

Bernhard Riemann — Gesammelte Mathematische Werke

(pp. 51–100)

I. Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse.

19.

Die Principien, welche dem Lehrsätze am Schlüsse des vorigen Art. zu Grunde liegen, eröffnen den Weg, bestimmte Functionen einer veränderlichen complexen Grösse (unabhängig von einem Ausdrucke für dieselben) zu untersuchen.

Zur Orientirung auf diesem Felde wird ein Ueberschlag über den Umfang der zur Bestimmung einer solchen Function innerhalb eines gegebenen Grössengebiets erforderlichen Bedingungen dienen.

Halten wir uns zunächst an einen bestimmten Fall, so kann, wenn die über A ausgebreitete Fläche, durch welche dies Grössengebiet dargestellt wird, eine einfach zusammenhängende ist, die Function $w = u + vi$ von den folgenden Bedingungen gemäss bestimmt werden:

1. für u ist in allen Begrenzungspunkten ein Werth gegeben, der sich für eine unendlich kleine Ortsänderung um eine unendlich kleine Grösse von derselben Ordnung, übrigens aber beliebig ändert¹;
2. der Werth von v ist in irgend einem Punkte beliebig gegeben;
3. die Function soll in allen Punkten endlich und stetig sein.

Durch diese Bedingungen aber ist sie vollkommen bestimmt.

In der That folgt dies aus dem Lehrsätze des vorigen Art., wenn man, was immer möglich sein wird, $\alpha + \beta i$ so bestimmt, dass α am Rande dem gegebenen Werth gleich und in der ganzen Fläche für jede unendlich kleine Ortsänderung die Aenderung von $\alpha + \beta i$ unendlich klein von derselben Ordnung ist.

Es kann also, allgemein zu reden, u am Rande als eine ganz willkürliche Function von s gegeben werden, und dadurch ist v überall mit bestimmt; umgekehrt kann aber auch v in jedem Begrenzungspunkte beliebig angenommen werden, woraus dann der Werth von u folgt. Der Spielraum für die Wahl der Werthe von w am Rande umfasst daher eine Mannigfaltigkeit von Einer Dimension für jeden Begrenzungspunkt, und die vollständige Bestimmung derselben erfordert für jeden Begrenzungspunkt Eine Gleichung, wobei es indess nicht wesentlich sein wird, dass jede dieser Gleichungen sich auf den Werth Eines Gliedes in Einem Begrenzungspunkte allein bezieht. Es wird diese Bestimmung auch so geschehen können, dass für jeden Begrenzungspunkt Eine mit der Lage dieses Punktes ihre

¹An sich sind die Aenderungen dieses Werthes nur der Beschränkung unterworfen, nicht längs eines Theils der Begrenzung unstetig zu sein; eine weitere Beschränkung ist nur gemacht, um hier unnöthige Weitläufigkeiten zu vermeiden.

Form stetig ändernde, beide Glieder enthaltende Gleichung gegeben ist, oder für mehrere Theile der Begrenzung gleichzeitig so, dass jedem Punkte eines dieser Theile $n - 1$ bestimmte Punkte, aus jedem der übrigen Theile einer, zugesellt und für je n solcher Punkte gemeinschaftlich n mit ihrer Lage stetig veränderliche Gleichungen gegeben sind. Diese Bedingungen, deren Gesammtheit eine stetige Mannigfaltigkeit bildet und welche durch Gleichungen zwischen willkürlichen Functionen ausgedrückt werden, werden aber, um für die Bestimmung einer im Innern des Grössengebiets überall stetigen Function zulässig und hinreichend zu sein, allgemein zu reden, noch einer Beschränkung oder Ergänzung durch einzelne Bedingungsgleichungen — Gleichungen für willkürliche Constanten — bedürfen, indem bis auf diese sich die Genauigkeit unserer Schätzung offenbar nicht erstreckt.

Für den Fall, wo das Gebiet der Veränderlichkeit der Grösse z durch eine mehrfach zusammenhängende Fläche dargestellt wird, erleiden diese Betrachtungen keine wesentliche Abänderung, indem die Anwendung des Lehrsatzes in Art. 18 eine bis auf die Aenderungen beim Ueberschreiten der Querschnitte ebenso wie vorhin beschaffene Function liefert — Aenderungen, welche $= 0$ gemacht werden können, wenn die Grenzbedingungen eine der Anzahl der Querschnitte gleiche Anzahl verfügbarer Constanten enthalten.

Der Fall, wo im Innern längs einer Linie auf Stetigkeit verzichtet wird, ordnet sich dem vorigen unter, wenn man diese Linie als einen Schnitt der Fläche betrachtet.

Wenn endlich in einem einzelnen Punkte eine Verletzung der Stetigkeit, also nach Art. 12 ein Unendlichwerden der Function, zugelassen wird, so kann unter Beibehaltung der sonstigen in unserm Anfangsfalle gemachten Voraussetzungen für diesen Punkt eine Function von z , nach deren Subtraction die zu bestimmende Function stetig werden soll, beliebig gegeben werden; dadurch aber ist sie völlig bestimmt. Denn nimmt man die Grösse $\alpha + \beta i$ in einem beliebig kleinen um den Unstetigkeitspunkt beschriebenen Kreise gleich dieser gegebenen Function, übrigens aber den früheren Vorschriften gemäss an, so wird das Integral

$$\int \left[\left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 \right] dT$$

über diesen Kreis erstreckt $= 0$, über den übrigen Theil erstreckt einer endlichen Grösse gleich, und man kann also den Lehrsatz des vorigen Art. anwenden, wodurch man eine Function mit den verlangten Eigenschaften erhält. Hieraus kann man mit Hülfe des Lehrsatzes im Art. 13 folgern, dass im Allgemeinen, wenn in einem einzelnen Unstetigkeitspunkte die Function unendlich gross von der Ordnung n werden darf, eine Anzahl von $2n$ Constanten verfügbar wird.

Geometrisch dargestellt liefert (nach Art. 15) eine Function w einer innerhalb eines gegebenen Grössengebiets von zwei Dimensionen veränderlichen complexen Grösse z , von einer gegebenen A bedeckenden Fläche T ein ihr in den kleinsten Theilen, einzelne Punkte ausgenommen, ähnliches, B bedeckendes Abbild S . Die Bedingungen, welche so eben zur Bestimmung der Function hinreichend und nothwendig befunden worden sind, beziehen sich auf ihren Werth entweder in Begrenzungs- oder in Unstetigkeitspunkten; sie erscheinen also (Art. 15) sämmtlich als Bedingungen für die Lage der Begrenzung von S und zwar geben sie für jeden Begrenzungspunkt Eine Bedingungsgleichung. Bezieht sich jede derselben nur auf Einen Begrenzungspunkt, so werden sie durch eine Schaar von Curven repräsentirt, von denen für jeden Begrenzungspunkt Eine den geometrischen Ort bildet. Werden zwei mit einander stetig fortrückende Begrenzungspunkte gemeinschaftlich zwei Bedingungsgleichungen unterworfen, so entsteht dadurch zwischen zwei Begrenzungstheilen eine solche Abhängigkeit, dass, wenn die Lage des einen willkürlich angenommen wird, die Lage des andern daraus folgt. Aehnlicher Weise ergiebt sich für andere Formen der Be-

dingungsgleichungen eine geometrische Bedeutung, was wir indess nicht weiter verfolgen wollen.

20.

Die Einführung der complexen Grössen in die Mathematik hat ihren Ursprung und nächsten Zweck in der Theorie einfacher² durch Grössenoperationen ausgedrückter Abhängigkeitsgesetze zwischen veränderlichen Grössen. Wendet man nämlich diese Abhängigkeitsgesetze in einem erweiterten Umfange an, indem man den veränderlichen Grössen, auf welche sie sich beziehen, complexe Werthe giebt, so tritt eine sonst versteckt bleibende Harmonie und Regelmässigkeit hervor. Die Fälle, in denen dies geschehen ist, umfassen zwar bis jetzt erst ein kleines Gebiet — sie lassen sich fast sämmtlich auf diejenigen Abhängigkeitsgesetze zwischen zwei veränderlichen Grössen zurückführen, wo die eine entweder eine algebraische³ Function der andern ist oder eine solche Function, deren Differentialquotient eine algebraische Function ist —, aber beinahe jeder Schritt, der hier gethan ist, hat nicht bloss den ohne Hülfe der complexen Grössen gewonnenen Resultaten eine einfachere, geschlossenere Gestalt gegeben, sondern auch zu neuen Entdeckungen die Bahn gebrochen, wozu die Geschichte der Untersuchungen über algebraische Functionen, Kreis- oder Exponentialfunctionen, elliptische und Abel'sche Functionen den Beleg liefert.

Es soll kurz angedeutet werden, was durch unsere Untersuchung für die Theorie solcher Functionen gewonnen ist.

Die bisherigen Methoden, diese Functionen zu behandeln, legten stets als Definition einen Ausdruck der Function zu Grunde, wodurch ihr Werth für jeden Werth ihres Arguments gegeben wurde; durch unsere Untersuchung ist gezeigt, dass, in Folge des allgemeinen Charakters einer Function einer veränderlichen complexen Grösse, in einer Definition dieser Art ein Theil der Bestimmungsstücke eine Folge der übrigen ist, und zwar ist der Umfang der Bestimmungsstücke auf die zur Bestimmung nothwendigen zurückgeführt worden. Dies vereinfacht die Behandlung derselben wesentlich. Um z. B. die Gleichheit zweier Ausdrücke derselben Function zu beweisen, musste man sonst den einen in den andern transformiren, d. h. zeigen, dass beide für jeden Werth der veränderlichen Grösse übereinstimmten; jetzt genügt der Nachweis ihrer Uebereinstimmung in einem weit geringern Umfange.

Eine Theorie dieser Functionen auf den hier gelieferten Grundlagen würde die Gestaltung der Function (d. h. ihren Werth für jeden Werth ihres Arguments) unabhängig von einer Bestimmungsweise derselben durch Grössenoperationen festlegen, indem zu dem allgemeinen Begriffe einer Function einer veränderlichen complexen Grösse nur die zur Bestimmung der Function nothwendigen Merkmale hinzugefügt würden, und dann erst zu den verschiedenen Ausdrücken deren die Function fähig ist übergehen. Der gemeinsame Charakter einer Gattung von Functionen, welche auf ähnliche Art durch Grössenoperationen ausgedrückt werden, stellt sich dann dar in der Form der ihnen auferlegten Grenz- und Unstetigkeitsbedingungen. Wird z. B. das Gebiet der Veränderlichkeit der Grösse z über die ganze unendliche Ebene A einfach oder mehrfach erstreckt, und innerhalb derselben der Function nur in einzelnen Punkten eine Unstetigkeit, und zwar nur ein Unendlichwerden, dessen Ordnung endlich ist, gestattet (wobei für ein unendliches z diese Grösse

²Wir betrachten hier als Elementaroperationen Addition und Subtraction, Multiplication und Division, Integration und Differentiation, und ein Abhängigkeitsgesetz als desto einfacher, durch je weniger Elementaroperationen die Abhängigkeit bedingt wird. In der That lassen sich durch eine endliche Anzahl dieser Operationen alle bis jetzt in der Analysis benutzten Functionen definiren.

³D. h. wo zwischen beiden eine algebraische Gleichung Statt findet.

selbst, für jeden endlichen Werth z' derselben aber $\frac{1}{z-z'}$ als ein unendlich Grosses erster Ordnung gilt), so ist die Function nothwendig algebraisch, und umgekehrt erfüllt diese Bedingung jede algebraische Function.

Die Ausführung dieser Theorie, welche, wie bemerkt, einfache durch Grössenoperationen bedingte Abhängigkeitsgesetze ins Licht zu setzen bestimmt ist, unterlassen wir indess jetzt, da wir die Betrachtung des Ausdrucks einer Function gegenwärtig ausschliessen.

Aus demselben Grunde befassen wir uns hier auch nicht damit, die Brauchbarkeit unserer Sätze als Grundlagen einer allgemeinen Theorie dieser Abhängigkeitsgesetze darzuthun, wozu der Beweis erfordert wird, dass der hier zu Grunde gelegte Begriff einer Function einer veränderlichen complexen Grösse mit dem einer durch Grössenoperationen ausdrückbaren Abhängigkeit⁴ völlig zusammenfällt.

21.

Es wird jedoch zur Erläuterung unserer allgemeinen Sätze ein ausgeführtes Beispiel ihrer Anwendung von Nutzen sein.

Die im vorigen Artikel bezeichnete Anwendung derselben ist, obwohl die bei ihrer Aufstellung zunächst beabsichtigte, doch nur eine specielle. Denn wenn die Abhängigkeit durch eine endliche Anzahl der dort als Elementaroperationen betrachteten Grössenoperationen bedingt ist, so enthält die Function nur eine endliche Anzahl von Parametern, was für die Form eines Systems von einander unabhängiger Grenz- und Unstetigkeitsbedingungen, die zu ihrer Bestimmung hinreichen, den Erfolg hat, dass unter ihnen längs einer Linie in jedem Punkte willkürlich zu bestimmende Bedingungen gar nicht vorkommen können. Für unsern jetzigen Zweck schien es daher geeigneter, nicht ein dorthier entnommenes Beispiel zu wählen, sondern vielmehr ein solches, wo die Function der complexen Veränderlichen von einer willkürlichen Function abhängt.

Zur Veranschaulichung und bequemerer Fassung geben wir demselben die am Schlüsse des Art. 19 gebrauchte geometrische Einkleidung. Es erscheint dann als eine Untersuchung über die Möglichkeit, von einer gegebenen Fläche ein zusammenhängendes in den kleinsten Theilen ähnliches Abbild zu liefern, dessen Gestalt gegeben ist, wo also in obiger Form ausgedrückt, für jeden Begrenzungspunkt des Abbildes eine Ortscurve, und zwar für alle dieselbe, ausserdem aber (Art. 5) der Sinn der Begrenzung und die Windungspunkte desselben gegeben sind. Wir beschränken uns auf die Lösung dieser Aufgabe in dem Falle, wo jedem Punkte der einen Fläche nur Ein Punkt der andern entsprechen soll und die Flächen einfach zusammenhängend sind, für welchen Fall sie in folgendem Lehrsatz enthalten ist.

Lehrsatz. *Zwei gegebene einfach zusammenhängende ebene Flächen können stets so auf einander bezogen werden, dass jedem Punkte der einen Ein mit ihm stetig fortrückender Punkt der andern entspricht und ihre entsprechenden kleinsten Theile ähnlich sind; und zwar kann zu Einem innern Punkte und zu Einem Begrenzungspunkte der entsprechende beliebig gegeben werden; dadurch aber ist für alle Punkte die Beziehung bestimmt.*

Wenn zwei Flächen T und R auf eine dritte S so bezogen sind, dass zwischen den entsprechenden kleinsten Theilen Aehnlichkeit Statt findet, so ergibt sich daraus eine Beziehung zwischen den Flächen T und R , von welcher offenbar dasselbe gilt. Die Aufgabe, zwei beliebige Flächen auf einander so zu beziehen, dass Aehnlichkeit in den kleinsten

⁴Es wird darunter jede durch eine endliche oder unendliche Anzahl der vier einfachsten Rechnungsoperationen, Addition und Subtraction, Multiplication und Division, ausdrückbare Abhängigkeit begriffen. Der Ausdruck Grössenoperationen soll (im Gegensatze zu Zahlenoperationen) solche Rechnungsoperationen andeuten, bei denen die Commensurabilität der Grössen nicht in Betracht kommt.

Theilen Statt findet, ist dadurch auf die zurückgeführt, jede beliebige Fläche durch Eine bestimmte in den kleinsten Theilen ähnlich abzubilden. Wir haben hiernach, wenn wir in der Ebene B um den Punkt, wo $w = 0$ ist, mit dem Radius 1 einen Kreis K beschreiben, um unsern Lehrsatz darzuthun, nur nöthig zu beweisen:

Eine beliebige einfach zusammenhängende A bedeckende Fläche T kann durch den Kreis K stets zusammenhängend und in den kleinsten Theilen ähnlich abgebildet werden und zwar nur auf Eine Art so, dass dem Mittelpunkte ein beliebig gegebener innerer Punkt O_0 und einem beliebig gegebenen Punkte der Peripherie ein beliebig gegebener Begrenzungspunkt O' der Fläche T entspricht.

Wir bezeichnen die bestimmten Bedeutungen von z , ϱ für die Punkte O_0 , O' durch entsprechende Indices und beschreiben in T um O_0 als Mittelpunkt einen beliebigen Kreis $\mathfrak{S}$, welcher sich nicht bis zur Begrenzung von T erstreckt und keinen Windungspunkt enthält. Führen wir Polarcoordinaten ein, indem wir $z - z_0 = re^{\varphi i}$ setzen, so wird die Function $\log(z - z_0) = \log r + \varphi i$. Der reelle Werth ändert sich daher im ganzen Kreise mit Ausnahme des Punktes O_0 , wo er unendlich wird, stetig. Der imaginäre aber erhält, wenn überall unter den möglichen Werthen von φ der kleinste positive gewählt wird, längs des Radius, wo $z - z_0$ reelle positive Werthe annimmt, auf der einen Seite den Werth 0, auf der andern den Werth 2π , ändert sich aber dann in allen übrigen Punkten stetig. Offenbar kann dieser Radius durch eine ganz beliebige vom Mittelpunkte nach der Peripherie gezogene Linie l ersetzt werden, so dass die Function $\log(z - z_0)$ beim Übertritt des Punktes O von der negativen (d. h. wo nach Art. 8 p negativ wird) auf die positive Seite dieser Linie eine plötzliche Verminderung um $2\pi i$ erleidet, übrigens aber sich mit dessen Lage im ganzen Kreise $\mathfrak{S}$ stetig ändert. Nehmen wir nun die complexe Function $\alpha + \beta i$ von x, y im Kreise $\mathfrak{S} = \log(z - z_0)$, ausserhalb desselben aber, indem wir l beliebig bis an den Rand verlängern, so an, dass sie

1. an der Peripherie von $\mathfrak{S} = \log(z - z_0)$, am Rande von T bloss imaginär wird,
2. beim Übertritt von der negativen auf die positive Seite der Linie l sich um $-2\pi i$, sonst aber bei jeder unendlich kleinen Ortsänderung um eine unendlich kleine Grösse von derselben Ordnung ändert,

was immer möglich sein wird, so erhält das Integral

$$\int \left[\left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 \right] dT$$

über $\mathfrak{S}$ ausgedehnt den Werth Null, über den ganzen übrigen Theil erstreckt einen endlichen Werth, und es kann daher $\alpha + \beta i$ durch Hinzufügung einer bis auf einen bloss imaginären constanten Rest bestimmten stetigen Function von x, y , welche am Rande bloss imaginär ist, in eine Function $t = m + ni$ von z verwandelt werden. Der reelle Theil m dieser Function wird am Rande $= 0$, im Punkte $O_0 = -\infty$ und ändert sich im ganzen übrigen T stetig. Für jeden zwischen 0 und $-\infty$ liegenden Werth a von m zerfällt daher T durch eine Linie, wo $m = a$ ist, in Theile, wo $m < a$ ist und die O_0 im Innern enthalten, einerseits und andererseits in Theile, wo $m > a$ ist und deren Begrenzung theils durch den Rand von T , theils durch Linien, wo $m = a$ ist, gebildet wird. Die Ordnung des Zusammenhangs der Fläche T wird durch diese Zerfällung entweder nicht geändert oder erniedrigt, die Fläche zerfällt daher, da diese Ordnung $= -1$ ist, entweder in zwei Stücke von der Ordnung des Zusammenhangs 0 und -1 , oder in mehr als zwei Stücke. Letzteres

aber ist unmöglich, weil dann wenigstens in Einem dieser Stücke m überall endlich und stetig und in allen Theilen der Begrenzung constant sein müsste, folglich entweder in einem Flächentheile einen constanten Werth, oder irgendwo — in einem Punkte oder längs einer Linie — einen Maximum- oder Minimumwerth haben müsste, gegen Art. 11, III. Die Punkte, wo m constant ist, bilden also in sich zurücklaufende allenthalben einfache Linien, welche ein den Punkt O_0 einschliessendes Stück begrenzen, und zwar nimmt m nach Innen zu nothwendig ab, woraus folgt, dass bei einem positiven Umlaufe (wo nach Art. 8 s wächst) n soweit es stetig ist, stets zunimmt, und also, da es nur beim Uebertritt von der negativen auf die positive Seite der Linie l eine plötzliche Aenderung um -2π erleidet, jedem Werth zwischen 0 und 2π Einmal (von einem Vielfachen von 2π abgesehen) gleich wird.

Setzen wir nun $e^t = w$, so werden e^m und n Polarcoordinaten des Punktes Q in Bezug auf den Mittelpunkt des Kreises K . Die Gesammtheit der Punkte Q bildet dann offenbar eine über K allenthalben einfach ausgebreitete Fläche S ; der Punkt Q_0 derselben fällt auf den Mittelpunkt des Kreises; der Punkt Q' aber kann vermittelt der in n noch verfügbaren Constante auf einen beliebig gegebenen Punkt der Peripherie gerückt werden, w. z. b. w.

In dem Falle, wo der Punkt O_0 ein Windungspunkt $(n - 1)$ ter Ordnung ist, gelangt man, wenn nur $\log(z - z_0)$ durch $-\log(z - z_0)$ ersetzt wird, durch ganz ähnliche Schlüsse zum Ziele, deren weitere Ausführung man indess aus Art. 14 leicht ergänzen wird.

22.

Die vollständige Durchführung der Untersuchung des vorigen Artikels für den allgemeineren Fall, wo Einem Punkte der einen Fläche mehrere Punkte der andern entsprechen sollen, und ein einfacher Zusammenhang für dieselben nicht vorausgesetzt wird, unterlassen wir hier, zumal da, aus geometrischem Gesichtspunkte aufgefasst, unsere ganze Untersuchung sich in einer allgemeineren Gestalt hätte führen lassen. Die Beschränkung auf ebene, einzelne Punkte ausgenommen, schlichte Flächen, ist nämlich für dieselbe nicht wesentlich; vielmehr gestattet die Aufgabe, eine beliebig gegebene Fläche auf einer andern beliebig gegebenen in den kleinsten Theilen ähnlich abzubilden, eine ganz ähnliche Behandlung. Wir begnügen uns, hierüber auf zwei Gauss'sche Abhandlungen, die zu Art. 3 citirte und die *disquis. gen. circa superf. art. 13*, zu verweisen.

Inhalt.⁵

1. Eine veränderliche complexe Grösse $w = u + vi$ heisst eine Function einer andern veränderlichen Grösse $z = x + yi$, wenn sie mit ihr sich so ändert, dass $\frac{dw}{dz}$ von dz unabhängig ist. Diese Definition wird begründet durch die Bemerkung, dass dies immer stattfindet, wenn die Abhängigkeit der Grösse w von z durch einen analytischen Ausdruck gegeben ist	3
2. Die Werthe der veränderlichen complexen Grössen z und w werden dargestellt durch die Punkte O und Q zweier Ebenen A und B , ihre Abhängigkeit von einander als eine Abbildung der einen Ebene auf die andere	5
3. Ist die Abhängigkeit eine solche (Art. 1), dass $\frac{dw}{dz}$ von dz unabhängig ist, so findet zwischen dem Original und seinem Bilde Aehnlichkeit in den kleinsten Theilen statt	5
4. Die Bedingung, dass $\frac{dw}{dz}$ von dz unabhängig ist, ist identisch mit folgenden: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$. Aus ihnen folgen $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$	5
5. Als Ort des Punktes O wird für die Ebene A eine begrenzte über dieselbe ausgebreitete Fläche T substituiert. Windungspunkte dieser Fläche	7
6. Ueber den Zusammenhang einer Fläche	9
7. Das Integral $\int \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} \right) dT$, durch die ganze Fläche T erstreckt, ist gleich $-\int (X \cos \xi + Y \cos \eta) ds$ durch ihre ganze Begrenzung, wenn X und Y beliebige in allen Punkten von T stetige Functionen von x und y sind	12
8. Einführung der Coordinaten s und p des Punktes O in Bezug auf eine beliebige Linie. Die gegenseitige Abhängigkeit des Vorzeichens von ds und dp wird so festgesetzt, dass $\frac{ds}{dx} = \frac{dp}{dy}$ ist	14
9. Anwendung des Satzes im Art. 7, wenn in allen Flächentheilen $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} = 0$ ist	15
10. Bedingungen, unter welchen im Innern einer A einfach bedeckenden Fläche T eine Function u , welche, allgemein zu reden, der Gleichung $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ genügt, nebst allen ihren Differentialquotienten überall endlich und stetig ist	18

⁵Diese Inhaltsübersicht rührt fast vollständig von Riemann her.

11. Eigenschaften einer solchen Function	21
12. Bedingungen, unter welchen im Innern einer A einfach bedeckenden einfach zusammenhängenden Fläche T eine Function w von z überall nebst allen ihren Differentialquotienten endlich und stetig ist	23
13. Unstetigkeiten einer solchen Function in einem inneren Punkte ...	24
14. Ausdehnung der Sätze der Art. 12 und 13 auf Punkte im Innern einer beliebigen ebenen Fläche	25
15. Allgemeine Eigenschaften der Abbildung einer in der Ebene A aus- gebreiteten Fläche T auf eine in der Ebene B ausgebreitete Fläche S , durch welche die Werthe einer Function w von z geometrisch dargestellt werden	28
16. Das Integral $\int \left[\left(\frac{\partial \mu}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \mu}{\partial y} \right)^2 \right] dT$, durch die ganze Fläche T er- streckt, erhält bei Aenderung von μ um stetige oder doch nur in ein- zelnen Punkten unstetige Functionen, die am Rande $= 0$ sind, immer für Eine einen Minimumswerth und wenn man durch Abänderung in einzelnen Punkten hebbare Unstetigkeiten ausschliesst, nur für Eine ..	30
17. Begründung eines im vorigen Art. vorausgesetzten Satzes mittelst der Grenzmethode	31
18. Ist in einer beliebigen zusammenhängenden, durch Querschnitte in eine einfach zusammenhängende T^* zerlegten ebenen Fläche T ei- ne Function $\alpha + \beta i$ von x, y gegeben, für welche	33

$$\int \left[\left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 \right] dT$$

durch die ganze Fläche erstreckt, endlich ist, so kann sie immer und nur
auf eine Art in eine Function von z verwandelt werden durch Hinzufü-
gung einer Function $\mu + \nu i$ von x, y , welche so bedingt ist: 1) μ ist am
Rande $= 0$, ν in Einem Punkte gegeben. 2) Die Aenderungen von μ sind
in T , die von ν in T^* nur in einzelnen Punkten und nur so unstetig, dass

$$\int \left[\left(\frac{\partial \mu}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \mu}{\partial y} \right)^2 \right] dT \quad \text{und} \quad \int \left[\left(\frac{\partial \nu}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \nu}{\partial y} \right)^2 \right] dT$$

durch die ganze Fläche endlich bleiben und letztere an den Querschnit-
ten beiderseits gleich

19. Ueberschlag über die hinreichenden und nothwendigen Bedingungen zur Bestimmung einer Function complexen Arguments innerhalb eines gegebenen Grössengebiets	35
20. Die frühere Bestimmungsweise einer Function durch Grössenopera- tionen enthält überflüssige Bestandtheile. Durch die hier durchgeführten Betrachtungen ist der Umfang der Bestimmungsstücke einer Function auf das nothwendige Mass zurückgeführt	37
21. Zwei gegebene einfach zusammenhängende Flächen können stets so auf einander bezogen werden, dass jedem Punkte der einen Ein mit ihm stetig fortrückender Punkt der andern entspricht und ihre entsprechen- den kleinsten Theile ähnlich sind; und zwar kann zu Einem inneren Punkt und zu Einem Begrenzungspunkt der entsprechende beliebig ge- geben werden. Dadurch ist für alle Punkte die Beziehung bestimmt ..	39
22. Schlussbemerkungen	42

Anmerkungen.

(1) (zu Seite 3.) In Riemann's Papieren findet sich der folgende an diese Stelle gehörige Zusatz:

“Unter dem Ausdruck: die Grösse w ändert sich stetig mit z zwischen den Grenzen $z = a$ und $z = b$ verstehen wir: in diesem Intervall entspricht jeder unendlich kleinen Aenderung von z eine unendlich kleine Aenderung von w oder, greiflicher ausgedrückt: für eine beliebig gegebene Grösse ε lässt sich stets die Grösse α so annehmen, dass innerhalb eines Intervalls für z , welches kleiner als α ist, der Unterschied zweier Werthe von w nie grösser als ε ist. Die Stetigkeit einer Function führt hiernach, auch wenn dies nicht besonders hervorgehoben ist, ihre beständige Endlichkeit mit sich.”

(2) (zu Seite 8.) Wenn hier nicht ein Versehen vorliegt, so ist der Ausdruck “von der Linken zur Rechten” in einer der gewöhnlichen entgegengesetzten Bedeutung gebraucht, wonach der Sinn des Umkreisens vom Standpunkt eines im Mittelpunkt aufgestellten den kreisenden Punkt mit den Augen verfolgenden Beobachters beurtheilt wird.

(3) (zu Seite 18.) Zur Erläuterung dieser im Ausdruck etwas dunkeln Stelle kann folgendes Beispiel dienen:

In der beistehenden Figur ist T eine dreifach zusammenhängende Fläche. (ab) sei der erste Querschnitt q_1 , (cd) der zweite q_2 . Man hat hier drei verschiedene constante Werthdifferenzen der Function

$$Z = \int \left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right) ds$$

zu unterscheiden. Diese seien: an der Strecke (ad) : A , an der Strecke (cb) : B , an der Strecke (cd) : C . Durchläuft man also zuerst (cd) , so kann hier C irgend einen Werth haben. Durchläuft man hierauf (bc) , so kann hier B einen andern beliebigen Werth haben. An (ac) ist aber hiernach die constante Werthdifferenz A der Function Z völlig bestimmt, nämlich (wenn die Vorzeichen passend bestimmt werden) $A = B + C$. Auf ähnliche Weise schliesst man allgemein, dass, so oft beim Rückwärtsdurchlaufen des Querschnittsystems ein schon durchlaufener Querschnitt einmündet, die Aenderung, welche die constante Werthdifferenz der Function dadurch erfährt, vollkommen bestimmt ist.

(4) (zu Seite 20.) Die Formel

$$\int \frac{\partial u}{\partial p} ds = 0$$

wird erhalten, wenn man in dem Integral

$$\int \left(u \frac{\partial u}{\partial p} - u \frac{\partial u}{\partial p} \right) ds$$

$u = 1$ annimmt, wodurch es, über die Begrenzung eines Flächenstücks ausgedehnt, in dem u die Voraussetzungen des Art. 10 erfüllt, verschwindet.

(5) (zu Seite 30.) Das Beweisverfahren des Art. 16 wird von Riemann später (Theorie der Abel'schen Functionen, Abh. VI dieser Ausgabe Nr. 3 und Nr. 4, Art. 1) als *Dirichlet'sches Princip* bezeichnet (auf Grund Dirichlet'scher Vorlesungen). Auch Gauss

wendet ähnliche Schlüsse an (Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und Abstossungskräfte, Werke Bd. V). In späterer Zeit ist die Bündigkeit dieser Schlussweise angefochten worden; besonders wird, und mit Recht, die Evidenz der Existenz eines Minimums für das Integral Ω bestritten. Die Richtigkeit des Satzes selbst, der durch diesen Schluss bewiesen werden soll, der den functionentheoretischen Arbeiten von Riemann ihren eigenthümlich einfachen und allgemeinen Charakter verleiht, ist durch neuere Forschungen auf anderer Grundlage bewiesen. (Vgl. besonders die einschlägenden Arbeiten von H. A. Schwarz, Monatsberichte der Berliner Akademie, October 1870, Journal f. Mathematik Bd. 74, auch gesammelte Abhandlungen, und C. Neumann, Untersuchungen über das logarithmische und Newton'sche Potential, Leipzig 1877; Vorlesungen über Riemann's Theorie der Abel'schen Integrale, 2. Auflage, Leipzig 1884.)

(6) (zu Seite 33.) Die folgenden Bemerkungen sind fast wörtlich den in Riemann's handschriftlichem Nachlass gefundenen Entwürfen zu Art. 17 entnommen und dienen theils zur Erläuterung, theils zur Ergänzung der Untersuchung.

Von den Werthen P_1 und P_2 kann auch einer überall $= 0$ genommen werden, wenn nur T' eine endliche Breite behält, wodurch unser Beweis auf den Fall anwendbar wird, wo die Unstetigkeit längs eines Theils der Begrenzung einträte, oder durch Abänderung von y längs einer Linie im Innern entstanden wäre. Für m ist deshalb nicht geradezu der kleinste Werth von $(Y_1 - Y_2)^2$ in dem angegebenen Intervall von p_1 und p_2 gesetzt, damit der Beweis auch auf den Fall anwendbar ist, wo y unendlich viele Maxima und Minima, also z. B. in der Nähe der Unstetigkeitslinie den Werth $\sin \frac{1}{x}$, hätte.

In ähnlicher Weise lässt sich zeigen, dass L über alle Grenzen wächst, wenn X sich einer Function y unbegrenzt nähert, die in einem Punkt O' so unstetig wird, dass in einem Theil einer mit dem Radius ϱ um O' beschriebenen Kreislinie $\varrho \frac{\partial Y}{\partial x}$, $\varrho \frac{\partial Y}{\partial y}$ für ein unendlich kleines ϱ sich einer endlichen Grenze nähern oder unendlich werden.

Es lässt sich in diesem Fall ein Werth R von ϱ so annehmen, dass unterhalb desselben

$$\left(\frac{\partial Y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial Y}{\partial y}\right)^2 - \frac{\partial(\varphi + \psi)}{\partial \varphi}$$

nicht 0 wird. Bezeichnen wir den kleinsten Werth dieser Grösse in diesem Intervall durch a , so wird der Beitrag eines zwischen $\varrho = R$ und $\varrho = r$ (wo $r < R$) enthaltenen Kreisringes zu L

$$> \int_0^R a \frac{d\varrho}{\varrho} = a \log \frac{R}{r}$$

und folglich, wenn man $r = Re^{-\frac{C}{a}}$ annimmt, $> C$. Wählt man also zur Begrenzung von T' einen Kreis, wo $\varrho < Re^{-\frac{C}{a}}$, so wird der aus dem übrigen T stammende Theil von L und folglich L selbst, wie auch l im Innern des Kreises angenommen werden möge, $< C$.

(Diese Untersuchung bezieht sich zwar zunächst auf einen Punkt, der kein Windungspunkt und kein Begrenzungspunkt ist, erleidet aber eine wesentliche Aenderung nur für einen Begrenzungspunkt, wo die Fläche eine Spitze, d. h. ihre Begrenzung einen Rückkehrpunkt hat. Die Bestimmung eines Grades der Unstetigkeit, welchen l nicht erreichen kann, beruht indess auch hier auf denselben Principien und wir begnügen uns daher mit der Andeutung dieses Falles.)

Es liefert also, wenn der Flächentheil, wo l und y verschieden sind, unendlich klein wird, im Fall einer Unstetigkeitslinie T' selbst, im Fall eines Unstetigkeitspunktes der übrige Theil von T einen unendlichen Beitrag zu L , und unsere Behauptung ist daher, wenn die Unstetigkeit den hier vorausgesetzten Grad erreicht, gerechtfertigt. Ihre Gültigkeit

in diesem Umfang genügt für uns und in der That wird sie für leichtere Unstetigkeiten unrichtig, wie z. B. wenn y in der Entfernung ϱ des Punktes O vom Unstetigkeitspunkt $= \left(\log \frac{1}{\varrho}\right)^\mu$ und $\mu < 1$ ist. Wir geben daher dem ersten Theil des Satzes im Art. 16 folgende Beschränkung: Das Integral Ω hat, $\omega = \alpha + X$ gesetzt, entweder für eine der Functionen X ein Minimum, oder l nimmt, während X sich einem kleinsten Grenzwert hñhert, doch nur in einzelnen Punkten eine Unstetigkeit an, bei welcher die Ordnung von $\varrho \frac{\partial Y}{\partial x}$, $\varrho \frac{\partial Y}{\partial y}$, wenn sie unendlich werden, die Einheit nicht erreicht.

Eine Unstetigkeit der Function ω , die durch Abänderung eines Werthes in einem Punkt hebbbar ist, muss z. B. eintreten, wenn in der Fläche irgendwo ein Stich, also ein einzelner Begrenzungspunkt, wo $z = 0$ sein müsste, angenommen würde.

(7) (zu Seite 39.) Spätere Untersuchungen haben dargethan, dass die Kraft analytischer Ausdrücke weiter reicht, als es nach diesem Ausspruch von Riemann den Anschein hat. Merkwürdige Beispiele hiervon hat zuerst Seidel gegeben; (Crelles Journal Bd. 73, S. 279), der unter anderem analytische Ausdrücke, die von z abhängen, aufgestellt hat, die in einem Kreis gleich einer beliebigen Function von z , ausserhalb $= 0$ sind, oder die überall mit Ausnahme einer Kreisperipherie $= 0$, auf der Kreisperipherie $= 1$ sind. Lässt man bestimmte Integrale zu, so kann man sogar noch weiter gehen und z. B. x oder y oder $\sqrt{x^2 + y^2}$ als Function von $z = x + yi$ darstellen.

Weierstrass hat gezeigt (zur Functionentheorie, Monatsberichte der Berliner Akademie, August 1880, auch in der Sammlung von Abhandlungen aus der Functionenlehre, Berlin 1886), wie man unendliche Reihen finden kann, deren Glieder rationale Functionen von z sind, die in einer beliebigen Anzahl verschiedener Gebiete der Variablen z verschiedene beliebig gegebene Functionen von z darstellen.

II. Ueber die Gesetze der Vertheilung von Spannungselectricität in ponderabeln Körpern, wenn diese nicht als vollkommene Leiter oder Nichtleiter, sondern als dem Enthalten von Spannungselectricität mit endlicher Kraft widerstrebend betrachtet werden.

(Amtlicher Bericht über die 31. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Göttingen im September 1854.⁶)

Mittelst der sinnreichen Werkzeuge für Spannungselectricität, welche Herr Prof. Kohlrausch in der gestrigen Sitzung dieser Section erwähnte, hat derselbe auch die Bildung des Rückstandes in der Leydener Flasche und in andern Apparaten zur Bindung von Electricität untersucht. Diese Erscheinung ist im Wesentlichen folgende: Wenn man eine Leydener Flasche, nachdem sie längere Zeit geladen gestanden hat, entladet und sie dann eine Zeit lang isolirt stehen lässt, so tritt nach einiger Zeit eine merkliche Ladung wieder

⁶Vortrag gehalten am 21. Sept. 1854.

auf. Sie führt zu der Annahme, dass bei der ersten Entladung nur ein Theil der geschiedenen Electricitätsmenge sich wieder vereinigte, ein Theil aber in der Flasche zurückblieb. Den ersten Theil nennt man die *disponible* Ladung, den zweiten den *Rückstand*. Die Genauigkeit der Messungen, welche Herr Prof. Kohlrausch über das Sinken der disponibeln Ladung und über das Wiederauftreten des Rückstandes angestellt hat, reizte mich, an derselben ein aus andern Gründen wahrscheinliches Gesetz zu prüfen, welches eine in der bisherigen Theorie der Spannungselectricität vorhandene Lücke ausfüllt.

Bekanntlich beziehen sich die mathematischen Untersuchungen über Spannungselectricität auf ihre Vertheilung in vollkommenen und völlig isolirten Leitern; man betrachtet also die ponderabeln Körper entweder als absolute Leiter oder als absolute Nichtleiter. Eine Folge davon ist, dass nach dieser Theorie sich beim Gleichgewicht die gesammte Spannungselectricität nur an den Grenzflächen der Leiter und Isolatoren ansammelt. Zugestandenermassen aber ist dies eine blosser Fiction. In der Natur wird es weder einen Körper geben, in welchen durchaus keine Spannungselectricität eindringen kann, noch einen Körper, in welchem sich die gesammte Spannungselectricität auf eine mathematische Fläche zusammenziehen kann. Man muss vielmehr annehmen, dass die ponderabeln Körper dem Aufnehmen oder dem Enthalten von Spannungselectricität mit endlicher Kraft widerstreben, und zwar ist die Annahme, deren Consequenzen sich der Erfahrung gemäss zeigen, die, dass sie nicht dem electrisch Werden oder dem Aufnehmen von Spannungselectricität, sondern dem electrisch Sein oder dem Enthalten von Spannungselectricität widerstreben. Das Gesetz dieses Widerstrebens ist, je nach der dualistischen oder unitarischen Vorstellungsart, folgendes. Nach der dualistischen Vorstellungsart, nach welcher die Spannungselectricität der Ueberschuss der positiven Electricität über die negative ist, muss man in jedem Punkte des ponderabeln Körpers eine Ursache annehmen, welche mit einer der Dichtigkeit dieses Ueberschusses proportionalen Intensität die Dichtigkeit der Electricität gleichen Zeichens — derjenigen, welche im Ueberschuss vorhanden ist — zu vermindern und die der entgegengesetzten zu vermehren strebt. Nach der unitarischen Auffassungsweise, nach welcher die Spannungselectricität der Ueberschuss der in dem Körper enthaltenen Electricität über die ihm natürliche ist, muss man in jedem Punkte desselben eine Ursache annehmen, welche mit einer der Dichtigkeit dieses Ueberschusses proportionalen Intensität die Dichtigkeit der Electricität zu vermindern oder bei negativem Ueberschuss zu vermehren strebt. Ausser dieser Bewegungsursache hat man nun, wenn keine merklichen thermischen oder magnetischen oder voltainductorischen Wirkungen und Einflüsse stattfinden, und die ponderabeln Körper gegen einander ruhen, nur noch die dem Coulomb'schen Gesetz gemässe electromotorische Kraft in Rechnung zu ziehen. Unter denselben Umständen kann man für die Abhängigkeit der erfolgten Bewegung von den Bewegungsursachen Proportionalität zwischen electromotorischer Kraft und Stromintensität annehmen.

Um diese Bewegungsgesetze in Formeln auszudrücken, seien x, y, z rechtwinklige Coordinaten und im Punkte (x, y, z) zur Zeit t die Dichtigkeit der Spannungselectricität ρ , und u der 4π te Theil des Potentials der gesammten Spannungselectricität nach Gauss'scher Definition, nach welcher das Potential in einem bestimmten Punkte gleich ist dem Integral über sämmtliche Massen Spannungselectricität, jede dividirt durch die Entfernung von diesem Punkte. Die dem Coulomb'schen Gesetz gemässe electromotorische Kraft ist dann, nach den Richtungen der drei Axen zerlegt, proportional

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z},$$

die von der Reaction des ponderabeln Körpers herrührende proportional

$$\frac{\partial \varrho}{\partial x}, \quad \frac{\partial \varrho}{\partial y}, \quad \frac{\partial \varrho}{\partial z}.$$

Die Componenten der electromotorischen Kraft können also gleich gesetzt werden

$$\frac{\partial u}{\partial x} - \beta^2 \frac{\partial \varrho}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} - \beta^2 \frac{\partial \varrho}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} - \beta^2 \frac{\partial \varrho}{\partial z},$$

wo β^2 nur von der Natur des ponderabeln Körpers abhängt. Diesen sind nun die Componenten der Stromintensität proportional, sie sind also $= \alpha \xi, \alpha \eta, \alpha \zeta$, wenn man durch ξ, η, ζ die Componenten der Stromintensität und durch α eine von der Natur des ponderabeln Körpers abhängige Constante bezeichnet.

Verbindet man hiermit die phoronomische Gleichung

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \zeta}{\partial z} = 0,$$

welche man erhält, indem man die in das Raumelement $dx dy dz$ im Zeitelement dt einströmende Electricitätsmenge auf doppelte Weise ausdrückt, und die Gleichung

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -4\pi \varrho,$$

welche aus dem Begriffe des Potentials folgt, so erhält man, indem man erstere mit α multiplicirt und für ξ, η, ζ ihre Werthe setzt, die Gleichung

$$\alpha \frac{\partial \varrho}{\partial t} + \varrho - \beta^2 \left(\frac{\partial^2 \varrho}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varrho}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varrho}{\partial z^2} \right) = 0.$$

Diese giebt für u eine partielle Differentialgleichung, welche in Bezug auf t vom ersten, in Bezug auf die Raumcoordinaten vom vierten Grade ist, und um von einem bestimmten Zeitpunkte an u innerhalb des ponderabeln Körpers allenthalben vollständig zu bestimmen, werden ausser dieser Gleichung in jedem Punkte desselben Eine Bedingung für die Anfangszeit und für die Folge in jedem Oberflächenpunkte zwei Bedingungen erforderlich sein.

Ich werde nun die Consequenzen dieser Gesetze in einigen besonderen Fällen mit der Erfahrung vergleichen.

Für das Gleichgewicht (in einem System isolirter Leiter) ist

$$\frac{\partial u}{\partial x} - \beta^2 \frac{\partial \varrho}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} - \beta^2 \frac{\partial \varrho}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial z} - \beta^2 \frac{\partial \varrho}{\partial z} = 0$$

oder

$$u + \beta^2 \varrho = \text{Const.},$$

oder, da $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -4\pi \varrho$,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} - \frac{4\pi}{\beta^2} (u - \text{Const.}) = 0.$$

Für die Stromausgleichung oder den Beharrungszustand der Vertheilung (im Schliessungsbogen constanter Ketten) ist

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} = 0,$$

oder

$$\varrho - \beta^2 \left(\frac{\partial^2 \varrho}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varrho}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varrho}{\partial z^2} \right) = 0.$$

Wenn nun die Länge β gegen die Dimensionen des ponderabeln Körpers sehr klein ist, so nimmt $u - \text{Const.}$ im erstem Falle und ϱ im zweiten von der Oberfläche ab sehr schnell ab und ist im Innern überall sehr klein, und zwar ändern diese Grössen mit dem Abstände p von der Oberfläche nahe wie $e^{-\frac{p}{\beta}}$. Dieser Fall wird bei den metallischen Leitern angenommen werden müssen; wird $\beta = 0$ gesetzt, so erhält man die bekannten Formeln für vollkommene Leiter.

Bei der Anwendung dieser Gesetze auf die Rückstandsbildung in der Leydener Flasche musste ich, da Angaben über die Dimensionen der Apparate fehlten, annehmen, dass die Dimensionen derselben gegen den Abstand der Belegungen als unendlich gross betrachtet werden dürften. Mit der Ausführung der Rechnung wage ich die verehrten Anwesenden nicht zu ermüden und begnüge mich das Resultat derselben anzugeben.

Aus den Messungen des Herrn Prof. Kohlrausch hatte sich ergeben, dass die disponible Ladung, als Function der Zeit betrachtet, nahe durch eine Parabel dargestellt wird, dass jedoch der Parameter der Parabel, welche sich der Ladungscurve am nächsten anschliesst, langsam abnimmt, so dass wenn man die anfängliche Ladung durch L_0 , die zur Zeit t durch L_t bezeichnet, $-\frac{dL_t}{dt}$ eine Grösse ist, welche mit wachsendem t allmählich abnimmt.

Dasselbe ergab sich auch aus der Rechnung, wenn angenommen wurde, dass sowohl α als β^2 beim Glase, wie dies von vorn herein zu erwarten war, sehr gross sei und als unendlich gross betrachtet werden dürfe, während ihr Quotient endlich bleibt. Eine schärfere Vergleichung der Rechnung mit den Beobachtungen habe ich nicht angestellt, namentlich aus dem Grunde, weil mir Angaben über die Dimensionen der Apparate und überhaupt alle Mittel fehlten, die wegen der Abweichungen von den Voraussetzungen der Rechnung nöthigen Correctionen zu bestimmen. Es wäre eine solche namentlich zur Bestimmung der electricischen Constanten des Glases zu wünschen. Doch halte ich das hier aufgestellte Gesetz für die Vertheilung der Spannungselectricität für vollkommen durch die Messungen des Herrn Prof. Kohlrausch bestätigt.

Ich darf wohl noch in der Kürze die Anwendung dieses Gesetzes auf einen andern Gegenstand besprechen.

Bekanntlich wird die Fortpflanzung der galvanischen Ströme in metallischen Leitern und die in Folge derselben stattfindende Stromausgleichung bei Constanten oder langsam sich ändernden electromotorischen Kräften durch die dabei auftretende Spannungselectricität bewirkt. Dieser Vorgang ist wegen seiner ungemein kurzen Dauer und der hinzukommenden thermischen und magnetischen Wirkungen nur in seinen Resultaten der experimentalen Forschung zugänglich, und die einzigen experimentellen Bestimmungen, welche wir darüber haben, sind die Messungen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit in Telegraphendrähten und die Ohm'schen Gesetze der Stromausgleichung. Eine genauere Analyse der Ohm'schen Gesetze führt indess ebenfalls zu der hier gemachten Annahme, und ich wurde in der That dadurch zuerst auf sie geführt.

Ohm bestimmt die Stromvertheilung bei der Stromausgleichung durch folgende zwei Bedingungen:

1. Um die den wirklich erfolgten Stromintensitäten proportionalen electromotorischen Kräfte zu erhalten, muss man zu den äussern electromotorischen Kräften Kräfte hinzufügen, welche die Differentialquotienten Einer Function des Orts, der *Spannung*, sind.

2. Bei der Stromausgleichung strömt in jeden Theil des ponderabeln Leiters eben so viel Electricität ein als aus.

Ohm glaubte nun, dass die Spannung, diese Function des Orts, von welcher die inneren electromotorischen Kräfte die Differentialquotienten sind, von der Spannungselectricität so abhinge, dass sie ihrer Dichtigkeit proportional sei, welche Annahme in der That das Zustandekommen beider Bedingungen erklärt. Aber es haben schon, fast gleichzeitig, Herr Prof. Weber⁷ und Kirchhoff⁸ darauf aufmerksam gemacht, dass dann die Electricität im Gleichgewicht sein müsste, wenn sie den ponderabeln Körper mit gleichmässiger Dichtigkeit erfüllte, während sie doch der Erfahrung nach beim Gleichgewicht auf der Oberfläche vertheilt ist. Die Spannung muss eine Function sein, welche beim Gleichgewicht im ganzen Leiter constant ist, und also vielmehr dem Potential der Spannungselectricität proportional sein, und diese innern electromotorischen Kräfte sind mit den dem Coulomb'schen Gesetz gemässen identisch.

Diese Ansicht über die Spannung wurde auch von den meisten Forschern angenommen. Dabei aber blieb es ununtersucht, durch welche Ursachen bei der Stromausgleichung die zweite Bedingung hergestellt wurde, dass in jedem ponderabeln Körpertheil die Electricitätsmenge constant bleibe.

Nach der dualistischen Auffassung muss sowohl die positive als die negative Electricitätsmenge constant bleiben; dass kein merklicher Ueberschuss Einer Electricität sich bilde, scheint man, wenigstens so lange man auf die Grössenverhältnisse nicht näher eingeht, aus der Anziehung der entgegengesetzten Electricitäten nach dem Coulomb'schen Gesetz erklären zu können, und man muss dann noch eine Ursache, dass die neutrale Electricität in jedem Körpertheil constant bleibe, also einen Druck des Ponderabile auf sie, annehmen. Diese Annahme habe ich auf Anregung des Herrn Prof. Weber schon vor mehreren Jahren der Rechnung zu unterwerfen gesucht, ohne zu einem befriedigenden Resultat zu gelangen.

Nach unitarischer Auffassung bedarf es nur einer Ursache, welche die in einem ponderabeln Körpertheil enthaltene Electricitätsmenge constant zu erhalten strebt. Man wird so geradeswegs zu der obigen Annahme geführt, dass jeder ponderabele Körper Electricität von bestimmter Dichtigkeit zu besitzen strebt und sowohl einem grösseren als einem geringeren erfüllt Sein widerstrebt. Das Gesetz dieses Widerstrebens kann man so annehmen, wie es sich für das Glas durch die Erfahrung bestätigt hat.

Diese Betrachtungen führen also dazu, die ursprüngliche Franklin'sche Auffassung der electrischen Erscheinungen als diejenige anzunehmen, welche man für das tiefere Eindringen in den Zusammenhang dieser Erscheinungen unter sich und mit andern Erscheinungen zu Grunde zu legen und der weitem Aus- und Umbildung nach den Geboten und Winken der Erfahrung zu unterwerfen hat.

Möchten sie in dem Kreise bewährter Forscher, vor denen ich sie zu entwickeln die Ehre hatte, einer nähern Prüfung werth gefunden werden.

⁷Abhandlungen d. k. sächs. Ges. d. W. 1852, I. S. 293.

⁸Poggendorffs Annalen. Bd. 79, S. 506.

III. Zur Theorie der Nobili'schen Farbenringe.

(Aus Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie. Bd. 95, 28. März 1855.)

Die Nobili'schen Farbenringe bilden ein schätzbares Mittel, die Gesetze der Stromverzweigung in einem durch Zersetzung leitenden Körper experimentell zu studiren. Die Erzeugungsweise dieser Ringe ist folgende. Man übergiesst eine Platte von Platin, vergoldetem Silber oder Neusilber mit einer Auflösung von Bleioxyd in concentrirter Kalilauge und lässt den Strom einer starken galvanischen Batterie durch die Spitze eines feinen in eine Glasröhre eingeschmolzenen Platindrahts in die Flüssigkeitsschicht ein- und durch die Platte austreten. Das Anion, Bleisuperoxyd nach Beetz, lagert sich dann auf der Metallplatte in einer zarten durchsichtigen Schicht ab, welche je nach der Entfernung vom Eintrittspunkte des Stroms verschiedene Dicke besitzt, so dass die Platte nach Entfernung der Flüssigkeit Newtonische Farbenringe zeigt. Aus diesen Farbenringen lässt sich dann die relative Dicke der Schicht in verschiedenen Entfernungen bestimmen und hieraus mittelst des Faraday'schen Gesetzes, nach welchem die Menge der abgeschiedenen Substanz der durchgegangenen Electricitätsmenge allenthalben proportional sein muss, die Stromvertheilung beim Austritt aus der Flüssigkeit ableiten.

Der erste Versuch, die Stromvertheilung durch Rechnung zu bestimmen und das gefundene Resultat mit der Erfahrung zu vergleichen, ist von E. Becquerel gemacht worden. Derselbe hat vorausgesetzt, dass die Ausdehnung der Flüssigkeitsschicht gegen ihre Dicke als unendlich gross betrachtet werden dürfe, der Strom durch einen Punkt ihrer Oberfläche eintrete und sich nach den Ohm'schen Gesetzen in derselben ausbreite. Er glaubt nun bei diesen Voraussetzungen ohne merklichen Fehler die Strömungscurven als gerade Linien betrachten zu können und leitet aus dieser Annahme das Gesetz ab, dass die Dicke der niedergeschlagenen Schicht dem Abstände vom Eintrittspunkte umgekehrt proportional sein müsste, welches Gesetz er experimentell bestätigt habe.

Herr Du-Bois-Reymond hat dagegen in einem vor der physikalischen Gesellschaft zu Berlin gehaltenen Vortrage gezeigt, dass bei Voraussetzung gerader Strömungslinien die Dicke der in ihrem Endpunkte abgeschiedenen Substanz vielmehr dem Cubus ihrer Länge umgekehrt proportional sich ergibt und dadurch Herrn Beetz zu einer Reihe von dem Anschein nach bestätigenden Versuchen veranlasst, welche in Poggendorff's Annalen Bd. 71, S. 71 beschrieben sind und viel Vertrauen erwecken.

Die genaue Rechnung indessen lehrt, dass die Voraussetzung gerader Strömungslinien unzulässig ist und ein ganz falsches Resultat liefert. Allerdings sind die Strömungslinien, wenigstens bei grösserer Entfernung ihres Austrittspunktes (da sie zwischen zwei sehr nahen Parallel-Linien liegen und höchstens einen Wendepunkt besitzen), in dem mittleren Theile ihres Laufes in beträchtlicher Ausdehnung sehr wenig gekrümmt; hieraus aber darf man keineswegs schliessen, dass sie ohne merklichen Fehler durch gerade von ihrem Eintrittspunkte nach ihrem Austrittspunkte gehende Linien ersetzt werden können.

Ich werde zunächst die bei genauer Rechnung aus den Voraussetzungen der Herren E. Becquerel und Du-Bois-Reymond fliessenden Folgerungen entwickeln und schliesslich auf die Versuche des Herrn Beetz zurückzukommen mir erlauben.

Ich nehme an, dass der Eintritt des Stromes in die durch zwei horizontale Ebenen begrenzte Flüssigkeitsschicht in einem Punkte stattfinde, und bezeichne für einen Punkt derselben den Horizontalabstand vom Einströmungspunkt durch r , die Höhe über der unteren Grenzfläche durch z , die Erhebung seiner Spannung über die Spannung an der

oberen Seite dieser Grenzfläche durch u .⁽⁹⁾ Es muss nun u als Function von r und z bestimmt werden; die Stromintensität im Punkte (r, z) , welcher nach dem Faraday'schen Gesetz die gesuchte Dicke der dort niedergeschlagenen Schicht proportional sein muss, ist dann gleich dem Werthe von $-\frac{1}{W} \frac{\partial u}{\partial z}$ in diesem Punkte.

Wird zunächst vorausgesetzt, dass die Ausdehnung der Flüssigkeitsschicht gegen ihre Dicke als unendlich gross betrachtet werden dürfe, so sind die Bedingungen zur Bestimmung von u :

(1) für $-\infty < r < \infty, 0 < z < \beta$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0;$$

(2) für $-\infty < r < \infty, z = 0: u = 0$;

(3) für $-\infty < r < \infty, z = \beta: \frac{\partial u}{\partial z} = 0$;

(4) für $r = \pm\infty, 0 < z < \beta: u$ endlich;

(5) für $r = 0, z = \alpha: u = \frac{1}{WS} \frac{1}{\sqrt{rr + (z - \alpha)^2}}$ oder =
 $\frac{1}{WS} \frac{1}{\sqrt{rr + (z - \alpha)^2}}$ + einer stetigen Function von r, z ,

je nachdem der Einströmungspunkt im Innern oder in der Oberfläche liegt.

Diesen Bedingungen genügt

$$u = \frac{1}{WS} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (-1)^m \left(\frac{1}{\sqrt{rr + (z + 2m\beta - \alpha)^2}} + \frac{1}{\sqrt{rr + (z + 2m\beta + \alpha)^2}} \right)$$

oder wenn man zur Vereinfachung $S = \frac{1}{W}$ annimmt:

$$u = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (-1)^m \left(\frac{1}{\sqrt{rr + (z + 2m\beta - \alpha)^2}} + \frac{1}{\sqrt{rr + (z + 2m\beta + \alpha)^2}} \right).$$

Setzt man $u = a_1 \sin \frac{\pi z}{2\beta} + a_2 \sin 2 \frac{\pi z}{2\beta} + a_3 \sin 3 \frac{\pi z}{2\beta} + \dots$, so wird für ein gerades m der Coefficient $a_m = 0$ und für ein ungerades

$$\begin{aligned} a_m &= \frac{2}{\beta} \int_0^\beta u \sin m \frac{\pi z}{2\beta} dz \\ &= \frac{2}{\beta} \int_0^\beta \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (-1)^m \left(\frac{1}{\sqrt{rr + (z + 2m\beta - \alpha)^2}} + \frac{1}{\sqrt{rr + (z + 2m\beta + \alpha)^2}} \right) \sin m \frac{\pi z}{2\beta} dz \\ &= 2 \sin m \frac{\pi \alpha}{2\beta} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin m \frac{\pi t}{2\beta}}{\sqrt{rr + tt}} dt. \end{aligned}$$

In letzterem Integral kann statt $\int_{-\infty}^{+\infty}$ auch $2 \int_0^{+\infty}$ geschrieben werden.

Führt man für t als Veränderliche $t\tau$ ein, so erhält man

⁹Ferner sei die Stärke des ganzen Stromes S , der spezifische Leitungswiderstand der Flüssigkeit W , im Einströmungspunkt $z = \alpha$, an der Oberfläche $0 = \beta$.

$$\frac{\beta}{2}a_m = 2 \sin m \frac{\pi\alpha}{2\beta} \int_0^\infty \frac{\sin m \frac{\pi\tau}{2\beta} d\tau}{\sqrt{rr + \tau^2}},$$

also

$$u = \frac{4}{\beta} \sum_n \sin n \frac{\pi\alpha}{2\beta} \sin n \frac{\pi z}{2\beta} \int_0^\infty \frac{\sin n \frac{\pi t}{2\beta} dt}{\sqrt{rr + tt}},$$

über alle positiven ungeraden Werthe von n ausgedehnt.

Nimmt man an, dass die Flüssigkeit bei $r = c$ begrenzt sei und zwar beispielshalber durch einen Nichtleiter, so muss für $r = c$ $\frac{\partial u}{\partial r} = 0$ werden und also zu dem oben erhaltenen Werth von u , der durch u' bezeichnet werden möge, noch eine Function u'' hinzugefügt werden, welche folgenden Bedingungen genügt:

(1) für $-c < r < c$, $0 < z < \beta$:

$$\frac{\partial^2 u''}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u''}{\partial r} + \frac{\partial^2 u''}{\partial z^2} = 0;$$

(2) für $-c < r < c$, $z = 0$: $u'' = 0$;

(3) für $-c < r < c$, $z = \beta$: $\frac{\partial u''}{\partial z} = 0$;

(4) für $r = \pm c$, $0 < z < \beta$: $\frac{\partial u''}{\partial r} = -\frac{\partial u'}{\partial r}$,

und überall stetig ist.

Den Bedingungen (1) bis (3) zufolge muss u'' ebenfalls in der Form

$$u'' = b_1 \sin \frac{\pi z}{2\beta} + b_3 \sin 3 \frac{\pi z}{2\beta} + b_5 \sin 5 \frac{\pi z}{2\beta} + \dots$$

darstellbar sein, und zwar fließt aus (1) für b_n die Bedingung

$$\frac{\partial^2 b_n}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial b_n}{\partial r} - \frac{n\pi}{4\beta} b_n = 0.$$

Eine particuläre Lösung dieser Gleichung ist, wie schon bekannt, $\frac{1}{\sqrt{rr-1}}$; eine andere erhält man, wenn man dasselbe Integral zwischen -1 und 1 nimmt; die allgemeinste ist also, wenn c_n und γ_n Constanten bedeuten,

$$b_n = c_n \int_1^\infty \frac{e^{-\frac{n\pi r q}{2\beta}} dq}{\sqrt{qq-1}} + \gamma_n \int_{-1}^{+1} \frac{e^{-\frac{n\pi r q}{2\beta}} dq}{\sqrt{1-qq}}.$$

oder wenn man

$$\int_1^\infty \frac{e^{-q^2 t} dt}{\sqrt{t-1}} \text{ durch } f(q), \quad \int_{-1}^{+1} \frac{e^{-q^2 t} dt}{\sqrt{1-tt}} \text{ durch } \varphi(q)$$

bezeichnet:

$$b_n = c_n f\left(\frac{n\pi r}{2\beta}\right) + \gamma_n \varphi\left(\frac{n\pi r}{2\beta}\right).$$

Die Entwicklung nach steigenden Potenzen von q giebt

$$\varphi(q) = \pi \sum_{0,\infty} \frac{q^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)},$$

$$f(q) = -\varphi(q) \log q + \pi \sum_{0,\infty} W(m) \frac{q^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)};$$

es wird also $f(q)$ für $q = 0$ unendlich und damit u'' für $r = 0$ stetig bleibe, muss $c_n = 0$ sein; γ_n ergibt sich dann aus (4) gleich

$$\gamma_n = \frac{4 \sin n \frac{\pi\alpha}{2\beta} \cdot a}{\varphi\left(\frac{n\pi c}{2\beta}\right)},$$

mithin

$$u'' = \frac{4}{\beta} \sum_n \sin n \frac{\pi\alpha}{2\beta} \sin n \frac{\pi z}{2\beta} \cdot a \cdot \frac{\varphi\left(\frac{n\pi r}{2\beta}\right)}{\varphi\left(\frac{n\pi c}{2\beta}\right)}$$

über alle positiven ungeraden Werthe von n ausgedehnt.

Zur Berechnung von $f(q)$ und $\varphi(q)$ können für grosse Werthe von q die halbconvergenten Reihen

$$f(q) = \frac{e^{-2q}}{\sqrt{2q}} \sum_{0,\infty} \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2m-1)^2}{m!(16q)^m},$$

$$\varphi(q) = \frac{e^{2q}}{\sqrt{2q}} \sum_{0,\infty} (-1)^m \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2m-1)^2}{m!(16q)^m}$$

benutzt werden, welche indess ihren Werth nur bis auf Bruchtheile von der Ordnung der Grösse e^{-4q} geben; genügt diese Genauigkeit nicht, so ist es wohl am zweckmässigsten die Entwicklungen nach steigenden Potenzen von q anzuwenden.

Für hinreichend grosse Werthe von $\frac{c}{r}$ erhält man also mit Vernachlässigung von Grössen von der Ordnung der Grösse $e^{-\frac{4\pi r}{2\beta}}$:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial u}{\partial z} &= \frac{4}{\beta} \sum_n n \sin n \frac{\pi\alpha}{2\beta} \cos n \frac{\pi z}{2\beta} \cdot a \cdot \frac{e^{-\frac{n\pi(c-r)}{2\beta}}}{e^{-\frac{n\pi c}{2\beta}} \sqrt{\frac{c}{r}}} \\ &\quad \times \sum_{0,\infty} \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2m-1)^2}{m!(2m-1)^2} \left(\frac{\beta}{4\pi r}\right)^m \left(\frac{n}{2}\right)^{2m-1}, \end{aligned}$$

und die Dicke der Schicht proportional $\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)_0$ oder proportional

$$\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{0,\infty} \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2m-1)^2}{m!(47rc)^m} \left(\frac{\beta}{r}\right)^m \sum_n n^{2m} \sin n \frac{\pi\alpha}{2\beta} \cdot e^{-\frac{n\pi(c-r)}{2\beta}}.$$

Dieses Resultat bleibt im Allgemeinen auch richtig, wenn statt des Einströmungspunktes eine beliebige Umdrehungsfläche als Kathode angenommen wird; denn für Werthe von

r zwischen c und demjenigen Werthe, bis zu welchem die Bedingungen (1) bis (3) gültig bleiben, muss u auch dann durch eine Reihe von der Form

$$u = \sum_n b_n \sin n \frac{\pi z}{2\beta} \cdot \frac{\varphi\left(\frac{n\pi r}{2\beta}\right)}{\varphi\left(\frac{n\pi c}{2\beta}\right) - f\left(\frac{n\pi c}{2\beta}\right) \cdot \frac{f\left(\frac{n\pi a}{2\beta}\right)}{\varphi\left(\frac{n\pi a}{2\beta}\right)}}$$

dargestellt werden. Eine Ausnahme würde nur eintreten, wenn $\frac{f\left(\frac{n\pi a}{2\beta}\right)}{\varphi\left(\frac{n\pi a}{2\beta}\right)} = 0$ würde.

Die von Herrn E. Becquerel gemachte und von Herrn Du-Bois-Reymond im Wesentlichen beibehaltene specielle Voraussetzung ist die, dass die Kathode ein Punkt der Oberfläche, also $\alpha = \beta$ sei; in diesem Falle ist, wie die geführte Rechnung zeigt, die Dicke der Schicht für grosse Werthe von $\frac{c}{r}$ weder der Entfernung vom Einstromungspunkte, wie Herr Becquerel, noch ihrem Cubus, wie Herr Du-Bois-Reymond gefunden hat, umgekehrt proportional, sondern sie nimmt mit wachsenden $\frac{c}{r}$ vielmehr ab, wie eine Potenz mit dem Exponenten $-\frac{1}{2}$, so dass $\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)_0 \sqrt{r}$ sich einem festen Grenzwerte schliesslich bis zu jedem Grade nähert. Dagegen ist das Gesetz des Herrn Du-Bois-Reymond nicht bloss näherungsweise für grosse Werthe von $\frac{c}{r}$, sondern streng richtig, wenn $\beta = \infty$ ist, da sich alsdann

$$u = \sum_{-\infty}^{+\infty} (-1)^m \left(\frac{1}{\sqrt{rr + (z - 2m\beta - \alpha)^2}} - \frac{1}{\sqrt{rr + (z - 2m\beta + \alpha)^2}} \right)$$

auf

$$u = \frac{1}{\sqrt{rr + (z - \alpha)^2}}$$

und folglich

$$\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)_0 = \frac{\alpha}{\sqrt{rr + \alpha\alpha}}$$

reducirt. Die Vermuthung aber, aus welcher derselbe dieses Resultat abgeleitet hat, dass nämlich die Strömungslinien als gerade betrachtet werden dürften, bestätigt sich keineswegs. Die Gleichung der Strömungslinien ist

$$\int \left(\frac{z dr - r dz}{z^2 + r^2} \right) = v = \text{const.},$$

und zwar ist die Constante, multiplicirt mit $\frac{1}{2\pi}$, wenn man das Integral so nimmt, dass es für $r = 0$ verschwindet, gleich dem innerhalb der Umdrehungsfläche ($v = \text{const.}$) fliessenden Theile des Stromes. In unserm Falle also sind die Strömungslinien die in der Gleichung

$$v = \sum_m \frac{z + \alpha}{\sqrt{rr + (z + \alpha)^2}} - \frac{z - \alpha}{\sqrt{rr + (z - \alpha)^2}} = \text{const.}$$

enthaltenen Linien, welche Linien für alle grösseren Werthe der const. beträchtlich von einer geraden abweichen. Da Herr Du-Bois-Reymond zwar die Annahme macht, dass der

Einströmungspunkt in der Oberfläche liege, seine ferneren Schlüsse aber nicht wesentlich auf diese Annahme stützt, so liegt wohl die Vermuthung nahe, dass bei den Versuchen des Herrn Beetz, welche eine nicht zu verkennende Annäherung an das Gesetz der Cuben ergeben, die Forderung des Herrn Du-Bois-Reymond, dass die Oberfläche der Flüssigkeit durch den Einstömungspunkt gehe, nicht berücksichtigt worden ist, sondern dass Herr Beetz, was zweckmässiger sein dürfte, grössere Flüssigkeitsmengen anwandte, so dass in der Reihe für $\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)_0$

$$\sum_m (-1)^m \left(\frac{2m\beta + \alpha}{\sqrt{rr + (2m\beta + \alpha)^2}} - \frac{2m\beta - \alpha}{\sqrt{rr + (2m\beta - \alpha)^2}} \right)$$

die späteren Glieder oder doch ihre Summe gegen das erste vernachlässigt werden konnten. In diesem Falle würden die hübschen Versuche des Herrn Beetz wirklich als ein Beweis anzusehen sein, dass die Stromvertheilung nahezu nach den vorausgesetzten Gesetzen erfolgt.

Sollte aber diese Vermuthung irrig sein, so wäre aus Herrn Beetz's Versuchen zu schliessen, dass noch andere Umstände bei der Berechnung der Stromvertheilung in Betracht zu ziehen sind, deren Ermittlung einer neuen experimentellen Untersuchung obliegen würde.¹⁰

Anmerkungen.

(1) (Zu Seite 56.) Es ist hier die Voraussetzung gemacht, dass die Spannung (das Potential) in der begrenzenden Platte constant sei, oder, was damit gleichbedeutend ist, dass die Strömung überall senkrecht gegen die Grenzfläche erfolgt. Da die begrenzende Platte in den Versuchen von Metall ist, dessen Leitungsfähigkeit gegen die der Flüssigkeit ausserordentlich gross ist, so ist diese Annahme statthaft. Ein Bedenken dagegen würde nur dann zu erheben sein, wenn die Metallplatte sehr dünn wäre. (Vgl. eine Mittheilung des Herausgebers "Ueber stationäre Strömung der Electricität in Platten" in den Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften 1889 Nr. 6.)

¹⁰In einer späteren Abhandlung (Poggendorff's Annalen Bd. 95, p. 22) ist Beetz auf diesen Gegenstand zurückgekommen. Es ergibt sich daraus zunächst, dass bei den Versuchen von Beetz die Einstömungsstelle immer unmittelbar an der Oberfläche der Flüssigkeit lag und mithin die Vermuthung von Riemann irrig ist. Es ist aber gleichwohl nicht nothwendig, nach anderen Umständen zu suchen, welche die Gesetze der Stromvertheilung beeinflussen könnten, da das theoretische Resultat von Riemann mit den Versuchen in noch vollständigerer Uebereinstimmung steht als das von Du-Bois-Reymond, wie aus den in der erwähnten Abhandlung enthaltenen Zusammenstellungen zu ersehen ist.

Am Anfang der achtziger Jahre sind solche Versuche in ausgedehntem Maasse und unter mannigfach veränderten Umständen von Guebhard angestellt worden. Die theoretische Deutung, die Guebhard seinen Versuchen giebt, stimmt mit der von Riemann nicht überein. Es scheint, dass bei diesen Vorgängen ausser der Leitung der Electricität noch andere Einflüsse, besonders die electromotorische Kraft der Polarisation zu berücksichtigen sind. (Compt. rend. 90, 93, 94. Journal de Physique (2) I, u. II. und in der Zeitschrift L'Electricien.) W.

(2) (Zu Seite 58.) Die Umformung

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-\frac{n\pi t}{2\beta}} dt}{\sqrt{rr+tt}} = 2 \int_0^{\infty} \frac{\sin n \frac{\pi t}{2\beta} dt}{\sqrt{rr+tt}}$$

beruht auf dem Satze, dass bei der Integration einer Function complexen Arguments der Integrationsweg geändert werden darf, wenn dabei kein singulärer Punkt überschritten wird.

(3) (Zu Seite 59.) Die Reihenentwicklungen für die Functionen $f(q)$ und $\varphi(q)$ lassen sich auf elementarem Wege folgendermaassen ableiten.

Die beiden Functionen

$$\int_1^{\infty} \frac{e^{-2qt} dt}{\sqrt{tt-1}}, \quad \int_{-1}^{+1} \frac{e^{-2qt} dt}{\sqrt{1-tt}}$$

sind particuläre Lösungen der Differentialgleichung (auf Seite 58)

$$\frac{d^2 y}{dq^2} + \frac{1}{q} \frac{dy}{dq} - 4y = 0.$$

Integriert man diese Differentialgleichung durch eine nach steigenden Potenzen von q fortschreitende Reihe, so erhält man, wenn man einen constanten Factor durch $\varphi(0) = \pi$ bestimmt,

$$\varphi(q) = \pi \sum_{0,\infty} \frac{q^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)},$$

wenn man sich des Gauss'schen Zeichens $\Pi(m)$ bedient, das für ein ganzzahliges m die Bedeutung $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m$ oder $m!$ hat.

Eine zweite particuläre Lösung findet sich nun, wenn man

$$y = u - \frac{1}{\pi} \varphi(q) \log q$$

setzt und für u eine Potenzreihe von der Form

$$u = \sum_{0,\infty} a_m \frac{q^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)}$$

aus der Differentialgleichung ableitet.

Für die Coefficienten a_m erhält man die Recursionsformel

$$a_m - a_{m-1} = -\frac{1}{m}$$

und folglich, wenn man den ersten unbestimmt bleibenden Coefficienten $a_0 = W(0)$ setzt,

$$a_m = W(0) + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} = W(m),$$

worin $W(m)$ die von Gauss eingeführte Function $\frac{d \log \Pi(m)}{dm}$ ist. (Gauss. Disq. circa ser. inf. Werke Bd. III, Seite 153.)

Setzt man also

$$F(q) = \sum_{0,\infty} W(m) \frac{q^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)},$$

so muss, wenn A, B noch zu bestimmende Constanten sind,

$$f(q) = AF(q) + B\varphi(q)$$

sein. Die Werthe dieser Constanten erhält man aus $q = 0$. Es ist nämlich

$$\lim_{q=0} (F(q) + \log q) = W(0),$$

und durch partielle Integration:

$$\begin{aligned} f(q) &= \int_1^\infty \frac{e^{-2qt} dt}{\sqrt{tt-1}} = \int_1^\infty e^{-2qt} d\log(\sqrt{tt-1} + t) \\ &= -e^{-2q} \log q + 2 \int_1^\infty e^{-2qt} \log(\sqrt{tt-1} + t) dt, \end{aligned}$$

also

$$\lim_{q=0} (f(q) + \log q) = 2 \int_1^\infty e^{-2qt} \log 2t dt = \int_0^\infty e^{-t} \log t dt = W(0).$$

Also erhält man $A = 1, B = 0$ und in Uebereinstimmung mit der Formel des Textes $f(q) = F(q)$.

(4) (Zu Seite 59.) Von den beiden nach fallenden Potenzen von q fortschreitenden (halbconvergenten) Reihen erhält man die erste, einschliesslich der Genauigkeitsgrenze, aus dem Integralausdruck

$$f(q) = \int_1^\infty \frac{e^{-2qt} dt}{\sqrt{tt-1}} = \frac{e^{-2q}}{\sqrt{2q}} \int_0^\infty \frac{e^{-s} ds}{\sqrt{s(1 + \frac{s}{4q})}}$$

durch Entwicklung von $\left(1 + \frac{s}{4q}\right)^{-\frac{1}{2}}$ nach steigenden Potenzen von s nach dem Taylor'schen Lehrsatz mit Rücksicht auf das Restglied. Die zweite dieser Formeln aber bot Schwierigkeiten, die bereits H. Hankel in einer Arbeit über die Cylinderfunctionen (Bd. I der Mathem. Annalen) hervorhob. Zur Aufklärung sollen mit Bezugnahme auf eine Abhandlung des Herausgebers (Zur Theorie der Bessel'schen Functionen, Mathem. Annalen Bd. XXXVII, S. 404) die folgenden Bemerkungen hier Platz finden.

Definirt man mit Benutzung einer jetzt üblichen Bezeichnung zwei Functionen des complexen Argumentes x

$$J(x) = \sum_{0,\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)}, \quad Y(x) = 2 \sum_{0,\infty} \frac{W(m)(-1)^m x^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)},$$

wobei, um $Y(x)$ eindeutig zu bestimmen, $\log \frac{x}{2}$ für reelle positive Werthe von x reell und die x -Ebene durch einen längs des negativen Theils der reellen Axe verlaufenden Schnitt begrenzt angenommen sei, so wird, indem wir q als reell und positiv voraussetzen,

$$\varphi(q) = \pi J(2iq), \quad f(q) = -\frac{\pi}{2} Y(2iq) + \frac{\pi W(0)}{2} J(2iq).$$

In der oben erwähnten Arbeit sind zwei Functionen

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-q}f(q) = S_2(2iq), \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^q\varphi(q) = S_1(2iq)$$

definiert, durch die sich $J(x)$, $Y(x)$ und folglich auch $\varphi(q)$, $f(q)$ ausdrücken lassen:

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-q}f(q) = S_2(2iq) - iS_1(2iq)e^{-2q}.$$

Nun folgt aus Art. X der genannten Abhandlung, dass, wenn $S_1(2iq)$, $S_2(2iq)$ durch die endlichen Reihen

$$S_1(2iq) = \sum_{0,n-1} \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2m-1)^2}{m!(16q)^m},$$

$$S_2(2iq) = \sum_{0,n-1} (-1)^m \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2m-1)^2}{m!(16q)^m}$$

ersetzt werden, der Fehler für ein reelles positives q , sofern $n < 4q$ und nicht zu klein ist, etwa von der Grösse

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2n-1)^2}{n!(16q)^n}$$

oder, wenn man mit der willkürlichen Zahl n möglichst nahe an $4q$ herangeht,

$$\frac{e^{-4q}}{\sqrt{q}}$$

ist. Mit gleicher Genauigkeit kann man also auch

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-q}f(q), \quad \sqrt{\frac{\pi}{2}}e^q\varphi(q)$$

durch dieselben Ausdrücke darstellen, in Uebereinstimmung mit den Formeln des Textes.

Es darf hier natürlich der Begriff der halbconvergenten Reihe nicht in dem beschränkten Sinne gebraucht werden, wonach die Summe der n ersten Glieder einem bestimmten Werthe so sich nähert, dass der Unterschied immer kleiner ist als das zuletzt hinzugefügte Glied. Eine divergente Reihe mit nur positiven Gliedern kann selbstverständlich jeden beliebigen positiven Werth in dem Sinne genähert darstellen, dass der Werth der Summe den darzustellenden Werth durch Hinzufügung eines weiteren Gliedes überschreitet, und dass also, wenn man unmittelbar vor oder nach diesem Gliede abbricht, der Fehler kleiner ist als dies Glied, und dann wieder fortwährend wächst. Es kommt also nur darauf an, die am zweckmässigsten anzuwendende Gliederzahl und die ungefähre Grösse des letzten dieser Glieder zu ermitteln. In dem vorliegenden Fall ist dieser Zweck erreicht, wenn man die Gliederzahl n möglichst nahe an $4q$ heranrückt.

IV. Beiträge zur Theorie der durch die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ darstellbaren Functionen.

(Aus dem siebenten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 1857.)

Die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$, als Function ihres vierten Elements x betrachtet, stellt diese Function nur dar, so lange der Modul von x die Einheit nicht überschreitet. Um diese Function in ihrem ganzen Umfange, bei unbeschränkter Veränderlichkeit dieses ihres Arguments, zu untersuchen, bieten die bisherigen Arbeiten über dieselbe zwei Wege dar. Man kann nämlich entweder von einer linearen Differentialgleichung, welcher sie genügt, ausgehen, oder von ihrem Ausdrucke durch bestimmte Integrale. Jeder dieser Wege gewährt eigenthümliche Vorthelle; jedoch ist bis jetzt, in der reichhaltigen Abhandlung von Kummer im 15. Bande des mathematischen Journals von Grelle und auch in den noch unveröffentlichten Untersuchungen von Gauss¹¹, nur der erste betreten, wohl hauptsächlich deshalb, weil die Rechnung mit bestimmten Integralen zwischen complexen Grenzen noch zu wenig ausgebildet war, oder doch nicht als einem grossen Leserkreise geläufig vorausgesetzt werden konnte.

In der folgenden Abhandlung habe ich diese Transcendente nach einer neuen Methode behandelt, welche im Wesentlichen auf jede Function, die einer linearen Differentialgleichung mit algebraischen Coefficienten genügt, anwendbar bleibt. Nach derselben lassen sich die früher zum Theil durch ziemlich mühsame Rechnungen gefundenen Resultate fast unmittelbar aus der Definition ableiten, und dies ist in dem hier vorliegenden Theile dieser Abhandlung geschehen, hauptsächlich in der Absicht für die vielfachen Anwendungen dieser Function in physikalischen und astronomischen Untersuchungen eine bequeme Uebersicht über ihre möglichen Darstellungen zu geben. Es ist nöthig, einige allgemeine Vorbemerkungen über die Betrachtung einer Function bei unbeschränkter Veränderlichkeit ihres Arguments voraufzuschicken.

Betrachtet man den Werth der unabhängig veränderlichen Grösse $x = y + zi$ zur leichteren Auffassung ihrer Veränderlichkeit als vertreten durch einen Punkt einer unendlichen Ebene, dessen rechtwinklige Coordination y, z sind, und denkt sich die Function w in einem Theile dieser Ebene gegeben, so kann sie von dort aus nach einem leicht zu beweisenden Satze nur auf eine Weise der Gleichung $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial w}{\partial y}$ gemäss stetig fortgesetzt werden. Diese Fortsetzung muss selbstredend nicht in blossen Linien geschehen, worauf eine partielle Differentialgleichung nicht angewandt werden könnte, sondern in Flächenstreifen von endlicher Breite. Bei Functionen, welche, wie die hier zu untersuchende, "mehrwertig" sind oder für denselben Werth von x je nach dem Wege, auf welchem die Fortsetzung geschehen ist, mehrere Werthe annehmen können, giebt es gewisse Punkte der x -Ebene, um welche herum sich die Function in eine andere fortsetzt, wie z. B. bei $\sqrt{x-a}$, $\log(x-a)$, $(x-a)^\mu$, wenn μ keine ganze Zahl ist, der Punkt a .

Wenn man von diesem Punkte a aus sich eine beliebige Linie gezogen denkt, so kann der Werth der Function in der Umgebung von a so gewählt werden, dass er sich ausserhalb dieser Linie überall stetig ändert; sie nimmt aber dann zu beiden Seiten dieser Linie verschiedene Werthe an, so dass die Fortsetzung der Function über diese Linie hinüber eine von der jenseits schon vorhandenen verschiedene Function giebt.

Zur Erleichterung des Ausdrucks sollen die verschiedenen Fortsetzungen Einer Function für denselben Theil der x -Ebene "Zweige" dieser Function genannt werden und ein

¹¹Gauss Werke. Bd. III 1886. S. 207. W.

Werth von x , um welchen herum sich ein Zweig einer Function in einen andern fortsetzt, ein "Verzweigungswerth"; für einen Werth, in welchem keine Verzweigung stattfindet, heisst die Function "einädrig oder monodrom".

1.

Ich bezeichne durch

$$P \left\{ \begin{array}{ccc|c} a & b & c & x \\ \alpha & \beta & \gamma & \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & \end{array} \right\}$$

eine Function von x , welche folgende Bedingungen erfüllt:

1. Sie ist für alle Werthe von x ausser a, b, c einädrig und endlich.
2. Zwischen je drei Zweigen dieser Function P', P'', P''' findet eine lineare homogene Gleichung mit constanten Coefficienten Statt,

$$c'P' + c''P'' + c'''P''' = 0.$$

3. Die Function lässt sich in die Formen

$$C_\alpha P^{(\alpha)} + C_{\alpha'} P^{(\alpha')}, \quad C_\beta P^{(\beta)} + C_{\beta'} P^{(\beta')}, \quad C_\gamma P^{(\gamma)} + C_{\gamma'} P^{(\gamma')}$$

mit Constanten $C_\alpha, C_{\alpha'}, \dots$ setzen, so dass

$$P^{(\alpha)}(x-a)^{-\alpha}, \quad P^{(\alpha')}(x-a)^{-\alpha'}$$

für $x = a$ einädrig bleiben und weder Null noch unendlich werden, und ebenso $P^{(\beta)}(x-b)^{-\beta}, P^{(\beta')}(x-b)^{-\beta'}$ für $x = b$ und $P^{(\gamma)}(x-c)^{-\gamma}, P^{(\gamma')}(x-c)^{-\gamma'}$ für $x = c$. In Betreff der sechs Grössen $\alpha, \alpha', \dots, \gamma'$ wird vorausgesetzt, dass keine der Differenzen $\alpha - \alpha', \beta - \beta', \gamma - \gamma'$ eine ganze Zahl und die Summe aller, $\alpha + \alpha' + \beta + \beta' + \gamma + \gamma' = 1$ sei.

Wie mannigfaltig die Functionen seien, welche diesen Bedingungen genügen, bleibt vorläufig unentschieden und wird sich im Laufe der Untersuchung (Art. 4) ergeben. Zu grösserer Bequemlichkeit des Ausdrucks werde ich x die *Veränderliche*, a, b, c den *ersten, zweiten, dritten Verzweigungswerth* und $\alpha, \alpha'; \beta, \beta'; \gamma, \gamma'$ das *erste, zweite, dritte Exponentenpaar* der P -function nennen.

2.

Zunächst einige unmittelbare Folgerungen aus der Definition.

In der Function

$$P \left\{ \begin{array}{ccc|c} a & b & c & x \\ \alpha & \beta & \gamma & \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & \end{array} \right\}$$

können die drei ersten Verticalreihen beliebig unter einander vertauscht werden, sowie auch α mit α', β mit β', γ mit γ' . Es ist ferner

$$P \left\{ \begin{array}{ccc|c} a & b & c & x \\ \alpha & \beta & \gamma & \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & \end{array} \right\} = P \left\{ \begin{array}{ccc|c} a_1 & b_1 & c_1 & x_1 \\ \alpha & \beta & \gamma & \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & \end{array} \right\},$$

wenn man für x_1 einen rationalen Ausdruck ersten Grades von x setzt, der für $x = a, b, c$ die Werthe a_1, b_1, c_1 annimmt.

Für

$$P \left\{ \begin{array}{ccc|c} 0 & \infty & 1 & \\ \alpha & \beta & \gamma & x \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & \end{array} \right\},$$

auf welche Function sich demzufolge alle P -functionen mit denselben $\alpha, \alpha', \dots, \gamma'$ zurückführen lassen, werde ich zur Abkürzung auch bloß $P \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & \beta & \gamma & \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & x \end{array} \right)$ setzen.

Durch diese Umformung können zwei Exponenten verschiedener Paare beliebig gegebene Werthe erhalten und als Werthe der Exponenten, da zwischen ihnen die Bedingung $\alpha + \alpha' + \beta + \beta' + \gamma + \gamma' = 1$ stattfindet, jedwede andere eingeführt werden, für welche die drei Differenzen $\alpha - \alpha', \beta - \beta', \gamma - \gamma'$ dieselben sind. Aus diesem Grunde werde ich später zur Erleichterung der Uebersicht durch

$$P(\alpha - \alpha', \beta - \beta', \gamma - \gamma', x)$$

sämmtliche in der Form $x^\delta(1-x)^\varepsilon P \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & \beta & \gamma & \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & x \end{array} \right)$ enthaltenen Functionen bezeichnen.

3.

Es ist jetzt vor allen Dingen nöthig, den Verlauf der Function etwas genauer zu untersuchen. Zu diesem Ende denke man sich durch sämmtliche Verzweigungspunkte der Function eine in sich zurücklaufende Linie l gezogen, welche die Gesammtheit der complexen Werthe in zwei Grössengebiete scheidet. Innerhalb jedes von ihnen wird alsdann jeder Zweig der Function stetig und von den übrigen gesondert verlaufen; längs der gemeinschaftlichen Grenzlinie aber werden zwischen den Zweigen des einen und des andern Gebiets in verschiedenen Begrenzungstheilen verschiedene Relationen stattfinden. Zu ihrer bequemeren Darstellung werde ich die mittels des Coefficienten-Systems $S = \begin{pmatrix} p & q & r & s \end{pmatrix}$ aus den Grössen t, u gebildeten linearen Ausdrücke $pt + qu, rt + su$ durch $(S)(t, u)$ bezeichnen. Es möge ferner nach Analogie der von Gauss vorgeschlagenen Benennung "positiv laterale Einheit" für $+i$ als "positive" Seitenrichtung zu einer gegebenen Richtung diejenige bezeichnet werden, welche zu ihr ebenso liegt, wie $+i$ zu 1 (also bei der üblichen Darstellungsweise der complexen Grössen die linke). Demgemäss macht x einen "positiven Umlauf um einen Verzweigungswerth a ", wenn es sich durch die ganze Begrenzung eines nur diesen und keinen andern Verzweigungswerth enthaltenden Grössengebiets in einer gegen die Richtung von Innen nach Aussen positiv liegenden Richtung bewegt. Es gehe nun die Linie l der Reihe nach durch die Punkte $x = c, x = b, x = a$, und in dem auf ihrer positiven Seite liegenden Gebiete seien P', P'' zwei in keinem constanten Verhältnisse stehende Zweige der Function P .

Jeder andere Zweig P''' lässt sich dann, da in der Vorausgesetztermassen stattfindenden Gleichung $c'P' + c''P'' + c'''P''' = 0$ c''' nicht verschwinden kann, linear und mit constanten Coefficienten in P' und P'' ausdrücken. Nimmt man nun an, dass P', P'' durch einen positiven Umlauf der Grösse x um a in $(A)(P', P'')$, um b in $(B)(P', P'')$, um c in $(C)(P', P'')$ übergehe, so wird durch die Coefficienten der Systeme $(A), (B), (C)$ die Periodicität der Function völlig bestimmt sein. Zwischen diesen finden aber noch Relationen Statt.

Wenn nämlich x das negative Ufer der Linie l durchläuft, so müssen die Functionen P', P'' die vorigen Werthe wieder annehmen, da der durchlaufene Weg negativerseits die ganze

Begrenzung eines Grössengebiets bildet, innerhalb dessen diese Functionen allenthalben einändrig sind. Es ist dies aber dasselbe, als ob der Werth x sich von einem der Werthe c, b, a bis zum folgenden auf der positiven Seite fortbewegt, dann aber jedesmal um diesen Werth positiv herum, wobei (P', P'') der Reihe nach in $(C)(P', P'')$, $(C)(B)(P', P'')$, schliesslich in $(C)(B)(A)(P', P'')$ übergeht. Es ist daher

$$(C)(B)(A) = (E), \quad (1)$$

welche Gleichung vier Bedingungsgleichungen zwischen den zwölf Coefficienten von A, B, C liefert.

Bei der Discussion dieser Bedingungsgleichungen beschränke ich mich, zur Fixirung der Vorstellungen, auf die Function $P \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{smallmatrix} \middle| x \right)$, also auf den Fall, wenn $a = 0$, $b = \infty$, $c = 1$, was die Allgemeinheit der Resultate nicht wesentlich beeinträchtigt, und wähle für die durch $1, \infty, 0$ zu ziehende Linie l die Linie der reellen Werthe, welche, um der Reihe nach durch c, b, a zu gehen, von $-\infty$ nach $+\infty$ gerichtet sein muss. Innerhalb des auf der positiven Seite dieser Linie liegenden Gebiets, welches die complexen Werthe mit positiv imaginärem Gliede enthält, sind dann die oben charakterisirten Bestandtheile der Function P , die Grössen $P^\alpha, P^{\alpha'}, P^\beta, P^{\beta'}, P^\gamma, P^{\gamma'}$, einändrige Functionen von x und sind bis auf constante Factoren, welche von der Wahl der Grössen $c_\alpha, c_{\alpha'}, \dots, c_{\gamma'}$ abhängen, völlig bestimmt, wenn die Function P gegeben ist.

Die Functionen $P^\alpha, P^{\alpha'}$ gehen durch einen positiven Umlauf der Grösse x um 0 in $P^\alpha e^{\alpha 2\pi i}, P^{\alpha'} e^{\alpha' 2\pi i}$ über und ebenso durch einen positiven Umlauf dieser Grösse um ∞ die Functionen $P^\beta, P^{\beta'}$ in $P^\beta e^{\beta 2\pi i}, P^{\beta'} e^{\beta' 2\pi i}$ und durch einen positiven Umlauf um 1 die Functionen $P^\gamma, P^{\gamma'}$ in $P^\gamma e^{\gamma 2\pi i}, P^{\gamma'} e^{\gamma' 2\pi i}$. Bezeichnet man den Werth, in welchen P durch einen positiven Umlauf von x um 0 übergeht, durch P' , so ist, wenn

$$P = c_\alpha P^\alpha + c_{\alpha'} P^{\alpha'}, \quad P' = c_\alpha e^{\alpha 2\pi i} P^\alpha + c_{\alpha'} e^{\alpha' 2\pi i} P^{\alpha'}.$$

Diese Ausdrücke haben eine von Null verschiedene Determinante, da n. V. $\alpha - \alpha'$ keine ganze Zahl ist, und folglich können $P^\alpha, P^{\alpha'}$ auch umgekehrt in P, P' also auch in $P^\beta, P^{\beta'}; P^\gamma, P^{\gamma'}$ linear mit constanten Coefficienten ausgedrückt werden. Setzt man nun

$$P^\alpha = a_\beta P^\beta + a_{\beta'} P^{\beta'} = a_\gamma P^\gamma + a_{\gamma'} P^{\gamma'},$$

$$P^{\alpha'} = a'_\beta P^\beta + a'_{\beta'} P^{\beta'} = a'_\gamma P^\gamma + a'_{\gamma'} P^{\gamma'},$$

und zur Abkürzung

$$\begin{pmatrix} a_\beta & a_{\beta'} \\ a'_\beta & a'_{\beta'} \end{pmatrix} = (b), \quad \begin{pmatrix} a_\gamma & a_{\gamma'} \\ a'_\gamma & a'_{\gamma'} \end{pmatrix} = (c)$$

und die inversen Substitutionen von (b) und (c) bezw. $= (b)^{-1}$ und $(c)^{-1}$, so ergeben sich für die Functionen $(P^\alpha, P^{\alpha'})$ die Substitutionen:

$$\text{um } 0: (A) = \begin{pmatrix} e^{\alpha 2\pi i} & 0 \\ 0 & e^{\alpha' 2\pi i} \end{pmatrix}, \text{ um } \infty: (b) \begin{pmatrix} e^{\beta 2\pi i} & 0 \\ 0 & e^{\beta' 2\pi i} \end{pmatrix} (b)^{-1}, \text{ um } 1: (c) \begin{pmatrix} e^{\gamma 2\pi i} & 0 \\ 0 & e^{\gamma' 2\pi i} \end{pmatrix} (c)^{-1}.$$

Aus der Gleichung $(C)(B)(A) = (E)$ folgt nun zunächst, da die Determinante einer zusammengesetzten Substitution dem Producte aus den Determinanten ihrer Componenten gleich ist,

$$\begin{aligned} 1 &= \det(A) \det(B) \det(C) \\ &= e^{(\alpha + \alpha' + \beta + \beta' + \gamma + \gamma') 2\pi i} \det(b) \det(b)^{-1} \det(c) \det(c)^{-1} \end{aligned}$$

oder, da $\det(b) \det(b)^{-1} = 1$, $\det(c) \det(c)^{-1} = 1$,

$$\alpha + \alpha' + \beta + \beta' + \gamma + \gamma' = \text{einer ganzen Zahl}, \quad (2)$$

womit die obige Annahme, dass diese Exponentensumme = 1 sei, vereinbar ist.

Die übrigen drei in $(C)(B)(A) = (E)$ enthaltenen Relationen geben drei Bedingungen für (b) und (c) , welche indess leichter auf folgendem Wege gefunden werden.

Wenn x erst um 0 und dann um ∞ negativ herumgeht, so bildet der durchlaufene Weg zugleich einen positiven Umlauf um 1. Der Werth, in welchen P^α dadurch übergeht, ist daher

$$\begin{aligned} &= a_\gamma e^{\gamma 2\pi i} P^\gamma + a_{\gamma'} e^{\gamma' 2\pi i} P^{\gamma'} \\ &= (c)(b) e^{-\beta 2\pi i} P^\beta + a_{\beta'} e^{\beta' 2\pi i} P^{\beta'} e^{-\alpha 2\pi i}. \end{aligned}$$

4.

Multiplicirt man diese Gleichung mit einem willkürlichen Factor $e^{-(\alpha+\beta+\gamma')\pi i}$ und die Gleichung

$$a_\gamma P^\gamma + a_{\gamma'} P^{\gamma'} = a_\beta P^\beta + a_{\beta'} P^{\beta'} \text{ mit } e^{-(\alpha'+\beta+\gamma')\pi i}$$

und subtrahirt, so ergibt sich nach Abwerfung eines allgemeinen Factors

$$\begin{aligned} a_\gamma \sin(\sigma - \gamma)\pi \cdot e^{\gamma'\pi i} P^\gamma + a_{\gamma'} \sin(\sigma - \gamma')\pi \cdot e^{\gamma\pi i} P^{\gamma'} = \\ a_\beta \sin(\sigma + \alpha + \beta)\pi \cdot e^{-(\alpha+\beta')\pi i} P^\beta + a_{\beta'} \sin(\sigma + \alpha + \beta')\pi \cdot e^{-(\alpha+\beta)\pi i} P^{\beta'}. \end{aligned}$$

Aus ganz ähnlichen Gründen hat man auch, wenn man überall α' für α setzt, die Gleichung

$$\begin{aligned} a'_\gamma \sin(\sigma - \gamma)\pi \cdot e^{\gamma'\pi i} P^\gamma + a'_{\gamma'} \sin(\sigma - \gamma')\pi \cdot e^{\gamma\pi i} P^{\gamma'} = \\ a'_\beta \sin(\sigma + \alpha' + \beta)\pi \cdot e^{-(\alpha'+\beta')\pi i} P^\beta + a'_{\beta'} \sin(\sigma + \alpha' + \beta')\pi \cdot e^{-(\alpha'+\beta)\pi i} P^{\beta'} \end{aligned}$$

mit der willkürlichen Grösse σ . Befreit man beide Gleichungen von einer der Functionen, z. B. $P^{\gamma'}$, indem man σ demgemäss bestimmt, so können sich die resultirenden Gleichungen nur durch einen allgemeinen constanten Factor unterscheiden, da $\frac{P^\beta}{P^{\beta'}}$ nicht constant ist.

Diese Elimination von $P^{\gamma'}$ giebt daher:

$$\frac{a_\gamma}{a'_\gamma} = \frac{a_\beta \sin(\alpha + \beta + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha\pi i} - a_{\beta'} \sin(\alpha + \beta' + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i}}{a'_\beta \sin(\alpha' + \beta + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i} - a'_{\beta'} \sin(\alpha' + \beta' + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha\pi i}}, \quad (3)$$

und die ähnliche Elimination von P^γ

$$\frac{a_{\gamma'}}{a'_\gamma} = \frac{a_\beta \sin(\alpha + \beta + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha\pi i} - a_{\beta'} \sin(\alpha + \beta' + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i}}{a'_\beta \sin(\alpha' + \beta + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i} - a'_{\beta'} \sin(\alpha' + \beta' + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha\pi i}}, \quad (4)$$

welches die vier gesuchten Relationen sind. Aus ihnen ergeben sich die Verhältnisse der Quotienten $\frac{a_\beta}{a'_\beta}$, $\frac{a_{\beta'}}{a'_{\beta'}}$, $\frac{a_\gamma}{a'_\gamma}$, $\frac{a_{\gamma'}}{a'_{\gamma'}}$. Die Gleichheit der beiden aus der zweiten und vierten fließenden Werthe von $\frac{a_\beta}{a'_\beta} : \frac{a_\gamma}{a'_\gamma}$ erhellt leicht als eine Folge aus $\alpha + \alpha' + \beta + \beta' + \gamma + \gamma' = 1$ mittelst der Identität $\sin s\pi = \sin(1-s)\pi$.

Demnach sind von den Grössen $\frac{a_\beta}{a'_\beta}$, $\frac{a_{\beta'}}{a'_{\beta'}}$, $\frac{a_\gamma}{a'_\gamma}$, $\frac{a_{\gamma'}}{a'_{\gamma'}}$ durch eine von ihnen, z. B. $\frac{a_\beta}{a'_\beta}$, die übrigen bestimmt und die drei Grössen a'_β , $a'_{\gamma'}$, a_γ durch die fünf Grössen a_β , $a_{\beta'}$, a'_β , a_γ , $a_{\gamma'}$.

Diese fünf Grössen aber hängen von den in $P^\alpha, P^{\alpha'}, P^\beta, P^{\beta'}, P^\gamma, P^{\gamma'}$, wenn die Function P gegeben ist, noch willkürlichen Factoren oder vielmehr von deren Verhältnissen ab, und können durch geeignete Bestimmung derselben jedwede endliche Werthe erhalten.¹²

Die soeben gemachte Bemerkung bahnt den Weg zu dem Satze, dass in zwei P -functionen mit gleichen Exponenten die denselben Exponenten entsprechenden Bestandtheile sich nur durch einen constanten Factor unterscheiden.

In der That, ist P_1 eine Function mit denselben Exponenten wie P , so kann man die fünf Grössen $a_\beta, a_{\beta'}, a_\gamma, a_{\gamma'}$ und a'_β bei beiden gleich annehmen und dann müssen auch die Grössen $a'_{\beta'}, a'_\gamma, a'_{\gamma'}$ bei beiden übereinstimmen. Man hat also gleichzeitig:

$$(P^\alpha, P^{\alpha'}) = (b)(P^\beta, P^{\beta'}) = (c)(P^\gamma, P^{\gamma'})$$

und

$$(P_1^\alpha, P_1^{\alpha'}) = (b)(P_1^\beta, P_1^{\beta'}) = (c)(P_1^\gamma, P_1^{\gamma'}),$$

folglich

$$(P^\alpha P_1^{\alpha'} - P^{\alpha'} P_1^\alpha) = \det(b)(P^\beta P_1^{\beta'} - P^{\beta'} P_1^\beta) = \det(c)(P^\gamma P_1^{\gamma'} - P^{\gamma'} P_1^\gamma).$$

Von diesen drei Ausdrücken bleibt der erste, mit $x^{\alpha+\alpha'-1}$ multiplicirt, offenbar für $x = 0$ einädrig und endlich; ebenso der zweite, mit $x^{\beta+\beta'+1} = x^{\alpha-\alpha'-\gamma-\gamma'+1}$ multiplicirt, für $x = \infty$, der dritte, mit $(1-x)^{-\gamma-\gamma'}$ multiplicirt, für $x = 1$, und dasselbe gilt von allen drei Ausdrücken für alle von 0, ∞ , 1 verschiedenen Werthe von x ; es ist daher

$$(P^\alpha P_1^{\alpha'} - P^{\alpha'} P_1^\alpha) \cdot x^{\alpha+\alpha'-1} (1-x)^{-\gamma-\gamma'}$$

eine allenthalben stetige und einädrige Function, also eine Constante. Sie ist ferner $= 0$ für $x = \infty$ und muss folglich allenthalben $= 0$ sein. Hieraus folgt

$$\frac{P^{\alpha'}}{P^\alpha} = \frac{P_1^{\alpha'}}{P_1^\alpha}.$$

Ebenso

$$\frac{P^\beta}{P^{\beta'}} = \frac{P^\alpha}{P^{\alpha'}} = \frac{a_\beta P^\beta + a_{\beta'} P^{\beta'}}{P^{\beta'}} = \frac{P^\alpha}{P^{\alpha'}} = \frac{P^\gamma}{P^{\gamma'}}.$$

Die Function $\frac{P^{\alpha'}}{P^\alpha}$ ist demnach einwerthig und muss überdies allenthalben endlich, also, w. z. b. w., constant sein, wenn noch bewiesen wird, dass P^α und $P^{\alpha'}$ nicht zugleich für einen von 0, 1, ∞ verschiedenen Werth von x verschwinden können.

Zu diesem Ende bemerke man, dass

$$\begin{aligned} \frac{dP^\alpha}{dx} P^{\alpha'} - P^\alpha \frac{dP^{\alpha'}}{dx} &= \det(b) \left(\frac{dP^\beta}{dx} P^{\beta'} - P^\beta \frac{dP^{\beta'}}{dx} \right) \\ &= \det(c) \left(\frac{dP^\gamma}{dx} P^{\gamma'} - P^\gamma \frac{dP^{\gamma'}}{dx} \right) \end{aligned}$$

und folglich für $x = 0, \infty, 1$ unendlich klein von den Ordnungen $\alpha + \alpha' - 1, \beta + \beta' + 1 = 2 - \alpha - \alpha' - \gamma - \gamma', \gamma + \gamma' - 1$ wird, übrigens aber stetig und einädrig bleibt, so dass

$$\left(\frac{dP^\alpha}{dx} P^{\alpha'} - P^\alpha \frac{dP^{\alpha'}}{dx} \right) x^{\alpha+\alpha'-1} (1-x)^{-\gamma-\gamma'+1}$$

¹²Diese Bemerkung zeigt, dass man jene Factoren auch so bestimmen kann, dass $a'_\beta = a_\gamma = a_{\gamma'} = a'_\gamma = a'_{\gamma'} = 1, a_{\beta'} = a_\beta$ wird.

eine allenthalben stetige und einändrige Function bildet, folglich einen Constanten Werth hat. Dieser constante Werth dieser Function ist nothwendig von Null verschieden, weil sonst $\log P^\alpha - \log P^{\alpha'} = \text{const.}$, folglich $\alpha = \alpha'$ sein würde gegen die Voraussetzung; offenbar müsste sie gleich Null werden, wenn für einen von 0, 1, ∞ verschiedenen Werth von x P^α und $P^{\alpha'}$ gleichzeitig verschwänden, da $\frac{dP^\alpha}{dx}$, $\frac{dP^{\alpha'}}{dx}$ als Derivirte einändrig und stetig bleibender Functionen nicht unendlich werden können.

Es werden daher P^α und $P^{\alpha'}$ für keinen von 0, 1, ∞ verschiedenen Werth von x gleichzeitig = 0, und es bleibt die einwerthige Function

$$\frac{P^\alpha}{P^{\alpha'}} = \frac{P^\beta}{P^{\beta'}} = \frac{P^\gamma}{P^{\gamma'}}$$

allenthalben endlich, mithin constant, w. z. b. w.

Aus dem eben bewiesenen Satze folgt, dass in zwei Zweige Einer P -function, deren Quotient nicht constant ist, jede andere P -function mit gleichen Exponenten sich linear mit constanten Coefficienten ausdrücken lässt und dass durch die im Art. 1 geforderten Eigenschaften die zu definirende Function bis auf zwei linear in ihr enthaltene Constanten völlig bestimmt ist. Diese werden in jedem Falle leicht aus den Werthen der Function für specielle Werthe der Veränderlichen gefunden, am bequemsten, indem man die Veränderliche einem der Verzweigungswerthe gleich setzt.

Ob es immer eine jenen Bedingungen genügende Function gebe, bleibt freilich noch unentschieden, wird sich aber später durch die wirkliche Darstellung der Function mittelst bestimmter Integrale und hypergeometrischer Reihen erledigen und bedarf daher keiner besondern Untersuchung.

5.

Ausser den für jedwede Werthe der Exponenten möglichen Transformationen des Art. 2 ergeben sich aus der Definition noch leicht die beiden Transformationen:

(A)

$$P \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & \infty & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{array} \middle| x^2 \right\} = P \left\{ \begin{array}{ccc} -1 & \infty & 1 \\ \gamma & 2\beta & \gamma \\ \gamma' & \beta' & \gamma' \end{array} \middle| x \right\},$$

wo nach dem Früheren $\beta + \beta' + \gamma + \gamma' = \frac{1}{2}$ sein muss, und

(B)

$$P \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & \infty & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{array} \middle| x^3 \right\} = P \left\{ \begin{array}{ccc} 1 & \varrho & \varrho^2 \\ \gamma & \gamma & \gamma \\ \gamma' & \gamma' & \gamma' \end{array} \middle| x \right\},$$

wo $\gamma + \gamma' = \frac{1}{3}$ und ϱ eine imaginäre dritte Wurzel der Einheit bezeichnet. Um sämtliche Functionen, welche sich mit Hülfe dieser Transformationen auf einander zurückführen lassen, bequem zu übersehen, ist es zweckmässig, statt der Exponenten ihre Differenzen einzuführen und, wie oben vorgeschlagen, durch $P(\alpha - \alpha', \beta - \beta', \gamma - \gamma', x)$ sämtliche in der Form $x^\delta(1-x)^\epsilon P \left(\begin{array}{ccc} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{array} \middle| x \right)$ enthaltenen Functionen zu bezeichnen, wobei $\alpha - \alpha'$, $\beta - \beta'$, $\gamma - \gamma'$ die erste, zweite, dritte Exponentendifferenz genannt werden mag.

Aus den Formeln im Art. 2 folgt dann, dass in der Function $P(\lambda, \mu, \nu, x)$ die Grössen λ, μ, ν beliebig in's Entgegengesetzte verwandelt und beliebig unter einander vertauscht werden können. Die Veränderliche nimmt dabei einen der 6 Werthe $x, 1-x, \frac{1}{x}, \frac{1}{1-x}, \frac{x}{x-1}, \frac{x-1}{x}$,

$\frac{x-1}{x}$ an, und zwar haben von den 48 auf diese Weise sich ergebenden P -functionen je acht, welche durch blosse Zeichenänderung der Grössen λ, μ, ν aus einander hervorgehen, dieselbe Veränderliche.

Von den in diesem Art. angegebenen Transformationen A und B ist die erste anwendbar, wenn von den Exponentendifferenzen entweder eine gleich $\frac{1}{2}$ oder zwei einander gleich sind, die zweite, wenn von ihnen entweder zwei $= \frac{1}{3}$ oder alle drei einander gleich sind. Durch successive Anwendung dieser Transformationen erhält man daher durch einander ausgedrückt:

I. $P(\mu, \nu, \frac{1}{2}, x_1)$, $P(\mu, 2\nu, \nu, x_2)$ und $P(\nu, 2\mu, \nu, x_2)$, wobei $\sqrt{1-x_2} = 1-2x_1$, $\sqrt{\frac{1}{x_2}} = 1-2x_1$, also $x_2 = 4x_1(1-x_1) = 4x_2(1-x_2)$ sich ergibt.

II. $P(\nu, \nu, \nu, x_3)$, $P(\nu, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, x_4)$, $P(\frac{1}{2}, \nu, \frac{1}{2}, x_4)$, $P(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \nu, x_4)$, $P(\frac{1}{2}, \nu, \frac{1}{3}, x_5)$, $P(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \nu, x_5)$, $P(\nu, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, x_5)$, wenn

$$\frac{1-x_4}{x_4} = \frac{x_3^3}{27} \text{ und folglich } x_4 = \frac{27}{27+x_3^3};$$

$$x_4(1-x_4) = \frac{x_3^3}{(27+x_3^3)^2} = \frac{x_5}{27}, \text{ ferner nach I.}$$

$$4x_5(1-x_5) = x_6 = \frac{4x_3^3}{(27+x_3^3)^2}, \quad 4x_5(1-x_5) = x_6 = 4x_7(1-x_7).$$

III. $P(\nu, \nu, \frac{1}{2}, x_8)$, $P(\nu, 2\nu, \frac{1}{2}, x_9)$, $P(\frac{1}{2}, \nu, \frac{1}{2}, x_8)$, $P(\frac{1}{2}, 2\nu, \frac{1}{2}, x_9)$, wenn $x_8 = 4x_9(1-x_9) = \frac{4}{x_3^3} = 4x_4(1-x_4)$, $x_9 = 4x_8(1-x_8)$.

Alle diese Functionen können noch mittelst der allgemeinen Transformationen umgeformt und dadurch ihre Exponentendifferenzen beliebig vertauscht und mit beliebigen Vorzeichen versehen werden. Ausser den beiden Transcendenten II. und III. lässt, wenn eine Exponentendifferenz willkürlich bleiben soll, nur noch die Function $P(\nu, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = P(\nu, \frac{1}{2}, \nu)$ eine häufigere Wiederholung der Transformationen A und B zu, welche indess, da

$$P\left(\begin{array}{ccc} \nu & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\nu & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \middle| x\right) = \text{const.} \cdot x^\nu + \text{const.}'$$

auf ganz elementare Formeln führt.

In der That ist die Transformation B nur anwendbar auf $P(\nu, \nu, \nu)$ oder $P(\frac{1}{3}, \nu, \frac{1}{3})$, also nur auf die Transcendente II.; die Transformation A aber lässt sich häufiger als in I. nur wiederholen, wenn entweder von den Grössen $\mu, \nu, 2\mu, 2\nu$ eine gleich $\frac{1}{2}$ gesetzt oder eine der Gleichungen $\mu = \nu$, $\mu = 2\nu$, $\nu = 2\mu$ angenommen wird. Von diesen Annahmen führt $\mu = 2\nu$ oder $\nu = 2\mu$ auf die Transcendente II., $\mu = \nu$, sowie 2μ oder $2\nu = \frac{1}{2}$ auf die Transcendente III., endlich μ oder $\nu = \frac{1}{2}$ auf die Function $P(\nu, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

Die Anzahl der verschiedenen Ausdrücke, welche man durch diese Transformationen für jede der Transcendenten I—III. erhält, ergibt sich, wenn man berücksichtigt, dass in den obigen P -functionen als Veränderliche alle Wurzeln der Gleichungen, durch welche sie bestimmt werden, zulässig sind und jede Wurzel zu einem Systeme von 6 Werthen gehört, welche mittelst der allgemeinen Transformation für einander als Veränderliche eingeführt werden können.

Es führen aber im Falle I. die beiden Werthe von x_1 und x_2 , welche zu einem gegebenen x_3 gehören, auf dasselbe System von 6 Werthen, so dass jede der Functionen I. durch P -functionen mit $6 \cdot 3 = 18$ verschiedenen Veränderlichen ausgedrückt werden kann.

Im Falle II. führen von den zu einem gegebenen Werthe von x_3 gehörigen Werthen die beiden Werthe von x_4 und x_5 , die 6 Werthe von x_6 und von den 6 Werthen von x_7

je zwei zu demselben Systeme von 6 Werthen, während die drei Werthe von x_8 zu drei verschiedenen Systemen von je 6 Werthen führen. Es liefern also x_4 und x_5 je drei und x_6, x_7, x_8, x_9 je ein System von 6 Werthen, also alle zusammen $6 \cdot 10 = 60$ Werthe, durch deren P -functionen sich jede der Functionen II. ausdrücken lässt.

Im Falle III. endlich liefern x_8 die beiden Werthe von x_9 , die beiden Werthe von x_{10} und von den vier Werthen von x_7 je zwei ein System von 6 Werthen, so dass jede der Functionen III. durch P -functionen von $6 \cdot 5 = 30$ verschiedenen Veränderlichen darstellbar ist.

In jeder P -function können nun ohne Aenderung der Veränderlichen mittelst der allgemeinen Transformationen die Exponentendifferenzen beliebige Vorzeichen erhalten, und also kann, da keine dieser Exponentendifferenzen $= 0$ ist, eine und dieselbe Function auf 8 verschiedene Arten als P -function derselben Veränderlichen dargestellt werden. Die Anzahl sämtlicher Ausdrücke beträgt also im Falle I. $8 \cdot 6 \cdot 3 = 144$, im Falle II. $8 \cdot 6 \cdot 10 = 480$, im Falle III. $8 \cdot 6 \cdot 5 = 240$.

6.

Wenn man sämtliche Exponenten einer P -function um ganze Zahlen ändert, so bleiben in den Gleichungen (3), (4) Art. 3 die Grössen

$$\frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha\pi i}}{\sin(\alpha' + \beta + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i}}, \quad \frac{\sin(\alpha + \beta' + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha\pi i}}{\sin(\alpha' + \beta' + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i}},$$

$$\frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha\pi i}}{\sin(\alpha' + \beta + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i}}, \quad \frac{\sin(\alpha + \beta' + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha\pi i}}{\sin(\alpha' + \beta' + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i}}$$

ungeändert.

Sind daher in den Functionen $P \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{smallmatrix} \middle| x \right)$, $P_1 \left(\begin{smallmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha'_1 & \beta'_1 & \gamma'_1 \end{smallmatrix} \middle| x \right)$ die entsprechenden Exponenten α_1 und α , etc., um ganze Zahlen verschieden, so kann man die acht Grössen $(a_\beta)_1, (a'_\beta)_1, (a_{\beta'})_1, \dots$ und die acht Grössen $a_\beta, a'_\beta, a_{\beta'}, \dots$ gleich annehmen, da aus der Gleichheit der fünf willkürlichen die Gleichheit der drei übrigen folgt.

Nach der im Art. 4 angewandten Schlussweise folgt hieraus:

$$P^\alpha P_1^{\alpha'} - P^{\alpha'} P_1^\alpha = \det(b)(P^\beta P_1^{\beta'} - P^{\beta'} P_1^\beta)$$

$$= \det(c)(P^\gamma P_1^{\gamma'} - P^{\gamma'} P_1^\gamma);$$

und wenn man von den Grössen $\alpha + \alpha'_1$ und $\alpha_1 + \alpha'$, $\beta + \beta'_1$ und $\beta_1 + \beta'$, $\gamma + \gamma'_1$ und $\gamma_1 + \gamma'$ diejenigen Grössen jedes Paares, welche um eine positive ganze Zahl kleiner sind, als die andern, durch $\bar{\alpha}, \bar{\beta}, \bar{\gamma}$ bezeichnet, so ist

$$(P^\alpha P_1^{\alpha'} - P^{\alpha'} P_1^\alpha) \cdot x^{\alpha+\alpha'-1} (1-x)^{-\gamma-\gamma'}$$

eine Function von x , welche einädrig und endlich bleibt für $x = 0$, $x = 1$ und alle übrigen endlichen Werthe von x , für $x = \infty$ aber unendlich wird von der Ordnung $-\bar{\alpha} - \bar{\gamma} - \bar{\beta}$, folglich eine ganze Function F vom Grade $-\bar{\alpha} - \bar{\beta} - \bar{\gamma}$.

Man bezeichne nun, wie früher, die Exponentendifferenzen $\alpha - \alpha'$, $\beta - \beta'$, $\gamma - \gamma'$ durch λ, μ, ν . In Betreff dieser ergibt sich zunächst: ihre Summe ändert sich um eine gerade Zahl, wenn sich sämtliche Exponenten um ganze Zahlen ändern; denn sie übertrifft die Summe sämtlicher Exponenten, welche unverändert $= 1$ bleibt, um

$$(\alpha - \alpha') + (\beta - \beta') + (\gamma - \gamma'),$$

welche Grösse sich dabei um eine gerade Zahl ändert. Sie können sich aber dabei um jedwede ganze Zahlen ändern, deren Summe gerade ist. Bezeichnet man ferner $\alpha_1 - \alpha'_1$, $\beta_1 - \beta'_1$, $\gamma_1 - \gamma'_1$ durch λ_1 , μ_1 , ν_1 und durch $\varkappa_\lambda$, $\varkappa_\mu$, $\varkappa_\nu$ die absoluten Werthe der Differenzen $\lambda - \lambda_1$, $\mu - \mu_1$, $\nu - \nu_1$, so ist von den Grössen $\alpha + \alpha'_1$ und $\alpha_1 + \alpha'$ diejenige, welche um die positive Zahl $\varkappa_\lambda$ kleiner ist als die andere

$$\bar{\alpha} = -\frac{\alpha + \alpha' + \alpha_1 + \alpha'_1}{2} - \frac{\varkappa_\lambda}{2}$$

und ebenso

$$\bar{\beta} = -\frac{\beta + \beta' + \beta_1 + \beta'_1}{2} - \frac{\varkappa_\mu}{2}, \quad \bar{\gamma} = -\frac{\gamma + \gamma' + \gamma_1 + \gamma'_1}{2} - \frac{\varkappa_\nu}{2}.$$

Der Grad der ganzen Function F , welcher gleich der Summe dieser Grössen ist, ergibt sich daher

$$-\bar{\alpha} - \bar{\beta} - \bar{\gamma} = 1 + \frac{\varkappa_\lambda + \varkappa_\mu + \varkappa_\nu}{2}.$$

7.

Sind jetzt

$$P \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & \beta & \gamma & x \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & \end{array} \right), \quad P_1 \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & x \\ \alpha'_1 & \beta'_1 & \gamma'_1 & \end{array} \right), \quad P_2 \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 & x \\ \alpha'_2 & \beta'_2 & \gamma'_2 & \end{array} \right)$$

drei Functionen, in welchen sich die entsprechenden Exponenten um ganze Zahlen unterscheiden, so fliesst aus diesem Satze mittelst der identischen Gleichung

$$P^\alpha(P_1^{\alpha'} P_2^{\alpha'} - P_1^{\alpha'} P_2^\alpha) + P_1^\alpha(P_2^\alpha P^{\alpha'} - P_2^{\alpha'} P^\alpha) + P_2^\alpha(P^\alpha P_1^{\alpha'} - P_1^{\alpha'} P_2^\alpha) = 0$$

der wichtige Satz, dass zwischen ihren entsprechenden Gliedern eine lineare homogene Gleichung stattfindet, deren Coefficienten ganze Functionen von x sind, und dass also

“sämmtliche P -functionen, deren entsprechende Exponenten sich um ganze Zahlen unterscheiden, sich in zwei beliebige von ihnen linear mit rationalen Functionen von x als Coefficienten ausdrücken lassen”.

Eine specielle Folge aus den Beweisgründen dieses Satzes ist, dass sich der zweite Differentialquotient einer P -function linear mit rationalen Functionen als Coefficienten in den ersten und die Function selbst ausdrücken lässt, und also die Function einer linearen homogenen Differentialgleichung zweiter Ordnung genügt.

Beschränkt man sich, um ihre Ableitung möglichst zu vereinfachen, auf den Fall $\gamma = 0$, auf welchen der allgemeine nach Art. 2 leicht zurückgeführt wird, und setzt $P = y$, $P^\alpha = y'$, $P^{\alpha'} = y''$, so ergibt sich, dass die Functionen

$$y \frac{\partial^2 y''}{\partial \log x^2} - y'' \frac{\partial^2 y}{\partial \log x^2}, \quad y' \frac{\partial^2 y}{\partial \log x^2} - y \frac{\partial^2 y'}{\partial \log x^2},$$

$$\frac{\partial y'}{\partial \log x} \frac{\partial^2 y''}{\partial \log x^2} - \frac{\partial y''}{\partial \log x} \frac{\partial^2 y'}{\partial \log x^2}$$

mit $x^{-\alpha-\alpha'+1}(1-x)^{-\gamma+\gamma'+1}$ multiplicirt, endlich und einändrig bleiben für endliche Werthe von x und unendlich von der ersten Ordnung werden für $x = \infty$, und dass überdies das erste dieser Producte für $x = 1$ unendlich klein von der ersten Ordnung wird. Für

$$y = \text{const.}' \cdot y' + \text{const.}'' \cdot y''$$

findet daher eine Gleichung von der Form statt

$$(1-x) \frac{\partial^2 y}{\partial \log x^2} + (A + A'x) \frac{\partial y}{\partial \log x} + (B' - Bx) \cdot y = 0,$$

in welcher A, A', B, B' noch zu bestimmende Constanten bezeichnen.

Nach der Methode der unbestimmten Coefficienten lässt sich eine Lösung dieser Differentialgleichung nach um 1 steigenden oder fallenden Potenzen in eine Reihe

$$y = \sum_n a_n x^n$$

entwickeln, und zwar wird der Exponent μ des Anfangsgliedes im ersten Falle, wo er der niedrigste ist, durch die Gleichung

$$\mu\mu - A'\mu + B' = 0,$$

und im zweiten, wo er der höchste ist, durch die Gleichung

$$\mu\mu + B\mu + B' = 0$$

bestimmt. Die Wurzeln der ersteren Gleichung müssen α und α' , die der letztern $-\beta$ und $-\beta'$ sein und folglich ist

$$A = \alpha + \alpha', \quad A' = \alpha\alpha', \quad B = \beta + \beta', \quad B' = \beta\beta'.$$

8.

Es bestimmen sich ferner die Coefficienten aus einem von ihnen mittelst der Recursionsformel

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+\beta)(n+\beta')}{(n+1-\alpha)(n+1-\alpha')},$$

welcher $a = \frac{\Pi(n-\alpha)\Pi(n-\alpha')}{\Pi(n)\Pi(n-\alpha)\Pi(-n-\beta)\Pi(-n-\beta')} \cdot \text{const.}$ genügt.

Demnach bildet die Reihe

$$y = \text{Const.} \sum_n \frac{\Pi(n-\alpha)\Pi(n-\alpha')}{\Pi(n)\Pi(n-\alpha)\Pi(-n-\beta)\Pi(-n-\beta')} x^n$$

sowohl wenn die Exponenten von α oder α' an um die Einheit steigen, als auch wenn sie von $-\beta$ oder $-\beta'$ an um die Einheit fallen, eine Lösung der Differentialgleichung und zwar bezw. diejenigen particulären Lösungen, welche oben durch $P^\alpha, P^{\alpha'}, P^\beta, P^{\beta'}$ bezeichnet worden sind.

Nach Gauss, welcher durch $F(a, b, c, x)$ eine Reihe bezeichnet, in welcher der Quotient des $(n+1)$ ten Gliedes in das folgende $= \frac{(n+a)(n+b)}{(n+1)(n+c)}$ und das erste Glied $= 1$ ist, lässt sich dieses Resultat für den einfachsten Fall, für $\gamma = 0$, so ausdrücken:

$$F(a, b, c, x) = P^\alpha \left(\begin{array}{ccc} a & 0 & c-a-b \\ a' & \beta' & \gamma' \end{array} \middle| x \right)$$

oder

$$F(a, b, c, x) = P^\alpha \left(\begin{matrix} a & 0 & c - a - b \\ 1 - c & b - c & 0 \end{matrix} \middle| x \right).$$

Aus demselben erhält man auch leicht einen Ausdruck der P -function durch ein bestimmtes Integral, indem man in dem allgemeinen Gliede der Reihe für die Π -functionen ein Euler'sches Integral zweiter Gattung einführt und dann die Ordnung der Summation und Integration vertauscht. Auf diese Weise findet man, dass das Integral

$$x^\alpha (1-x)^\gamma \int s^{\alpha'+\beta+\gamma-1} (1-s)^{-\alpha'-\beta'-\gamma} (1-xs)^{-\alpha-\beta'-\gamma} ds$$

von einem der vier Werthe 0, 1, $\frac{1}{x}$, ∞ bis zu einem dieser vier Werthe auf beliebigem Wege erstreckt eine Function $P \left(\begin{matrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{matrix} \middle| x \right)$ bildet und bei passender Wahl dieser Grenzwerte und des Weges von einem zum andern jede der sechs Functionen P^α , P^β , $\dots$, $P^{\gamma'}$ darstellt.¹³

Zufolge der im Art. 2 und dem vorigen erhaltenen Gleichungen

$$P^\alpha \left(\begin{matrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{matrix} \middle| x \right) = x^\alpha (1-x)^\gamma P^\alpha \left(\begin{matrix} \alpha - \alpha & \beta + \alpha + \gamma & \gamma - \gamma \\ 0 & \beta' + \alpha + \gamma & 0 \end{matrix} \middle| x \right) \\ = \text{Const.} \cdot x^\alpha (1-x)^\gamma F(\beta + \alpha + \gamma, \beta' + \alpha + \gamma, \alpha - \alpha' + 1, x)$$

fließt aus jedem Ausdrucke einer Function durch eine P -function eine Entwicklung derselben in eine hypergeometrische Reihe, welche nach steigenden Potenzen der Veränderlichen in dieser P -function fortschreitet. Nach Art. 5 giebt es 8 Darstellungen einer Function durch P -functionen mit derselben Veränderlichen, welche durch Vertauschung zusammengehöriger Exponenten aus einander erhalten werden, also z. B. 8 Darstellungen mit der Veränderlichen x . Von diesen liefern aber je zwei, welche durch Vertauschung ihres zweiten Paares, β und β' , aus einander entstehen, dieselbe Entwicklung; man erhält also vier Entwicklungen nach steigenden Potenzen von x , von denen zwei, welche durch Vertauschung von γ und γ' aus einander erhalten werden, die Function P^α , die beiden andern die Function $P^{\alpha'}$ darstellen. Diese vier Entwicklungen convergiren, so lange der Modul von $x < 1$, und divergiren, wenn er grösser als 1 ist, während die vier Reihen nach fallenden Potenzen von x , welche P^β und $P^{\beta'}$ darstellen, sich umgekehrt verhalten. Für den Fall, wenn der Modul von x gleich 1 ist, folgt aus der Fourier'schen Reihe, dass die Reihen zu convergiren aufhören, wenn die Function für $x = 1$ unendlich von einer hohem Ordnung als der ersten wird, aber convergent bleiben, wenn sie nur unendlich von einer niedrigem Ordnung als 1 wird oder endlich bleibt.¹⁴

Es convergirt also auch in diesem Falle nur die Hälfte der 8 Entwicklungen nach Potenzen von x , so lange der reelle Theil von $\gamma - \gamma'$ nicht zwischen -1 und $+1$ liegt, und sie convergiren sämmtlich, sobald dieses stattfindet.

¹³Es lässt sich aber auch direct zeigen, dass das Integral die charakteristischen Eigenschaften einer solchen Function besitzt. Es wird dies in der Folge geschehen, wo dieser Ausdruck der P -function durch ein bestimmtes Integral zur Bestimmung der in P^α , $P^{\alpha'}$, $\dots$ noch willkürlich gebliebenen Factoren benutzt werden soll; und ich bemerke hier nur noch, dass es, um diesen Ausdruck allgemein anwendbar zu machen, einer Modification des Weges der Integration bedarf, wenn die Function unter dem Integralzeichen für einen der Werthe 0, 1, $\frac{1}{x}$, ∞ so unendlich wird, dass sie die Integration bis an denselben nicht zulässt.

¹⁴Dies folgt aus der bekannten Formel für die Summe einer Reihe complexer Grössen: $S_n = S + \varrho_n e^{\psi_n i}$, worin S die Summe der unendlichen Reihe, ϱ_n das letzte Glied bedeutet, und aus der Bemerkung, dass ϱ_n unendlich klein wird, wenn das letzte Glied der Reihe verschwindet, was bei der hier betrachteten hypergeometrischen Reihe eintritt, wenn der reelle Theil von $\gamma - \gamma'$ negativ ist.

9.

Demnach hat man zur Darstellung einer P -function im Allgemeinen 24 verschiedene hypergeometrische Reihen, welche nach steigenden oder fallenden Potenzen von drei verschiedenen Grössen fortschreiten, und von denen für einen gegebenen Werth von x jedenfalls die Hälfte, also zwölf convergiren. Im Falle I. Art. 5 sind alle diese Anzahlen mit 3, im Falle II. mit 10, im Falle III. mit 5 zu multipliciren. Am geeignetsten zur numerischen Rechnung werden von diesen Reihen meistens diejenigen sein, deren viertes Element den kleinsten Modul hat.

Was die Ausdrücke einer P -function durch bestimmte Integrale betrifft, die sich durch die am Schlüsse des vorigen Art. aus den Transformationen des Art. 5 ableiten lassen, so sind diese Ausdrücke sämmtlich von einander verschieden. Man erhält also im Allgemeinen 48, im Falle I. 144, im Falle II. 480, im Falle III. 240 bestimmte Integrale, welche dasselbe Glied einer P -function darstellen und also zu einander ein von x unabhängiges Verhältniss haben. Von diesen lassen sich je 24, welche durch eine gerade Anzahl von Vertauschungen der Exponenten aus einander hervorgehen, auch in einander transformiren durch eine solche Substitution ersten Grades, dass für irgend drei von den Werthen $0, 1, \infty, \frac{1}{x}$ der Integrationsveränderlichen s die neue Veränderliche die Werthe $0, 1, \infty$ annimmt. Die übrigen Gleichungen erfordern, soweit ich sie untersucht habe, zu ihrer Bestätigung durch Methoden der Integralrechnung die Transformation von vielfachen Integralen.

V. Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlung.

(Göttinger Nachrichten, 1857, Nr. 1.)

Am 6. November 1856 wurde der königlichen Societät eine von ihrem Assessor, Herrn Doctor Riemann, eingereichte mathematische Abhandlung vorgelegt, welche "Beiträge zur Theorie der durch die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ darstellbaren Functionen" enthält.

Diese Abhandlung ist einer Classe von Functionen gewidmet, welche bei der Lösung mancher Aufgaben der mathematischen Physik gebraucht werden. Aus ihnen gebildete Reihen leisten bei schwierigeren Problemen dieselben Dienste, wie in den einfacheren Fällen die jetzt so vielfach angewandten Reihen, welche nach Cosinus und Sinus der Vielfachen einer veränderlichen Grösse fortschreiten. Diese Anwendungen, namentlich astronomische, scheinen, nachdem schon Euler sich aus theoretischem Interesse mehrfach mit diesen Functionen beschäftigt hatte, Gauss zu seinen Untersuchungen über dieselben veranlasst zu haben, von denen er einen Theil in seiner der Kön. Soc. im J. 1812 übergebenen Abhandlung über die Reihe, welche er durch $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ bezeichnet, veröffentlicht hat.

Diese Reihe ist eine Reihe, in welcher der Quotient des $(n + 1)$ ten Gliedes in das folgende

$$= \frac{(n + \alpha)(n + \beta)}{(n + 1)(n + \gamma)}$$

und das erste Glied $= 1$ ist. Die für sie jetzt gewöhnliche Benennung hypergeometrische Reihe ist schon früher von Johann Friedrich Pfaff für die allgemeineren Reihen vorgeschlagen worden, in denen der Quotient eines Gliedes in das folgende eine rationale Function

des Stellenzeigers ist; während Euler nach Wallis darunter eine Reihe verstand, in welcher dieser Quotient eine ganze Function ersten Grades des Stellenzeigers ist.

Der unveröffentlichte Theil der Gauss'schen Untersuchungen über diese Reihe, welcher sich in seinem Nachlasse vorgefunden hat, ist

Inhaltsverzeichnis

I. Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse	1
Art. 19	1
Art. 20	3
Art. 21	4
Art. 22	6
Inhalt	7
Anmerkungen (zu Paper I)	9
II. Ueber die Gesetze der Vertheilung von Spannungselectricität	11
III. Zur Theorie der Nobili'schen Farbenringe	16
Anmerkungen (zu den Papieren II und III)	21
IV. Beiträge zur Theorie der durch die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ darstellbaren Functionen	25
Art. 1	26
Art. 2	26
Art. 3	27
Art. 4	29
Art. 5	31
Art. 6	33
Art. 7	34
Art. 8	35
Art. 9	37
V. Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlung	37

Riemann — Gesammelte Werke (pp. 101–150)

Bernhard Riemann

Inhaltsverzeichnis

V. Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlung	2
Anmerkungen zur Abhandlung IV	3
VI. Theorie der Abel'schen Functionen	5
I. Allgemeine Voraussetzungen und Hülfsmittel	5
4. Theorie der Abel'schen Functionen	10
Erste Abtheilung	12
Zweite Abtheilung	20

V. Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlung.

unterdessen schon im J. 1835 durch die im 15. Bande des Journals von Crelle enthaltenen Arbeiten Kummer's ergänzt worden. Sie betreffen die Ausdrücke der Reihe durch ähnliche Reihen, in denen statt des Elements x eine algebraische Function dieser Grösse vorkommt. Einen speciellen Fall dieser Umformungen hatte schon Euler aufgefunden und in seiner Integralrechnung, so wie in mehreren Abhandlungen behandelt (in der einfachsten Gestalt in den N. Acta Acad. Petr. T. XII. p. 58); und diese Relation ward später von Pfaff (Disquis. anal. Helmstadii 1797), Gudermann (Crelle J. Bd. 7. S. 306) und Jacobi auf verschiedenen Wegen bewiesen. Kummer gelang es, die Methode Euler's zu einem Verfahren auszubilden, durch welches sämtliche Transformationen gefunden werden konnten; die wirkliche Ausführung desselben erforderte aber so weitläufige Discussionen, daß er für die Transformationen dritten Grades von der Durchführung derselben abstand und sich begnügte, die Transformationen ersten und zweiten Grades und die aus ihnen zusammengesetzten vollständig abzuleiten.

In der anzuzeigenden Abhandlung wird auf diese Transcendenten eine Methode angewandt, deren Princip in der Inaug. Diss. des Verfassers (Art. 20) ausgesprochen worden ist und durch die sich sämtliche früher gefundenen Resultate fast ohne Rechnung ergeben. Einige weitere mittelst derselben Methode gewonnenen Ergebnisse hofft der Verf. demnächst der Königlichen Societät vorlegen zu können.

Anmerkungen zur Abhandlung IV.

(1) (Zu Seite 73.) In einer handschriftlichen Notiz von Riemann (vom Juli 1866) finden sich die folgenden Formeln, die man aus (3) erhält, wenn man über die 5 willkürlichen Coefficienten angemessen verfügt:

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{\sin(\alpha' + \beta' + \gamma')\pi}{\sin(\beta' - \beta)\pi}, \\ \beta &= \frac{\sin(\alpha + \beta'' + \gamma)\pi}{\sin(\beta' - \beta)\pi}, \\ \gamma &= \frac{\sin(\alpha' + \beta + \gamma)\pi}{\sin(\gamma' - \gamma)\pi}, \\ \alpha' &= \frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma)\pi}{\sin(\beta' - \beta)\pi}, \\ \beta' &= \frac{\sin(\alpha + \beta' + \gamma)\pi \cdot e^{(\alpha' + \gamma')\pi i}}{\sin(\gamma' - \gamma)\pi}, \\ \gamma' &= \frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma)\pi \cdot e^{(\alpha + \gamma)\pi i}}{\sin(\gamma' - \gamma)\pi}.\end{aligned}$$

(2) (Zu Seite 81.) Man erhält, wenn man zur Abkürzung

$$S = s^{-\alpha' - \beta' - \gamma'} (1 - s)^{-\alpha' - \beta' - \gamma''} (1 - xs)^{-\alpha'' - \beta' - \gamma'}$$

setzt, von Constanten Factoren abgesehen,

$$\begin{aligned}p^\alpha &= x^\alpha (1 - x)^\beta \int_0^1 S ds, & p^\beta &= x^\alpha (1 - x)^\beta \int_{-\infty}^0 S ds, & p^\gamma &= x^{\alpha''} (1 - x)^\beta \int_1^{\frac{1}{x}} S ds, \\ p^{\alpha'} &= x^{\alpha'} (1 - x)^{\beta'} \int_0^1 S ds, & p^{\beta'} &= x^{\alpha'} (1 - x)^{\beta'} \int_{-\infty}^0 S ds, & p^{\gamma'} &= x^{\alpha'} (1 - x)^{\beta'} \int_1^{\frac{1}{x}} S ds.\end{aligned}$$

In jedem dieser Integrale kann die Bedeutung der mehrwerthigen Function S in beliebiger Weise festgelegt werden. Verfügt man in bestimmter Weise darüber, so erhält man zur Bestimmung constanter Factoren:

$$\begin{aligned}\frac{(p^\alpha x^{-\alpha})'}{p^\alpha x^{-\alpha}} &= \frac{\Pi(-\alpha' - \beta' - \gamma') \Pi(-\alpha' - \beta'' - \gamma')}{\Pi(\alpha' - \alpha)} \cdot \frac{\Pi(\gamma' - \gamma)}{\Pi(-\alpha - \beta - \gamma') \Pi(-\alpha - \beta' - \gamma)}, \\ \frac{(p^\beta x^{-\beta})'}{p^\beta x^{-\beta}} &= \frac{\Pi(-\alpha' - \beta' - \gamma') \Pi(-\alpha - \beta' - \gamma')}{\Pi(\beta' - \beta)} \cdot \frac{e^{(\alpha + \gamma)\pi i} \Pi(\gamma' - \gamma)}{\Pi(-\alpha - \beta - \gamma') \Pi(-\alpha' - \beta - \gamma)} \cdot e^{(\alpha' + \beta' + \gamma')\pi i}, \\ \frac{(p^\gamma (1 - x)^{-\gamma})'}{p^\gamma (1 - x)^{-\gamma}} &= \frac{\Pi(-\alpha' - \beta' - \gamma') \Pi(-\alpha - \beta - \gamma')}{\Pi(\gamma' - \gamma)} \cdot \frac{e^{(\alpha' + \beta' + \gamma')\pi i}}{\Pi(-\alpha - \beta' - \gamma') \Pi(-\alpha' - \beta - \gamma)}.\end{aligned}$$

Auch diese Formeln finden sich in Riemann's Papieren an verschiedenen Stellen.

Man kann die Constanten $\alpha, \dots$ auch auf folgendem Wege bestimmen. Nimmt man die Function S in dem Viereck $0, \infty, 1, \frac{1}{x}$ der nebenstehenden Figur an, so können die Zweige $P^\alpha, P^{\alpha'}, P^\beta, P^{\beta'}, P^\gamma, P^{\gamma'}$ durch die in der Figur durch die Pfeile angedeuteten Integrationen definiert werden.

Man liest dann unmittelbar aus der Figur die Relationen ab

$$p^\alpha = p^\beta + p^\gamma, \quad p^{\alpha'} = p^{\beta'} + p^{\gamma'}, \quad p^\beta = -p^{\beta'} - p^{\gamma'} = p^\alpha - p^{\gamma'},$$

die zusammen mit den Formeln (3) auf S. 73 zur Bestimmung der Coefficienten a_α^α , a_β^α , a_γ^α , $a_\alpha^{\alpha'}$, $a_\beta^{\alpha'}$, $a_\gamma^{\alpha'}$, a_α^β , ... ausreichen.

(3) (Zu Seite 82.) Einen Integrationsweg, der in allen Fällen statthaft ist, erhält man nach Pochhammer (Math. Annalen Bd. 35) durch einen Doppelumlauf um zwei Verzweigungspunkte, wie ihn die Figur zeigt. Ist die Integration bis a und b gestattet, so kann dieser Integrationsweg so zusammengezogen werden, daß er aus vier zwischen a und b verlaufenden Linien besteht. Bezeichnet man mit P das Integral über eine dieser Linien, so ist das über den Doppelumlauf erstreckte Integral

$$(1 - e^{2\alpha\pi i})(1 - e^{-2\beta\pi i})P.$$

F. Klein hat diesen Darstellungen der P -functionen durch Einführung homogener Variablen eine noch elegantere Fassung gegeben. (Math. Annalen Bd. 38.)

(4) (Zu Seite 82.) Nach der Ergänzung, die Dirichlet seinem Convergencebeweis der Fourier'schen Reihe in dem Zusatz zu der Abhandlung über Kugelfunctionen gegeben hat (Crelle's Journal Bd. 4, Dove's Repertorium Bd. I, Crelle's Journal Bd. 17, Dirichlet's Werke S. 117, 133, 305) kann eine periodische Function eines reellen Argumentes, die in einem Punkt von niedrigerer als der ersten Ordnung unendlich wird, in eine Fourier'sche Reihe entwickelt werden. Wendet man diesen Satz an auf die Werthe, die eine in eine hypergeometrische Reihe entwickelbare P -Function auf dem Einheitskreis hat, so ergibt sich eine Reihe, die von der nicht verschieden sein kann, die man erhält, wenn man in der hypergeometrischen Reihe den Modul (absoluten Werth) von $x = 1$ setzt.

VI. Theorie der Abel'schen Functionen.

(Aus Borchardt's Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 54. 1857.)

I. Allgemeine Voraussetzungen und Hilfsmittel für die Untersuchung von Functionen unbeschränkt veränderlicher Grössen.

Die Absicht, den Lesern des Journals für Mathematik Untersuchungen über verschiedene Transcendenten, insbesondere auch über Abel'sche Functionen vorzulegen, macht es mir wünschenswerth, um Wiederholungen zu vermeiden, eine Zusammenstellung der allgemeinen Voraussetzungen, von denen ich bei ihrer Behandlung ausgehen werde, in einem besonderen Aufsätze voraufschieben.

Für die unabhängig veränderliche Grösse setze ich stets die jetzt allgemein bekannte Gauss'sche geometrische Repräsentation voraus, nach welcher eine complexe Grösse $z = x + yi$ vertreten wird durch einen Punkt einer unendlichen Ebene, dessen rechtwinklige Coordinaten x, y sind; ich werde dabei die complexen Grössen und die sie repräsentirenden Punkte durch dieselben Buchstaben bezeichnen. Als Function von $x + yi$ betrachte ich jede Grösse w , die sich mit ihr der Gleichung

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial w}{\partial y} \quad (1)$$

gemäss ändert, ohne einen Ausdruck von w durch x und y vorauszusetzen.

Aus dieser Differentialgleichung folgt nach einem bekannten Satze, daß die Grösse w durch eine nach ganzen Potenzen von $z - a$ fortschreitende Reihe von der Form $\sum a_n(z - a)^n$ darstellbar ist, sobald sie in der Umgebung von a allenthalben einen bestimmten mit z stetig sich ändernden Werth hat, und daß diese Darstellbarkeit stattfindet bis zu einem Abstände von a oder Modul von $z - a$, für welchen eine Unstetigkeit eintritt. Es ergibt sich aber aus den Betrachtungen, welche der Methode der unbestimmten Coefficienten zu Grunde liegen, daß die Coefficienten a_n völlig bestimmt sind, wenn w in einer endlichen übrigens beliebig kleinen von a ausgehenden Linie gegeben ist.

Beide Ueberlegungen verbindend, wird man sich leicht von der Richtigkeit des Satzes überzeugen:

Eine Function von $x + yi$, die in einem Theile der (x, y) -Ebene gegeben ist, kann darüber hinaus nur auf Eine Weise stetig fortgesetzt werden.

Man denke sich nun die zu untersuchende Function nicht durch irgend welche z enthaltende analytische Ausdrücke oder Gleichungen bestimmt, sondern dadurch, daß der Werth der Function in einem beliebig begrenzten Theile der z -Ebene gegeben ist und sie von dort aus stetig (der partiellen Differentialgleichung (1) gemäss) fortgesetzt wird. Diese Fortsetzung ist nach den obigen Sätzen eine völlig bestimmte, vorausgesetzt, daß sie nicht in blossen Linien geschieht, wobei eine partielle Differentialgleichung nicht zur Anwendung kommen könnte, sondern durch Flächenstreifen von endlicher Breite. Je nach der Beschaffenheit der fortzusetzenden Function wird nun entweder die Function für denselben Werth von z immer wieder denselben Werth annehmen, auf welchem Wege auch die Fortsetzung geschehen sein möge, oder nicht.

Im ersteren Falle nenne ich sie *einwerthig*, sie bildet dann eine für jeden Werth von z völlig bestimmte und nicht längs einer Linie unstetige Function. Im letzteren Falle, wo

sie *mehrwertig* heissen soll, hat man, um ihren Verlauf aufzufassen, vor Allem seine Aufmerksamkeit auf gewisse Punkte der z -Ebene zu richten, um welche herum sich die Function in eine andere fortsetzt.

Ein solcher Punkt ist z. B. bei der Function $\log(z - a)$ der Punkt a . Denkt man sich von diesem Punkte a aus eine beliebige Linie gezogen, so wird man in der Umgebung von a den Werth der Function so wählen können, daß sie sich ausser dieser Linie überall stetig ändert; zu beiden Seiten dieser Linie nimmt sie aber dann verschiedene Werthe an, auf der negativen¹ einen um $2\pi i$ grösseren, als auf der positiven. Die Fortsetzung der Function von einer Seite dieser Linie aus, z. B. von der negativen, über sie hinüber in das jenseitige Gebiet giebt dann offenbar eine von der dort schon vorhandenen verschiedene Function und zwar im hier betrachteten Falle eine allenthalben um $2\pi i$ grössere.

2.

Zur bequemeren Bezeichnung dieser Verhältnisse sollen die verschiedenen Fortsetzungen einer Function für denselben Theil der z -Ebene *Zweige* dieser Function genannt werden und ein Punkt, um welchen sich ein Zweig einer Function in einen andern fortsetzt, eine *Verzweigungsstelle* dieser Function; wo keine Verzweigung stattfindet, heisst die Function *einädrig* oder *monodrom*.

Ein Zweig einer Function von mehreren unabhängig veränderlichen Grössen, $z, s, t, \dots$ ist einädrig in der Umgebung eines bestimmten Werthensystems $z = a, s = b, t = c, \dots$, wenn allen Werthencombinationen dieser Grössen, die diesem Werthensysteme hinreichend benachbart sind, nur ein Werth dieses Zweiges entspricht. Dies vorausgesetzt erschöpft die weitere Untersuchung dieser Function den in dem Obigen für den Fall einer unabhängig veränderlichen Grösse behandelten Gegenstand.

2. (Fortsetzung: Zerschneidung einer mehrfach zusammenhängenden Fläche in eine einfach zusammenhängende.)

Es mögen nun in einer Fläche, in welcher die zu untersuchende Function ursprünglich gegeben war, verschiedene Flächenstücke mit der Begrenzung der Fläche zusammenhängen. Eine solche Fläche werde ich *mehrfach zusammenhängend* nennen. Um darin eine *einfach zusammenhängende Fläche* zu bilden, mögen in derselben von einem Begrenzungspunkte durch das Innere nach einem Begrenzungspunkte Querschnitte, d. h. Linien, welche keinen Punkt mehrfach durchlaufen, gezogen werden. Diese Querschnitte sollen so gewählt werden, daß ein zusammenhängendes begrenztes Flächenstück entsteht, dessen Begrenzung aus der ursprünglichen Begrenzung der Fläche und aus den beiden Seiten der Querschnitte besteht. Durch jeden solchen Querschnitt wird offenbar die Anzahl der Zusammenhänge der Fläche um Eins vermindert, da man um ihn herum nicht mehr von einem Theile der Fläche, der vorher mit dem andern zusammenhängte, in den andern gelangen kann, ohne die Begrenzung zu überschreiten, und daher nach einer geraden Anzahl von Querschnitten eine einfach zusammenhängende Fläche entsteht.

Die hierdurch zerschnittene Fläche werde ich im Folgenden durch T' bezeichnen.

3.

Bestimmung einer Function einer veränderlichen complexen Grösse durch Grenz- und Unstetigkeitsbedingungen.

Wenn in einer Ebene, in welcher die rechtwinkligen Coordinaten eines Punkts x, y sind, der Werth einer Function von $x + yi$ in einer endlichen Linie gegeben ist, so kann

¹Im Anschlusse an die von Gauss vorgeschlagene Benennung *positiv laterale Einheit* für $+i$ werde ich als positive Seitenrichtung zu einer gegebenen Richtung diejenige bezeichnen, welche zu ihr ebenso liegt, wie $+i$ zu 1.

diese von dort aus nur auf eine Weise stetig fortgesetzt werden und ist also dadurch völlig bestimmt (siehe oben S. 89). Sie kann aber auch in dieser Linie nicht willkürlich angenommen werden, wenn sie von ihr aus einer stetigen Fortsetzung in die anstossenden Flächentheile nach beiden Seiten hin fähig sein soll, da sie durch ihren Verlauf in einem noch so kleinen endlichen Theile dieser Linie schon für den übrigen Theil bestimmt ist. Bei dieser Bestimmungsweise einer Function sind also die zu ihrer Bestimmung dienenden Bedingungen nicht von einander unabhängig.

Als Grundlage für die Untersuchung einer Transcendenten ist es vor allen Dingen nöthig, ein System zu ihrer Bestimmung hinreichender von einander unabhängiger Bedingungen aufzustellen. Hierzu kann in vielen Fällen, namentlich bei den Integralen algebraischer Functionen und ihren inversen Functionen, ein Princip dienen, welches Dirichlet zur Lösung dieser Aufgabe für eine der Laplace'schen partiellen Differentialgleichung genügende Function von drei Veränderlichen, — wohl durch einen ähnlichen Gedanken von Gauss veranlaßt — in seinen Vorlesungen über die dem umgekehrten Quadrat der Entfernung proportional wirkenden Kräfte seit einer Reihe von Jahren zu geben pflegt.

Für diese Anwendung auf die Theorie von Transcendenten ist jedoch gerade ein Fall besonders wichtig, auf welchen dies Princip in seiner dortigen einfachsten Form nicht anwendbar ist, und welcher dort als von ganz untergeordneter Bedeutung unberücksichtigt bleiben kann. Dieser Fall ist der, wenn die Function an gewissen Stellen des Gebiets, wo sie zu bestimmen ist, vorgeschriebene Unstetigkeiten annehmen soll; was so zu verstehen ist, daß sie an jeder solchen Stelle der Bedingung unterworfen ist, unstetig zu werden, wie eine dort gegebene unstetige Function, oder sich nur um eine dort stetige Function von ihr zu unterscheiden.

Ich werde hier das Princip in der für die beabsichtigte Anwendung erforderlichen Form darstellen und erlaube mir dabei in Betreff einiger Nebenuntersuchungen auf die in meiner Doctor-dissertation (*Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse. Göttingen 1851*) gegebene Darstellung desselben zu verweisen.

Man nehme an, daß eine die (x, y) -Ebene einfach oder mehrfach bedeckende beliebig begrenzte Fläche T und in derselben zwei für jeden ihrer Punkte eindeutig bestimmte reelle Functionen von x, y , die Functionen α und β gegeben seien, und bezeichne das durch die Fläche T ausgedehnte Integral

$$\Omega(\alpha) = \int_T \left[\left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 \right] dT \quad (2)$$

durch $\Omega(\alpha)$, wobei die Functionen α und β beliebige Unstetigkeiten besitzen können, wenn nur das Integral dadurch nicht unendlich wird. Es bleibt dann auch $\Omega(\alpha - \lambda)$ endlich, wenn λ allenthalben stetig ist und endliche Differentialquotienten hat. Wird diese stetige Function λ der Bedingung unterworfen, nur in einem unendlich kleinen Theile der Fläche T von einer unstetigen Function γ verschieden zu sein, so wird $\Omega(\alpha - \gamma)$ unendlich groß, wenn γ längs einer Linie unstetig ist oder in einem Punkte so unstetig ist, daß

$$\frac{\partial \gamma}{\partial x} + \frac{\partial \gamma}{\partial y}$$

unendlich wird (Meine Inaug. Diss. Art. 17); es bleibt aber $\Omega(\alpha - \lambda)$ endlich, wenn γ nur in einzelnen Punkten und nur so unstetig ist, daß

$$\int \left[\left(\frac{\partial \gamma}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \gamma}{\partial y} \right)^2 \right] dT$$

durch die Fläche T erstreckt endlich bleibt, wie z. B. wenn γ in der Umgebung eines Punktes im Abstände r von demselben $= (-\log r)^\varepsilon$ und $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$ ist. Zur Abkürzung mögen hier die Functionen, in welche λ unbeschadet der Endlichkeit von $\Omega(\alpha - \lambda)$ übergehen kann, *unstetig von der ersten Art*, die Functionen, für welche dies nicht möglich ist, *unstetig von der zweiten Art* genannt werden.

Denkt man sich nun in $\Omega(\alpha - \mu)$ für μ alle stetigen oder von der ersten Art unstetigen Functionen gesetzt, welche an der Grenze verschwinden, so erhält dies Integral immer einen endlichen, aber seiner Natur nach nie einen negativen Werth, und es muß daher wenigstens einmal, für $\alpha - \mu = u$, ein Minimumwerth eintreten, so daß Ω für jede Function $\alpha - \mu$, die unendlich wenig von u verschieden ist, größer als $\Omega(u)$ wird.

Bezeichnet daher θ eine beliebige stetige oder von erster Art unstetige Function des Orts in der Fläche T , die an der Grenze allenthalben gleich 0 ist, und h eine von x, y unabhängige Grösse, so muß $\Omega(u + h\theta)$ sowohl für ein positives, als für ein negatives hinreichend kleines h größer als $\Omega(u)$ werden, und daher in der Entwicklung dieses Ausdrucks nach Potenzen von h der Coefficient von h verschwinden. Ist dieser 0, so ist

$$\Omega(u + h\theta) = \Omega(u) + h^2\Omega(\theta)$$

und folglich Ω immer ein Minimum.

Das Minimum tritt nur für eine einzige Function u ein; denn fände auch ein Minimum für $u + \delta$ statt, so könnte $\Omega(u + \delta)$ nicht $> \Omega(u)$ sein, weil sonst $\Omega(u + h\delta) < \Omega(u + \delta)$ für $h < 1$ würde; also könnte $\Omega(u + \delta)$ nicht kleiner als die anliegenden Werthe sein. Ist aber $\Omega(u + \delta) = \Omega(u)$, so muß δ constant, also da es in der Begrenzung 0 ist, überall 0 sein. Es wird daher nur für eine einzige Function u das Integral Ω ein Minimum und die Variation erster Ordnung oder das h proportionale Glied in $\Omega(u + h\theta)$:

$$\int \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right) \frac{\partial \theta}{\partial x} + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right) \frac{\partial \theta}{\partial y} \right] dT = 0. \quad (3)$$

Aus dieser Gleichung folgt, daß das Integral

$$\int \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right) dy - \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right) dx$$

durch die ganze Begrenzung eines Theils der Fläche T erstreckt stets $= 0$ ist. Zerlegt man nun (nach der vorhergehenden Abhandlung) die Fläche T , wenn sie eine mehrfach zusammenhängende ist, in eine einfach zusammenhängende T' , so liefert die Integration durch das Innere von T' von einem festen Anfangspunkte bis zum Punkte (x, y) eine Function von x, y ,

$$v = \int \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right) dx + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right) dy \right] + \text{const.}, \quad (4)$$

welche in T' überall stetig oder unstetig von der ersten Art ist und sich beim Überschreiten der Querschnitte um endliche von einem Knotenpunkte des Schnittnetzes zum andern constante Grössen ändert.

Es genügt dann $v = \beta - v$ den Gleichungen

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x},$$

und folglich ist $u + vi$ eine Lösung der Differentialgleichung

$$i \frac{\partial(u + vi)}{\partial y} = \frac{\partial(u + vi)}{\partial x}$$

oder eine Function von $x + yi$.

Man erhält auf diesem Wege den in der erwähnten Abhandlung Art. 18 ausgesprochenen Satz:

Ist in einer zusammenhängenden durch Querschnitte in eine einfach zusammenhängende T' zerlegten Fläche T eine complexe Function $\alpha + \beta i$ von x, y gegeben, für welche

$$\int \left[\left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 \right] dT$$

durch die ganze Fläche ausgedehnt einen endlichen Werth hat, so kann sie immer und nur auf Eine Art in eine Function von $x + yi$ verwandelt werden durch Subtraction einer Function $\mu + \nu i$ von x, y , welche folgenden Bedingungen genügt:

- 1) μ ist am Rande $= 0$ oder doch nur in einzelnen Punkten davon verschieden, ν in Einem Punkte beliebig gegeben.
- 2) Die Änderungen von μ sind in T , von ν in T' nur in einzelnen Punkten und nur so unstetig, daß

$$\int \left[\left(\frac{\partial \mu}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \mu}{\partial y} \right)^2 \right] dT \quad \text{und} \quad \int \left[\left(\frac{\partial \nu}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \nu}{\partial y} \right)^2 \right] dT$$

durch die ganze Fläche erstreckt, endlich bleiben, und letztere längs der Querschnitte beiderseits gleich.

Wenn die Function $\alpha + \beta i$, wo ihre Differentialquotienten unendlich werden, unstetig wird, wie eine gegebene dort unstetige Function von $x + yi$, und keine durch eine Abänderung ihres Werthes in einem einzelnen Punkte hebbare Unstetigkeit besitzt, so bleibt $\Omega(\alpha)$ endlich, und es wird $\mu + \nu i$ in T' allenthalben stetig. Denn da eine Function von $x + yi$ gewisse Unstetigkeiten, wie z. B. Unstetigkeiten erster Art, gar nicht annehmen kann (Meine Diss. Art. 12), so muß die Differenz zweier solcher Functionen stetig sein, sobald sie nicht von der zweiten Art unstetig ist.

Nach dem eben bewiesenen Satze läßt sich daher eine Function von $x + yi$ so bestimmen, daß sie im Innern von T , von der Unstetigkeit des imaginären Theils in den Querschnitten abgesehen, gegebene Unstetigkeiten annimmt, und ihr reeller Theil an der Grenze einen dort allenthalben beliebig gegebenen Werth erhält; wenn nur für jeden Punkt, wo ihre Differentialquotienten unendlich werden sollen, die vorgeschriebene Unstetigkeit die einer gegebenen dort unstetigen Function von $x + yi$ ist. Die Bedingung an der Grenze kann man, wie leicht zu sehen, ohne eine wesentliche Änderung der gemachten Schlüsse durch manche andere ersetzen.

4. Theorie der Abel'schen Functionen.

In der folgenden Abhandlung habe ich die Abel'schen Functionen nach einer Methode behandelt, deren Principien in meiner Inauguraldissertation² aufgestellt und in einer etwas veränderten Form in den drei vorhergehenden Aufsätzen dargestellt worden sind. Zur Erleichterung der Uebersicht schicke ich eine kurze Inhaltsangabe voraus.

Die erste Abtheilung enthält die Theorie eines Systems von gleichverzweigten algebraischen Functionen und ihren Integralen, soweit für dieselbe nicht die Betrachtung von ϑ -Reihen maßgebend ist, und handelt im § 1–5 von der Bestimmung dieser Functionen durch ihre Verzweigungsart und ihre Unstetigkeiten, im § 6–10 von den rationalen Ausdrücken derselben in zwei durch eine algebraische Gleichung verknüpfte veränderliche Grössen, und im § 11–13 von der Transformation dieser Ausdrücke durch rationale Substitutionen. Der bei dieser Untersuchung sich darbietende Begriff einer *Klasse* von algebraischen Gleichungen, welche sich durch rationale Substitutionen in einander transformiren lassen, dürfte auch für andere Untersuchungen wichtig und die Transformation einer solchen Gleichung in Gleichungen niedrigsten Grades ihrer Klasse (§ 13) auch bei anderen Gelegenheiten von Nutzen sein. Diese Abtheilung behandelt endlich im § 14–16 zur Vorbereitung der folgenden die Anwendung des Abel'schen Additionstheorems für ein beliebiges System allenthalben endlicher Integrale von gleichverzweigten algebraischen Functionen zur Integration eines Systems von Differentialgleichungen.

In der *zweiten Abtheilung* werden für ein beliebiges System von immer endlichen Integralen gleichverzweigter, algebraischer, $(2p + 1)$ -fach zusammenhängender Functionen die *Jacobi'schen Umkehrungsfunktionen* von p veränderlichen Grössen durch p -fach unendliche ϑ -Reihen ausgedrückt, d. h. durch Reihen von der Form

$$\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p) = \sum_{-\infty}^{+\infty} e^{(\sum_{\mu} \sum_{\mu'} a_{\mu, \mu'} m_{\mu} m_{\mu'} + 2 \sum_{\mu} v_{\mu} m_{\mu})},$$

worin die Summationen im Exponenten sich auf μ und μ' , die äusseren Summationen auf $m_1, m_2, \dots, m_p$ beziehen. Es ergibt sich, daß zur allgemeinen Lösung dieser Aufgabe *eine* Gattung von ϑ -Reihen ausreicht, in denen wenn $p > 3$ specielle — zwischen den $\frac{p(p+1)}{2}$ Grössen a — Relationen stattfinden, so daß nur $3p - 3$ willkürlich bleiben. Dieser Theil der Abhandlung bildet zugleich eine Theorie dieser speciellen Gattung von ϑ -Functionen; die allgemeinen ϑ -Functionen bleiben hier ausgeschlossen, lassen sich jedoch nach einer ganz ähnlichen Methode behandeln.

Das hier erledigte Jacobi'sche Umkehrungsproblem ist für die hyperelliptischen Integrale schon auf mehreren Wegen durch die beharrlichen mit so schönem Erfolge gekrönten Arbeiten von Weierstrass gelöst worden, von denen eine Uebersicht im 47. Bande des Journ. für Math. (S. 289) mitgetheilt worden ist. Es ist jedoch bis jetzt nur von dem Theile dieser Arbeiten, welcher in den §§ 1 und 2 und der ersten die elliptischen Functionen betreffenden Hälfte des § 3 der angeführten Abhandlung skizzirt wird, die wirkliche Ausführung veröffentlicht (Bd. 52, S. 285 d. Journ. f. Math.); in wie weit zwischen den späteren Theilen dieser Arbeiten und meinen hier dargestellten eine Uebereinstimmung nicht bloss in Resultaten, sondern auch in den zu ihnen führenden Methoden stattfindet, wird grösstentheils erst die versprochene ausführliche Darstellung derselben ergeben können.

²Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse. Göttingen 1851.

Die gegenwärtige Abhandlung bildet mit Ausnahme der beiden letzten §§. 26 und 27, deren Gegenstand damals nur kurz angedeutet werden konnte, einen Auszug aus einem Theile meiner von Michaelis 1855 bis Michaelis 1856 zu Göttingen gehaltenen Vorlesungen. Was die Auffindung der einzelnen Resultate betrifft, so wurde ich auf das im § 1–5, 9 und 12 Mitgetheilte und die dazu nöthigen vorbereitenden Sätze, welche später Behufs der Vorlesungen so, wie es in dieser Abhandlung geschehen ist, weiter ausgeführt wurden, im Herbst 1851 und zu Anfang 1852 durch Untersuchungen über die conforme Abbildung mehrfach zusammenhängender Flächen geführt, ward aber dann durch einen andern Gegenstand von dieser Untersuchung abgezogen. Erst um Ostern 1855 wurde sie wieder aufgenommen und in den Oster- und Michaelisferien jenes Jahres bis zu § 21 incl. fortgeführt; das Übrige wurde bis Michaelis 1856 hinzugefügt. Einzelne ergänzende Zusätze sind an manchen Stellen während der Ausarbeitung hinzugekommen.

Erste Abtheilung.

§ 1.

Ist s die Wurzel einer irreductibeln Gleichung n ten Grades, deren Coefficienten ganze Functionen m ten Grades von z sind, so entsprechen jedem Werthe von z n Werthe von s , die sich mit z überall, wo sie nicht unendlich werden, stetig ändern. Stellt man daher (nach Art. 4 der Diss.) jeden Werth von z durch einen Punkt einer mit z -Ebene parallelen unendlichen Ebene, die s -Ebene, ab und theilt man die letztere so in n Flächenstücke, daß in jedem derselben der Punkt einen ganz bestimmten, sich stetig ändernden Werth von s repräsentirt, so erhält man eine die s -Ebene allenthalben n fach bedeckende und die z -Ebene (in den kleinsten Theilen ähnlich) abbildende Fläche T . Diese Fläche wird durch jeden Punkt, um welchen die Punkte von s mit einander vertauscht werden, in eine solche Verzweigungspunkt genannte Punkt, um welchen sich die Fläche in eine windende heissen.

Die Function s ist algebraisch und hängt daher von einer Gleichung $F(s, z) = 0$ ab. Die Fläche T ist durch ihre Verzweigungsart bestimmt, und wenn man über die Anfangs- und Endpunkte der in ihr vorhandenen Windungen frei verfügen kann, so ist dadurch die Fläche völlig gegeben, da man sie dann aus lauter einfach zusammenhängenden Blättern, welche über der z -Ebene ausgebreitet sind, zusammensetzen kann. Die Verzweigungsart einer solchen Function s wird daher vollständig dargestellt durch eine die z -Ebene bedeckende und in Verzweigungspunkten windende Fläche T .

§ 2.

Umgekehrt bilden für jede beliebig gegebenen Verzweigungsart der Fläche die Functionen, die sich mit z stetig ändern und ausser in den Verzweigungspunkten allenthalben einwerthig sind, ein System gleich verzweigter algebraischer Functionen. Dieses System enthält insbesondere eine Function, die für jeden Punkt der Fläche unendlich von der ersten Ordnung wird und deren reeller Theil am Rande einen gegebenen Werth annimmt.

§ 3.

Es werde nun die Fläche T in eine einfach zusammenhängende Fläche T' durch $2p$ Querschnitte zerlegt. Durch jeden Punkt der Fläche gehen dann $2p$ von einander unabhängige Integrale erster Gattung, d. h. allenthalben endliche Integrale rationaler Functionen von s und z . Die Periodicitätsmoduln dieser Integrale an den Querschnitten bilden ein System von $2p^2$ Grössen, welche die fundamentale Bedeutung für die Theorie der Abel'schen Functionen haben.

§ 4.

Eine wie T verzweigte Function ζ von z , die für μ Punkte dieser Fläche unendlich von der ersten Ordnung wird, ist nach dem Früheren die Wurzel einer Gleichung von der Form

$$G(\zeta, z) = 0,$$

und nimmt daher jeden Werth für μ Punkte der Fläche T an. Wenn man sich also jeden Punkt von T durch einen den Werth von ζ in diesem Punkte geometrisch repräsentirenden Punkt einer Ebene abgebildet denkt, so bildet die Gesammtheit dieser Punkte eine in der ζ -Ebene allenthalben μ fach ausgebreitete und die Fläche T — bekanntlich in den kleinsten Theilen ähnlich — abbildende Fläche T_1 .

Jedem Punkt in der einen Fläche entspricht dann ein Punkt in der andern. Die Functionen ω oder die Integrale wie T verzweigter Functionen von z gehen daher, wenn man für z als unabhängig veränderliche Grösse z_1 einführt, in Functionen über, welche in der

Fläche T_1 allenthalben einen bestimmten Werth und dieselben Unstetigkeiten haben, wie die Functionen ω in den entsprechenden Punkten von T , und welche folglich Integrale wie T_1 verzweigter Functionen von z_1 sind.

§ 5.

Es seien $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_p$ von einander unabhängige allenthalben endliche Integrale rationaler Functionen von s und z . Die allgemeinste Function, die in der Fläche T nur für p Punkte unendlich von der ersten Ordnung wird, lässt sich dann als Quotient zweier solcher Integrale darstellen. Die Anzahl der Bedingungsgleichungen, welche eine Function bestimmen, die für μ Punkte unendlich von der ersten Ordnung wird, beträgt $p + \mu - 1$; denn es müssen $2\mu - p - 1$ von den 2μ reellen Constanten der Function willkürlich bleiben.

Für die Bestimmung einer solchen Function sind also $2\mu - p - 1$ Bedingungen erforderlich. Soll die Function für möglichst wenig Punkte unendlich werden, so muß μ den kleinstmöglichen Werth haben, und es zeigt sich, daß dieser Werth μ nicht kleiner als $p + 1$ sein kann.

§ 6.

Es seien $s_1, s_2, \dots, s_n$ die n Werthe der Function s für dasselbe z , und bezeichnet ϑ eine beliebige Grösse, so ist $(\vartheta - s_1)(\vartheta - s_2) \cdots (\vartheta - s_n)$ eine einwerthige Function von z , die nur für einen Punkt der z -Ebene, der mit einem Punkte ε zusammenfällt, unendlich wird und unendlich von einer so hohen Ordnung, als Punkte ε auf ihn fallen.

Bezeichnet man nun die Werthe von z in den Punkten ε , wo s nicht unendlich ist, durch $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ und $(z - \varepsilon_1)(z - \varepsilon_2) \cdots (z - \varepsilon_\nu)$ durch g_0 , so ist $g_0(\vartheta - s_1) \cdots (\vartheta - s_n)$ eine einwerthige Function von z , die für alle endlichen Werthe von z endlich ist und für $z = \infty$ unendlich von der m ten Ordnung wird, also eine ganze Function m ten Grades von z . Sie ist zugleich eine ganze Function n ten Grades von ϑ , die für $\vartheta = s$ verschwindet. Bezeichnet man sie durch F und, wie wir in der Folge thun wollen, eine ganze Function n ten Grades von ϑ und m ten Grades von z durch $F(\vartheta, z)$, so ist s die Wurzel der Gleichung $F(s, z) = 0$.

Die Function F ist eine Potenz einer *unzerfällbaren* — d. h. nicht als ein Product aus ganzen Functionen von ϑ und z darstellbaren — Function. Denn jeder ganze rationale Factor von $F(\vartheta, z)$ bildet, da er für einige der Wurzeln $s_1, s_2, \dots, s_n$ verschwinden muß, für $\vartheta = s$ eine Function von z , die in einem Theile der Fläche T verschwindet und folglich, da diese Fläche zusammenhängend ist, in der ganzen Fläche 0 sein muß. Zwei unzerfällbare Factoren von $F(\vartheta, z)$ könnten aber nur für eine endliche Anzahl von Werthenpaaren zugleich verschwinden, wenn die eine nicht durch Multiplication mit einer Constanten aus der andern erhalten werden könnte. Folglich muß F eine Potenz einer unzerfällbaren Function sein.

Wenn der Exponent ν dieser Potenz > 1 ist, so wird die Verzweigungsart der Function s nicht dargestellt durch die Fläche T , sondern durch eine in der z -Ebene allenthalben ν fach ausgebreitete Fläche t , in welcher die Fläche T allenthalben ν fach ausgebreitet ist. Es kann dann zwar s als eine wie T verzweigte Function betrachtet werden, nicht aber umgekehrt T als verzweigt, wie s .

§ 7.

Eine solche nur in einzelnen Punkten von T unstetige Function, wie s , ist auch $\frac{ds}{dz}$. Denn diese Function nimmt zu beiden Seiten der Querschnitte und der Linien l denselben Werth an, da die Differenz der beiden Werthe von ω in diesen Linien längs denselben constant ist; sie kann nur unendlich werden, wo ω unendlich wird, und in den Verzwei-

gungspunkten der Fläche und ist sonst allenthalben stetig, da die Derivirte einer einädrig und endlich bleibenden Function ebenfalls einädrig und endlich bleibt.

Es sind daher sämtliche Functionen ω algebraische wie T verzweigte Functionen von z oder Integrale solcher Functionen. Dieses System von Functionen ist bestimmt, wenn die Fläche T gegeben ist und hängt nur von der Lage ihrer Verzweigungspunkte ab.

§ 8.

Es sei jetzt die irreductible Gleichung $F(s, z) = 0$ gegeben und die Art der Verzweigung der Function s oder der sie darstellenden Fläche T zu bestimmen. Wenn für einen Werth β von z μ Zweige der Function zusammenhängen, so daß einer dieser Zweige sich erst nach μ Umläufen des z um β wieder in sich selbst fortsetzt, so können diese μ Zweige der Function (wie nach Cauchy oder durch die Fourier'sche Reihe leicht bewiesen werden kann) dargestellt werden durch eine Reihe nach steigenden rationalen Potenzen von $z - \beta$ mit Exponenten vom kleinsten gemeinschaftlichen Nenner μ , und umgekehrt.

Ein Punkt der Fläche T , in welchem nur zwei Zweige einer Function zusammenhängen, so daß sich um diesen Punkt der erste in den zweiten und dieser in jenen fortsetzt, heisse ein *einfacher Verzweigungspunkt*.

Ein Punkt der Fläche, um welchen sie sich $(\mu + 1)$ mal windet, kann dann angesehen werden als μ zusammengefallene (oder unendlich nahe) einfache Verzweigungspunkte.

Um dies zu zeigen, seien in einem diesen Punkt umgebenden Stücke der z -Ebene $s_1, s_2, \dots, s_{\mu+1}$ einädrige Zweige der Function s und in der Begrenzung desselben, bei positiver Umschreibung auf einander folgend, $a_1, a_2, \dots, a_\mu$ einfache Verzweigungspunkte. Durch einen positiven Umlauf um a_1 werde s_1 mit s_2 , um a_2 s_2 mit $s_3, \dots$, um a_μ, s_μ mit $s_{\mu+1}$ vertauscht. Es gehen dann nach einem positiven Umlaufe um ein alle diese Punkte (und keinen andern Verzweigungspunkt) enthaltendes Gebiet

$$s_1, s_2, \dots, s_\mu, s_{\mu+1}$$

in

$$s_2, s_3, \dots, s_{\mu+1}, s_1$$

über, und es entsteht daher, wenn sie zusammenfallen, ein μ facher Windungspunkt.

§ 9.

Die Eigenschaften der Functionen ω hängen wesentlich davon ab, wie vielfach zusammenhängend die Fläche T ist. Um dies zu entscheiden, wollen wir zunächst die Anzahl der einfachen Verzweigungspunkte der Function s bestimmen.

In einem Verzweigungspunkte nehmen die dort zusammenhängenden Zweige der Function denselben Werth an, und es werden daher zwei oder mehrere Wurzeln der Gleichung

$$F(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

einander gleich. Dies kann nur geschehen, wenn

$$F'(s) = a_0 n s^{n-1} + a_1 (n-1) s^{n-2} + \dots + a_{n-1} = 0$$

oder die einwerthige Function von z ,

$$F'(s_1) F'(s_2) \dots F'(s_n),$$

verschwindet. Diese Function wird für endliche Werthe von z nur unendlich, wenn $s = \infty$, also $a_0 = 0$ ist und muß, um endlich zu bleiben, mit a_0^{n-2} multiplicirt werden. Sie wird

dann eine einwerthige, für ein endliches z endliche Function von z , welche für $z = \infty$ unendlich von der $2m(n-1)$ ten Ordnung wird, also eine ganze Function $2m(n-1)$ ten Grades. Die Werthe von z , für welche $F'(s)$ und $F(s)$ gleichzeitig verschwinden, sind also die Wurzeln der Gleichung

$$Q(z) = a_0^{n-2} \prod_{i=1}^n F'(s_i) = 0 \quad (5)$$

oder auch, da $F'(s_i) = a_0 \prod_{i' \neq i} (s_i - s_{i'})$, die aus $F'(s) = 0$ und $F(s) = 0$ durch Elimination von s gebildete werden kann.

Wird $F(s, z) = 0$ für $s = \alpha$, $z = \beta$, so ist

$$F(s, z) = F(\alpha, \beta) + \frac{\partial F}{\partial s}(s - \alpha) + \frac{\partial F}{\partial z}(z - \beta) + \dots$$

Ist also für $(s = \alpha, z = \beta)$ gleichzeitig $\frac{\partial F}{\partial s} = 0$ und $\frac{\partial F}{\partial z}$ nicht $= 0$, so wird $s - \alpha$ unendlich klein, wie $(z - \beta)^{\frac{1}{2}}$, und findet also ein einfacher Verzweigungspunkt statt. Es werden zugleich in dem Producte $Q(z) = \prod F'(s_i)$ zwei Factoren dadurch den Factor $(z - \beta)$ unendlich klein.

In dem Falle, daß $\frac{\partial F}{\partial s}$ und $\frac{\partial F}{\partial z}$ nie verschwinden, wenn gleichzeitig $F = 0$ und $\frac{\partial F}{\partial s} = 0$ werden, entspricht demnach jedem linearen Factor von $Q(z)$ ein einfacher Verzweigungspunkt, und die Anzahl dieser Punkte ist also $= 2m(n-1)$.

Die Lage der Verzweigungspunkte hängt von den Coefficienten der Potenzen von z in den Functionen a ab und ändert sich stetig mit denselben.

Wenn diese Coefficienten solche Werthe annehmen, daß zwei demselben Zweigepaare angehörige einfache Verzweigungspunkte zusammenfallen, so heben diese sich auf, und es werden zwei Wurzeln von $F(s)$ einander gleich, ohne daß eine Verzweigung stattfindet. Setzt sich um jeden von ihnen s_1 in s_2 und s_2 in s_1 fort, so geht durch einen Umlauf um ein beide enthaltendes Stück der z -Ebene s_1 in s_2 und s_2 in s_1 über, und beide Zweige werden einädrig, wenn sie zusammenfallen.

Es bleibt dann also auch ihre Derivirte $\frac{ds}{dz}$ einädrig und endlich, und folglich wird $\frac{\partial F}{\partial z} = -\frac{\partial F}{\partial s} \cdot \frac{ds}{dz} = 0$.

Wird $F = \frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial F}{\partial z} = 0$ für $s = \alpha$, $z = \beta$, so ergeben sich aus den drei folgenden Gliedern der Entwicklung von $F(s, z)$ zwei Werthe für $\frac{ds}{dz}$ ($s = \alpha, z = \beta$). Sind diese Werthe ungleich und endlich, so können die beiden Zweige der Function s , denen sie angehören, dort nicht zusammenhängen und sich nicht verzweigen. Es wird dann $\frac{ds}{dz}$ für beide unendlich klein wie $z - \beta$, und $Q(\beta)$ erhält dadurch den Factor $(z - \beta)^2$; es fallen also nur zwei einfache Verzweigungspunkte zusammen.

Um in jedem Falle, wenn für $z = \beta$ mehrere Wurzeln der Gleichung $F(s) = 0$ gleich α werden, zu entscheiden, wie viele einfache Verzweigungspunkte für $(s = \alpha, z = \beta)$ zusammenfallen, und wie viele von diesen sich aufheben, muß man diese Wurzeln (nach dem Verfahren von Lagrange³) soweit nach steigenden Potenzen von $z - \beta$ entwickeln, bis die-

³Nach einer handschriftlichen Bemerkung Riemann's ist dieses Verfahren von Puiseux in dessen Abhandlung *Recherches sur les fonctions algébriques*, Journ. de Math. 1850, durchgeführt. Riemann hatte offenbar die Puiseux'sche Arbeit erst nach Abfassung des Textes kennen gelernt.

se Entwicklungen sämmtlich von einander verschieden werden, wodurch sich die wirklich noch stattfindenden Verzweigungen ergeben. Und man muß dann untersuchen, von welcher Ordnung $F'(s)$ für jede dieser Wurzeln unendlich klein wird, um die Anzahl der ihnen zugehörigen linearen Factoren von $Q(z)$ oder der für $(s = \alpha, z = \beta)$ zusammengefallenen einfachen Verzweigungspunkte zu bestimmen.

Bezeichnet die Zahl q , wie oft sich die Fläche T um den Punkt (s, z) windet, so wird für diesen Punkt der Ausdruck $\frac{Q(z)}{(z - \beta)^{q-1}}$ weder verschwinden noch unendlich.

§ 10.

Für die Functionen, die nur in einzelnen Punkten der Fläche T unendlich werden, gilt folgender wichtiger Satz:

Eine wie T verzweigte Function ζ von z , die für μ Punkte dieser Fläche unendlich von der ersten Ordnung wird, enthält in ihrem allgemeinen Ausdrucke $2\mu - p + 1$ willkürliche Constanten.

In der That, die Differenz zweier solcher Functionen ist eine Function, die für dieselben μ Punkte unendlich wird und in den 2μ reellen Theilen dieser Unstetigkeiten gegebene Grössen hat. Damit diese Differenz allenthalben endlich sei, muß sie identisch verschwinden, und dazu sind 2μ reelle Bedingungen erforderlich. Da nun eine allgemeine solche Function 4μ reelle Constanten enthält, so bleiben $4\mu - 2\mu = 2\mu$ übrig, die sich jedoch nicht unabhängig voneinander ändern, da die reellen und imaginären Theile durch die Cauchy-Riemann'schen Differentialgleichungen mit einander verknüpft sind. Es bleiben daher $2\mu - p + 1$ willkürliche Constanten.

Eine solche Function ist die Wurzel einer Gleichung n ten Grades, deren Coefficienten ganze Functionen m ten Grades von z sind. Die Anzahl der in einer Function s , die nur für m Punkte der Fläche T unendlich von der ersten Ordnung wird und übrigens stetig bleibt, enthaltenen willkürlichen Constanten ist in allen Fällen $= 2m - p + 1$.

§ 11.

Eine wie T verzweigte Function ζ von z , die für μ_1 Punkte dieser Fläche unendlich von der ersten Ordnung wird, ist nach dem Früheren die Wurzel einer μ_1 ten Gleichung von der Form

$$G(\zeta_1, z) = 0$$

und nimmt daher jeden Werth für μ_1 Punkte der Fläche T an. Wenn man sich also jeden Punkt von T durch einen den Werth von ζ_1 in diesem Punkte geometrisch repräsentirenden Punkt einer Ebene abgebildet denkt, so bildet die Gesammtheit dieser Punkte eine in der ζ_1 -Ebene allenthalben μ_1 fach ausgebreitete und die Fläche T — bekanntlich in den kleinsten Theilen ähnlich — abbildende Fläche T_1 .

Bezeichnet s_1 irgend eine andere wie T verzweigte Function von z , die für m_1 Punkte von T und also auch von T_1 unendlich von der ersten Ordnung wird, so findet (§ 5) zwischen s_1 und ζ_1 eine Gleichung von der Form

$$F_1(s_1, \zeta_1) = 0$$

statt, worin F_1 eine Potenz einer unzerfällbaren ganzen Function von s_1 und ζ_1 ist, und es lassen sich, wenn diese Potenz die erste ist, alle wie T_1 verzweigten Functionen von ζ_1 , folglich alle rationale Functionen von s und z rational in s_1 und ζ_1 ausdrücken (§ 8).

Die Gleichung $F(s, z) = 0$ kann also durch eine rationale Substitution in $F_1(s_1, \zeta_1) = 0$ und diese in jene transformirt werden.

§ 12.

Man betrachte nun als zu *Einer Klasse* gehörend alle irreductiblen algebraischen Gleichungen zwischen zwei veränderlichen Grössen, welche sich durch rationale Substitutionen in einander transformiren lassen, so daß $F(s, z) = 0$ und $F_1(s_1, z_1) = 0$ zu derselben Klasse gehören, wenn sich für s und z solche rationale Functionen von s_1 und z_1 setzen lassen, daß $F(s, z) = 0$ in $F_1(s_1, z_1) = 0$ übergeht und zugleich s_1 und z_1 rationale Functionen von s und z sind.

Die rationalen Functionen von s und z bilden, als Functionen von irgend einer von ihnen ζ betrachtet, ein System gleich verzweigter algebraischer Functionen. Auf diese Weise führt jede Gleichung offenbar zu einer Klasse von Systemen gleichverzweigter algebraischer Functionen, welche sich durch Einführung einer Function des Systems als unabhängig veränderlicher Grösse in einander transformiren lassen und zwar alle Gleichungen *Einer Klasse* zu derselben Klasse von Systemen algebraischer Functionen, und umgekehrt führt (§ 11) jede Klasse von solchen Systemen zu *Einer Klasse* von Gleichungen.

Ist das Grössengebiet (s, z) $(2p + 1)$ -fach zusammenhängend und die Function ζ in μ Punkten desselben unendlich von der ersten Ordnung, so ist die Anzahl der Verzweigungswerthe der gleichverzweigten Functionen von z , welche durch die übrigen rationalen Functionen von s und z gebildet werden, $2(\mu + p - 1)$, und die Anzahl der willkürlichen Constanten in der Function ζ $2\mu - p + 1$ (§ 5). Diese lassen sich so bestimmen, daß $2\mu - p + 1$ Verzweigungswerthe gegebene Werthe annehmen, wenn diese Verzweigungswerthe von einander unabhängige Functionen von ihnen sind, und zwar nur auf eine endliche Anzahl Arten, da die Bedingungsgleichungen algebraisch sind.

In jeder Klasse von Systemen gleichverzweigter $(2p + 1)$ -fach zusammenhängender Functionen giebt es daher eine endliche Anzahl von Systemen μ -werthiger Functionen, in welchen $2\mu - p + 1$ Verzweigungswerthe gegebene Werthe annehmen. Wenn andererseits die $2(\mu + p - 1)$ Verzweigungspunkte einer die z -Ebene allenthalben μ -fach bedeckenden $(2p + 1)$ -fach zusammenhängenden Fläche beliebig gegeben sind, so giebt es (§§ 3–5) immer ein System wie diese Fläche verzweigter algebraischer Functionen von z . Die $3p - 3$ übrigen Verzweigungswerthe in jenen Systemen gleichverzweigter μ -werthiger Functionen können daher beliebige Werthe annehmen; und es hängt also eine *Klasse* von Systemen gleichverzweigter $(2p + 1)$ -fach zusammenhängender Functionen und die zu ihr gehörende Klasse algebraischer Gleichungen von $3p - 3$ stetig veränderlichen Grössen ab, welche die *Moduln* dieser Klasse genannt werden sollen.

§ 13.

Diese Bestimmung der Anzahl der Moduln einer Klasse $(2p + 1)$ -fach zusammenhängender algebraischer Functionen gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, daß es $2\mu - p + 1$ Verzweigungswerthe giebt, welche von einander unabhängige Functionen der willkürlichen Constanten in der Function ζ sind. Diese Voraussetzung trifft nur zu, wenn $p > 1$, und die Anzahl der Moduln ist nur dann $= 3p - 3$, für $p = 1$ aber $= 1$. Die directe Untersuchung derselben wird indess schwierig durch die Art und Weise, wie die willkürlichen Constanten in ζ enthalten sind. Man führe deshalb in einem Systeme gleich verzweigter $(2p + 1)$ -fach zusammenhängender Functionen, um die Anzahl der Moduln zu bestimmen, als unabhängig veränderliche Grösse nicht eine dieser Functionen, sondern ein allenthalben endliches Integral einer solchen Function ein.

Die Werthe, welche die Function ω von z innerhalb der Fläche T' annimmt, werden geometrisch repräsentirt durch eine einen endlichen Theil der w -Ebene einfach oder mehrfach bedeckende und die Fläche T' (in den kleinsten Theilen ähnlich) abbildende Fläche, welche durch S bezeichnet werden soll. Da ω auf der positiven Seite des ν -ten Querschnitts

um die Constante $\Pi^{(\nu)}$ grösser ist, als auf der negativen, so besteht die Begrenzung von S aus Paaren von parallelen Curven, welche denselben Theil des T' begrenzenden Schnittsystems abbilden, und es wird die Ortsverschiedenheit der entsprechenden Punkte in den parallelen, den ν ten Querschnitt abbildenden Begrenzungstheilen von S durch die complexe Grösse $\Pi^{(\nu)}$ ausgedrückt. Die Anzahl der einfachen Verzweigungspunkte der Fläche S ist $2p - 2$, da $d\omega$ in $2p - 2$ Punkten der Fläche T unendlich klein von der zweiten Ordnung wird. Die rationalen Functionen von s und z sind dann Functionen von ω , welche für jeden Punkt von S *Einen* bestimmten Werth haben und überall, mit Ausnahme der Verzweigungspunkte und der Unstetigkeitspunkte der Fläche T , stetig sind.

§ 14.

Das Abel'sche Additionstheorem für ein System allenthalben endlicher Integrale von gleichverzweigten algebraischen Functionen lässt sich folgendermaßen aussprechen. Es seien $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_p$ von einander unabhängige allenthalben endliche Integrale; es seien ferner $(s_1, z_1), (s_2, z_2), \dots, (s_m, z_m)$ m beliebige Werthenpaare, und $(\sigma_1, \zeta_1), (\sigma_2, \zeta_2), \dots, (\sigma_m, \zeta_m)$ seien durch die p Gleichungen

$$\sum_{\mu=1}^m \omega_{\mu}^{(s_{\mu}, z_{\mu})} = \sum_{\mu=1}^m \omega_{\mu}^{(\sigma_{\mu}, \zeta_{\mu})} \quad (\mu = 1, 2, \dots, p) \quad (6)$$

verbunden, worin die Integrale von einem festen Anfangspunkte bis zu den entsprechenden Endpunkten erstreckt sind. Es wird behauptet, daß dann die Grössenpaare (σ, ζ) algebraische Functionen der Grössenpaare (s, z) sind.

§ 15.

Für ein beliebiges System von immer endlichen Integralen gleichverzweigter algebraischer Functionen erhält man den allgemeinsten Ausdruck einer Function, die nur für p Punkte der Fläche T unendlich von der ersten Ordnung wird, wenn man zwei allenthalben endliche Integrale rationaler Functionen von s und z in der Form

$$\frac{\varphi^{(1)}}{\varphi^{(2)}} \quad \text{oder} \quad \frac{dw^{(1)}}{dw^{(2)}}$$

im Verhältniss setzt. Es lässt sich daher jede Function, die nur für weniger als $2p + 1$ Punkte der Fläche T unendlich von der ersten Ordnung wird, als Quotient zweier solcher Integrale darstellen.

§ 16.

Drückt man ξ als Quotienten zweier ganzen Functionen von s und z , η und ζ aus, so sind die Grössenpaare $(s_1, z_1), \dots, (s_m, z_m)$ die gemeinschaftlichen Wurzeln der Gleichungen $F = 0$ und $\xi = \eta/\zeta$. Da die ganze Function η für alle Werthenpaare, für welche ξ und ψ gleichzeitig verschwinden ebenfalls, was auch ψ sei, verschwindet, so können die Grössenpaare $(s_1, z_1), \dots, (s_m, z_m)$ auch *definirt* werden als gemeinschaftliche Wurzeln der Gleichung $F = 0$ und einer Gleichung $f(s, z) = 0$, deren Coefficienten so sich ändern, daß alle übrigen gemeinschaftlichen Wurzeln constant bleiben. Wenn $m < p + 1$, kann ξ in der Form $\frac{\varphi^{(1)}}{\varphi^{(2)}}$ dargestellt werden (§ 10) und f in der Form

$$f(s, z) = \varphi^{(1)} - \xi \varphi^{(2)} = 0.$$

Die allgemeinsten Werthe der den p Gleichungen

$$\sum_{\mu=1}^m d\omega_{\mu}^{(s_{\mu}, z_{\mu})} = 0 \quad (\mu = 1, 2, \dots, p)$$

genügenden Functionenpaare $(s_1, z_1), \dots, (s_p, z_p)$ werden daher gebildet durch p gemeinschaftliche Wurzeln der Gleichungen $F = 0$ und $\xi = \eta/\zeta$, welche so sich ändern, daß die übrigen gemeinschaftlichen Wurzeln constant bleiben. Hieraus folgt leicht der später nöthige Satz, daß die Aufgabe, $p - 1$ von den $2p - 2$ Grössenpaaren $(s_1, z_1), \dots, (s_{2p-2}, z_{2p-2})$ als Functionen der $p - 1$ übrigen so zu bestimmen, daß die p Gleichungen

$$\sum_{\mu=1}^{2p-2} d\omega_{\mu}^{(s_{\mu}, z_{\mu})} = 0 \quad (\mu = 1, 2, \dots, p)$$

erfüllt werden, völlig allgemein gelöst wird, wenn man für diese $2p - 2$ Grössenpaare die von den r Wurzeln $s = \gamma_{\mu}$, $z = \delta_{\mu}$ (§ 6) verschiedenen gemeinschaftlichen Wurzeln der Gleichungen $F = 0$ und $\varphi = 0$ oder die $2p - 2$ Werthenpaare nimmt, für welche $d\omega$ unendlich klein von der zweiten Ordnung wird, und daß diese Aufgabe daher nur eine Lösung zulässt. Solche Grössenpaare sollen durch die Gleichung $\varphi = 0$ *verknüpft* heissen.

Infolge der Gleichungen

$$\sum_{\mu=1}^{2p-2} d\omega_{\mu}^{(s_{\mu}, z_{\mu})} = 0 \quad \text{wird} \quad \sum_{\mu=1}^{2p-2} \omega_{\mu}^{(s_{\mu}, z_{\mu})} \equiv (c_1, c_2, \dots, c_p),$$

die Summe über solche Grössenpaare ausgedehnt, congruent einem constanten Grössensysteme $(c_1, c_2, \dots, c_p)$, worin c_{μ} nur von der additiven Constanten in der Function ω_{μ} oder dem Anfangswerthe des sie ausdrückenden Integrals abhängt.

Zweite Abtheilung.

§ 17.

Für die ferneren Untersuchungen über Integrale von algebraischen, $(2p + 1)$ -fach zusammenhängenden Functionen ist die Betrachtung einer p -fach unendlichen ϑ -Reihe von grossem Nutzen, d. h. einer p -fach unendlichen Reihe, in welcher der Logarithmus des allgemeinen Gliedes eine ganze Function zweiten Grades der Stellenzeiger ist. Es sei in dieser Function für ein Glied, dessen Stellenzeiger $m_1, m_2, \dots, m_p$ sind, der Coefficient des Quadrats m_μ^2 gleich $a_{\mu,\mu}$, des doppelten Products $m_\mu m_{\mu'}$ gleich $a_{\mu,\mu'} = a_{\mu',\mu}$, der doppelten Grösse m_μ gleich v_μ , und das constante Glied $= 0$. Die Summe der Reihe, über alle ganze positive oder negative Werthe der Grössen m ausgedehnt, werde als Function der p Grössen v betrachtet und durch $\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p)$ bezeichnet, so daß

$$\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p) = \sum_{-\infty}^{+\infty} e^{\left(\sum_{\mu} \sum_{\mu'} a_{\mu,\mu'} m_\mu m_{\mu'} + 2 \sum_{\mu} v_\mu m_\mu\right)}, \quad (7)$$

worin die Summationen im Exponenten sich auf μ und μ' , die äusseren Summationen auf $m_1, m_2, \dots, m_p$ beziehen.

Damit diese Reihe convergirt, muß der reelle Theil von $\sum_{\mu} \sum_{\mu'} a_{\mu,\mu'} m_\mu m_{\mu'}$ wesentlich negativ sein oder, als eine Summe von positiven oder negativen Quadraten reeller linearer von einander unabhängiger Functionen der Grössen m dargestellt, aus p negativen Quadraten zusammengesetzt sein.

Die Function ϑ hat die Eigenschaft, daß es Systeme von gleichzeitigen Änderungen der p Grössen v giebt, durch welche $\log \vartheta$ nur um eine lineare Function der Grössen v geändert wird, und zwar $2p$ von einander unabhängige Systeme (d. h. von denen keins eine Folge der übrigen ist). Denn man hat, die ungeändert bleibenden Grössen v unter dem Functionszeichen ϑ weglassend, für $\mu = 1, 2, \dots, p$

$$\vartheta = e^{a_{\mu,\mu} + 2v_\mu} \vartheta(v_1, \dots, v_\mu + \pi i, \dots, v_p), \quad (8)$$

$$\vartheta = e^{a_{\mu,\nu} m_\nu + v_\mu} \vartheta(v_1 + a_{1,\nu}, v_2 + a_{2,\nu}, \dots, v_p + a_{p,\nu}), \quad (9)$$

wie sich sofort ergibt, wenn man in der Reihe für ϑ den Stellenzeiger m_μ in $m_\mu + 1$ verwandelt, wodurch sie, während ihr Werth ungeändert bleibt, in den Ausdruck zur Rechten übergeht.

Die Function ϑ ist durch diese Relationen und durch die Eigenschaft, allenthalben endlich zu bleiben, bis auf einen constanten Factor bestimmt. Denn in Folge der letzteren Eigenschaft und der Relationen (8) ist sie eine einwerthige, für endliche v endliche Function von $e^{2v_1}, e^{2v_2}, \dots, e^{2v_p}$ und folglich in eine p -fach unendliche Reihe von der Form

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} A_{m_1, \dots, m_p} e^{2(m_1 v_1 + m_2 v_2 + \dots + m_p v_p)}$$

mit den constanten Coefficienten A entwickelbar. Aus den Relationen (9) ergibt sich aber

$$A_{m_1, \dots, m_\nu + 1, \dots, m_p} = A_{m_1, \dots, m_\nu, \dots, m_p} e^{\sum_{\mu'} a_{\nu, \mu'} m_{\mu'}},$$

folglich $A_m = \text{const.} \cdot e^{\sum a_{\mu, \mu'} m_\mu m_{\mu'}}$, w. z. b. w.

Man kann daher diese Eigenschaften der Function zu ihrer Definition verwenden. Die Systeme gleichzeitiger Änderungen der Grössen v , durch welche sich $\log \vartheta$ nur um eine lineare Function von ihnen ändert, sollen *Systeme zusammengehöriger Periodicitätsmoduln* der unabhängig veränderlichen Grössen in dieser ϑ -Function genannt werden.

§ 18.

Ich substituire nun für die p Grössen $v_1, v_2, \dots, v_p$ p immer endlich bleibende Integrale $u_1, u_2, \dots, u_p$ rationaler Functionen einer veränderlichen Grösse z und einer $(2p+1)$ -fach zusammenhängenden algebraischen Function s dieser Grösse, und für die zusammengehörigen Periodicitätsmoduln der Grössen v zusammengehörige (d. h. an demselben Querschnitte stattfindende) Periodicitätsmoduln dieser Integrale, so daß $\log \vartheta$ in eine Function einer Veränderlichen z übergeht, welche sich, wenn s und z nach beliebiger stetiger Änderung von z den vorigen Werth wieder annehmen, um lineare Functionen der Grössen u ändert.

Es soll zunächst gezeigt werden, daß eine solche Substitution für jede $(2p+1)$ -fach zusammenhängende Function s möglich ist. Die Zerschneidung der Fläche T muß zu diesem Zwecke so durch $2p$ in sich zurücklaufende Schnitte $a_1, a_2, \dots, a_p, b_1, b_2, \dots, b_p$ geschehen, daß folgende Bedingungen erfüllt werden. Wenn man $u_1, u_2, \dots, u_p$ so wählt, daß der Periodicitätsmodul von u_μ an dem Schnitte a_ν gleich πi (für $\nu = \mu$), an den übrigen Schnitten a gleich 0 ist, und man den Periodicitätsmodul von u_μ an dem Schnitte b_ν durch $a_{\mu,\nu}$ bezeichnet, so muß $a_{\mu,\nu} = a_{\nu,\mu}$ und der reelle Theil von $\sum_\mu \sum_{\mu'} a_{\mu,\mu'} m_\mu m_{\mu'}$ für alle reellen (ganzen) Werthe der p Grössen m negativ sein.

§ 19.

Die Zerlegung der Fläche T werde nicht wie bisher nur durch in sich zurücklaufende Querschnitte, sondern folgendermaßen ausgeführt. Man mache zuerst einen in sich zurücklaufenden die Fläche nicht zerstückelnden Schnitt a_1 und führe dann einen Querschnitt b_1 von der positiven Seite von a_1 auf die negative zum Anfangspunkte zurück, worauf die Begrenzung aus einem Stücke bestehen wird. Einen dritten die Fläche nicht zerstückelnden Querschnitt kann man demzufolge (wenn die Fläche noch nicht einfach zusammenhängend ist) von einem beliebigen Punkte dieser Begrenzung bis zu einem beliebigen Begrenzungspunkte, also auch zu einem früheren Punkte dieses Querschnitts führen. Man thue das Letztere, so daß dieser Querschnitt aus einer in sich zurücklaufenden Linie a_2 und einem dieser Linie vorausgehenden Theile c_1 besteht, welcher das frühere Schnittsystem mit ihr verbindet. Den folgenden Querschnitt b_2 ziehe man von der positiven Seite von a_2 auf die negative zum Anfangspunkte zurück, worauf die Begrenzung wieder aus einem Stücke besteht. Die weitere Zerschneidung kann daher, wenn nöthig, wieder durch zwei in demselben Punkte anfangende und endende Schnitte a_3 und b_3 und eine das System der Linien a_2 und b_2 mit ihnen verbindende Linie c_2 geschehen.

Wird dieses Verfahren fortgesetzt, bis die Fläche einfach zusammenhängend ist, so erhält man ein Schnittnetz, welches aus p Paaren von zwei in einem und demselben Punkte anfangenden und endenden Linien a_1 und b_1, a_2 und $b_2, \dots, a_p$ und b_p besteht und aus $p-1$ Linien $c_1, c_2, \dots, c_{p-1}$, welche jedes Paar mit dem folgenden verbinden. Es möge c_ν von einem Punkte von b_ν nach einem Punkte von $a_{\nu+1}$ gehen.

Das Schnittnetz wird als so entstanden betrachtet, daß der $(2\nu-1)$ -te Querschnitt aus $c_{\nu-1}$ und der von dem Endpunkte von $c_{\nu-1}$ zu diesem zurückgezogenen Linie a_ν besteht, und der 2ν -te durch die von der positiven auf die negative Seite von a_ν gezogene Linie b_ν gebildet wird. Die Begrenzung der Fläche besteht bei dieser Zerschneidung nach einer geraden Anzahl von Schnitten aus einem, nach einer ungeraden aus zwei Stücken.

Ein allenthalben endliches Integral ω einer rationalen Function von s und z nimmt dann zu beiden Seiten einer Linie c denselben Werth an. Denn die ganze früher entstandene Begrenzung besteht aus einem Stücke und bei der Integration längs derselben von der einen Seite der Linie c bis auf die andere wird $\int d\omega$ durch jedes früher entstandene Schnittelement zweimal, in entgegengesetzter Richtung, erstreckt. Eine solche Function ist daher

in T allenthalben ausser den Linien a und b stetig. Die durch diese Linien zerschnittene Fläche T möge durch T'' bezeichnet werden.

§ 20.

Es seien nun $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_p$ von einander unabhängige solche Functionen, und der Periodicitätsmodul von ω_μ an dem Querschnitte a_ν gleich $A_\mu^{(\nu)}$ und an dem Querschnitte b_ν gleich $B_\mu^{(\nu)}$. Es ist dann das Integral $\int \omega_\mu d\omega'_\mu$, um die Fläche T'' positiv herum ausgedehnt, $= 0$, da die Function unter dem Integralzeichen allenthalben endlich ist. Bei dieser Integration wird jede der Linien a und b zweimal, einmal in positiver und einmal in negativer Richtung durchlaufen, und es muß während jener Integration, wo sie als Begrenzung des positiverseits gelegenen Gebiets dient, für ω_μ der Werth auf der positiven Seite oder ω_μ^+ , während dieser der Werth auf der negativen oder ω_μ^- genommen werden.

Es ist also dies Integral gleich der Summe

$$\sum \int (\omega_\mu^+ - \omega_\mu^-) d\omega'_\mu$$

aller Integrale $\int (\omega_\mu^+ - \omega_\mu^-) d\omega'_\mu$ durch die Linien a und b . Die Linien b führen von der positiven zur negativen Seite der Linien a , und folglich die Linien a von der negativen zur positiven Seite der Linien b . Das Integral durch die Linie a_ν ist daher

$$\int A_\mu^{(\nu)} d\omega'_\mu = A_\mu^{(\nu)} B_{\mu'}^{(\nu)},$$

und das Integral durch die Linie b_ν

$$\int B_\mu^{(\nu)} d\omega'_\mu = -B_\mu^{(\nu)} A_{\mu'}^{(\nu)}.$$

Das Integral $\int \omega_\mu d\omega'_\mu$, um die Fläche T'' positiv herum erstreckt, ist also

$$\sum_{\nu=1}^p (A_\mu^{(\nu)} B_{\mu'}^{(\nu)} - B_\mu^{(\nu)} A_{\mu'}^{(\nu)}) = 0,$$

und diese Summe folglich $= 0$. Diese Gleichung gilt für je zwei von den Functionen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_p$ und liefert also $\frac{p(p-1)}{2}$ Relationen zwischen deren Periodicitätsmoduln.

Nimmt man für die Functionen ω die Functionen u oder wählt man sie so, daß $A_\mu^{(\nu)}$ für ein von μ verschiedenes ν gleich 0 und $A_\mu^{(\mu)} = \pi i$ ist, so gehen diese Relationen über in $B_{\mu'}^{(\mu)} \pi i - B_\mu^{(\mu')} \pi i = 0$ oder in $a_{\mu', \mu} = a_{\mu, \mu'}$.

§ 21.

Es bleibt noch zu zeigen, daß die Grössen a die zweite oben nöthig gefundene Eigenschaft besitzen.

Man setze $\omega = u + vi$ und den Periodicitätsmodul dieser Function an dem Schnitte a_ν gleich $A^{(\nu)} = \alpha_\nu + \gamma_\nu i$ und an dem Schnitte b_ν gleich $B^{(\nu)} = \beta_\nu + \delta_\nu i$. Es ist dann das Integral

$$\int \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy \quad \text{oder} \quad \int \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx dy,$$

durch die Fläche T'' gleich dem Begrenzungsintegral $\int u dv$ um T'' positiv herum erstreckt, also gleich der Summe der Integrale $\int (u^+ - u^-) dv$ durch die Linien a und b . Das Integral

durch die Linie a_ν ist $= \alpha_\nu \int dv = \alpha_\nu \gamma_\nu$, das Integral durch die Linie b_ν gleich $\beta_\nu \int dv = -\beta_\nu \delta_\nu$. und folglich

$$\sum_{\nu=1}^p (\alpha_\nu \gamma_\nu - \beta_\nu \delta_\nu) = \int \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy.$$

Diese Summe ist daher stets *positiv*.

Hieraus ergibt sich die zu beweisende Eigenschaft der Grössen a , wenn man für ω setzt $u_1 m_1 + u_2 m_2 + \dots + u_p m_p$. Denn es ist dann $A^{(\nu)} = m_\nu \pi i$, $B^{(\nu)} = \sum_\mu a_{\nu,\mu} m_\mu$, folglich α_ν stets = 0 und

$$\int \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = - \sum_\nu \sum_\mu m_\nu a_{\nu,\mu} m_\mu$$

oder gleich dem reellen Theile von $-\sum_\nu \sum_\mu \pi i a_{\nu,\mu} m_\nu m_\mu$, welcher also für alle reellen Werthe der Grössen m positiv ist.

§ 22.

Setzt man nun in der ϑ -Reihe (7) § 17 für $a_{\mu,\mu'}$ den Periodicitätsmodul der Function u_μ an dem Schnitte $b_{\mu'}$ und, durch $e_1, e_2, \dots, e_p$ beliebige Constanten bezeichnend, $u_\mu - e_\mu$ für v_μ , so erhält man eine in jedem Punkte von T eindeutig bestimmte Function von z , welche ausser den Linien b stetig und endlich und auf der positiven Seite der Linie b_ν $e^{2u_\nu - 2e_\nu - a_{\nu,\nu}}$ mal so groß als auf der negativen ist, wenn man den Functionen u in den Linien b selbst den Mittelwerth von den Werthen zu beiden Seiten beilegt.

Für wie viele Punkte von T' oder Werthenpaare von s und z diese Function unendlich klein von der ersten Ordnung wird, kann durch Betrachtung des Begrenzungsintegrals $\int d \log \vartheta$, um T' positiv herum erstreckt, gefunden werden; denn dieses Integral ist gleich der Anzahl dieser Punkte multiplicirt mit $2\pi i$. Andererseits ist dies Integral gleich der Summe der Integrale $\int (d \log \vartheta^+ - d \log \vartheta^-)$ durch sämtliche Schnittlinien a, b und c . Die Integrale durch die Linien a und c sind = 0, das Integral durch b_ν aber gleich $-2 \int du_\nu = 2\pi i$, die Summe aller also = $p \cdot 2\pi i$. Die Function ϑ wird daher unendlich klein von der ersten Ordnung in p Punkten der Fläche T' , welche durch $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_p$ bezeichnet werden mögen.

§ 23.

Durch einen positiven Umlauf des Punktes (s, z) um einen dieser Punkte wächst $\log \vartheta$ um $2\pi i$, durch einen positiven Umlauf um das Schnittpaar a_ν und b_ν um $-2\pi i$. Um daher die Function $\log \vartheta$ allenthalben eindeutig zu bestimmen, führe man von jedem Punkte η_ν einen Schnitt l_ν durch das Innere nach je einem Linienpaare, von η_ν den Schnitt l_ν nach a_ν und b_ν , und zwar nach ihrem gemeinschaftlichen Anfangs- und Endpunkte, und nehme in der dadurch entstandenen Fläche T^* die Function allenthalben stetig an. Sie ist dann auf der positiven Seite der Linien l um $-2\pi i$, auf der positiven Seite der Linie a_ν um $g_\nu \cdot 2\pi i$ und auf der positiven Seite der Linie b_ν um $-2(\alpha_\nu - e_\nu) - h_\nu \cdot 2\pi i$ grösser, als auf der negativen, wenn g_ν und h_ν ganze Zahlen bezeichnen.

Die Lage der Punkte η und die Werthe der Zahlen g und h hängen von den Grössen e ab, und diese Abhängigkeit lässt sich auf folgendem Wege näher bestimmen. Das Integral $\int \log \vartheta du_\mu$, um T^* positiv herum erstreckt, ist = 0, da die Function $\log \vartheta$ in T^* stetig bleibt. Dieses Integral ist aber auch gleich der Summe der Integrale $\int (\log \vartheta^+ - \log \vartheta^-) du_\mu$ durch sämtliche Schnittlinien l, a, b und c und findet sich, wenn man den Werth von u_μ

im Punkte η_ν durch $\alpha_\mu^{(\nu)}$ bezeichnet,

$$2\pi i \left(\sum_\nu \alpha_\mu^{(\nu)} + h_\mu \pi i + \sum_\nu g_\nu a_{\nu,\mu} - e_\mu + k_\mu \right) = 0,$$

worin k_μ von den Grössen e, g, h und der Lage der Punkte η unabhängig ist.

Dieser Ausdruck ist also $= 0$.

Ende der Theorie der Abel'schen Functionen für die hier behandelten Paragraphen.

Riemann — Gesammelte Mathematische Werke

Seiten 151–200

VII. Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse.

oder

$$\int_{\beta-\infty i}^x \frac{dx}{\log x} + \text{const.}$$

je nachdem der reelle Theil von β negativ oder positiv ist. Man hat daher

$$2\pi i \log \eta = \int_{\alpha-\infty i}^{\alpha+\infty i} \frac{d}{ds} \log \xi(s) x^s \frac{ds}{s}$$

und

$$\int_{\beta}^x \frac{dx}{\log x} + \text{const. im ersten}$$

und

$$\int_0^x \frac{dx}{\log x} + \text{const. im zweiten Falle.}$$

Im ersten Falle bestimmt sich die Integrationsconstante, wenn man den reellen Theil von β negativ unendlich werden lässt; im zweiten Falle erhält das Integral von 0 bis x um $2\pi i$ verschiedene Werthe, je nachdem die Integration durch complexe Werthe mit positivem oder negativem Arcus geschieht, und wird, auf jenem Wege genommen, unendlich klein, wenn der Coefficient von i in dem Werthe von β positiv unendlich wird, auf letzterem aber, wenn dieser Coefficient negativ unendlich wird. Hieraus ergiebt sich, wie auf der linken Seite $\log(1 - \frac{s}{\beta})$ zu bestimmen ist, damit die Integrationsconstante wegfällt.

Durch Einsetzung dieser Werthe in den Ausdruck von $f(x)$ erhält man

$$f(x) = \text{Li}(x) - \sum_{\alpha} (\text{Li}(x^{\frac{1}{2}+\alpha i}) + \text{Li}(x^{\frac{1}{2}-\alpha i})) + \int_{x^2}^{\infty} \frac{dt}{t(t^2-1) \log t} + \log \xi(0),$$

wenn in $\sum_{\alpha}$ für α sämmtliche positive (oder einen positiven reellen Theil enthaltenden) Wurzeln der Gleichung $\xi(\alpha) = 0$, ihrer Grösse nach geordnet, gesetzt werden. Es lässt sich, mit Hülfe einer genaueren Discussion der Function ξ , leicht zeigen, dass bei dieser Anordnung der Werth der Reihe

$$\sum_{\alpha} (\text{Li}(x^{\frac{1}{2}+\alpha i}) + \text{Li}(x^{\frac{1}{2}-\alpha i})) \log x$$

mit dem Grenzwert, gegen welchen

$$\frac{1}{2\pi i \log x} \int_{\alpha-bi}^{\alpha+bi} \frac{d_s \log \xi(s)}{ds} x^s ds$$

bei unaufhörlichem Wachsen der Grösse b convergirt, übereinstimmt; durch veränderte Anordnung aber würde sie jeden beliebigen reellen Werth erhalten können.

Aus $f(x)$ findet sich $F(x)$ mittelst der durch Umkehrung der Relation

$$f(x) = \sum \frac{1}{m} F(x^{\frac{1}{m}})$$

sich ergebenden Gleichung

$$F(x) = \sum (-1)^\mu \frac{1}{m} f(x^{\frac{1}{m}}),$$

worin für m der Reihe nach die durch kein Quadrat ausser 1 theilbaren Zahlen zu setzen sind und μ die Anzahl der Primfactoren von m bezeichnet.

Beschränkt man Li auf eine endliche Zahl von Gliedern, so giebt die Derivirte des Ausdrucks für $f(x)$ oder, bis auf einen mit wachsendem x sehr schnell abnehmenden Theil,

$$\frac{1}{\log x} - 2 \sum_{\alpha} \frac{\cos(\alpha \log x) x^{-\frac{1}{2}}}{\log x}$$

einen angenäherten Ausdruck für die Dichtigkeit der Primzahlen + der halben Dichtigkeit der Primzahlquadrate $+\frac{1}{3}$ von der Dichtigkeit der Primzahlcuben u. s. w. von der Grösse x .

Die bekannte Näherungsformel $F(x) = \text{Li}(x)$ ist also nur bis auf Grössen von der Ordnung $x^{\frac{1}{2}}$ richtig und giebt einen etwas zu grossen Werth; denn die nicht periodischen Glieder in dem Ausdrücke von $F(x)$ sind, von Grössen, die mit x nicht in's Unendliche wachsen, abgesehen:

$$\text{Li}(x) - \frac{1}{2} \text{Li}(x^{\frac{1}{2}}) - \frac{1}{3} \text{Li}(x^{\frac{1}{3}}) - \frac{1}{5} \text{Li}(x^{\frac{1}{5}}) + \frac{1}{6} \text{Li}(x^{\frac{1}{6}}) - \frac{1}{7} \text{Li}(x^{\frac{1}{7}}) + \dots$$

In der That hat sich bei der von Gauss und Goldschmidt vorgenommenen und bis zu $x =$ drei Millionen fortgesetzten Vergleichung von $\text{Li}(x)$ mit der Anzahl der Primzahlen unter x diese Anzahl schon vom ersten Hunderttausend an stets kleiner als $\text{Li}(x)$ ergeben, und

zwar wächst die Differenz unter manchen Schwankungen allmählich mit x . Aber auch die von den periodischen Gliedern abhängige stellenweise Verdichtung und Verdünnung der Primzahlen hat schon bei den Zählungen die Aufmerksamkeit erregt, ohne dass jedoch hierin eine Gesetzmässigkeit bemerkt worden wäre. Bei einer etwaigen neuen Zählung würde es interessant sein, den Einfluss der einzelnen in dem Ausdrücke für die Dichtigkeit der Primzahlen enthaltenen periodischen Glieder zu verfolgen. Einen regelmässigeren Gang als $F(x)$ würde die Function $f(x)$ zeigen, welche sich schon im ersten Hundert sehr deutlich als mit $\text{Li}(x) + \log \xi(0)$ im Mittel übereinstimmend erkennen lässt.

Anmerkungen.

In einem Briefe, dessen Entwurf im Nachlass vorliegt, findet sich, nachdem das Resultat der Arbeit mitgetheilt ist, folgende Bemerkung:

„Den Beweis habe ich noch nicht völlig ausgeführt, und ich möchte in Betreff desselben ... noch die Bemerkung beifügen, dass die beiden Sätze, welche ich dort nur angeführt habe,

dass zwischen 0 und T etwa $\frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi}$ reelle Wurzeln der Gleichung $\xi(t) = 0$ liegen,

und

dass die Reihe $\sum_{\alpha} (\text{Li}(x^{\frac{1}{2}+\alpha i}) + \text{Li}(x^{\frac{1}{2}-\alpha i}))$, wenn die Glieder nach wachsenden α geordnet werden,

gegen denselben Grenzwert convergirt, wie

$$\frac{1}{2\pi i \log x} \int_{a-bi}^{a+bi} \frac{d_s \log \xi(s)}{ds} x^s ds$$

bei unaufhörlichem Wachsen der Grösse b , aus einer neuen Entwicklung der Function ξ folgen, welche ich aber noch nicht genug vereinfacht hatte, um sie mittheilen zu können.“

Trotz mancher späterer Untersuchungen (Scheibner, Pilz, Stieltjes) sind die Dunkelheiten dieser Arbeit noch nicht völlig aufgehellt.

(1) (Zu Seite 146.) Dies Verhalten der Function $J(s)$ ergibt sich mit Benutzung der zweiten Form dieser Function

$$J(s) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}s)}{\Gamma(\frac{1}{2})} \pi^{-\frac{1}{2}s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} - \frac{1}{s(1-s)}$$

und mit Rücksicht darauf, dass $\frac{1}{e^x-1}$ in der Entwicklung nach steigenden Potenzen von x nur ungerade Potenzen enthält.

(2) (Zu Seite 149.) Der Ausdruck dieses Satzes ist nicht ganz genau. Die beiden Gleichungen, einzeln in der angegebenen Weise behandelt, ergeben, wenn die Integrationsgrenzen $0, \infty$ auf $\log x$ bezogen werden,

$$x^{\frac{1}{2}+\alpha i} (\vartheta(\alpha) + \vartheta(-\alpha))$$

und also erst in ihrer Summe die Formel des Textes.

(3) (Zu Seite 151.) Die Function $\text{Li}(x)$ ist für reelle Werthe von x , die grösser als 1 sind,

$$\int_0^x \frac{dx}{\log x}$$

wenn das obere oder

$$\int_{-\infty}^x \frac{dx}{\log x}$$

das untere Zeichen zu nehmen ist, je nachdem die Integration durch complexe

Werthe mit positivem oder negativem Arcus geschieht. Daraus leitet man leicht die von Scheibner (Schlömlich's Zeitschrift Bd. V) gegebene Entwicklung her

$$\text{Li}(x) = \log \log x - \Gamma'(1) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\log x)^n}{n \cdot n!},$$

die für alle Werthe von x gilt, und für negative reelle Werthe eine Unstetigkeit ergibt. (Vgl. Gauss-Bessel Briefwechsel.)

Befolgt man die von Riemann angedeutete Rechnung, so findet man in der Formel $\log \xi(0)$ anstatt $\log \xi(0)$. Möglicherweise liegt nur ein Schreib- oder Druckfehler vor, $\log \xi(0)$ an Stelle von $\log \xi(0)$, da $\xi(0) = -\frac{1}{2}$ ist.

VIII.

Ueber die Fortpflanzung ebener Luftwellen von endlicher Schwingungsweite.

(Aus dem achten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen. 1860.)

Obwohl die Differentialgleichungen, nach welchen sich die Bewegung der Gase bestimmt, längst aufgestellt worden sind, so ist doch ihre Integration fast nur für den Fall ausgeführt worden, wenn die Druckverschiedenheiten als unendlich kleine Bruchtheile des ganzen Drucks betrachtet werden können, und man hat sich bis auf die neueste Zeit begnügt, nur die ersten Potenzen dieser Bruchtheile zu berücksichtigen. Erst ganz vor Kurzem hat Helmholtz auch die Glieder zweiter Ordnung mit in die Rechnung gezogen und daraus die objective Entstehung von Combinationstönen erklärt. Es lassen sich indess für den Fall, dass die anfängliche Bewegung allenthalben in gleicher Richtung stattfindet und in jeder auf dieser Richtung senkrechten Ebene Geschwindigkeit und Druck constant sind, die exacten Differentialgleichungen vollständig integriren; und wenn auch zur Erklärung der bis jetzt experimentell festgestellten Erscheinungen die bisherige Behandlung vollkommen ausreicht, so könnten doch, bei den grossen Fortschritten, welche in neuester Zeit durch Helmholtz auch in der experimentellen Behandlung akustischer Fragen gemacht worden sind, die Resultate dieser genaueren Rechnung in nicht allzu ferner Zeit vielleicht der experimentellen Forschung einige Anhaltspunkte gewähren; und dies mag, abgesehen von dem theoretischen Interesse, welches die Behandlung nicht linearer partieller Differentialgleichungen hat, die Mittheilung derselben rechtfertigen.

Für die Abhängigkeit des Drucks von der Dichtigkeit würde das Boyle'sche Gesetz vorauszusetzen sein, wenn die durch die Druckveränderungen bewirkten Temperaturverschiedenheiten sich so schnell ausgleichen, dass die Temperatur des Gases als constant betrachtet werden dürfte. Es ist aber wahrscheinlich der Wärmeaustausch ganz

zu vernachlässigen, und man muss daher für diese Abhängigkeit das Gesetz zu Grunde legen, nach welchem sich der Druck des Gases mit der Dichtigkeit ändert, wenn es keine Wärme aufnimmt oder abgibt.

Nach dem Boyle'schen und Gay-Lussac'schen Gesetze ist, wenn V das Volumen der Gewichtseinheit, p den Druck und T die Temperatur von -273° C an gerechnet bezeichnet,

$$\log p + \log V = \log T + \text{const.}$$

Betrachten wir hier T als Function von p und v und nennen die specifische Wärme bei constantem Drucke c , bei constantem Volumen c' , beide auf die Gewichtseinheit bezogen, so wird von dieser Gewichtseinheit, wenn p und v sich um dp und dv ändern, die Wärmemenge

$$c \frac{dT}{dv} dv + c' \frac{dT}{dp} dp$$

oder, da $\frac{d \log T}{d \log v} = \frac{c'}{c - c'}$, $\frac{d \log T}{d \log p} = 1$,

$$T(c d \log v + c' d \log p)$$

aufgenommen. Wenn daher keine Wärmeaufnahme stattfindet, so ist $d \log p = -\frac{c}{c'} d \log v$, und also, wenn man mit Poisson annimmt, dass das Verhältniss der beiden specifischen Wärmen $\frac{c}{c'} = k$ von Temperatur und Druck unabhängig ist,

$$\log p = -k \log v + \text{const.}$$

Nach neueren Versuchen von Regnault, Joule und W. Thomson sind diese Sätze für Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff und deren Gemenge unter allen darstellbaren Drucken und Temperaturen wahrscheinlich sehr nahe gültig.

Durch Regnault ist für diese Gase eine sehr nahe Anschmiegung an das Boyle'sche und Gay-Lussac'sche Gesetz und die Unabhängigkeit der specifischen Wärme c von Temperatur und Druck festgestellt worden.

Für atmosphärische Luft fand Regnault

zwischen	− 30°C	und	+ 100°C	$c = 0,2377$
“	+ 10°C	“	+ 100°C	$c = 0,2379$
“	+ 100°C	“	+ 215°C	$c = 0,2376.$

Ebenso ergab sich für Drucke von 1 bis 10 Atmosphären kein merklicher Unterschied der specifischen Wärme.

Nach Versuchen von Regnault und Joule scheint ferner für diese Gase die von Clausius adoptirte Annahme Mayer's sehr nahe richtig zu sein, dass ein bei constanter Temperatur sich ausdehnendes Gas nur so viel Wärme aufnimmt, als zur Erzeugung der äusseren Arbeit erforderlich ist. Wenn das Volumen des Gases sich um dv ändert, während die Temperatur constant bleibt, so ist $d \log p = -d \log v$, die aufgenommene Wärmemenge $T(c - c')d \log v$, die geleistete Arbeit $p dv$. Diese Hypothese giebt daher, wenn A das mechanische Aequivalent der Wärme bezeichnet,

$$AT(c - c')d \log v = p dv$$

oder

$$\frac{pv}{AT} = c - c',$$

also von Druck und Temperatur unabhängig.

Hiernach ist auch $k = \frac{c}{c'}$ von Druck und Temperatur unabhängig und ergibt sich, wenn $c = 0,237733$, A nach Joule = 424,55 Kilogrammet. und, für die Temperatur 0°C oder $T = \frac{100^\circ}{273}$ mit Regnault = 7990^m, 267 angenommen wird, gleich 1,4101. Die Schallgeschwindigkeit in trockner Luft von 0°C beträgt in der Secunde

$$\sqrt{7990^m, 267 \cdot 9^m, 8088/k},$$

und würde also mit diesem Werthe von k gleich 332^m, 440 gefunden werden, während die beiden vollständigsten Versuchsreihen von Moll und van Beck dafür, einzeln berechnet, 332^m, 528 und 331^m, 867, vereinigt 332^m, 271 geben und die Versuche von Martins und A. Bravais nach ihrer eignen Berechnung 332^m, 37.

Für's erste ist es nicht nöthig, über die Abhängigkeit des Drucks von der Dichtigkeit eine bestimmte Voraussetzung zu machen; wir nehmen daher an, dass bei der Dichtigkeit ϱ der Druck $\varphi(\varrho)$ sei, und lassen die Function φ vorläufig noch unbestimmt.

Man denke sich nun rechtwinklige Coordinaten x, y, z eingeführt, die x -Axe in der Richtung der Bewegung, und bezeichne durch ϱ die Dichtigkeit, durch p den Druck, durch

u die Geschwindigkeit für die Coordinate x zur Zeit t und durch ω ein Element der Ebene, deren Coordinate x ist.

Der Inhalt des auf dem Element ω stehenden geraden Cylinders von der Höhe dx ist dann ωdx , die in ihm enthaltene Masse $\varrho \omega dx$. Die Aenderung dieser Masse während des Zeitelements dt oder die Grösse $\varrho \omega dt dx$ bestimmt sich durch die in ihn einströmende Masse, welche $= -\omega \frac{\partial(\varrho u)}{\partial x} dx dt$ gefunden wird. Ihre Beschleunigung ist

$+ \varrho \omega \frac{\partial u}{\partial t}$ und die Kraft, welche sie in der Richtung der positiven x -Axe fortreibt, $= -\frac{\partial p}{\partial x} \omega dx = -\varphi'(\varrho) \frac{\partial \varrho}{\partial x} \omega dx$, wenn $\varphi'(\varrho)$ die Derivirte von $\varphi(\varrho)$ bezeichnet. Man hat daher für ϱ und u die beiden Differentialgleichungen

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \frac{\partial(\varrho u)}{\partial x} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = -\varphi'(\varrho) \frac{\partial \varrho}{\partial x}. \quad (2)$$

Wenn man die zweite Gleichung, mit $\pm \sqrt{\varphi'(\varrho)}$ multiplicirt, zur ersteren addirt und zur Abkürzung

$$\int \sqrt{\varphi'(\varrho)} d \log \varrho = f(\varrho) \quad \text{und} \quad f(\varrho) + u = 2r, \quad f(\varrho) - u = 2s \quad (2)$$

setzt, so erhalten diese Gleichungen die einfachere Gestalt

$$\begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial t} &= -(u + \sqrt{\varphi'(\varrho)}) \frac{\partial r}{\partial x}, \\ \frac{\partial s}{\partial t} &= -(u - \sqrt{\varphi'(\varrho)}) \frac{\partial s}{\partial x}, \end{aligned} \quad (3)$$

worin u und ϱ durch die Gleichungen (2) bestimmte Functionen von r und s sind. Aus ihnen folgt

$$\begin{aligned} dr &= \frac{\partial r}{\partial x} (dx - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)}) dt), \\ ds &= \frac{\partial s}{\partial x} (dx - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)}) dt). \end{aligned} \quad (4,5)$$

Unter der in der Wirklichkeit immer zutreffenden Voraussetzung, dass $\varphi'(\varrho)$ positiv ist, besagen diese Gleichungen, dass r constant bleibt, wenn x sich mit t so ändert, dass $dx = (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)}) dt$, und s constant bleibt, wenn x sich mit t so ändert, dass $dx = (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)}) dt$ ist.

Ein bestimmter Werth von r oder von $f(\varrho) + u$ rückt daher zu grösseren Werthen von x mit der Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho)} + u$ fort, ein bestimmter Werth von s oder von $f(\varrho) - u$ zu kleineren Werthen von x mit der Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho)} - u$.

Ein bestimmter Werth von r wird also nach und nach mit jedem vor ihm stattfindenden Werthe von s zusammentreffen, und die Geschwindigkeit seines Fortrückens wird in jedem Augenblicke von dem Werthe von s abhängen, mit welchem er zusammentrifft.

2.

Die Analysis bietet nun zunächst die Mittel, die Frage zu beantworten, wo und wann ein Werth r von r einem vor ihm befindlichen Werthe s' von s begegnet, d. h. x und t als Functionen von r und s zu bestimmen. In der That, wenn man in den Gleichungen (3) des vor. Art. r und s als unabhängige Variable einführt, so gehen diese Gleichungen in lineare Differentialgleichungen für x und t über und lassen sich also nach bekannten Methoden integrieren. Um die Zurückführung der Differentialgleichungen auf eine lineare zu bewirken, ist es am zweckmässigsten, die Gleichungen (4) und (5) des vorigen Art. in die Form zu setzen:

$$d(x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t) = \frac{\partial(x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t)}{\partial s} ds + \left(\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} + 1 \right) t dr, \quad (1)$$

$$d(x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)})t) = \frac{\partial(x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)})t)}{\partial r} dr + \left(\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} + 1 \right) t ds. \quad (2)$$

Man erhält dann, wenn man s und r als unabhängige Variable betrachtet, für x und t die beiden linearen Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t)}{\partial s} &= - \left(\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} + 1 \right) t, \\ \frac{\partial(x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)})t)}{\partial r} &= - \left(\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} + 1 \right) t. \end{aligned}$$

In Folge derselben ist

$$(x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t) dr - (x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)})t) ds \quad (3)$$

ein vollständiges Differential, dessen Integral, w , der Gleichung

$$\frac{\partial^2 w}{\partial r \partial s} + m \left(\frac{\partial w}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial s} \right) = 0$$

genügt, worin $m = \frac{1}{2\sqrt{\varphi'(\varrho)}} \frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho}$, also eine Function von $r + s$ ist. Setzt man $f(\varrho) = r + s = \vartheta$, so wird $\sqrt{\varphi'(\varrho)} = \vartheta'$, $\frac{d \log \vartheta'}{d \vartheta} = \frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} \cdot \frac{d \log \varrho}{d \vartheta}$, folglich $m = \frac{d \log \vartheta'}{d \vartheta}$.

Bei der Poisson'schen Annahme $\varphi(\varrho) = a^2 \varrho^k$ wird $f(\varrho) = \frac{2a\sqrt{k}}{k-1} \varrho^{\frac{k-1}{2}}$, und, wenn man für die willkürliche Constante den Werth Null wählt,

$$\begin{aligned} f(\varrho) + u &= \frac{k+1}{k-1} r + s, & f(\varrho) - u &= r + \frac{k+1}{k-1} s, \\ m &= \frac{k+1}{2(k-1)(r+s)}. \end{aligned}$$

Unter Voraussetzung des Boyle'schen Gesetzes $\varphi(\varrho) = a^2 \varrho$ erhält man $f(\varrho) = a \log \varrho$ und

$$\begin{aligned} f(\varrho) + u &= r - s + a, \\ f(\varrho) - u &= s - r + a, \\ m &= -\frac{1}{2a}, \end{aligned}$$

Werthe, die aus den obigen fließen, wenn man $f(\varrho)$ um die Constante a , also r und s um $\frac{a}{2}$, vermindert und dann $k = 1$ setzt.

Die Einführung von r und s als unabhängig veränderlichen Grössen ist indess nur möglich, wenn die Determinante dieser Functionen von x und t , welche $= 2\sqrt{\varphi'(\varrho)} \frac{\partial(r,s)}{\partial(x,t)}$ nicht verschwindet, also nur wenn $\frac{\partial r}{\partial x}$ und $\frac{\partial s}{\partial x}$ beide von Null verschieden sind.

Wenn $\frac{\partial r}{\partial x} = 0$ ist, ergiebt sich aus (1) $dr = 0$ und aus (2) $x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)})t =$ einer Function von s . Es ist folglich auch dann der Ausdruck (3) ein vollständiges Differential, und es wird w eine blosse Function von s .

Aus ähnlichen Gründen werden, wenn $\frac{\partial s}{\partial x} = 0$ ist, s auch in Bezug auf t constant, $x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t$ und w Functionen von r .

Wenn endlich $\frac{\partial r}{\partial x}$ und $\frac{\partial s}{\partial x}$ beide $= 0$ sind, so werden in Folge der Differentialgleichungen r , s und w Constanten.

3.

Um die Aufgabe zu lösen, muss nun zunächst w als Function von r und s so bestimmt werden, dass sie der Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 w}{\partial r \partial s} + m \left(\frac{\partial w}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial s} \right) = 0 \quad (1)$$

und den Anfangsbedingungen genügt, wodurch sie bis auf eine Constante, die ihr offenbar willkürlich hinzugefügt werden kann, bestimmt ist.

Wo und wann ein bestimmter Werth von r mit einem bestimmten Werthe von s zusammentrifft, ergibt sich dann aus der Gleichung

$$(x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho))}t) dr - (x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho))}t) ds = dw, \quad (2)$$

und hierauf findet man schliesslich u und ϱ als Functionen von x und t durch Hinzuziehung der Gleichungen

$$f(\varrho) + u = 2r, \quad f(\varrho) - u = 2s. \quad (3)$$

In der That folgen, wenn nicht etwa in einer endlichen Strecke dr oder ds Null und folglich r oder s constant ist, aus (2) die Gleichungen

$$\begin{aligned} x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t &= \frac{\partial w}{\partial r}, \\ x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)})t &= -\frac{\partial w}{\partial s}, \end{aligned} \quad (4,5)$$

durch deren Verbindung mit (3) man u und ϱ in x und t ausgedrückt erhält.

Wenn aber r anfangs in einer endlichen Strecke denselben Werth r' hat, so rückt diese Strecke allmählich zu grösseren Werthen von x fort. Innerhalb dieses Gebietes, wo $r = r'$, kann man dann aus der Gleichung (2) den Werth von $x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t$ nicht ableiten, da $dr = 0$, und in der That lässt die Frage, wo und wann dieser Werth r' einem bestimmten Werthe von s begegnet, dann keine bestimmte Antwort zu. Die Gleichung (4) gilt dann nur an den Grenzen dieses Gebietes und giebt an, zwischen welchen Werthen von x zu einer bestimmten Zeit der constante Werth r' von r stattfindet, oder auch, während welches Zeitraums r an einer bestimmten Stelle diesen Werth behält. Zwischen diesen Grenzen bestimmen sich u und ϱ als Functionen von x und t aus den Gleichungen (3) und (5). Auf ähnlichem Wege findet man diese Functionen, wenn s den Werth s' in einem endlichen Gebiete besitzt, während r veränderlich ist, sowie auch wenn r und s beide constant sind. In letzterem Falle nehmen sie zwischen gewissen durch (4) und (5) bestimmten Grenzen constante aus (3) fließende Werthe an.

Bevor wir die Integration der Gleichung (1) des vor. Art. in Angriff nehmen, scheint es zweckmässig, einige Erörterungen voranzuschicken, welche die Ausführung dieser Integration nicht voraussetzen. Über die Function $\varphi(\varrho)$ ist dabei nur die Annahme nöthig, dass ihre Derivirte bei wachsendem ϱ nicht abnimmt, was in der Wirklichkeit gewiss immer der Fall ist; und wir bemerken gleich hier, was im folgenden Art. mehrfach angewandt werden wird, dass dann

$$\frac{\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)}{\varrho_1 - \varrho_2} \left(\frac{1}{\varrho_1} + \frac{1}{\varrho_2} \right) - \frac{\varphi(\varrho_1)}{\varrho_1^2} - \frac{\varphi(\varrho_2)}{\varrho_2^2},$$

wenn nur eine der Grössen ϱ_1 und ϱ_2 sich ändert, entweder constant bleibt oder mit dieser Grösse zugleich wächst und abnimmt, woraus zugleich folgt, dass der Werth dieses Ausdrucks stets zwischen $\varphi'(\varrho_1)$ und $\varphi'(\varrho_2)$ liegt.

Wir betrachten zunächst den Fall, wo die anfängliche Gleichgewichtsstörung auf ein endliches durch die Ungleichheiten $a < x < b$ begrenztes Gebiet beschränkt ist, so dass ausserhalb desselben u und ϱ und folglich auch r und s constant sind; die Werthe dieser Grössen für $x < a$ mögen durch Anhängung des Index 1, für $x > b$ durch den Index 2 bezeichnet werden. Das Gebiet, in welchem r veränderlich ist, bewegt sich nach Art. 1 allmählich vorwärts und zwar seine hintere Grenze mit der Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho_1)} + u_1$, während die vordere Grenze des Gebiets, in welchem s veränderlich ist, mit der Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho_2)} - u_2$ rückwärts geht. Nach Verlauf der Zeit $\frac{b-a}{\sqrt{\varphi'(\varrho_1)} + \sqrt{\varphi'(\varrho_2)} + u_1 - u_2}$ fallen daher beide Gebiete auseinander, und zwischen ihnen bildet sich ein Raum, in welchem $s = s_2$ und $r = r_1$ ist und folglich die Gas-theilchen wieder im Gleichgewicht sind. Von der anfangs erschütterten Stelle gehen also zwei nach entgegengesetzten Richtungen fortschreitende Wellen aus. In der vorwärtsgehenden ist $s = s_2$; es ist daher mit einem bestimmten Werthe ϱ der Dichtigkeit stets die Geschwindigkeit $u = f(\varrho) - 2s_2$ verbunden, und beide Werthe rücken mit der constanten Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho)} + u = \sqrt{\varphi'(\varrho)} + f(\varrho) - 2s_2$ vorwärts. In der rückwärtslaufenden ist dagegen mit der Dichtigkeit ϱ die Geschwindigkeit $-f(\varrho) + 2r_1$ verbunden, und diese beiden Werthe bewegen sich mit der Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho)} + f(\varrho) - 2r_1$ rückwärts. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist für grössere Dichtigkeiten eine grössere, da sowohl $\sqrt{\varphi'(\varrho)}$, als $f(\varrho)$ mit ϱ zugleich wächst.

Denkt man sich ϱ als Ordinate einer Curve für die Abscisse x , so bewegt sich jeder Punkt dieser Curve parallel der Abscissenaxe mit constanter Geschwindigkeit fort und zwar mit desto grösserer, je grösser seine Ordinate ist. Man bemerkt leicht, dass bei diesem Gesetze Punkte mit grösseren Ordinaten schliesslich vorausgehende Punkte mit kleineren Ordinaten überholen würden, so dass zu einem Werthe von x mehr als ein Werth von ϱ gehören würde. Da nun dieses in Wirklichkeit

nicht stattfinden kann, so muss ein Umstand eintreten, wodurch dieses Gesetz ungültig wird. In der That liegt nun der Herleitung der Differentialgleichungen die Voraussetzung zu Grunde, dass u und ϱ stetige Functionen von x sind und endliche Derivirten haben; diese Voraussetzung hört aber auf erfüllt zu sein, sobald in irgend einem Punkte die Dichtigkeitscurve senkrecht zur Abscissenaxe wird, und von diesem Augenblicke an tritt in dieser Curve eine Discontinuität ein, so dass ein grösserer Werth von ϱ einem kleineren unmittelbar nachfolgt; ein Fall, der im nächsten Art. erörtert werden wird.

Die Verdichtungswellen, d. h. die Theile der Welle, in welchen die Dichtigkeit in der Fortpflanzungsrichtung abnimmt, werden demnach bei ihrem Fortschreiten immer schmaler und gehen schliesslich in Verdichtungsstösse über; die Breite der Verdünnungswellen aber wächst beständig der Zeit proportional.

Es lässt sich, wenigstens unter Voraussetzung des Poisson'schen (oder Boyle'schen) Gesetzes, leicht zeigen, dass auch dann, wenn die anfängliche Gleichgewichtsstörung nicht auf ein endliches Gebiet beschränkt ist, sich stets, von ganz besonderen Fällen abgesehen, im Laufe der Bewegung Verdichtungsstösse bilden müssen. Die Geschwindigkeit, mit welcher ein Werth von r vorwärts rückt, ist bei dieser Annahme $\frac{k+1}{2}r + \frac{k-3}{2}s$; grössere Werthe werden sich also durchschnittlich mit grösserer Geschwindigkeit bewegen, und ein grösserer Werth r wird einen vorausgehenden kleineren Werth r' schliesslich einholen müssen, wenn nicht der mit r' zusammentreffende Werth von s durchschnittlich um $\frac{k+1}{2}(r - r')$ kleiner ist, als der gleichzeitig mit r zusammentreffende. In diesem Falle würde s für ein positiv unendliches x negativ unendlich werden, und also für $u = +\infty$ die Geschwindigkeit $u = +\infty$ (oder auch statt dessen beim Boyle'schen Gesetz die Dichtigkeit unendlich klein) werden. Von speciellen Fällen abgesehen, wird also immer der Fall eintreten müssen, dass ein um eine endliche Grösse grösserer Werth von r einem kleineren unmittelbar nachfolgt;

es werden folglich, durch ein Unendlichwerden von $\frac{\partial \varrho}{\partial x}$, die Differentialgleichungen ihre Gültigkeit verlieren und vorwärtslaufende Verdichtungsstöße entstehen müssen. Ebenso werden fast immer, indem $\frac{\partial s}{\partial x}$ unendlich wird, rückwärtslaufende Verdichtungsstöße sich bilden.

5.

Zur Bestimmung der Zeiten und Orte, für welche $\frac{\partial \varrho}{\partial x}$ oder $\frac{\partial r}{\partial x}$ unendlich wird und plötzliche Verdichtungen ihren Anfang nehmen, erhält man aus den Gleichungen (1) und (2) des Art. 2, wenn man darin die Function w einführt.

Wir müssen nun, da sich plötzliche Verdichtungen fast immer einstellen, auch wenn sich Dichtigkeit und Geschwindigkeit anfangs allenthalben stetig ändern, die Gesetze für das Fortschreiten von Verdichtungsstößen aufsuchen.

Wir nehmen an, dass zur Zeit t für $x = \xi$ eine sprungweise Aenderung von u und ϱ stattfinde, und bezeichnen die Werthe dieser und der von ihnen abhängigen Grössen für $x = \xi - 0$ durch Anhängung des Index 1 und für $x = \xi + 0$ durch den Index 2; die relativen Geschwindigkeiten, mit welchen das Gas sich gegen die Unstetigkeitsstelle bewegt, $u_1 - \frac{d\xi}{dt}$, $u_2 - \frac{d\xi}{dt}$, mögen durch v_1 und v_2 bezeichnet werden. Die Masse, welche durch ein Element ω der Ebene, wo $x = \xi$, im Zeitelement dt in positiver Richtung hindurchgeht, ist dann $= v_1 \varrho_1 \omega dt = v_2 \varrho_2 \omega dt$, und die eingedrückte Kraft $(\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2))\omega dt$ und der dadurch bewirkte Zuwachs an Geschwindigkeit $v_2 - v_1$; man hat daher

$$(\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2))\omega dt = (v_2 - v_1)v_1 \varrho_1 \omega dt \quad \text{und} \quad v_1 \varrho_1 = v_2 \varrho_2,$$

woraus folgt $v_1 = \pm \sqrt{\frac{\varrho_2}{\varrho_1}} \sqrt{\frac{\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)}{\varrho_1 - \varrho_2}}$, also

$$\frac{d\xi}{dt} = \frac{v_1 \varrho_1 - v_2 \varrho_2}{\varrho_1 - \varrho_2} = \mp \sqrt{\frac{\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)}{\varrho_1 - \varrho_2}} \sqrt{\varrho_1 \varrho_2}. \quad (1)$$

Für einen Verdichtungsstoss muss $\varrho_2 - \varrho_1$ dasselbe Zeichen, wie v_1 und v_2 , haben, und zwar für einen vorwärtslaufenden das negative, für einen rückwärtslaufenden das positive. Im erstem Falle gelten die oberen Zeichen und ϱ_1 ist grösser als ϱ_2 ; es ist daher, bei der zu Anfang des vorigen Artikels gemachten Annahme über die Function $\varphi(\varrho)$

$$\sqrt{\frac{\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)}{\varrho_1 - \varrho_2}} > \sqrt{\varphi'(\varrho_1)} \quad \text{und} \quad < \sqrt{\varphi'(\varrho_2)},$$

und folglich rückt die Unstetigkeitsstelle langsamer fort als die nachfolgenden und schneller als die vorausgehenden Werthe von ϱ ; r_1 und r_2 sind also in jedem Augenblicke durch die zu beiden Seiten der Unstetigkeitsstelle geltenden Differentialgleichungen bestimmt. Dasselbe gilt, da die Werthe von s sich mit der Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho)} - u$ rückwärts bewegen, auch für s_2 und folglich für ϱ_2 und u_2 , aber nicht für s_1 . Die Werthe von s_2 und $\frac{d\xi}{dt}$ bestimmen sich aus r_1 , ϱ_2 und u_2 eindeutig durch die Gleichungen (1). In der That genügt der Gleichung

$$2(r_2 - s_2) = f(\varrho_1) - f(\varrho_2) + \sqrt{\frac{\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)}{\varrho_1 - \varrho_2}} \sqrt{\frac{\varrho_1 - \varrho_2}{\varrho_2}} \quad (3)$$

nur ein Werth von ϱ_2 ; denn die rechte Seite nimmt, wenn ϱ_2 von ϱ_1 an in's Unendliche wächst, jeden positiven Werth nur einmal an, da sowohl $f(\varrho_1)$ als auch die beiden Factoren

$$\sqrt{\varrho_1} - \sqrt{\varrho_2} \quad \text{und} \quad \sqrt{\varrho_1 \varphi(\varrho_1)} - \sqrt{\varrho_2 \varphi(\varrho_2)},$$

in welche sich das letzte Glied zerlegen lässt, beständig wachsen oder doch nur der letztere Factor constant bleibt. Wenn aber ϱ_2 bestimmt ist, erhält man durch die Gleichungen (1) offenbar völlig bestimmte Werthe für u_2 und $\frac{d\xi}{dt}$.

Ganz Aehnliches gilt für einen rückwärtslaufenden Verdichtungsstoss.

6.

Wir haben eben gefunden, dass in einem fortschreitenden Verdichtungsstosse zwischen den Werthen von u und ϱ zu beiden Seiten desselben stets die Gleichung

$$(u_2 - u_1)^2 = \frac{(\varrho_1 - \varrho_2)^2}{\varrho_1 \varrho_2} (\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)) \left(\frac{1}{\varrho_1} - \frac{1}{\varrho_2} \right)$$

stattfindet. Es fragt sich nun, was eintritt, wenn zu einer gegebenen Zeit an einer gegebenen Stelle beliebig gegebene Unstetigkeiten vorhanden sind. Es können dann von dieser Stelle, je nach den Werthen von u_1 , ϱ_1 , u_2 , ϱ_2 , entweder zwei nach entgegengesetzten Seiten laufende Verdichtungsstösse ausgehen, oder ein vorwärtslaufender, oder ein rückwärtslaufender, oder endlich kein Verdichtungsstoss, so dass die Bewegung nach den Differentialgleichungen erfolgt.

Bezeichnet man die Werthe, welche u und ϱ hinter oder zwischen den Verdichtungsstössen im ersten Augenblicke ihres Fortschreitens annehmen, durch Hinzufügung eines Accents, so ist im ersten Falle $\varrho' > \varrho_1$ und $> \varrho_2$; und man hat

$$u' = \sqrt{\frac{(\varrho' - \varrho_1)(\varrho' - \varrho_2)}{\varrho' \varrho_1 \varrho_2} (\varphi(\varrho') - \varphi(\varrho_1)) (\varrho' - \varrho_2)}, \quad (1)$$

$$u' - u_1 = \sqrt{\frac{(\varrho' - \varrho_1)(\varrho' - \varrho_2)}{\varrho' \varrho_1 \varrho_2} (\varphi(\varrho') - \varphi(\varrho_1)) (\varrho' - \varrho_2)},$$

$$u' - u_2 = \sqrt{\frac{(\varrho' - \varrho_1)(\varrho' - \varrho_2)}{\varrho' \varrho_1 \varrho_2} (\varphi(\varrho') - \varphi(\varrho_2)) (\varrho' - \varrho_1)}. \quad (2)$$

Es muss also, da beide Glieder der rechten Seite von (2) mit ϱ' zugleich wachsen, $u_1 - u_2$ positiv sein und

$$(u_1 - u_2)^2 > \frac{(\varrho_1 - \varrho_2)(\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2))}{\varrho_1 \varrho_2}$$

und umgekehrt giebt es, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, stets ein und nur ein den Gleichungen (1) genügendes Werthenpaar von u und ϱ' .

Damit der letzte Fall eintritt und also die Bewegung sich den Differentialgleichungen gemäss bestimmen lässt, ist es nothwendig und hinreichend, dass $r_1 < r_2$ und $s_1 < s_2$ sei, also $u_1 - u_2$ negativ und $(u_1 - u_2)^2 > (f(\varrho_1) - f(\varrho_2))^2$. Die Werthe r_1 und r_2 , s_1 und s_2 treten dann, da der vorausgehende Werth mit grösserer Geschwindigkeit fortrückt, im Fortschreiten auseinander, so dass die Unstetigkeit verschwindet.

Wenn weder die ersteren, noch die letzteren Bedingungen erfüllt sind, so genügt den Anfangswerthen Ein Verdichtungsstoss, und zwar ein vorwärts oder rückwärts laufender, je nachdem ϱ_1 grösser oder kleiner als ϱ_2 ist.

In der That ist dann, wenn $\varrho_1 > \varrho_2$,

$$2(r_1 - r_2 \text{ oder } f(\varrho_1) - f(\varrho_2) + u_1 - u_2)$$

positiv, — weil $(u_1 - u_2)^2 < (f(\varrho_1) - f(\varrho_2))^2$ — und zugleich

$$(u_1 - u_2)^2 < \frac{(\varrho_1 - \varrho_2)(\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2))}{\varrho_1 \varrho_2}$$

weil

$$(u_1 - u_2)^2 < (\varrho_1 - \varrho_2)(\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)).$$

Es lässt sich also für die Dichtigkeit ϱ' hinter dem Verdichtungsstoss ein der Bedingung (3) des vor. Art. genügender Werth finden und dieser ist $< \varrho_1$. Folglich wird, da $s = f(\varrho') - u'$, $s_2 = f(\varrho_1) - u_1$, auch $s' < s_1$, so dass die Bewegung hinter dem Verdichtungsstosse nach den Differentialgleichungen erfolgen kann.

Der andere Fall, wenn $\varrho_1 < \varrho_2$, ist offenbar von diesem nicht wesentlich verschieden.

7.

Um das Bisherige durch ein einfaches Beispiel zu erläutern, wo sich die Bewegung mit den bis jetzt gewonnenen Mitteln bestimmen lässt, wollen wir annehmen, dass Druck und Dichtigkeit von einander nach dem Boyle'schen Gesetz abhängen und anfangs Dichtigkeit und Geschwindigkeit sich bei $x = 0$ sprungweise ändern, aber zu beiden Seiten dieser Stelle constant sind.

Es sind dann nach dem Obigen vier Fälle zu unterscheiden.

I. Wenn $u_1 - u_2 > 0$, also die beiden Gasmassen sich einander entgegen bewegen und $\left(\frac{u_1 - u_2}{a}\right)^2 > \frac{(\varrho_1 - \varrho_2)^2}{\varrho_1 \varrho_2}$, so bilden sich zwei entgegengesetzt laufende Verdichtungsstösse. Nach Art. 6 (1) ist, wenn σ durch a und durch ϱ' die positive Wurzel der Gleichung

$$\frac{(\varrho' - \varrho_1)(\varrho' - \varrho_2)}{\varrho' \varrho_1 \varrho_2} = \frac{(\varrho_1 - \varrho_2)^2}{\varrho_1 \varrho_2}$$

bezeichnet wird, die Dichtigkeit zwischen den Verdichtungsstössen $\varrho' = \varrho_1 \varrho_2 \sigma^2$ und nach Art. 5 (1) hat man für den vorwärtslaufenden Verdichtungsstoss

$$\frac{d\xi}{dt} = u_1 + a\sigma = u' - a\sigma,$$

für den rückwärtslaufenden

$$\frac{d\xi}{dt} = u_2 - a\sigma = u' + a\sigma;$$

die Werthe der Geschwindigkeit und Dichtigkeit sind also nach Verlauf der Zeit t , wenn $(u_1 - a\sigma)t < x < (u_2 + a\sigma)t$, u' und ϱ' ; für ein kleineres x u_1 und ϱ_1 und für ein grösseres u_2 und ϱ_2 .

II. Wenn $u_1 - u_2 < 0$, folglich die Gasmassen sich aus einander bewegen, und zugleich

$$\frac{(u_1 - u_2)^2}{a^2} < \frac{(\varrho_1 - \varrho_2)^2}{\varrho_1 \varrho_2},$$

so gehen von der Grenze nach entgegengesetzten Richtungen zwei allmählich breiter werdende Verdünnungswellen aus. Nach Art. 4 ist zwischen ihnen $r = r_1$, $s = s_2$, $u = r_1 - s_2$. In der vorwärtslaufenden ist $s = s_2$ und $x - (u + a)t$ eine Function von r , deren Werth, aus den Anfangswerthen $t = 0$, $x = 0$, sich = 0 findet; für die rückwärtslaufende dagegen hat man $r = r_1$ und $x - (u - a)t = 0$. Die eine Gleichung zur Bestimmung von u und ϱ ist also, wenn

$$(u_1 - s_2 + a)t < x < (u_2 + a)t, \quad u = -a + \frac{x}{t};$$

für kleinere Werthe von x $r = r_1$ und für grössere $r = r_2$; die andere Gleichung ist, wenn

$$(u_1 - a)t < x < (u_1 - s_2 - a)t, \quad u = a + \frac{x}{t},$$

für ein kleineres x $s = s_1$ und für ein grösseres $s = s_2$.

III. Wenn keiner dieser beiden Fälle stattfindet und $\varrho_1 > \varrho_2$, so entsteht eine rückwärtslaufende Verdünnungswelle und ein vorwärtsschreitender Verdichtungsstoss. Für letzteren findet sich aus Art. 5 (3), wenn ε die Wurzel der Gleichung

$$\frac{\varrho_1 \varepsilon^2 - \varrho_2}{\varrho_1 \varepsilon^2} = 2 \log \varepsilon + \varepsilon^{-2} - 1$$

bezeichnet, $\varrho' = \varrho_1 \varepsilon^2 \varrho_2$ und aus Art. 5 (1)

$$\frac{d\xi}{dt} = u_2 + a\varepsilon = u' + a\varepsilon.$$

Nach Verlauf der Zeit t ist demnach vor dem Verdichtungsstosse, also wenn $x > (u_2 + a\varepsilon)t$, $u = u_2$, $\varrho = \varrho_2$; hinter dem Verdichtungsstosse aber hat man $r = r_1$ und ausserdem, wenn

$$(u_1 - a)t < x < (u' - a)t, \quad u = a + \frac{x}{t},$$

für ein kleineres x $u = u_1$ und für ein grösseres $u = u'$.

IV. Wenn endlich die beiden ersten Fälle nicht stattfinden und $\varrho_1 < \varrho_2$, so ist der Verlauf ganz wie in III., nur der Richtung nach entgegengesetzt.

Um unsere Aufgabe allgemein zu lösen, muss nach Art. 3 die Function w so bestimmt werden, dass sie der Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 w}{\partial r \partial s} + m \left(\frac{\partial w}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial s} \right) = 0 \quad (1)$$

und den Anfangsbedingungen genügt.

Schliessen wir den Fall aus, dass Unstetigkeiten eintreten, so sind offenbar nach Art. 1 Ort und Zeit oder die Werthe von x und t , für welche ein bestimmter Werth r' von r mit einem bestimmten Werthe s' von s zusammentrifft, völlig bestimmt, wenn die Anfangswerthe von r und s für die Strecke zwischen den beiden Werthen r' von r und s' von s gegeben sind und überall in dem Grössengebiet (S), welches für jeden Werth von t die zwischen den beiden Werthen, wo $r = r'$ und $s = s'$, liegenden Werthe von x umfasst, die Differentialgleichungen (3) des Art. 1 erfüllt sind. Es ist also auch der Werth

von w für $r = r'$, $s = s'$ völlig bestimmt, wenn w überall in dem Grössengebiet (S) der Differentialgleichung (1) genügt und für die Anfangswerthe von r und s die Werthe von $\frac{\partial w}{\partial r}$ und $\frac{\partial w}{\partial s}$, also, bis auf eine additive Constante, auch von w gegeben sind und diese Constante beliebig gewählt worden ist. Denn diese Bedingungen sind mit den obigen gleichbedeutend. Auch folgt aus Art. 3 noch, dass $\frac{\partial w}{\partial r}$ zwar zu beiden Seiten eines Werthes r' von r , wenn dieser Werth in einer endlichen Strecke stattfindet, verschiedene Werthe annimmt, sich aber allenthalben stetig mit s ändert; ebenso ändert sich $\frac{\partial w}{\partial s}$ mit r , die Function w selbst aber sowohl mit r , als mit s allenthalben stetig.

Nach diesen Vorbereitungen können wir nun an die Lösung unserer Aufgabe gehen, an die Bestimmung des Werthes von w für zwei beliebige Werthe, r' und s' , von r und s .

Zur Veranschaulichung denke man sich x und t als Abscisse und Ordinate eines Punkts in einer Ebene und in dieser Ebene die Curven gezogen, wo r und wo s constante Werthe hat. Von diesen Curven mögen die ersteren durch (r), die letzteren durch (s) bezeichnet und in ihnen die Richtung, in welcher t wächst, als die positive betrachtet werden. Das Grössengebiet (S) wird dann repräsentirt durch ein Stück der Ebene, welches begrenzt ist durch die Curve (r'), die Curve (s') und das zwischen beiden liegende Stück der Abscissenaxe, und es handelt sich darum, den Werth von w in dem Durchschnittspunkte der beiden ersteren aus den in letzterer Linie gegebenen Werthen zu bestimmen. Wir wollen die Aufgabe noch etwas verallgemeinern und annehmen, dass das Grössengebiet (S), statt durch diese letztere Linie, durch eine beliebige Curve c begrenzt werde, welche keine der Curven (r) und (s) mehr als einmal schneidet, und dass für die dieser Curve angehörigen Werthenpaare von r und s die Werthe von $\frac{\partial w}{\partial r}$ und $\frac{\partial w}{\partial s}$ gegeben seien. Wie sich aus der Auflösung der Aufgabe ergeben wird, unterliegen auch dann diese Werthe von $\frac{\partial w}{\partial r}$ und $\frac{\partial w}{\partial s}$ nur der Bedingung, sich stetig mit dem Ort in der Curve zu ändern, können aber übrigens willkürlich angenommen werden, während diese Werthe nicht von einander unabhängig sein würden, wenn die Curve c eine der Curven (r) oder (s) mehr als einmal schnitte.

Um Functionen zu bestimmen, welche linearen partiellen Differentialgleichungen und linearen Grenzbedingungen genügen sollen, kann man ein ganz ähnliches Verfahren anwenden, wie wenn man zur Auflösung

eines Systems von linearen Gleichungen sämtliche Gleichungen, mit unbestimmten Factoren multiplicirt, addirt und diese Factoren dann so bestimmt, dass aus der Summe alle unbekannten Grössen bis auf eine herausfallen.

Man denke sich das Stück (S) der Ebene durch die Curven (r) und (s) in unendlich kleine Parallelogramme zerschnitten und bezeichne durch dr und ds die Aenderungen,

welche die Grössen r und s erleiden, wenn die Curvenelemente, welche die Seiten dieser Parallelogramme bilden, in positiver Richtung durchlaufen werden; man bezeichne ferner durch v eine beliebige Function von r und s , welche allenthalben stetig ist und stetige Derivirten hat. In Folge der Gleichung (1) hat man dann

$$\iint_S \left(\frac{\partial^2 v}{\partial r \partial s} w + \frac{\partial v}{\partial r} m \frac{\partial w}{\partial s} + \frac{\partial v}{\partial s} m \frac{\partial w}{\partial r} \right) dr ds = 0.$$

Über das ganze Grössengebiet (S) ausgedehnt. Es muss nun die rechte Seite dieser Gleichung nach den Unbekannten geordnet, d. h. hier, das Integral durch partielle Integration so umgeformt werden, dass es ausser bekannten Grössen nur die gesuchte Function, nicht ihre Derivirten enthält. Bei Ausführung dieser Operation geht das Integral zunächst über in das über (S) ausgedehnte Integral

$$\iint \left(w \frac{\partial^2 v}{\partial r \partial s} - \frac{\partial v}{\partial r} m \frac{\partial w}{\partial s} - \frac{\partial v}{\partial s} m \frac{\partial w}{\partial r} \right) dr ds$$

und ein einfaches Integral, welches sich, weil sich $\frac{\partial w}{\partial r}$ mit s , $\frac{\partial w}{\partial s}$ mit r und w mit beiden Grössen stetig ändert, nur über die Begrenzung von (S) erstrecken wird. Bedeuten dr und ds die Aenderungen von r und s in einem Begrenzungselemente, wenn die Begrenzung in der Richtung durchlaufen wird, welche gegen die Richtung nach Innen ebenso liegt, wie die positive Richtung in den Curven (r) gegen die positive Richtung in den Curven (s), so ist dies Begrenzungsintegral

$$\int \left(v \frac{\partial w}{\partial s} - mvw \right) ds + \left(v \frac{\partial w}{\partial r} + mvw \right) dr.$$

Das Integral durch die ganze Begrenzung von S ist gleich der Summe der Integrale durch die Curven c , (s'), (r'), welche diese Begrenzung bilden, also, wenn ihre Durchschnittspunkte durch (c, r') , (c, s') , (r', s') bezeichnet werden,

$$\int_{c, r'}^{c, s'} + \int_{c, s'}^{r', s'} + \int_{r', s'}^{c, r'}.$$

Von diesen drei Bestandtheilen enthält der erste ausser der Function v nur bekannte Grössen, der zweite enthält, da in ihm $ds = 0$ ist, nur die unbekannte Function w selbst, nicht ihre Derivirten; der dritte Bestandtheil aber kann durch partielle Integration in

$$(vw)_{r', s'} - (vw)_{c, r'} + \int_{r', s'}^{c, r'} w \left(\frac{\partial v}{\partial r} + mv \right) dr$$

verwandelt werden, so dass in ihm ebenfalls nur die gesuchte Function w selbst vorkommt.

Nach diesen Umformungen liefert die Gleichung (2) offenbar den Werth der Function w im Punkte (r' , s'), durch bekannte Grössen ausgedrückt, wenn man die Function v den folgenden Bedingungen gemäss bestimmt:

1. allenthalben in S : $\frac{\partial^2 v}{\partial r \partial s} + m \left(\frac{\partial v}{\partial r} + \frac{\partial v}{\partial s} \right) = 0$;
2. für $r = r'$: $\frac{\partial v}{\partial r} + mv = 0$;

3. für $s = s'$: $\frac{\partial v}{\partial s} + mv = 0$;
4. für $r = r'$, $s = s'$: $v = 1$.

Man hat dann

$$w_{r',s'} = (vw)_{c,r'} + \int_{c,r'}^{c,s'} \left(v \frac{\partial w}{\partial s} - mvw \right) ds + \left(v \frac{\partial w}{\partial r} + mvw \right) dr. \quad (4)$$

9.

Durch das eben angewandte Verfahren wird die Aufgabe, eine Function w einer linearen Differentialgleichung und linearen Grenzbedingungen gemäss zu bestimmen, auf die Lösung einer ähnlichen, aber viel einfacheren Aufgabe für eine andere Function v zurückgeführt; die Bestimmung dieser Function erreicht man meistens am Leichtesten durch Behandlung eines speciellen Falls jener Aufgabe nach der Fourier'schen Methode. Wir müssen uns hier begnügen, diese Rechnung nur anzudeuten und das Resultat auf anderem Wege zu beweisen.¹

Führt man in der Gleichung (1) des vor. Art. für r und s als unabhängig veränderliche Grössen $\vartheta = r + s$ und $u = r - s$ ein und wählt man für die Curve c eine Curve, in welcher ϑ constant ist, so lässt sich die Aufgabe nach den Regeln Fourier's behandeln, und man erhält durch Vergleichung des Resultats mit der Gleichung (4) des vor. Art., wenn $r + s = \vartheta$, $r - s' = u'$ gesetzt wird,

$$v = \int_0^\infty \cos \mu(u - u') \frac{\psi_1(\vartheta')\psi_2(\vartheta) - \psi_2(\vartheta')\psi_1(\vartheta)}{\psi_1'(\vartheta) - \psi_2'(\vartheta)} d\mu,$$

worin $\psi_1(\vartheta)$ und $\psi_2(\vartheta)$ zwei solche particuläre Lösungen der Differentialgleichung $\psi'' - 2m\psi' + \mu^2\psi = 0$ bezeichnen, dass

$$\psi_1(\vartheta_0) = 1, \quad \psi_2(\vartheta_0) = 0, \quad \psi_1'(\vartheta_0) = 0, \quad \psi_2'(\vartheta_0) = 1.$$

Bei Voraussetzung des Poisson'schen Gesetzes, nach welchem $m = \frac{k+1}{2(k-1)(r+s)}$, kann man ψ_1 und ψ_2 durch bestimmte Integrale ausdrücken, so dass man für v ein dreifaches Integral erhält, durch dessen Reduction sich ergibt

$$v = \left(\frac{r+s}{r'+s'} \right)^{\frac{k-1}{2}} P\left(\frac{k-1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{(r-r')(s-s')}{(r+s)(r'+s')} \right),$$

worin $P(\alpha, \beta, x)$ die Gauss'sche Reihe bezeichnet.

Man kann nun die Richtigkeit dieses Ausdrucks leicht beweisen, indem man zeigt, dass er wirklich den Bedingungen (3) des vor. Art. genügt.

Setzt man $v = e^{-\int m d\vartheta} y$, so gehen diese für y über in

$$\frac{\partial^2 y}{\partial r \partial s} + \left(\frac{dm}{d\vartheta} - m^2 \right) y = 0$$

und $y = 1$ sowohl für $r = r'$, als für $s = s'$. Bei der Poisson'schen Annahme kann man aber diesen Bedingungen genügen, wenn man annimmt, dass y eine Function von $z = \frac{(r-r')(s-s')}{(r+s)(r'+s')}$

sei. Denn es wird dann, wenn man $\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\vartheta)}}{d \log \vartheta}$ durch λ bezeichnet, $m = \frac{\lambda}{\vartheta}$, also $3mm = \frac{3\lambda^2}{\vartheta^2}$ und

$$\frac{dm}{d\vartheta} = -\frac{\lambda}{\vartheta^2}, \quad \frac{dm}{d\vartheta} - m^2 = -\frac{\lambda(\lambda+1)}{\vartheta^2}.$$

Da

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y}{\partial r \partial s} &= \frac{d^2 y}{dz^2} \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial z}{\partial s} + \frac{dy}{dz} \frac{\partial^2 z}{\partial r \partial s}, \\ \frac{\partial z}{\partial r} &= \frac{s+s'}{(r+s)^2(r'+s')}(s-s'), \quad \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{r+r'}{(r+s)^2(r'+s')}(r-r'), \end{aligned}$$

¹Weitere Ausführungen sind in dem Nachlass vorhanden.

und $\frac{\partial^2 z}{\partial r \partial s} = \frac{1+z}{(r+s)^2}$, so wird

$$\frac{\partial^2 y}{\partial r \partial s} = \frac{(r-r')(s-s')}{(r+s)^4(r'+s')^2} \left[(s+s')(r+r') \frac{d^2 y}{dz^2} + (r+s)(r'+s')(1+z) \frac{dy}{dz} \right].$$

Setzt man nun

$$v = e^{-\int m d\vartheta} y = \left(\frac{r+s}{r'+s'} \right)^{-\lambda} y,$$

so genügt diese Function allen Bedingungen (3) des Art. 8, und es wird y eine Lösung der Differentialgleichung

$$z(1-z) \frac{d^2 y}{dz^2} + (1 - (2\lambda + 2)z) \frac{dy}{dz} - \lambda(\lambda + 1)y = 0$$

oder nach der in meiner Abhandlung über die Gauss'sche Reihe eingeführten Bezeichnung eine Function

$$P\left(\lambda, \frac{1}{2}, \lambda + \frac{1}{2}, z\right)$$

und zwar diejenige particuläre Lösung, welche für $z = 0$ gleich 1 wird.

Nach den in jener Abhandlung entwickelten Transformationsprincipien lässt sich y nicht bloss durch die Functionen $P(0, 2\lambda + 1, 0, z)$, sondern auch durch die Functionen $P(-\lambda, 0, \lambda + 1, z)$, $P(0, \lambda + \frac{1}{2}, \lambda + 1, z)$ ausdrücken; man erhält daher für y eine grosse Menge von Darstellungen durch hypergeometrische Reihen und bestimmte Integrale, von denen wir hier nur die folgenden

$$y = F(\lambda + 1, -\lambda, 1, z) = (1-z)^\lambda F\left(\frac{1}{2}, \lambda, 1, \frac{z}{z-1}\right) = (1-z)^{-\lambda} F\left(\frac{1}{2} + \lambda, 1 + \lambda, 1, \frac{z}{z-1}\right)$$

bemerken, mit denen man in allen Fällen ausreicht.

Um aus diesen für das Poisson'sche Gesetz gefundenen Resultaten die für das Boyle'sche geltenden abzuleiten, muss man nach Art. 2 die Grössen r, s, r', s' um $\frac{a}{2}$ vermindern und dann $k = 1$ werden lassen, wodurch man erhält $m = -\frac{1}{2a}$ und

$$v = e^{\frac{r-r'+s-s'}{2a}} F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, \frac{(r'-r)(s'-s)}{4a^2}\right).$$

10.

Wenn man den im vor. Art. gefundenen Ausdruck für v in die Gleichung (4) des Art. 8 einsetzt, erhält man den Werth von w für $r = r'$, $s = s'$ durch die Werthe von w , $\frac{\partial w}{\partial r}$ und $\frac{\partial w}{\partial s}$ in der Curve c ausgedrückt; da aber bei unserm Problem in dieser Curve immer nur $\frac{\partial w}{\partial r}$ und $\frac{\partial w}{\partial s}$ unmittelbar gegeben sind und w erst durch eine Quadratur aus ihnen gefunden werden müsste, so ist es zweckmässig, den Ausdruck für $w_{r',s'}$ so umzuformen, dass unter dem Integralzeichen nur die Derivirten von w vorkommen.

Man bezeichne die Integrale der Ausdrücke $-mv ds + (\frac{\partial v}{\partial r} + mv) dr$ und $(\frac{\partial v}{\partial s} + mv) ds - mv dr$, welche in Folge der Gleichung

$$\frac{\partial^2 v}{\partial r \partial s} + m \frac{\partial v}{\partial r} + m \frac{\partial v}{\partial s} = 0$$

vollständige Differentiale sind, durch P und U und das Integral von $P dr + U ds$, welcher Ausdruck wegen $\frac{\partial P}{\partial s} = -mv = \frac{\partial U}{\partial r}$ ebenfalls ein vollständiges Differential ist, durch ω .

Bestimmt man nun die Integrationsconstanten in diesen Integralen so, dass ω , P und U für $r = r'$, $s = s'$ verschwinden, so genügt ω den Gleichungen $\frac{\partial \omega}{\partial r} = P$, $\frac{\partial \omega}{\partial s} = U$ und sowol für $r = r'$, als für $s = s'$ der Gleichung $\omega = 0$ und ist, beiläufig bemerkt, durch diese Grenzbedingung und die Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 \omega}{\partial r \partial s} + m \left(\frac{\partial \omega}{\partial r} + \frac{\partial \omega}{\partial s} \right) = 0$$

völlig bestimmt.

Führt man nun in dem Ausdrucke von $w_{r',s'}$ für v die Function ω ein, so kann man ihn durch partielle Integration in

$$w_{r',s'} = w_{c,r'} + \int_{c,r'}^{c,s'} \left(\frac{\partial \omega}{\partial s} \frac{\partial w}{\partial r} ds - \frac{\partial \omega}{\partial r} \frac{\partial w}{\partial s} dr \right) \quad (1)$$

umwandeln.

Um die Bewegung des Gases aus dem Anfangszustande zu bestimmen, muss man für c die Curve, in welcher $t = 0$ ist, nehmen; in dieser Curve hat man dann $\frac{\partial w}{\partial r} = x$, $\frac{\partial w}{\partial s} = -x$, und man erhält durch abermalige partielle Integration

$$w_{r',s'} = w_{c,r'} + \int (\omega dx - x d\omega),$$

folglich nach Art. 3, (4) und (5)

$$\begin{aligned} (x - (\sqrt{\varphi'(\varrho)} + u)t)_{r',s'} &= x_{r'} + \int \omega dx, \\ (x - (\sqrt{\varphi'(\varrho)} - u)t)_{r',s'} &= x_{s'} - \int \omega dx. \end{aligned} \quad (2)$$

Diese Gleichungen (2) drücken aber die Bewegung nur aus, so lange $\frac{\partial r}{\partial x} + (\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} + 1) \frac{\partial s}{\partial t}$ und $\frac{\partial s}{\partial x} + (\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} + 1) \frac{\partial r}{\partial t}$ von Null verschieden bleiben. Sobald eine dieser Grössen verschwindet, entsteht ein Verdichtungsstoss, und die Gleichung (1) gilt dann nur innerhalb solcher Grössengebiete, welche ganz auf einer und derselben Seite dieses Verdichtungsstosses liegen. Die hier entwickelten Principien reichen dann, wenigstens im Allgemeinen, nicht aus, um aus dem Anfangszustande die Bewegung zu bestimmen; wohl

aber kann man mit Hülfe der Gleichung (1) und der Gleichungen, welche nach Art. 5 für den Verdichtungsstoss gelten, die Bewegung bestimmen, wenn der Ort des Verdichtungsstosses zur Zeit t , also ξ als Function von t , gegeben ist. Wir wollen indess dies nicht weiter verfolgen und verzichten auch auf die Behandlung des Falles, wenn die Luft durch eine feste Wand begrenzt ist, da die Rechnung keine Schwierigkeiten hat und eine Vergleichung der Resultate mit der Erfahrung gegenwärtig noch nicht möglich ist.

IX.

Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlung.

(Göttinger Nachrichten, 1859, Nr. 19.)

Diese Untersuchung macht nicht darauf Anspruch, der experimentellen Forschung nützliche Ergebnisse zu liefern; der Verfasser wünscht sie nur als einen Beitrag zur Theorie der nicht linearen partiellen Differentialgleichungen betrachtet zu sehen. Wie für die Integration der linearen partiellen Differentialgleichungen die fruchtbarsten Methoden nicht durch Entwicklung des allgemeinen Begriffs dieser Aufgabe gefunden worden, sondern vielmehr aus der Behandlung specieller physikalischer Probleme hervorgegangen sind, so scheint auch die Theorie der nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen durch eine eingehende, alle Nebenbedingungen berücksichtigende, Behandlung specieller physikalischer Probleme am meisten gefördert zu werden, und in der That hat die Lösung der ganz speciellen Aufgabe, welche den Gegenstand dieser Abhandlung bildet, neue Methoden und Auffassungen erfordert, und zu Ergebnissen geführt, welche wahrscheinlich auch bei allgemeineren Aufgaben eine Rolle spielen werden.

Durch die vollständige Lösung dieser Aufgabe dürften die vor einiger Zeit zwischen den englischen Mathematikern Challis, Airy und Stokes lebhaft verhandelten Fragen²⁾, soweit dies nicht schon durch Stokes³ geschehen ist, zu klarer Entscheidung gebracht worden sein, so wie auch der Streit, welcher über eine andere denselben Gegenstand betreffende Frage in der K. K. Ges. d. W. zu Wien zwischen den Herrn Petzval, Doppler und A. von Ettinghausen⁴ geführt wurde.

Das einzige empirische Gesetz, welches ausser den allgemeinen Bewegungsgesetzen bei dieser Untersuchung vorausgesetzt werden

musste, ist das Gesetz, nach welchem der Druck eines Gases sich mit der Dichtigkeit ändert, wenn es keine Wärme aufnimmt oder abgibt. Die schon von Poisson gemachte, aber damals auf sehr unsicherer Grundlage ruhende Annahme, dass der Druck bei der Dichtigkeit ϱ proportional ϱ^k sich ändere, wenn k das Verhältniss der specifischen Wärme bei constantem Druck zu der bei constantem Volumen bedeutet, kann jetzt durch die Versuche von Regnault über die specifischen Wärmen der Gase und ein Princip der mechanischen Wärmetheorie begründet werden, und es schien nöthig diese Begründung des Poisson'schen Gesetzes, da sie noch wenig bekannt zu sein scheint, in der Einleitung voranzuschicken. Der Werth von k findet sich dabei = 1,4101, während die Schallgeschwindigkeit bei 0°C. und trockner Luft nach den Versuchen von Martins und A. Bravais⁵ = $\frac{332^m,37}{\sqrt{1,4101}}$ sich ergeben und für k den Werth 1,4095 liefern würde.

Obwohl die Vergleichung der Resultate unserer Untersuchung mit der Erfahrung durch Versuche und Beobachtungen grosse Schwierigkeiten hat und gegenwärtig kaum ausführbar sein wird, so mögen diese doch, soweit es ohne Weitläufigkeit möglich ist, hier mitgetheilt werden.

Die Abhandlung behandelt die Bewegung der Luft oder eines Gases nur für den Fall, wenn anfangs und also auch in der Folge die Bewegung allenthalben gleich gerichtet ist,

²Phil. mag. voll. 33, 34, 36.

³Phil. mag. vol. 33, p. 349.

⁴Sitzungsberichte der K. K. Ges. d. W. vom 15. Jan., 21. Mai und 1. Juni 1852.

⁵Ann. de chim. et de phys. Sér. III, T. XIII, p. 5.

und in jeder auf ihrer Richtung senkrechten Ebene Geschwindigkeit und Dichtigkeit constant sind.

Für den Fall, wo die anfängliche Gleichgewichtsstörung auf eine endliche Strecke beschränkt ist, ergibt sich bekanntlich bei der gewöhnlichen Voraussetzung, dass die Druckverschiedenheiten unendlich kleine Bruchtheile des ganzen Drucks sind, das Resultat, dass von der erschütterten Stelle zwei Wellen, in deren jeder die Geschwindigkeit eine bestimmte Function der Dichtigkeit ist, ausgehen und in entgegengesetzten Richtungen mit der bei dieser Voraussetzung constanten Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho)}$ fortschreiten, wenn $\varphi(\varrho)$ den Druck bei der Dichtigkeit ϱ und $\varphi'(\varrho)$ die Derivirte dieser Function bezeichnet. Etwas ganz ähnliches gilt nun für diesen Fall auch, wenn die Druckverschiedenheiten endlich sind. Die Stelle, wo das Gleichgewicht gestört ist, zerfällt sich ebenfalls nach Verlauf einer endlichen Zeit in zwei nach entgegengesetzten Richtungen fortschreitende Wellen. In diesen ist die Geschwindigkeit, in der Fortpflanzungsrichtung gemessen, eine bestimmte Function $\int \sqrt{\varphi'(\varrho)} d \log \varrho$ der Dichtigkeit, wobei die Integrationsconstante in beiden verschieden sein kann; in jeder ist also mit einem und demselben Werthe der Dichtigkeit stets derselbe Werth der Geschwindigkeit verbunden, und zwar mit einem grösseren Werthe ein algebraisch grösserer Werth der Geschwindigkeit. Beide Werthe rücken mit constanter Geschwindigkeit fort. Ihre Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Gase ist $\sqrt{\varphi'(\varrho)}$, im Raume aber um die in der Fortpflanzungsrichtung gemessene Geschwindigkeit des Gases grösser.

Unter der in der Wirklichkeit zutreffenden Voraussetzung, dass $\varphi'(\varrho)$ bei wachsendem ϱ nicht abnimmt, rücken daher grössere Dichtigkeiten mit grösserer Geschwindigkeit fort, und hieraus folgt, dass die Verdünnungswellen, d. h. die Theile der Welle, in denen die Dichtigkeit in der Fortpflanzungsrichtung wächst, der Zeit proportional an Breite zunehmen, die Verdichtungswellen aber ebenso an Breite abnehmen, und schliesslich in Verdichtungsstösse übergehen müssen. Die Gesetze, welche vor der Scheidung beider Wellen oder bei einer über den ganzen Raum sich erstreckenden Gleichgewichtsstörung gelten, so wie die Gesetze für das Fortschreiten von Verdichtungsstössen, können hier, weil dazu grössere Formeln erforderlich wären, nicht angegeben werden.

In akustischer Beziehung liefert demnach diese Untersuchung das Resultat, dass in den Fällen, wo die Druckverschiedenheiten nicht als unendlich klein betrachtet werden können, eine Aenderung der Form der Schallwellen, also des Klanges, während der Fortpflanzung eintritt. Eine Prüfung dieses Resultats durch Versuche scheint aber trotz der Fortschritte, welche in der Analyse des Klanges in neuester Zeit durch Helmholtz u. A. gemacht worden sind, sehr schwer zu sein; denn in geringeren Entfernungen ist eine Aenderung des Klanges nicht merklich, und bei grösseren Entfernungen wird es schwer sein, die mannigfachen Ursachen, welche den Klang modificiren können, zu sondern. An eine Anwendung auf die Meteorologie ist wohl nicht zu denken, da die hier untersuchten Bewegungen der Luft solche Bewegungen sind, die sich mit der Schallgeschwindigkeit fortpflanzen, die Strömungen in der Atmosphäre aber allem Anschein nach mit viel geringerer Geschwindigkeit fortschreiten.

Anmerkungen.

(1) (Zu Seite 172.) Zum leichteren Verständniss dieser sehr kurzen Andeutungen sollen folgende Bemerkungen dienen.

Die durch die Bedingungen (3) des Art. 8 definirte Function v enthält nichts mehr, was von den besonderen für die Function w geltenden Grenzbedingungen abhängt. Kann man aber unter einer speciellen Voraussetzung w bestimmen, so ergibt umgekehrt die Formel (4) eine auch für alle anderen Fälle gültige Bestimmung von v . Es kommt dabei nicht darauf an, dass die gewählten Grenzbedingungen von w auf das mechanische Problem passen; man kann w und seine beiden Differentialquotienten auf der Curve c beliebig wählen.

Wir nehmen also für c eine Curve, in der ϑ einen constanten Werth hat, und nehmen auf dieser Linie $w = 0$, $\frac{\partial w}{\partial r}$ aber gleich einer beliebigen Function von u .

Die Differentialgleichung (1) des Art. 8 wird nun durch Einführung von u und ϑ in folgende transformirt:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial \vartheta^2} - \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} - 2m \frac{\partial w}{\partial \vartheta} = 0 \quad (1)$$

und ergibt als particuläre Lösungen

$$\psi \cos \mu u, \quad \psi \sin \mu u,$$

wenn μ ein willkürlicher Parameter ist, und ψ als Function von ϑ durch die Differentialgleichung

$$\psi'' - 2m\psi' + \mu^2\psi = 0 \quad (2)$$

bestimmt wird. Sind ψ_1 und ψ_2 zwei particuläre Lösungen dieser Gleichung, so ist nach einem bekannten Satz

$$\psi_1 \psi_2' - \psi_2 \psi_1' = \text{const.},$$

und da (nach Art. 2) $2m = \frac{d \log a}{d \vartheta}$ ist, so kann man die particulären Lösungen ψ_1, ψ_2 so bestimmen, dass

$$\psi_1 \psi_2' - \psi_2 \psi_1' = \frac{da}{d \vartheta},$$

wie im Text verlangt wird.

Bezeichnen wir den constanten Werth, den ϑ auf der Linie c hat, ohne Index, mit ϑ' , einen beliebigen Werth von ϑ , so erhalten wir ein für $\vartheta' = \vartheta$ der Grenzbedingung $w = 0$ genügendes w in dem Ausdruck

$$w_{\vartheta', u'} = \frac{1}{2} \int_0^\infty (A \cos \mu u' + B \sin \mu u') (\psi_1(\vartheta) \psi_2(\vartheta') - \psi_2(\vartheta) \psi_1(\vartheta')) d\mu, \quad (4)$$

wenn A, B willkürliche Functionen von μ sind. Differentiirt man nach ϑ' und setzt dann $\vartheta' = \vartheta$, so folgt

$$\left(\frac{\partial w}{\partial \vartheta'} \right)_{\vartheta' = \vartheta} = \frac{1}{2} \int_0^\infty (A \cos \mu u' + B \sin \mu u') d\mu.$$

Nun ist nach dem Fourier'schen Lehrsatz, wenn $\varphi(u)$ eine willkürliche Function von u ist,

$$\varphi(u') = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty d\mu \int_{-\infty}^\infty du \varphi(u) \cos \mu(u - u'),$$

und man erhält also

$$A \cos \mu u' + B \sin \mu u' = \frac{1}{\pi} \frac{d\vartheta}{da} \int du \frac{\partial w}{\partial \vartheta} \cos \mu(u - u'),$$

$$w_{\vartheta', u'} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} du \int_0^{\infty} d\mu \cos \mu(u - u') \frac{\psi_1(\vartheta)\psi_2(\vartheta') - \psi_2(\vartheta)\psi_1(\vartheta')}{da/d\vartheta}.$$

Setzt man dies in (4) ein, so erhält man

$$w_{\vartheta', u'} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} du \int_0^{\infty} d\mu \cos \mu(u - u') \frac{\psi_1(\vartheta)\psi_2(\vartheta') - \psi_2(\vartheta)\psi_1(\vartheta')}{da/d\vartheta}. \quad (5)$$

Nun giebt die Formel (4) des Art. 8 unter den gegenwärtigen Voraussetzungen

$$w_{\vartheta', u'} = \frac{w_{\vartheta' + u' - \vartheta} + w_{\vartheta' - u' + \vartheta}}{2}. \quad (6)$$

Nimmt man, was freisteht, $\frac{\partial w}{\partial \vartheta}$ nur in einer innerhalb des Intervalles $u' - \vartheta + \vartheta'$ und $u' + \vartheta - \vartheta'$ gelegenen Strecke von 0 verschieden, ausserhalb dieser Strecke = 0 an, so ergibt die Vergleichung von (5) und (6) unmittelbar die Formel des Textes

$$v = \int_0^{\infty} \cos \mu(u - u') \frac{\psi_1(\vartheta')\psi_2(\vartheta) - \psi_2(\vartheta')\psi_1(\vartheta)}{\psi_1'(\vartheta) - \psi_2'(\vartheta)} d\mu.$$

Die Differentialgleichung (2) wird unter Voraussetzung des Poisson'schen Gesetzes

$$\psi'' - \frac{2\lambda}{\vartheta} \psi' + \mu^2 \psi = 0.$$

Integriert man sie durch Potenzreihen, so erhält man zwei particuläre Integrale in der Form

$$\psi = \vartheta^n \sum \frac{(-\mu^2 \vartheta^2)^n}{n(n)(n + \frac{2\lambda}{k-1})},$$

wenn man n das eine Mal von Null, das andere Mal von $1 - \frac{2\lambda}{k-1}$ in Stufen von einer Einheit ins Unendliche wachsen lässt.

Durch Anwendung der Formel

$$\frac{1}{\Gamma(n)(n + \frac{2\lambda}{k-1})} = \frac{1}{2\pi i} \int x^{-n-1} (1-x)^{n + \frac{2\lambda}{k-1} - 1} dx$$

kann man diese Reihen summiren und erhält unter Weglassung des Factors $-\frac{1}{2\mu}$: für die beiden particulären Integrale

$$\psi = \int e^{\mu \vartheta i(t - \frac{1}{t})} t^{\frac{2\lambda}{k-1} - 1} dt,$$

worin die Integrationen auf complexem Wege von $-\infty$ nach $-\infty$ um den Nullpunkt herum zu nehmen sind. Diese Formeln finden sich wenigstens angedeutet in Riemann's Papieren.

X.

Ein Beitrag zu den Untersuchungen über die Bewegung eines flüssigen gleichartigen Ellipsoides.

(Aus dem neunten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen. 1861.)

Für die Untersuchungen über die Bewegung eines gleichartigen flüssigen Ellipsoides, dessen Elemente sich nach dem Gesetze der Schwere anziehen, hat Dirichlet durch seine letzte von Dedekind herausgegebene Arbeit auf überraschende Weise eine neue Bahn gebrochen. Die Verfolgung dieser schönen Entdeckung hat für den Mathematiker ihren besondern Reiz, ganz abgesehen von der Frage nach den Gründen der Gestalt der Himmelskörper, durch welche diese Untersuchungen veranlasst worden sind. Dirichlet selbst hat die Lösung der von ihm behandelten Aufgabe nur in den einfachsten Fällen vollständig durchgeführt. Für die weitere Ausführung der Untersuchung ist es zweckmässig, den Differentialgleichungen für die Bewegung der flüssigen Masse eine von dem gewählten Anfangszeitpunkte unabhängige Form zu geben, was z. B. dadurch geschehen kann, dass man die Gesetze aufsucht, nach welchen die Grösse der Hauptaxen des Ellipsoides und die relative Bewegung der flüssigen Masse gegen dieselben sich ändert. Indem wir hier die Aufgabe in dieser Weise behandeln, werden wir zwar die Dirichlet'sche Abhandlung voraussetzen, müssen aber dabei zur Vermeidung von Irrungen gleich bevorworten, dass es nicht möglich gewesen ist, die dort gebrauchten Zeichen unverändert beizubehalten.

1.

Wir bezeichnen durch a, b, c die Hauptaxen des Ellipsoides zur Zeit t , ferner durch x, y, z die Coordinaten eines Elements der flüssigen Masse zur Zeit t und die Anfangswerthe dieser Grössen durch Anhängung des Index 0 und nehmen an, dass für die Anfangszeit die Hauptaxen des Ellipsoides mit den Coordinatenaxen zusammenfallen.

Den Ausgangspunkt für die Untersuchung Dirichlet's bildet bekanntlich die Bemerkung, dass man den Differentialgleichungen für die Bewegung der Flüssigkeitstheile genügen kann, wenn man die Coordinaten x, y, z linearen Ausdrücken von ihren Anfangswerthen gleichsetzt, in denen die Coefficienten bloss Functionen der Zeit sind. Diese Ausdrücke setzen wir in die Form

$$\begin{aligned}x &= \frac{a}{a_0}x_0 + \frac{a_1}{b_0}y_0 + \frac{a_2}{c_0}z_0 \\y &= \frac{b}{a_0}x_0 + \frac{b_1}{b_0}y_0 + \frac{b_2}{c_0}z_0 \\z &= \frac{c}{a_0}x_0 + \frac{c_1}{b_0}y_0 + \frac{c_2}{c_0}z_0\end{aligned}\tag{1}$$

Bezeichnet man nun durch ξ, η, ζ die Coordinaten des Punktes (x, y, z) in Bezug auf ein bewegliches Coordinatensystem, dessen Axen in jedem Augenblicke mit den Hauptaxen

des Ellipsoides zusammenfallen, so sind bekanntlich ξ , η , ζ gleich linearen Ausdrücken von x , y , z

$$\begin{aligned}\xi &= \alpha x + \beta y + \gamma z \\ \eta &= \alpha' x + \beta' y + \gamma' z \\ \zeta &= \alpha'' x + \beta'' y + \gamma'' z,\end{aligned}\tag{2}$$

worin die Coefficienten die Cosinus der Winkel sind, welche die Axen des einen Systems mit den Axen des andern bilden, $\alpha = \cos \xi x$, $\beta = \cos \xi y$ etc., und zwischen diesen Coefficienten finden sechs Bedingungsgleichungen statt, welche sich daraus herleiten lassen, dass durch die Substitution dieser Ausdrücke

$$\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

werden muss.

Da die Oberfläche stets von denselben Flüssigkeitstheilchen gebildet wird, so muss

$$\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} = \frac{x_0^2}{a_0^2} + \frac{y_0^2}{b_0^2} + \frac{z_0^2}{c_0^2}$$

sein; setzt man also

$$\begin{aligned}\frac{\xi}{a} &= \alpha_1 \frac{x_0}{a_0} + \beta_1 \frac{y_0}{b_0} + \gamma_1 \frac{z_0}{c_0} \\ \frac{\eta}{b} &= \alpha'_1 \frac{x_0}{a_0} + \beta'_1 \frac{y_0}{b_0} + \gamma'_1 \frac{z_0}{c_0} \\ \frac{\zeta}{c} &= \alpha''_1 \frac{x_0}{a_0} + \beta''_1 \frac{y_0}{b_0} + \gamma''_1 \frac{z_0}{c_0},\end{aligned}\tag{3}$$

d. h. bezeichnet man in den Ausdrücken von $\frac{\xi}{a}$, $\frac{\eta}{b}$, $\frac{\zeta}{c}$ durch $\frac{x_0}{a_0}$, $\frac{y_0}{b_0}$, $\frac{z_0}{c_0}$, welche man durch Einsetzung der Werthe (1) in die Gleichungen (2) erhält, die Coefficienten durch α_1 , β_1 , $\dots$, γ''_1 , so bilden diese Grössen α_1 , β_1 , $\dots$, γ''_1 ebenfalls die Coefficienten einer orthogonalen Coordinatentransformation: sie können betrachtet werden als die Cosinus der Winkel, welche die Axen eines beweglichen Coordinatensystems der ξ_1 , η_1 , ζ_1 mit den Axen des festen Coordinatensystems der x , y , z bilden. Drückt man die Grössen x , y , z mit Hülfe der Gleichungen (2) und (3) in $\frac{x_0}{a_0}$, $\frac{y_0}{b_0}$, $\frac{z_0}{c_0}$ aus, so ergibt sich

$$\begin{aligned}l &= a\alpha\alpha_1 + b\alpha'\alpha'_1 + c\alpha''\alpha''_1 \\ m &= a\alpha\beta_1 + b\alpha'\beta'_1 + c\alpha''\beta''_1 \\ n &= a\alpha\gamma_1 + b\alpha'\gamma'_1 + c\alpha''\gamma''_1 \\ l' &= a\beta\alpha_1 + b\beta'\alpha'_1 + c\beta''\alpha''_1 \\ m' &= a\beta\beta_1 + b\beta'\beta'_1 + c\beta''\beta''_1 \\ n' &= a\beta\gamma_1 + b\beta'\gamma'_1 + c\beta''\gamma''_1 \\ l'' &= a\gamma\alpha_1 + b\gamma'\alpha'_1 + c\gamma''\alpha''_1 \\ m'' &= a\gamma\beta_1 + b\gamma'\beta'_1 + c\gamma''\beta''_1 \\ n'' &= a\gamma\gamma_1 + b\gamma'\gamma'_1 + c\gamma''\gamma''_1.\end{aligned}\tag{4}$$

Wir können daher die Lage der Flüssigkeitstheilchen oder die Werthe der Grössen l , m , $\dots$, n'' zur Zeit t als abhängig betrachten von den Grössen a , b , c und der Lage

zweier beweglichen Coordinatensysteme und können zugleich bemerken, dass durch Vertauschung dieser beiden Coordinatensysteme in dem Systeme der Grössen l, m, n die Horizontalreihen mit den Verticalreihen vertauscht werden, also l, m', n'' ungeändert bleiben, während von den Grössen m und l', n und l'', n' jede in die andere übergeht. Es wird nun unser nächstes Geschäft sein, die Differentialgleichungen für die Veränderungen der Haupttaxen und die Bewegung dieser beiden Coordinatensysteme aus den in der Dirichlet'schen Abhandlung (§. 1, 1) angegebenen Grundgleichungen für die Bewegung der Flüssigkeitstheilchen abzuleiten.

2.

Offenbar ist es erlaubt, in jenen Gleichungen statt der Derivirten nach den Anfangswerthen der Grössen x, y, z , welche dort durch a, b, c bezeichnet sind, die Derivirten nach den Grössen ξ, η, ζ zu setzen; denn die hierdurch gebildeten Gleichungen lassen sich als Aggregate von jenen darstellen und umgekehrt. Wir erhalten dadurch, wenn wir für $\frac{\partial x}{\partial \xi}, \frac{\partial y}{\partial \eta}, \dots, \frac{\partial z}{\partial \zeta}$ ihre Werthe einsetzen,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \xi + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \eta + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \zeta &= \varepsilon \frac{\partial V}{\partial x} \xi + \varepsilon \frac{\partial V}{\partial y} \eta + \varepsilon \frac{\partial V}{\partial z} \zeta - \frac{1}{\varrho} \frac{\partial p}{\partial \xi}, \\ \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \xi' + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \eta' + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \zeta' &= \varepsilon \frac{\partial V}{\partial x} \xi' + \varepsilon \frac{\partial V}{\partial y} \eta' + \varepsilon \frac{\partial V}{\partial z} \zeta' - \frac{1}{\varrho} \frac{\partial p}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \xi'' + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \eta'' + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \zeta'' &= \varepsilon \frac{\partial V}{\partial x} \xi'' + \varepsilon \frac{\partial V}{\partial y} \eta'' + \varepsilon \frac{\partial V}{\partial z} \zeta'' - \frac{1}{\varrho} \frac{\partial p}{\partial \zeta},\end{aligned}\tag{1}$$

worin V das Potential, p den Druck im Punkte x, y, z zur Zeit t und ε die Constante bezeichnet, welche die Anziehung zwischen zwei Masseneinheiten in der Entfernungseinheit ausdrückt.

Es handelt sich nun zunächst darum, die Grössen links vom Gleichheitszeichen in die Form linearer Functionen von den Grössen ξ, η, ζ zu setzen, wozu einige Vorbereitungen nöthig sind.

Durch Differentiation der Gleichungen (2) erhält man, wenn man zur Abkürzung

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= p y + q z, & \frac{dy}{dt} &= r x + s z, & \frac{dz}{dt} &= t x + u y \quad \text{setzt,} \\ \frac{d\xi}{dt} &= \frac{d\alpha}{dt} x + \frac{d\beta}{dt} y + \frac{d\gamma}{dt} z, \\ \frac{d\eta}{dt} &= \frac{d\alpha'}{dt} x + \frac{d\beta'}{dt} y + \frac{d\gamma'}{dt} z, \\ \frac{d\zeta}{dt} &= \frac{d\alpha''}{dt} x + \frac{d\beta''}{dt} y + \frac{d\gamma''}{dt} z,\end{aligned}\tag{2}$$

und wenn man hierin x, y, z wieder durch ξ, η, ζ ausdrückt

$$\begin{aligned}\frac{d\xi}{dt} &= (q\beta\gamma + r\beta'\gamma' + s\beta''\gamma'')\xi + (q\gamma\alpha + r\gamma'\alpha' + s\gamma''\alpha'')\eta \\ &\quad + (q\alpha\beta + r\alpha'\beta' + s\alpha''\beta'')\zeta + p',\end{aligned}\tag{3}$$

und ähnliche Gleichungen für $\frac{d\eta}{dt}, \frac{d\zeta}{dt}$.

Nun giebt aber die Differentiation der bekannten Gleichungen $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$, $\alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = 0$, etc.

$$\begin{aligned}
\frac{d\alpha}{dt} &= \alpha'' \frac{d\xi}{dt} + \beta'' \frac{d\eta}{dt} + \gamma'' \frac{d\zeta}{dt}, \\
\frac{d\alpha'}{dt} &= \alpha''' \frac{d\xi}{dt} + \beta''' \frac{d\eta}{dt} + \gamma''' \frac{d\zeta}{dt}, \\
\frac{d\alpha''}{dt} &= \alpha'''' \frac{d\xi}{dt} + \beta'''' \frac{d\eta}{dt} + \gamma'''' \frac{d\zeta}{dt}
\end{aligned} \tag{3}$$

und es wird folglich, wenn man diese letzteren drei Grössen durch p, q, r bezeichnet,

$$\begin{aligned}
\frac{d\xi}{dt} &= r\eta - q\zeta, \\
\frac{d\eta}{dt} &= p\zeta - r\xi, \\
\frac{d\zeta}{dt} &= q\xi - p\eta.
\end{aligned} \tag{4}$$

Durch ein ganz ähnliches Verfahren ergibt sich aus den Gleichungen (2)

$$\xi' \frac{d\xi}{dt} + \eta' \frac{d\eta}{dt} + \zeta' \frac{d\zeta}{dt} = r'\xi - q'\eta, \quad \text{etc.} \tag{5}$$

und aus den Gleichungen Art. 1, (3), wenn p_1, q_1, r_1 die Grössen bezeichnen, welche von den Functionen $\alpha_1, \beta_1, \dots, \gamma_1''$ ebenso abhängen, wie die Grössen p, q, r von den Functionen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$,

$$\frac{1}{a} \frac{da}{dt} = p_1, \quad \frac{1}{b} \frac{db}{dt} = q_1, \quad \frac{1}{c} \frac{dc}{dt} = r_1. \tag{6}$$

Setzt man die Werthe ξ', η', ζ' aus (6) in (4) ein, so erhält man

Was die geometrische Bedeutung dieser Grössen betrifft, so sind, wie leicht ersichtlich ist, ξ', η', ζ' die Geschwindigkeitscomponenten des Punktes x, y, z der flüssigen Masse parallel den Axen ξ, η, ζ ; $\frac{d\xi}{dt}, \frac{d\eta}{dt}, \frac{d\zeta}{dt}$ die ebenso zerlegten relativen Geschwindigkeiten gegen das Coordinatensystem der ξ, η, ζ ; ferner in den Gleichungen (1) die Grössen auf der linken Seite die Beschleunigungen und die auf der rechten die beschleunigenden Kräfte parallel diesen Axen; endlich sind p, q, r die augenblicklichen Rotationen des Coordinatensystems der ξ, η, ζ um seine Axen und p_1, q_1, r_1 haben dieselbe Bedeutung für das Coordinatensystem der ξ_1, η_1, ζ_1 .

3.

Wenn man nun die Werthe der Grössen ξ', η', ζ' aus (7) in die Gleichungen (5) substituirt und mit Hülfe der Gleichungen (6) die Derivirten von $\frac{\xi}{a}, \frac{\eta}{b}, \frac{\zeta}{c}$ wieder durch die Grössen ξ, η, ζ ausdrückt, so nehmen die Grössen auf der linken Seite der Gleichungen (1) die Form linearer Ausdrücke von den Grössen ξ, η, ζ an. Auf der rechten Seite hat V die Form

$$V = H - A\xi^2 - B\eta^2 - C\zeta^2,$$

worin H, A, B, C auf bekannte Weise von den Grössen a, b, c abhängen; und man genügt ihnen daher, wenn an der Oberfläche der Druck den constanten Werth 0 hat, indem man

$$p = \varrho(\Theta - 2\varepsilon(A\xi^2 + B\eta^2 + C\zeta^2))$$

setzt und die zehn Functionen der Zeit $a, b, c; p, q, r; p_1, q_1, r_1$ und Θ so bestimmt, dass die neun Coefficienten der Grössen ξ, η, ζ auf beiden Seiten einander gleich werden und zugleich die aus der Incompressibilität folgende Bedingungsgleichung $abc = a_0b_0c_0$ befriedigt wird.

Durch Gleichsetzung der Coefficienten von $\frac{\xi^2}{a^2}, \frac{\eta^2}{b^2}$ in der ersten und von $\frac{\zeta^2}{c^2}$ in der zweiten Gleichung ergibt sich

$$\begin{aligned}\frac{d^2a}{dt^2} + 2brr_1 + 2cqq_1 - a(r^2 + r_1^2 + q^2 + q_1^2) &= 2\varepsilon aA, \\ \frac{d^2b}{dt^2} + 2cpr_1 + 2app_1 - b(p^2 + p_1^2 + r^2 + r_1^2) &= 2\varepsilon bB, \\ \frac{d^2c}{dt^2} + 2aqp_1 + 2bqq_1 - c(q^2 + q_1^2 + p^2 + p_1^2) &= 2\varepsilon cC.\end{aligned}\tag{a}$$

Aus diesen Gleichungen erhält man die sechs übrigen durch cyclische Versetzung der Axen, oder auch durch beliebige Vertauschungen, wenn man nur dabei beachtet, dass durch Vertauschung zweier Axen nicht bloss die ihnen entsprechenden Grössen vertauscht werden, sondern zugleich die sechs Grössen $p, q, \dots, r_1$ ihr Zeichen ändern.

Man kann diesen Gleichungen eine für die weitere Untersuchung bequemere Form geben, wenn man statt der Grössen p, p_1, q, q_1, r, r_1 ihre halben Summen und Differenzen

$$\frac{p+p_1}{2}, \quad \frac{q+q_1}{2}, \quad \frac{r+r_1}{2}, \quad \frac{p-p_1}{2}, \quad \frac{q-q_1}{2}, \quad \frac{r-r_1}{2}$$

als unbekannte Functionen einführt.

Dadurch wird das System von Gleichungen, welchen die zehn unbekannten Functionen der Zeit genügen müssen

$$\begin{aligned}(b-c)u^2 + (b+c)u'^2 + (a-b)w^2 + (a+b)w'^2 + \dots &= \varepsilon aA, \\ (b-a)w^2 + (b+a)w'^2 + (b-c)u^2 + (b+c)u'^2 + \dots &= \varepsilon bB - \dots, \\ (b-c)\frac{dh}{dt} + 2\frac{db}{dt}\frac{dc}{dt}w + (b+c-2a)vw + (b+c+2a)v'w' &= 0, \\ (b+c)\frac{dh}{dt} + 2\frac{db}{dt}\frac{dc}{dt}w' + (b-c+2a)vw' + (b-c-2a)v'w &= 0, \\ (c-a)\frac{dg}{dt} + 2\frac{dc}{dt}\frac{da}{dt}v + (c+a-2b)wu + (c+a+2b)w'u' &= 0, \\ (c+a)\frac{dg}{dt} + 2\frac{dc}{dt}\frac{da}{dt}v' + (c-a+2b)wu' + (c-a-2b)w'u &= 0, \\ (a-b)\frac{df}{dt} + 2\frac{da}{dt}\frac{db}{dt}w + (a+b-2c)uv + (a+b+2c)u'v' &= 0, \\ (a+b)\frac{df}{dt} + 2\frac{da}{dt}\frac{db}{dt}w' + (a-b+2c)uv' + (a-b-2c)u'v &= 0, \\ abc &= a_0b_0c_0.\end{aligned}$$

Die Werthe von A, B, C ergeben sich aus dem bekannten Ausdrücke für V

$$V = \pi abc \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(1 - \frac{\xi^2}{a^2 + s} - \frac{\eta^2}{b^2 + s} - \frac{\zeta^2}{c^2 + s} \right),\tag{\alpha}$$

worin

$$\Delta = \sqrt{(a^2 + s)(b^2 + s)(c^2 + s)}.$$

Nach ausgeführter Integration dieser Differentialgleichungen hat man noch, um die Functionen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$ zu bestimmen, die allgemeine Lösung $\theta, \theta', \theta''$ der Differentialgleichungen

$$\frac{d\theta}{dt} = -r\theta' + q\theta'', \quad \frac{d\theta'}{dt} = -p\theta'' + r\theta, \quad \frac{d\theta''}{dt} = -q\theta + p\theta' \quad (\beta)$$

zu suchen, — von welchen, wie aus Art. 2, (3) hervorgeht, $\alpha, \alpha', \alpha''; \beta, \beta', \beta''; \gamma, \gamma', \gamma''$ die drei particulären Auflösungen sind, die für $t = 0$ die Werthe 1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1 annehmen, — und zur Bestimmung der Functionen $\alpha_1, \beta_1, \dots, \gamma_1''$ die allgemeine Lösung der simultanen Differentialgleichungen

$$\frac{d\theta}{dt} = -r_1\theta' + q_1\theta'', \quad \frac{d\theta'}{dt} = -p_1\theta'' + r_1\theta, \quad \frac{d\theta''}{dt} = -q_1\theta + p_1\theta'. \quad (\gamma)$$

Es fragt sich nun, welche Hilfsmittel für die Integration dieser Differentialgleichungen (α), (β), (γ) die allgemeinen hydrodynamischen Principien darbieten, aus denen Dirichlet sieben Integrale erster Ordnung der durch die Functionen $l, m, \dots, n''$ zu erfüllenden Differentialgleichungen (§. 1, (α)) schöpfte. Die aus ihnen fließenden Gleichungen lassen sich mit Hülfe der oben für ξ', η', ζ' gegebenen Ausdrücke leicht herleiten.

Der Satz von der Erhaltung der Flächen giebt

$$\begin{aligned} (b-c)fu + (b+c)f'u' &= g = \alpha g^0 + \beta h^0 + \gamma k^0 \\ (c-a)gv + (c+a)g'v' &= h = \alpha' g^0 + \beta' h^0 + \gamma' k^0 \\ (a-b)hw + (a+b)h'w' &= k = \alpha'' g^0 + \beta'' h^0 + \gamma'' k^0, \end{aligned} \quad (1)$$

worin die Constanten g^0, h^0, k^0 , die Anfangswerthe von g, h, k , mit den Constanten G, H, K in der Abhandlung von Dirichlet übereinkommen; er liefert also das aus den sechs letzten Differentialgleichungen (α) leicht zu bestätigende Resultat, dass $\theta = g, \theta' = h, \theta'' = k$ eine Lösung der Differentialgleichungen (β) ist.

Aus dem Helmholtz'schen Princip der Erhaltung der Rotation folgen die Gleichungen

$$\begin{aligned} (b-c)fu - (b+c)f'u' &= g_1 = \alpha_1 g_1^0 + \beta_1 h_1^0 + \gamma_1 k_1^0 \\ (c-a)gv - (c+a)g'v' &= h_1 = \alpha'_1 g_1^0 + \beta'_1 h_1^0 + \gamma'_1 k_1^0 \\ (a-b)hw - (a+b)h'w' &= k_1 = \alpha''_1 g_1^0 + \beta''_1 h_1^0 + \gamma''_1 k_1^0, \end{aligned} \quad (2)$$

in welchen die Constanten g_1^0, h_1^0, k_1^0 den Grössen BC^0, CA^0, AB^0 der genannten Abhandlung gleich sind.

Der Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft endlich giebt ein Integral erster Ordnung der Differentialgleichungen (α)

$$\begin{aligned} \left(\frac{da}{dt}\right)^2 + \left(\frac{db}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dc}{dt}\right)^2 + (b-c)^2 u^2 + (c-a)^2 v^2 + (a-b)^2 w^2 \\ + (b+c)^2 u'^2 + (c+a)^2 v'^2 + (a+b)^2 w'^2 = 2\varepsilon H + \text{const.} \end{aligned} \quad (\text{I})$$

Aus den Gleichungen (1) und (2) folgen zunächst noch zwei Integrale der Gleichungen (α)

$$g^2 + h^2 + k^2 = \text{const.} = C^2, \quad (\text{II})$$

$$g_1^2 + h_1^2 + k_1^2 = \text{const.} = C'^2. \quad (\text{III})$$

Ferner lassen sich von den Gleichungen (β) zwei Integrale

$$\theta^2 + \theta'^2 + \theta''^2 = \text{const.}, \quad (\text{IV})$$

$$\theta g + \theta' h + \theta'' k = \text{const.} \quad (\text{V})$$

angeben, wodurch ihre Integration allgemein auf eine Quadratur zurückgeführt wird. Zur Aufstellung ihrer allgemeinen Lösung ist es jedoch, da sie linear und homogen sind, nur nöthig, noch zwei von der Lösung g, h, k verschiedene particuläre Lösungen zu suchen, für welchen Zweck man die willkürlichen Constanten in diesen beiden Integralgleichungen so wählen kann, dass sich die Rechnung vereinfacht. Giebt man beiden den Werth Null, so hat man

$$\theta' h + \theta'' k = -\theta g, \quad (3)$$

und ferner erhält man, wenn man diese Gleichung quadriert und dazu die Gleichung

$$\theta'^2 + \theta''^2 = -\theta^2$$

multiplicirt mit $h^2 + k^2$, addirt

$$-(\theta' k - \theta'' h)^2 = \theta^2 C^2,$$

folglich

$$\theta' k - \theta'' h = \theta_1 C. \quad (4)$$

Durch Auflösung dieser beiden linearen Gleichungen (3) und (4) findet sich

$$\theta' = \frac{-h\theta + k\theta_1}{C}, \quad (5)$$

$$\theta'' = \frac{-k\theta - h\theta_1}{C}, \quad (6)$$

und durch Einsetzung dieser Werthe in die erste der Gleichungen (β)

$$C \frac{d\theta}{dt} = \frac{-gk + gh}{C} \theta + \frac{rk + gh}{C} \theta_1,$$

$$\log \theta = \frac{1}{2} \log(h^2 + k^2) + \theta_1 \int \frac{rh - gk}{h^2 + k^2} dt + \text{const.} \quad (7)$$

Aus dieser in (5), (6) und (7) enthaltenen Lösung der Differentialgleichungen (β) erhält man eine dritte, indem man für θ_1 überall $-\theta_1$ setzt, und es ist dann leicht aus den gefundenen drei particulären Lösungen die Ausdrücke für die Functionen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$ zu bilden.

Die geometrische Bedeutung jeder reellen Lösung der Differentialgleichungen (β) besteht darin, dass sie, mit einem geeigneten constanten Factor multiplicirt, die Cosinus der Winkel ausdrückt, welche die Axen der ξ, η, ζ zur Zeit t mit einer festen Linie machen. Diese feste Linie wird für die erste der drei eben gefundenen Lösungen durch die Normale auf der unveränderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse gebildet, für den reellen und den imaginären Bestandtheil der beiden andern durch zwei in dieser Ebene enthaltene und auf einander senkrechte Linien. Die Cosinus der Winkel zwischen den Axen und jener Normalen sind demnach $\frac{g}{C}, \frac{h}{C}, \frac{k}{C}$; die Lage der Axen gegen diese Normale ergibt sich

also nach Auflösung der Gleichungen (α) ohne weitere Integration und zur vollständigen Bestimmung ihrer Lage genügt eine einzige Quadratur, z. B. die Integration

$$\int \frac{rh - gk}{h^2 + k^2} dt, \quad (\delta)$$

welche die Drehung der durch die Normale und die Axe der ξ gehenden Ebene um die Normale giebt.

Ganz Aehnliches gilt von den Differentialgleichungen (γ). Man kann auf demselben Wege aus den beiden Integralen

$$\theta_1^2 + \theta_1'^2 + \theta_1''^2 = \text{const.}, \quad (\text{VI})$$

$$\theta_1 g_1 + \theta_1' h_1 + \theta_1'' k_1 = \text{const.} \quad (\text{VII})$$

ihre allgemeine Lösung und folglich auch die Werthe der Grössen $\alpha_1, \beta_1, \dots, \gamma_1''$ zur Zeit t ableiten, und es wird dabei nur eine Quadratur erforderlich sein. Es ergibt sich dann schliesslich der Ort eines

beliebigen Flüssigkeitstheilchens zur Zeit t aus den oben (Art. 1, (1) und (4)) für die Grössen x, y, z und die Functionen $l, m, \dots, n''$ gegebenen Ausdrücken.

Wir wollen uns jetzt Rechenschaft darüber geben, was durch die Zurückführung der Differentialgleichungen zwischen den Functionen $l, m, \dots, n$ (der Differentialgleichungen (α) §. 1 bei Dirichlet) auf unsere Differentialgleichungen für das Geschäft der Integration gewonnen ist. Das System der Differentialgleichungen (α) ist von der sechszehnten Ordnung, und man kennt von denselben sieben Integrale erster Ordnung, wodurch es auf ein System der neunten Ordnung zurückgeführt wird. Das System (α) ist nur von der zehnten Ordnung, und man kennt von demselben noch drei Integrale erster Ordnung. Durch die hier bewirkte Umformung jener Differentialgleichungen ist also die Ordnung des noch zu integrierenden Systems von Differentialgleichungen um zwei Einheiten erniedrigt, und man hat statt dessen nur schliesslich noch zwei Quadraturen auszuführen. Diese Umformung leistet also dasselbe, wie die Auffindung von zwei Integralen erster Ordnung.

Wir bemerken indess ausdrücklich, dass hierdurch unsere Form der Differentialgleichungen nur für die Integration und die wirkliche Bestimmung der Bewegung einen Vorzug erhält. Für die allgemeinsten Untersuchungen über diese Bewegung ist dagegen diese Form der Differentialgleichungen weniger geeignet, nicht bloss, weil ihre Herleitung weniger einfach ist, sondern auch deshalb, weil der Fall der Gleichheit zweier Axen eine besondere Betrachtung erfordert. Bei Gleichheit zweier Axen tritt nämlich der besondere Umstand ein, dass die ihnen zu gebende Lage durch die Gestalt der flüssigen Masse nicht völlig bestimmt ist; sie hängt dann im Allgemeinen auch von der augenblicklichen Bewegung ab und bleibt nur dann willkürlich, wenn diese Bewegung so beschaffen ist, dass die Axen fortwährend einander gleich bleiben. Die Untersuchung dieses Falles ist zwar immer leicht und bedarf daher keiner weiteren Ausführung, kann aber in speciellen Fällen noch wieder besondere Formen annehmen, und die allgemeinen Untersuchungen, wie z. B. der allgemeine Nachweis der Möglichkeit der Bewegung (§. 2 bei Dirichlet), würden daher wegen der Menge von besonders zu behandelnden Fällen ziemlich weitläufig werden.

Ehe wir zur Behandlung von speciellen Fällen schreiten, in welchen sich die Differentialgleichungen (α) integrieren lassen, ist es zweckmässig, zu bemerken, dass in einer Lösung dieser Differentialgleichungen, wie unmittelbar aus der Form dieser Gleichungen hervorgeht, jede Zeichenänderung der Functionen $u, v, \dots, w'$ zulässig ist, bei welcher $uv'w', uv'w, uvw', u'v'w$ ungeändert bleiben. Es können also erstens die Zeichen der Functionen u', v, w gleichzeitig geändert werden, und dadurch werden die Grössen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$ mit den

Grössen $\alpha_1, \beta_1, \dots, \gamma_1''$, also in dem Systeme der Grössen $l, m, \dots, n''$ die Horizontalreihen mit den Verticalreihen vertauscht. Zweitens können gleichzeitig zwei der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ mit den entgegengesetzten Zeichen versehen werden, und diese Aenderung lässt sich auf eine Aenderung in dem Zeichen einer Coordinatenaxe zurückführen, wobei die Bewegung in eine ihr symmetrisch gleiche übergeht. In dieser Bemerkung ist der von Dedekind gefundene Reciprocitätssatz enthalten.

6.

Wir wollen nun den Fall untersuchen, in welchem eins der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ fortwährend gleich Null ist, also z. B. $u = u' = 0$; die geometrische Bedeutung dieser Voraussetzung ist diese, dass die Hauptaxe a stets in der unveränderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse liegt und die augenblickliche Rotationsaxe auf dieser Hauptaxe senkrecht steht.

Aus den sechs letzten Differentialgleichungen (α) folgt sogleich, dass in diesem Falle die Grössen

$$(b - c)^2 v, \quad (b + c)^2 v', \quad (a - b)^2 w, \quad (a + b)^2 w' \quad (\beta)$$

constant sind und die Gleichungen

$$\begin{aligned} (b + c - 2a)vw + (b + c + 2a)v'w' &= 0, \\ (b - c + 2a)vw' + (b - c - 2a)v'w &= 0 \end{aligned} \quad (\gamma)$$

stattfinden müssen.

Bei der weiteren Untersuchung ist zu unterscheiden, ob noch ein zweites der drei Grössenpaare Null ist oder nicht, und wir können im Allgemeinen nur noch bemerken, dass in Folge der Gleichungen (β) die Grössen h, k, h_1, k_1 constant sind und folglich auch die Winkel zwischen den Hauptaxen und der unveränderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse, und dass dann ferner aus den Differentialgleichungen (β) und (γ) die Verhältnissgleichungen

$$g : h : k = p : q : r, \quad g_1 : h_1 : k_1 = p_1 : q_1 : r_1$$

folgen, wodurch die Lösungen dieser Gleichungen sich vereinfachen.

Erster Fall. Nur eins der drei Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ ist gleich Null.

Wenn weder zugleich v und v' , noch zugleich w und w' Null sind, folgt aus den Gleichungen (β) und (γ)

$$\frac{v'^2}{v^2} = \frac{(2a - b - c)(2a + b - c)}{(2a + b + c)(2a - b + c)} = \left(\frac{a - c}{a + c}\right)^2, \quad \text{u. s. w.,}$$

$$\frac{w'^2}{w^2} = \frac{(2a - b - c)(2a - b + c)}{(2a + b + c)(2a + b - c)} = \left(\frac{a - b}{a + b}\right)^2,$$

woraus sich mit Hinzuziehung von

$$abc = \text{const.}$$

ergiebt, dass a, b, c und folglich auch v, v', w, w' constant sind.

Setzen wir nun

$$\begin{aligned} v' &= v \sqrt{\frac{(2a+b+c)(2a-b+c)}{(2a-b-c)(2a+b-c)}} = vS, \\ w' &= w \sqrt{\frac{(2a+b+c)(2a+b-c)}{(2a-b-c)(2a-b+c)}} = wT, \end{aligned} \quad (2)$$

so erhalten wir aus den drei ersten Differentialgleichungen (α) die drei Gleichungen

$$\begin{aligned} (4a^2 - b^2 - 3c^2)S + (4a^2 - 3b^2 - c^2)T &= \frac{\varepsilon A}{a^2} - \frac{\Theta}{a^2}, \\ (c^2 - a^2)S &= \frac{\varepsilon B}{b^2} - \frac{\Theta}{b^2}, \\ (a^2 - b^2)T &= \frac{\varepsilon C}{c^2} - \frac{\Theta}{c^2}. \end{aligned} \quad (3,4)$$

Um hieraus die Werthe von S , T und Θ abzuleiten, bilde man aus den Gleichungen (4) die Gleichungen

$$\int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(b^2 + s)(c^2 + s)}, \quad \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(c^2 + s)(a^2 + s)},$$

und substituire diese Werthe in der Gleichung (3)

$$(4a^2 - b^2 - c^2)(T + S) - 2(b^2T + c^2S) = \frac{\varepsilon A}{a^2} - \frac{\Theta}{a^2},$$

wodurch man

$$\frac{\varepsilon B - \Theta}{2a^2b^2c^2} = \frac{\varepsilon}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(\frac{2s + 4a^2 - b^2 - c^2}{(b^2 + s)(c^2 + s)} + \frac{1}{a^2 + s} \right) \quad (5)$$

erhält, wenn zur Abkürzung

$$4a^4 - a^2(b^2 + c^2) + b^2c^2 = D \quad (6)$$

gesetzt wird.

Durch Einsetzung des Werthes von Θ in die Gleichungen (4) findet sich dann

$$\begin{aligned} S &= \frac{\varepsilon b^2 c^2}{D} \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(b^2 + s)} \left(\frac{4a^2 - c^2 + b^2}{c^2 + s} - \frac{b^2}{a^2 + s} \right), \\ T &= \frac{\varepsilon b^2 c^2}{D} \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(c^2 + s)} \left(\frac{4a^2 - b^2 + c^2}{b^2 + s} - \frac{c^2}{a^2 + s} \right). \end{aligned} \quad (7,8)$$

Es bleibt nun noch zu untersuchen, welchen Bedingungen a , b , c genügen müssen, damit sich aus den Gleichungen (7) und (8) und den Gleichungen (2) für v , v' , w , w' reelle Werthe ergeben.

Damit $\left(\frac{v'}{v}\right)^2$ und $\left(\frac{w'}{w}\right)^2$ nicht negativ werden, ist es nothwendig und hinreichend, dass die Grösse

$$(4a^2 - (b+c)^2)(4a^2 - (b-c)^2) \geq 0$$

sei. Es muss also a^2 entweder $\geq \left(\frac{b+c}{2}\right)^2$ oder $\leq \left(\frac{b-c}{2}\right)^2$ sein.

Wenn $a > \frac{b+c}{2}$, müssen die Grössen S und T beide > 0 sein, damit die Gleichungen (2) für v , v' , w , w' reelle Werthe liefern. Man kann nun aber leicht zeigen, dass, wenn

$a^2 > \frac{(b+c)^2}{4}$, D und die beiden Integrale auf der rechten Seite der Gleichungen (7) und (8) immer positiv sind. Man hat dazu nur nöthig, D in die Form zu setzen

$$a^2(4a^2 - (b+c)^2) + bc(2a^2 + bc)$$

und das in (7) enthaltene Integral in die Form

$$\int_0^\infty \frac{s ds}{\Delta(c^2 + s)} ((4a^2 - c^2)s + a^2(4a^2 + b^2 - c^2) - b^2c^2),$$

und dann zu bemerken, dass aus $a \geq \frac{b+c}{2}$ die folgenden Ungleichheiten fließen: $4a^2 - (b+c)^2 \geq 0$, $4a^2 - c^2 > 0$, ferner

$$4a^2 + b^2 - c^2 \geq (b+c)^2 + b^2 - c^2 = 2b(b+c),$$

und folglich

$$a^2(4a^2 + b^2 - c^2) \geq 2b(b+c)a^2 \geq \frac{1}{2}b(b+c)^3 > b^2c^2.$$

Aus diesen Ungleichheiten folgt, dass sowohl D , als das betrachtete Integral nur positive Bestandtheile hat, und dasselbe gilt auch von dem Integral auf der rechten Seite der Gleichung (8), welches aus diesem durch Vertauschung von b und c erhalten wird. Lassen wir

nun a die Werthe von $\frac{b+c}{2}$ bis ∞ durchlaufen, so wird, wenn $b > c$, T immer positiv bleiben, S aber nur so lange $a < b$. Die Bedingungen für diesen Fall sind also, wenn b die grössere der beiden Axen b und c bezeichnet,

$$(I) \quad \frac{b+c}{2} \leq a \leq b.$$

Für die Untersuchung des zweiten Falles, wenn $a^2 \leq \left(\frac{b-c}{2}\right)^2$, wollen wir annehmen, dass b die grössere der beiden Axen b und c sei, so dass $a \leq \frac{b-c}{2}$. Es muss dann, damit v , v' , w , w' reell werden, $S \geq 0$ und $T \geq 0$ sein. Da aus den Ungleichheiten

$$b^2 > (2a+c)^2 > 4a^2 + c^2$$

hervorgeht, dass das Integral auf der rechten Seite der Gleichung (8) in unserm Falle stets negativ ist, so wird die letztere Bedingung $T \geq 0$ nur erfüllt werden, wenn $D(c^2 - a^2) \geq 0$, also c^2 entweder $< \frac{D}{\dots}$ oder $> a^2$ ist. Dieser Fall spaltet sich also wieder in zwei Fälle, und diese sind, da $\frac{D}{\dots} < a^2 < c^2$ durch einen endlichen Zwischenraum getrennt, so dass von einem zum andern kein stetiger Uebergang stattfindet. Da das Integral in der Gleichung (7), so lange $c^2 < a^2$ ist, wegen der beiden Ungleichheiten $c^2 + s < a^2 + s$, $4a^2 - c^2 + b^2 > b^2$ nur positiv sein kann, so reduciren sich die zu erfüllenden Bedingungen im ersten dieser Fälle auf $a \leq \frac{b-c}{2}$ oder

$$(II) \quad c \leq b - 2a \quad \text{und} \quad c < \sqrt{a^2 + \sqrt{D}}$$

und im zweiten auf

$$(III) \quad a < \frac{b-c}{2} \quad \text{und} \quad \int_0^\infty \frac{s ds}{\Delta(b^2 + s)} \left(\frac{4a^2 - c^2 + b^2}{c^2 + s} - \frac{b^2}{a^2 + s} \right) < 0.$$

Es ist leicht zu sehen, dass das Integral auf der linken Seite der letzten Ungleichheit, wenn a die Werthe von 0 bis c durchläuft, negativ bleibt, so lange $a \leq \frac{c}{2}$ ist, während

es für $a = c$ einen positiven Werth annimmt; die genaue Bestimmung der Grenzen aber, innerhalb welcher diese Ungleichheit erfüllt ist, hängt, wie man sieht, von der Auflösung einer transcendenten Gleichung ab.

In Bezug auf das Zeichen von Θ , welches bekanntlich entscheidet, ob die Bewegung ohne äussern Druck möglich ist, können wir bemerken, dass sich der oben gefundene Werth dieser Grösse in die Form

$$\Theta = \varepsilon \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \frac{3s^3 + 6a^2s^2 + D}{s + a^2}$$

setzen lässt, und also in den Fällen I und III, wo $D > 0$, jedenfalls positiv ist, für einen negativen Werth von D aber, wenigstens so lange dieser Werth absolut genommen unter einer gewissen Grenze liegt, negativ wird.

7.

Zweiter Fall. Zwei der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ sind gleich Null.

Wir haben nun noch den Fall zu behandeln, wenn zwei der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ fortwährend Null sind, und also nur um eine Hauptaxe eine Rotation stattfindet.

Wenn ausser u und u' auch v und v' fortwährend Null sind, so reduciren sich die Gleichungen (β) und (γ) auf

$$(a - b)^2 w = \text{const.} = \varkappa, \quad (a + b)^2 w' = \text{const.} = \varkappa'$$

und die ersten drei Differentialgleichungen (α) liefern daher die Gleichungen

$$\begin{aligned} \frac{\varkappa^2}{(a - b)^4} + \frac{\varkappa'^2}{(a + b)^4} + \frac{d^2 a}{dt^2} &= \frac{2\varepsilon a A - \Theta}{a}, \\ \frac{\varkappa^2}{(b - a)^4} + \frac{\varkappa'^2}{(b + a)^4} + \frac{d^2 b}{dt^2} &= \frac{2\varepsilon b B - \Theta}{b}, \\ \frac{d^2 c}{dt^2} &= \frac{2\varepsilon c C - \Theta}{c}, \end{aligned} \tag{1}$$

welche verbunden mit

$$abc = a_0 b_0 c_0$$

die Grössen a, b, c und Θ als Functionen der Zeit bestimmen. Das Princip der Erhaltung der lebendigen Kraft giebt für diese Differentialgleichungen das Integral erster Ordnung

$$\left(\frac{da}{dt}\right)^2 + \left(\frac{db}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dc}{dt}\right)^2 = 2\varepsilon H + \text{const.},$$

woraus unmittelbar hervorgeht, dass wenn $\varkappa$ nicht Null ist, die Hauptaxen a und b nie einander gleich werden können.

Ausser den schon von Mac Laurin und Dirichlet untersuchten Fällen, wenn $a = b$, lässt noch der Fall, wenn die Grössen a, b, c constant sind, eine Bestimmung der Bewegung in geschlossenen Ausdrücken zu. In diesem Falle erhält man aus (1) durch Elimination von Θ die beiden Gleichungen

$$\begin{aligned}
\frac{\varkappa^2}{(a-b)^4} - \frac{\varkappa'^2}{(b+a)^4} &= \frac{2\varepsilon(A-B)}{a^2-b^2} \\
&= 2\varepsilon abc \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta} \frac{(b^2-c^2)s}{(a^2+s)(b^2+s)}, \\
\frac{\varkappa^2}{(b+a)^4} + \frac{\varkappa'^2}{(b-a)^4} &= \frac{2\varepsilon B}{b} - \frac{2\varepsilon C}{c} \\
&= 2\varepsilon abc \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta} \frac{(a^2-c^2)s}{(b^2+s)(c^2+s)},
\end{aligned} \tag{3}$$

worin die Integrale auf der rechten Seite durch K und L bezeichnet werden mögen; sie lassen sich auch in die Form setzen

$$\begin{aligned}
\frac{\varkappa^2}{(a+b)^4} - \frac{\varkappa'^2}{(b-a)^4} &= K = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(\frac{s-ab}{(a^2+s)(b^2+s)} + \frac{1}{ab(c^2+s)} \right), \\
\frac{\varkappa^2}{(b-a)^4} &= L = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(\frac{s+ab}{(a^2+s)(b^2+s)} - \frac{1}{ab(c^2+s)} \right).
\end{aligned} \tag{5}$$

Nehmen wir an, dass b , wie in den früher betrachteten Fällen, die grössere der beiden Axen a und b bezeichne, so liefern diese beiden Gleichungen dann und auch nur dann für $\varkappa^2$ und $\varkappa'^2$ positive Werthe, wenn K positiv und abgesehen vom Zeichen grösser als L ist; und es ist klar, dass die erste Bedingung erfüllt ist, so lange $c < b$. Der zweiten Bedingung wird genügt, wenn $c = a$, also $\varkappa = 0$ ist, und folglich auch, da K und L sich mit c stetig ändern, innerhalb eines endlichen Gebiets zu beiden Seiten dieses Werthes. Dieses erstreckt sich aber nicht bis zu den Werthen b und 0 ; denn für $c = b$ würde $\varkappa'^2$ negativ werden, für ein unendlich kleines c aber $\varkappa^2$, da dann

$$K = \frac{1}{2ab} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \frac{s-ab}{a^2+s}, \quad L = \frac{1}{2ab} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \frac{s+ab}{b^2+s}$$

und folglich $L > K$ wird. Wächst b , während a und c endlich bleiben, in's Unendliche, so kann L nur dann kleiner als K bleiben, wenn zugleich $a^2 - c^2$ in's Unendliche abnimmt; beide Grenzen für c sind also dann nur unendlich wenig von a verschieden. Wenn dagegen b seiner unteren Grenze a unendlich nahe kommt, so convergirt die obere Grenze für c , wo $\varkappa'^2 = 0$ wird, gegen a , die untere Grenze aber gegen einen Werth, für welchen das Integral auf der rechten Seite von (5) verschwindet. Zur Bestimmung dieses Werthes erhält man, wenn man $\frac{c}{a} = \sin \psi$ setzt, die Gleichung

$$(-5 + 2 \cos 2\psi) + \cos 4\psi)(\pi - 2\psi) + 10 \sin 2\psi + 2 \sin 4\psi = 0,$$

und diese hat zwischen $\psi = 0$ und $\psi = \frac{\pi}{2}$ nur eine Wurzel, welche

$$\psi = 0,303327 \dots$$

giebt. Für $b = a$ kann freilich c jeden Werth zwischen 0 und b annehmen, da dann $\varkappa^2$ wegen des Factors $b - a$ immer Null wird. Man erhält dann den von Mac Laurin untersuchten Fall, während sich für $\varkappa^2 = \varkappa'^2$ die beiden von Jacobi und Dedekind gefundenen Fälle ergeben.

Der eben behandelte Fall fällt für $b = a$ mit dem Falle (I) des vorigen Artikels zusammen und, wenn

$$\frac{w^2}{(b+c+2a)(b-c+2a)} = \frac{w'^2}{(b+c-2a)(b-c-2a)},$$

mit dem Falle (III). Von den bisher gefundenen vier Fällen, in denen das flüssige Ellipsoid während der Bewegung seine Form nicht ändert, hängen also diese drei Fälle stetig unter einander zusammen, während der Fall (II) isolirt bleibt.

8.

Die Untersuchung, ob ausser diesen vier Fällen noch andere vorhanden sind, in denen die Hauptaxen während der Bewegung constant bleiben, führt auf eine ziemlich weitläufige Rechnung, welche wir nur kurz andeuten wollen, da sie nur ein negatives Resultat liefert.

Aus der Voraussetzung, dass a, b, c constant sind, kann man zunächst leicht folgern, dass Θ constant ist, indem man die drei ersten Differentialgleichungen (α), multiplicirt mit a, b, c , zu einander addirt und dann die Integralgleichung I, Art. 4, also den Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft, benutzt.

Durch Differentiation dieser drei Gleichungen erhält man dann ferner, wenn man die Werthe von $\frac{du}{dt}, \frac{dv}{dt}, \dots, \frac{dw'}{dt}$ aus den sechs letzten Differentialgleichungen (α) einsetzt, die drei Gleichungen

$$\begin{aligned} (b-c)u(vw - v'w') + (b+c)u'(v'w - vw') &= 0 \\ (c-a)v(wu - w'u') + (c+a)v'(w'u - wu') &= 0 \\ (a-b)w(uv - u'v') + (a+b)w'(uv' - u'v) &= 0, \end{aligned} \tag{1}$$

von denen eine eine Folge der übrigen ist.

I. Wenn nun keine von den sechs Grössen $u, u', \dots, w'$ Null ist, folgt aus diesen Gleichungen die Gleichheit der folgenden drei Grössenpaare, deren Werthe wir durch $2a', 2b', 2c'$ bezeichnen wollen:

$$\begin{aligned} (b-c)u + (b+c)u' &= (c-a)v + (c+a)v' = (a-b)w + (a+b)w' = 2a' \\ (b-c)u - (b+c)u' &= (c-a)v - (c+a)v' = (a-b)w - (a+b)w' = 2b' \\ &= 2c'. \end{aligned} \tag{2}$$

Es ergibt sich dann $a'^2 - b'^2 = a^2 - b^2, b'^2 - c'^2 = b^2 - c^2$, so dass wir

$$aa' - aa = bb' - b'b = cc' - c'c = \delta$$

setzen können, und aus den drei ersten Differentialgleichungen (α)

$$2a'd' = \text{const.}, \quad 2b'b' = \text{const.}, \quad 2c'c' = \text{const.},$$

wenn wir $vv' + ww', ww' + uu', uu' + vv'$ zur Abkürzung durch $\pi, \varkappa, \varrho$ bezeichnen. Aus diesen Gleichungen und der aus den Integralgleichungen II und III leicht herzuleitenden Gleichung

$$(a^2 - b^2)(a'^2 - c'^2)\pi + (b^2 - a^2)(b'^2 - c'^2)\varkappa + (c^2 - a^2)(c'^2 - b'^2)\varrho$$

folgt, wenn nicht $a = b = c$, dass δ und folglich $u, u', \dots, w'$ constant sein müssen. Es ergibt sich aber leicht, dass dann die sechs letzten Differentialgleichungen (α) nicht erfüllt werden können; und hierdurch ist, wenn nicht alle drei Axen einander gleich sind, die Unzulässigkeit der Annahme, dass $u, u', \dots, w'$ sämmtlich von Null verschieden sind, erwiesen.

Die Annahme $a = b = c$ würde auf den Fall einer ruhenden Kugel führen; u', v', w' ergeben sich $= 0$, u, v, w aber bleiben ganz willkürlich, was davon herrührt, dass die

Riemann — Gesammelte Mathematische Werke

(Seiten 201–250 des vorliegenden Bandes)

Index

X. Ein Beitrag zu den Untersuchungen über die Bewegung eines flüssigen gleichartigen Ellipsoides	2
Art. 2	2
Art. 3	5
Art. 4	7
Art. 5	9
Art. 6	10
Art. 7	13
Art. 8	15
Art. 9	17
XI. Ueber das Verschwinden der Theta-Functionen	18
Art. 1	18
Art. 2	19
Art. 3	20
Art. 4	22
Art. 5	24
XII. Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe	28
Art. 1 (Geschichte)	28
Art. 2 (Geschichte, Forts.)	32

X. Ein Beitrag zu den Untersuchungen über die Bewegung eines flüssigen gleichartigen Ellipsoides.

2.

Die Grundgleichungen der Bewegung lauten:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \alpha + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \beta + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \gamma &= \varepsilon \frac{\partial V}{\partial \xi} - \frac{\partial P}{\partial \xi}, \\ \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \alpha' + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \beta' + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \gamma' &= \varepsilon \frac{\partial V}{\partial \eta} - \frac{\partial P}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \alpha'' + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \beta'' + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \gamma'' &= \varepsilon \frac{\partial V}{\partial \zeta} - \frac{\partial P}{\partial \zeta},\end{aligned}\tag{1}$$

worin V das Potential, P den Druck im Punkte x, y, z zur Zeit t und ε die Constante bezeichnet, welche die Anziehung zwischen zwei Masseneinheiten in der Entfernungseinheit ausdrückt.

Es handelt sich nun zunächst darum, die Grössen links vom Gleichheitszeichen in die Form linearer Functionen von den Grössen ξ, η, ζ zu setzen, wozu einige Vorbereitungen nöthig sind.

Durch Differentiation der Gleichungen (2) erhält man, wenn man zur Abkürzung

$$\begin{aligned}\frac{\partial x}{\partial t} \alpha + \frac{\partial y}{\partial t} \beta + \frac{\partial z}{\partial t} \gamma &= \xi', \\ \frac{\partial x}{\partial t} \alpha' + \frac{\partial y}{\partial t} \beta' + \frac{\partial z}{\partial t} \gamma' &= \eta', \\ \frac{\partial x}{\partial t} \alpha'' + \frac{\partial y}{\partial t} \beta'' + \frac{\partial z}{\partial t} \gamma'' &= \zeta'\end{aligned}\tag{2}$$

setzt,

$$\begin{aligned}\frac{\partial \xi}{\partial t} &= \frac{d\alpha}{dt} x + \frac{d\beta}{dt} y + \frac{d\gamma}{dt} z + \xi', \\ \frac{\partial \eta}{\partial t} &= \frac{d\alpha'}{dt} x + \frac{d\beta'}{dt} y + \frac{d\gamma'}{dt} z + \eta', \\ \frac{\partial \zeta}{\partial t} &= \frac{d\alpha''}{dt} x + \frac{d\beta''}{dt} y + \frac{d\gamma''}{dt} z + \zeta',\end{aligned}$$

und wenn man hierin x, y, z wieder durch ξ, η, ζ ausdrückt

$$\begin{aligned}\frac{\partial \xi}{\partial t} &= \left(\frac{d\alpha}{dt} \alpha + \frac{d\beta}{dt} \beta + \frac{d\gamma}{dt} \gamma \right) \xi + \left(\frac{d\alpha}{dt} \alpha' + \frac{d\beta}{dt} \beta' + \frac{d\gamma}{dt} \gamma' \right) \eta \\ &\quad + \left(\frac{d\alpha}{dt} \alpha'' + \frac{d\beta}{dt} \beta'' + \frac{d\gamma}{dt} \gamma'' \right) \zeta + \xi'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \eta}{\partial t} &= \left(\frac{d\alpha'}{dt} \alpha + \frac{d\beta'}{dt} \beta + \frac{d\gamma'}{dt} \gamma \right) \xi + \left(\frac{d\alpha'}{dt} \alpha' + \frac{d\beta'}{dt} \beta' + \frac{d\gamma'}{dt} \gamma' \right) \eta \\ &\quad + \left(\frac{d\alpha'}{dt} \alpha'' + \frac{d\beta'}{dt} \beta'' + \frac{d\gamma'}{dt} \gamma'' \right) \zeta + \eta'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \zeta}{\partial t} = & \left(\frac{d\alpha''}{dt} \alpha + \frac{d\beta''}{dt} \beta + \frac{d\gamma''}{dt} \gamma \right) \xi + \left(\frac{d\alpha''}{dt} \alpha' + \frac{d\beta''}{dt} \beta' + \frac{d\gamma''}{dt} \gamma' \right) \eta \\ & + \left(\frac{d\alpha''}{dt} \alpha'' + \frac{d\beta''}{dt} \beta'' + \frac{d\gamma''}{dt} \gamma'' \right) \zeta + \zeta'. \end{aligned}$$

Nun giebt aber die Differentiation der bekannten Gleichungen

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1, \quad \alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = 0, \text{ etc.}$$

$$\begin{aligned}
 \alpha \frac{d\alpha}{dt} + \beta \frac{d\beta}{dt} + \gamma \frac{d\gamma}{dt} &= 0, & \alpha' \frac{d\alpha'}{dt} + \beta' \frac{d\beta'}{dt} + \gamma' \frac{d\gamma'}{dt} &= 0, \\
 \alpha'' \frac{d\alpha''}{dt} + \beta'' \frac{d\beta''}{dt} + \gamma'' \frac{d\gamma''}{dt} &= 0 \\
 \frac{d\alpha'}{dt} \alpha'' + \frac{d\beta'}{dt} \beta'' + \frac{d\gamma'}{dt} \gamma'' &= - \left(\frac{d\alpha''}{dt} \alpha' + \frac{d\beta''}{dt} \beta' + \frac{d\gamma''}{dt} \gamma' \right) \\
 \frac{d\alpha''}{dt} \alpha + \frac{d\beta''}{dt} \beta + \frac{d\gamma''}{dt} \gamma &= - \left(\frac{d\alpha}{dt} \alpha'' + \frac{d\beta}{dt} \beta'' + \frac{d\gamma}{dt} \gamma'' \right) \\
 \frac{d\alpha}{dt} \alpha' + \frac{d\beta}{dt} \beta' + \frac{d\gamma}{dt} \gamma' &= - \left(\frac{d\alpha'}{dt} \alpha + \frac{d\beta'}{dt} \beta + \frac{d\gamma'}{dt} \gamma \right)
 \end{aligned} \tag{3}$$

und es wird folglich, wenn man diese letzteren drei Grössen durch p, q, r bezeichnet,

$$\begin{aligned}
 \xi' &= \frac{\partial \xi}{\partial t} - r\eta + q\zeta, \\
 \eta' &= r\xi + \frac{\partial \eta}{\partial t} - p\zeta, \\
 \zeta' &= -q\xi + p\eta + \frac{\partial \zeta}{\partial t}.
 \end{aligned} \tag{4}$$

Durch ein ganz ähnliches Verfahren ergibt sich aus den Gleichungen (2)

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \alpha + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \beta + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \gamma &= \frac{\partial \xi'}{\partial t} - r\eta' + q\zeta', \\
 \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \alpha' + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \beta' + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \gamma' &= r\xi' + \frac{\partial \eta'}{\partial t} - p\zeta', \\
 \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \alpha'' + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \beta'' + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \gamma'' &= -q\xi' + p\eta' + \frac{\partial \zeta'}{\partial t},
 \end{aligned} \tag{5}$$

und aus den Gleichungen Art. 1, (3), wenn p_i, q_i, r_i die Grössen bezeichnen, welche von den Functionen $\alpha_i, \beta_i, \dots, \gamma_i''$ ebenso abhängen, wie die Grössen p, q, r von den Functionen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \xi}{\partial t} &= r_i \frac{\eta}{b} - q_i \frac{\zeta}{c}, \\
 \frac{\partial \eta}{\partial t} &= p_i \frac{\zeta}{c} - r_i \frac{\xi}{a}, \\
 \frac{\partial \zeta}{\partial t} &= q_i \frac{\xi}{a} - p_i \frac{\eta}{b}.
 \end{aligned} \tag{6}$$

Setzt man die Werthe $\frac{\partial \xi}{\partial t}, \frac{\partial \eta}{\partial t}, \frac{\partial \zeta}{\partial t}$ aus (6) in (4) ein, so erhält man

$$\begin{aligned}
 \xi' &= \frac{da}{dt} \frac{\xi}{a} + (ar_i - br) \frac{\eta}{b} + (cq - aq_i) \frac{\zeta}{c}, \\
 \eta' &= (ar_i - br_i) \frac{\xi}{a} + \frac{db}{dt} \frac{\eta}{b} + (bp_i - cp) \frac{\zeta}{c}, \\
 \zeta' &= (cq_i - aq) \frac{\xi}{a} + (bp - cp_i) \frac{\eta}{b} + \frac{dc}{dt} \frac{\zeta}{c}.
 \end{aligned} \tag{7}$$

Was die geometrische Bedeutung dieser Grössen betrifft, so sind, wie leicht ersichtlich ist, ξ', η', ζ' die Geschwindigkeitscomponenten des Punktes x, y, z der flüssigen Masse parallel den Axen ξ, η, ζ ; $\frac{\partial \xi}{\partial t}, \frac{\partial \eta}{\partial t}, \frac{\partial \zeta}{\partial t}$ die ebenso zerlegten relativen Geschwindigkeiten gegen das Coordinatensystem der ξ, η, ζ ; ferner in den Gleichungen (1) die Grössen auf der linken Seite die Beschleunigungen und die auf der rechten die beschleunigenden Kräfte parallel diesen Axen; endlich sind p, q, r die augenblicklichen Rotationen des Coordinatensystems der ξ, η, ζ um seine Axen und $p_\iota, q_\iota, r_\iota$ haben dieselbe Bedeutung für das Coordinatensystem der $\xi_\iota, \eta_\iota, \zeta_\iota$.

3.

Wenn man nun die Werthe der Grössen ξ', η', ζ' aus (7) in die Gleichungen (5) substituirt und mit Hülfe der Gleichungen (6) die Derivirten von $\frac{\xi}{a}, \frac{\eta}{b}, \frac{\zeta}{c}$ wieder durch die Grössen ξ, η, ζ ausdrückt, so nehmen die Grössen auf der linken Seite der Gleichungen (1) die Form linearer Ausdrücke von den Grössen ξ, η, ζ an. Auf der rechten Seite hat V die Form

$$H - A\xi^2 - B\eta^2 - C\zeta^2,$$

worin H, A, B, C auf bekannte Weise von den Grössen a, b, c abhängen; und man genügt ihnen daher, wenn an der Oberfläche der Druck den constanten Werth Q hat, indem man

$$P = Q + \sigma \left(1 - \frac{\xi^2}{a^2} - \frac{\eta^2}{b^2} - \frac{\zeta^2}{c^2} \right)$$

setzt und die zehn Functionen der Zeit $a, b, c; p, q, r; p_\iota, q_\iota, r_\iota$ und σ so bestimmt, dass die neun Coefficienten der Grössen ξ, η, ζ auf beiden Seiten einander gleich werden und zugleich die aus der Incompressibilität folgende Bedingungsgleichung $abc = a_0b_0c_0$ befriedigt wird.

Durch Gleichsetzung der Coefficienten von $\frac{\xi}{a}$, $\frac{\eta}{b}$ in der ersten und von $\frac{\xi}{a}$ in der zweiten Gleichung ergibt sich

$$\begin{aligned} \frac{d^2 a}{dt^2} + 2brr_i + 2cqql_i - a(r^2 + r_i^2 + q^2 + q_i^2) &= 2\frac{\sigma}{a} - 2\varepsilon aA, \\ a\frac{dr}{dt} - b\frac{dr_i}{dt} + 2\frac{da}{dt}r - 2\frac{db}{dt}r_i + ap_iq + bp_iq_i - 2cpq_i &= 0, \\ a\frac{dr_i}{dt} - b\frac{dr}{dt} + 2\frac{da}{dt}r_i - 2\frac{db}{dt}r + ap_iq_i + bpq - 2cp_iq &= 0. \end{aligned}$$

Aus diesen Gleichungen erhält man die sechs übrigen durch cyclische Versetzung der Axen, oder auch durch beliebige Vertauschungen, wenn man nur dabei beachtet, dass durch Vertauschung zweier Axen nicht bloss die ihnen entsprechenden Grössen vertauscht werden, sondern zugleich die sechs Grössen $p, q, \dots, r_i$ ihr Zeichen ändern.

Man kann diesen Gleichungen eine für die weitere Untersuchung bequemere Form geben, wenn man statt der Grössen $p, p_i; q, q_i; r, r_i$ ihre halben Summen und Differenzen

$$\begin{aligned} u &= \frac{p + p_i}{2}, & v &= \frac{q + q_i}{2}, & w &= \frac{r + r_i}{2}, \\ u' &= \frac{p - p_i}{2}, & v' &= \frac{q - q_i}{2}, & w' &= \frac{r - r_i}{2} \end{aligned}$$

als unbekannte Functionen einführt.

Dadurch wird das System von Gleichungen, welchen die zehn unbekannten Functionen der Zeit genügen müssen:

$$\left\{ \begin{aligned} (a - c)v^2 + (a + c)v'^2 + (a - b)w^2 + (a + b)w'^2 - \frac{1}{2}\frac{d^2 a}{dt^2} &= \varepsilon aA - \frac{\sigma}{a} \\ (b - a)w^2 + (b + a)w'^2 + (b - c)u^2 + (b + c)u'^2 - \frac{1}{2}\frac{d^2 b}{dt^2} &= \varepsilon bB - \frac{\sigma}{b} \\ (c - b)u^2 + (c + b)u'^2 + (c - a)v^2 + (c + a)v'^2 - \frac{1}{2}\frac{d^2 c}{dt^2} &= \varepsilon cC - \frac{\sigma}{c} \\ (b - c)\frac{du}{dt} + 2\frac{d(b - c)}{dt}u + (b + c - 2a)vw + (b + c + 2a)v'w' &= 0 \\ (b + c)\frac{du'}{dt} + 2\frac{d(b + c)}{dt}u' + (b - c + 2a)vw' + (b - c - 2a)v'w &= 0 \\ (c - a)\frac{dv}{dt} + 2\frac{d(c - a)}{dt}v + (c + a - 2b)wu + (c + a + 2b)w'u' &= 0 \\ (c + a)\frac{dv'}{dt} + 2\frac{d(c + a)}{dt}v' + (c - a + 2b)wu' + (c - a - 2b)w'u &= 0 \\ (a - b)\frac{dw}{dt} + 2\frac{d(a - b)}{dt}w + (a + b - 2c)uv + (a + b + 2c)u'v' &= 0 \\ (a + b)\frac{dw'}{dt} + 2\frac{d(a + b)}{dt}w' + (a - b + 2c)uv' + (a - b - 2c)u'v &= 0 \\ abc &= a_0b_0c_0. \end{aligned} \right. \quad (\alpha)$$

Die Werthe von A, B, C ergeben sich aus dem bekannten Ausdrücke für V

$$V = H - A\xi^2 - B\eta^2 - C\zeta^2 = \pi \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(1 - \frac{\xi^2}{a^2 + s} - \frac{\eta^2}{b^2 + s} - \frac{\zeta^2}{c^2 + s} \right),$$

worin

$$\Delta = \sqrt{\left(1 + \frac{s}{a^2}\right)\left(1 + \frac{s}{b^2}\right)\left(1 + \frac{s}{c^2}\right)}.$$

Nach ausgeführter Integration dieser Differentialgleichungen hat man noch, um die Functionen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$ zu bestimmen, die allgemeine Lösung $\theta, \theta', \theta''$ der Differentialgleichungen

$$\frac{d\theta}{dt} = r\theta' - q\theta'', \quad \frac{d\theta'}{dt} = -r\theta + p\theta'', \quad \frac{d\theta''}{dt} = q\theta - p\theta' \quad (\beta)$$

zu suchen, — von welchen, wie aus Art. 2, (3) hervorgeht, $\alpha, \alpha', \alpha''; \beta, \beta', \beta''; \gamma, \gamma', \gamma''$ die drei particularen Auflösungen sind, die für $t = 0$ die Werthe 1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1 annehmen, — und zur Bestimmung der Functionen $\alpha_t, \beta_t, \dots, \gamma_t''$ die allgemeine Lösung der simultanen Differentialgleichungen

$$\frac{d\theta_t}{dt} = r_t\theta'_t - q_t\theta''_t, \quad \frac{d\theta'_t}{dt} = -r_t\theta_t + p_t\theta''_t, \quad \frac{d\theta''_t}{dt} = q_t\theta_t - p_t\theta'_t. \quad (\gamma)$$

4.

Es fragt sich nun, welche Hülfsmittel für die Integration dieser Differentialgleichungen (α), (β), (γ) die allgemeinen hydrodynamischen Principien darbieten, aus denen Dirichlet sieben Integrale erster Ordnung der durch die Functionen $l, m, \dots, n''$ zu erfüllenden Differentialgleichungen (§. 1. (a)) schöpfte. Die aus ihnen fliessenden Gleichungen lassen sich mit Hülfe der oben für ξ', η', ζ' gegebenen Ausdrücke leicht herleiten.

Der Satz von der Erhaltung der Flächen giebt

$$\begin{aligned} (b-c)^2u + (b+c)^2u' &= g = \alpha g^0 + \beta h^0 + \gamma k^0, \\ (c-a)^2v + (c+a)^2v' &= h = \alpha' g^0 + \beta' h^0 + \gamma' k^0, \\ (a-b)^2w + (a+b)^2w' &= k = \alpha'' g^0 + \beta'' h^0 + \gamma'' k^0, \end{aligned} \quad (1)$$

worin die Constanten g^0, h^0, k^0 , die Anfangswerthe von g, h, k , mit den Constanten $\mathfrak{K}, \mathfrak{K}', \mathfrak{K}''$ in der Abhandlung von Dirichlet übereinkommen; er liefert also das aus den sechs letzten Differentialgleichungen (α) leicht zu bestätigende Resultat, dass $\theta = g, \theta' = h, \theta'' = k$ eine Lösung der Differentialgleichungen (β) ist.

Aus dem Helmholtz'schen Princip der Erhaltung der Rotation folgen die Gleichungen

$$\begin{aligned} (b-c)^2u - (b+c)^2u' &= g_t = \alpha_t g_t^0 + \beta_t h_t^0 + \gamma_t k_t^0, \\ (c-a)^2v - (c+a)^2v' &= h_t = \alpha'_t g_t^0 + \beta'_t h_t^0 + \gamma'_t k_t^0, \\ (a-b)^2w - (a+b)^2w' &= k_t = \alpha''_t g_t^0 + \beta''_t h_t^0 + \gamma''_t k_t^0, \end{aligned} \quad (2)$$

in welchen die Constanten g_t^0, h_t^0, k_t^0 den Grössen $BC\mathfrak{K}, CA\mathfrak{B}, AB\mathfrak{A}$ der genannten Abhandlung gleich sind.

Der Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft endlich giebt ein Integral erster Ordnung der Differentialgleichungen (α)

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \left(\left(\frac{da}{dt} \right)^2 + \left(\frac{db}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dc}{dt} \right)^2 \right) \\ + (b-c)^2u^2 + (c-a)^2v^2 + (a-b)^2w^2 \\ + (b+c)^2u'^2 + (c+a)^2v'^2 + (a+b)^2w'^2 \end{cases} = 2\varepsilon H + \text{const.} \quad (\text{I})$$

Aus den Gleichungen (1) und (2) folgen zunächst noch zwei Integrale der Gleichungen (α)

$$g^2 + h^2 + k^2 = \text{const.} = \omega^2 \quad (\text{II})$$

$$g_t^2 + h_t^2 + k_t^2 = \text{const.} = \omega_t^2. \quad (\text{III})$$

Ferner lassen sich von den Gleichungen (β) zwei Integrale

$$\theta^2 + \theta'^2 + \theta''^2 = \text{const.} \quad (\text{IV})$$

$$\theta g + \theta' h + \theta'' k = \text{const.} \quad (\text{V})$$

angeben, wodurch ihre Integration *allgemein* auf eine Quadratur zurückgeführt wird. Zur Aufstellung ihrer allgemeinen Lösung ist es jedoch, da sie linear und homogen sind, nur nöthig, noch zwei von der Lösung g, h, k verschiedene *particulare* Lösungen zu suchen, für welchen Zweck man die willkürlichen Constanten in diesen beiden Integralgleichungen so wählen kann, dass sich die Rechnung vereinfacht. Giebt man beiden den Werth Null, so hat man

$$\theta' h + \theta'' k = -g\theta, \quad (3)$$

und ferner erhält man, wenn man diese Gleichung quadriert und dazu die Gleichung

$$-\theta'^2 - \theta''^2 = \theta^2$$

multiplicirt mit $h^2 + k^2$, addirt

$$-(\theta' k - \theta'' h)^2 = \omega^2 \theta^2,$$

folglich

$$\theta' k - \theta'' h = \omega i \theta. \quad (4)$$

Durch Auflösung dieser beiden linearen Gleichungen (3) und (4) findet sich

$$\theta' = \frac{-gh + k\omega i}{h^2 + k^2} \theta \quad (5)$$

$$\theta'' = \frac{-gk - h\omega i}{h^2 + k^2} \theta \quad (6)$$

und durch Einsetzung dieser Werthe in die erste der Gleichungen (β)

$$\frac{1}{\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{-g \frac{dg}{dt} + r \frac{dk}{dt} + q \frac{dh}{dt}}{h^2 + k^2} + \omega i$$

$$\log \theta = \frac{1}{2} \log(h^2 + k^2) + \omega i \int \frac{qh + rk}{h^2 + k^2} dt + \text{const.} \quad (7)$$

Aus dieser in (5), (6) und (7) enthaltenen Lösung der Differentialgleichungen (β) erhält man eine dritte, indem man für $\sqrt{-1}$ überall $-\sqrt{-1}$ setzt, und es ist dann leicht aus den gefundenen drei particularen Lösungen die Ausdrücke für die Functionen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$ zu bilden.

Die geometrische Bedeutung jeder reellen Lösung der Differentialgleichungen (β) besteht darin, dass sie, mit einem geeigneten constanten Factor multiplicirt, die Cosinus der Winkel ausdrückt, welche die Axen der ξ, η, ζ zur Zeit t mit einer festen Linie machen. Diese feste Linie wird für die erste der drei eben gefundenen Lösungen durch die Normale auf der unveränderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse gebildet, für den reellen und den imaginären Bestandtheil der beiden andern durch zwei in dieser Ebene enthaltene und auf einander senkrechte Linien. Die Cosinus der Winkel zwischen den Axen und jener Normalen sind demnach $\frac{g}{\omega}, \frac{h}{\omega}, \frac{k}{\omega}$; die Lage der Axen gegen diese Normale ergibt sich also nach Auflösung der Gleichungen (α) ohne weitere Integration und zur vollständigen

Bestimmung ihrer Lage genügt eine einzige Quadratur, z. B. die Integration $\omega \int_0^t \frac{qh+rk}{h^2+k^2} dt$, welche die Drehung der durch die Normale und die Axe der ξ gehenden Ebene um die Normale giebt.

Ganz Aehnliches gilt von den Differentialgleichungen (γ) . Man kann auf demselben Wege aus den beiden Integralen

$$\theta_l^2 + \theta'_l{}^2 + \theta''_l{}^2 = \text{const.} \quad (\text{VI})$$

$$\theta_l g_l + \theta'_l h_l + \theta''_l k_l = \text{const.} \quad (\text{VII})$$

ihre allgemeine Lösung und folglich auch die Werthe der Grössen $\alpha_l, \beta_l, \dots, \gamma''_l$ zur Zeit t ableiten, und es wird dabei nur eine Quadratur erforderlich sein. Es ergibt sich dann schliesslich der Ort eines beliebigen Flüssigkeitstheilchens zur Zeit t aus den oben (Art. 1, (1) und (4)) für die Grössen x, y, z und die Functionen $l, m, \dots, n''$ gegebenen Ausdrücken.

5.

Wir wollen uns jetzt Rechenschaft darüber geben, was durch die Zurückführung der Differentialgleichungen zwischen den Functionen $l, m, \dots, n''$ (der Differentialgleichungen (a) §. 1 bei Dirichlet) auf unsere Differentialgleichungen für das Geschäft der Integration gewonnen ist. Das System der Differentialgleichungen (a) ist von der sechszehnten Ordnung, und man kennt von demselben sieben Integrale erster Ordnung, wodurch es auf ein System der neunten Ordnung zurückgeführt wird. Das System (α) ist nur von der zehnten Ordnung, und man kennt von demselben noch drei Integrale erster Ordnung. Durch die hier bewirkte Umformung jener Differentialgleichungen ist also die Ordnung des noch zu integrierenden Systems von Differentialgleichungen um zwei Einheiten erniedrigt, und man hat statt dessen nur schliesslich noch zwei Quadraturen auszuführen. Diese Umformung leistet also dasselbe, wie die Auffindung von zwei Integralen erster Ordnung.

Wir bemerken indess ausdrücklich, dass hierdurch unsere Form der Differentialgleichungen nur für die Integration und die wirkliche Bestimmung der Bewegung einen Vorzug erhält. Für die allgemeinsten Untersuchungen über diese Bewegung ist dagegen diese Form der Differentialgleichungen weniger geeignet, nicht bloss, weil ihre Herleitung weniger einfach ist, sondern auch deshalb, weil der Fall der Gleichheit zweier Axen eine besondere Betrachtung erfordert. Bei Gleichheit zweier Axen tritt nämlich der besondere Umstand ein, dass die ihnen zu gebende Lage durch die Gestalt der flüssigen Masse nicht völlig bestimmt ist; sie hängt dann im Allgemeinen auch von der augenblicklichen Bewegung ab und bleibt nur dann willkürlich, wenn diese Bewegung so beschaffen ist, dass die Axen fortwährend einander gleich bleiben. Die Untersuchung dieses Falles ist zwar immer leicht und bedarf daher keiner weiteren Ausführung, kann aber in speciellen Fällen noch wieder besondere Formen annehmen, und die allgemeinen Untersuchungen, wie z. B. der allgemeine Nachweis der Möglichkeit der Bewegung (§. 2 bei Dirichlet), würden daher wegen der Menge von besonders zu behandelnden Fällen ziemlich weitläufig werden.

Ehe wir zur Behandlung von speciellen Fällen schreiten, in welchen sich die Differentialgleichungen (α) integrieren lassen, ist es zweckmässig, zu bemerken, dass in einer Lösung dieser Differentialgleichungen, wie unmittelbar aus der Form dieser Gleichungen hervorgeht, jede Zeichenänderung der Functionen $u, v, \dots, w'$ zulässig ist, bei welcher $uvw, uv'w', u'vw', u'v'w$ ungeändert bleiben. Es können also erstens die Zeichen der Functionen u', v', w' gleichzeitig geändert werden, und dadurch werden die Grössen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$ mit den Grössen $\alpha_l, \beta_l, \dots, \gamma''_l$, also in dem System der Grössen $l, m, \dots, n''$ die Horizontalreihen

mit den Verticalreihen vertauscht. Zweitens können gleichzeitig zwei der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ mit den entgegengesetzten Zeichen versehen werden, und diese Aenderung lässt sich auf eine Aenderung in dem Zeichen einer Coordinataxe zurückführen, wobei die Bewegung in eine ihr symmetrisch gleiche übergeht. In dieser Bemerkung ist der von Dedekind gefundene Reciprocitätssatz enthalten.

6.

Wir wollen nun den Fall untersuchen, in welchem eins der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ fortwährend gleich Null ist, also z. B. $u = u' = 0$; die geometrische Bedeutung dieser Voraussetzung ist diese, dass die Hauptaxe stets in der unveränderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse liegt und die augenblickliche Rotationsaxe auf dieser Hauptaxe senkrecht steht.

Aus den sechs letzten Differentialgleichungen (α) folgt sogleich, dass in diesem Falle die Grössen

$$(c - a)^2 v, (c + a)^2 v', (a - b)^2 w, (a + b)^2 w' \quad (\mu)$$

constant sind und die Gleichungen

$$\begin{aligned} (b + c - 2a)vw + (b + c + 2a)v'w' &= 0 \\ (b - c + 2a)vw' + (b - c - 2a)v'w &= 0 \end{aligned} \quad (\nu)$$

stattfinden müssen.

Bei der weiteren Untersuchung ist zu unterscheiden, ob noch ein zweites der drei Grössenpaare Null ist oder nicht, und wir können im Allgemeinen nur noch bemerken, dass in Folge der Gleichungen (μ) die Grössen h, k, h_ι, k_ι constant sind und folglich auch die Winkel zwischen den Hauptaxen und der unveränderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse, und dass dann ferner aus den Differentialgleichungen (β) und (γ) die Verhältnissgleichungen

$$\begin{aligned} g : h : k &= p : q : r \\ g_\iota : h_\iota : k_\iota &= p_\iota : q_\iota : r_\iota \end{aligned}$$

folgen, wodurch die Lösungen dieser Gleichungen sich vereinfachen.

Erster Fall. Nur eins der drei Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ ist gleich Null.

Wenn weder zugleich v und v' , noch zugleich w und w' Null sind, folgt aus den Gleichungen (μ) und (ν)

$$\begin{aligned} \frac{v'^2}{v^2} &= \frac{(2a - b - c)(2a + b - c)}{(2a + b + c)(2a - b + c)} = \left(\frac{a - c}{a + c}\right)^4 \text{const.}, \\ \frac{w'^2}{w^2} &= \frac{(2a - b - c)(2a - b + c)}{(2a + b + c)(2a + b - c)} = \left(\frac{a - b}{a + b}\right)^4 \text{const.}, \end{aligned} \quad (1)$$

woraus sich mit Hinzuziehung von

$$abc = \text{const.}$$

ergibt, dass a, b, c und folglich auch v, v', w, w' constant sind.

Setzen wir nun

$$\begin{aligned} \frac{v^2}{(2a+b+c)(2a-b+c)} &= \frac{v'^2}{(2a-b-c)(2a+b-c)} = S \\ \frac{w^2}{(2a+b+c)(2a+b-c)} &= \frac{w'^2}{(2a-b-c)(2a-b+c)} = T, \end{aligned} \quad (2)$$

so erhalten wir aus den drei ersten Differentialgleichungen (α) die drei Gleichungen

$$(4a^2 - b^2 - 3c^2)S + (4a^2 - 3b^2 - c^2)T = \frac{\varepsilon A}{2} - \frac{\sigma}{2a^2} \quad (3)$$

$$\begin{cases} (b^2 - c^2)T = \frac{\varepsilon B}{2} - \frac{\sigma}{2b^2} \\ (c^2 - b^2)S = \frac{\varepsilon C}{2} - \frac{\sigma}{2c^2}. \end{cases} \quad (4)$$

Um hieraus die Werthe von S , T und σ abzuleiten, bilde man aus den Gleichungen (4) die Gleichungen

$$\begin{aligned} b^2T + c^2S &= \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(b^2+s)(c^2+s)} \\ T + S &= \frac{\sigma}{2b^2c^2} - \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta(b^2+s)(c^2+s)}, \end{aligned}$$

und substituirt diese Werthe in der Gleichung (3)

$$(4a^2 - b^2 - c^2)(T + S) - 2(b^2T + c^2S) = \frac{\varepsilon A}{2} - \frac{\sigma}{2a^2},$$

wodurch man

$$\frac{D\sigma}{2a^2b^2c^2} = \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(\frac{2s + 4a^2 - b^2 - c^2}{(b^2+s)(c^2+s)} + \frac{1}{a^2+s} \right) \quad (5)$$

erhält, wenn zur Abkürzung

$$4a^4 - a^2(b^2 + c^2) + b^2c^2 = D \quad (6)$$

gesetzt wird.

Durch Einsetzung des Werthes von σ in die Gleichungen (4) findet sich dann

$$\frac{b^2 - c^2}{b^2 - a^2} DS = \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(b^2+s)} \left(\frac{4a^2 - c^2 + b^2}{c^2+s} - \frac{b^2}{a^2+s} \right) \quad (7)$$

$$\frac{c^2 - b^2}{c^2 - a^2} DT = \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(c^2+s)} \left(\frac{4a^2 - b^2 + c^2}{b^2+s} - \frac{c^2}{a^2+s} \right). \quad (8)$$

Es bleibt nun noch zu untersuchen, welchen Bedingungen a , b , c genügen müssen, damit sich aus den Gleichungen (7) und (8) und den Gleichungen (2) für v , v' , w , w' reelle Werthe ergeben.

Damit $\left(\frac{v'}{v}\right)^2$ und $\left(\frac{w'}{w}\right)^2$ nicht negativ werden, ist es nothwendig und hinreichend, dass die Grösse

$$(4a^2 - (b+c)^2)(4a^2 - (b-c)^2) \geq 0$$

sei. Es muss also a^2 entweder $\geq \left(\frac{b+c}{2}\right)^2$ oder $\leq \left(\frac{b-c}{2}\right)^2$ sein.

Wenn $a > \frac{b+c}{2}$, müssen die Grössen S und T beide > 0 sein, damit die Gleichungen (2) für v, v', w, w' reelle Werthe liefern. Man kann nun aber leicht zeigen, dass, wenn $a > \frac{b+c}{2}$, D und die beiden Integrale auf der rechten Seite der Gleichungen (7) und (8) immer positiv sind. Man hat dazu nur nöthig, D in die Form zu setzen

$$a^2(4a^2 - (b+c)^2) + bc(2a^2 + bc)$$

und das in (7) enthaltene Integral in die Form

$$\frac{\varepsilon\pi}{2a^2b^2c^2} \int_0^\infty \frac{s ds}{\Delta^3} ((4a^2 - c^2)s + a^2(4a^2 + b^2 - c^2) - b^2c^2),$$

und dann zu bemerken, dass aus $a \geq \frac{b+c}{2}$ die folgenden Ungleichheiten fliessen: $4a^2 - (b+c)^2 \geq 0$, $4a^2 - c^2 > 0$, ferner

$$4a^2 + b^2 - c^2 \geq (b+c)^2 + b^2 - c^2 = 2b(b+c),$$

und folglich

$$a^2(4a^2 + b^2 - c^2) \geq 2b(b+c)a^2 > \frac{1}{2}b(b+c)^3 > b^2c^2.$$

Aus diesen Ungleichheiten folgt, dass sowohl D , als das betrachtete Integral nur positive Bestandtheile hat, und dasselbe gilt auch von dem Integral auf der rechten Seite der Gleichung (8), welches aus diesem durch Vertauschung von b und c erhalten wird. Lassen wir nun a die Werthe von $\frac{b+c}{2}$ bis ∞ durchlaufen, so wird, wenn $b > c$, T immer positiv bleiben, S aber nur so lange $a < b$. Die Bedingungen für diesen Fall sind also, wenn b die grössere der beiden Axen b und c bezeichnet,

$$\frac{b+c}{2} \leq a \leq b. \quad (\text{I})$$

Für die Untersuchung des zweiten Falles, wenn $a^2 \leq \left(\frac{b-c}{2}\right)^2$, wollen wir annehmen, dass b die grössere der beiden Axen b und c sei, so dass $a \leq \frac{b-c}{2}$. Es muss dann, damit v, v', w, w' reell werden, $S \leq 0$ und $T \geq 0$ sein. Da aus den Ungleichheiten

$$b^2 \geq (2a+c)^2 > 4a^2 + c^2$$

hervorgeht, dass das Integral auf der rechten Seite der Gleichung (8) in unserm Falle stets negativ ist, so wird die letztere Bedingung $T > 0$ nur erfüllt werden, wenn $D(c^2 - a^2) \geq 0$, also c^2 entweder $< \frac{a^2(b^2 - 4a^2)}{b^2 - a^2}$, oder $\geq a^2$ ist. Dieser Fall spaltet sich also wieder in zwei Fälle, und diese sind, da $\frac{a^2(b^2 - 4a^2)}{b^2 - a^2} < a^2$, durch einen endlichen Zwischenraum getrennt, so dass von einem zum andern kein stetiger Uebergang stattfindet. Da das Integral in der Gleichung (7), so lange $c^2 \leq a^2$ ist, wegen der beiden Ungleichheiten $c^2 + s \leq a^2 + s$, $4a^2 - c^2 + b^2 > b^2$ nur positiv sein kann, so reduciren sich die zu erfüllenden Bedingungen im ersten dieser Fälle auf $a \leq \frac{b-c}{2}$ oder

$$c \leq b - 2a \quad \text{und} \quad c^2 < \frac{a^2(b^2 - 4a^2)}{b^2 - a^2} \quad (\text{II})$$

und im zweiten auf

$$a \leq \frac{b-c}{2} \quad \text{und} \quad \int_0^\infty \frac{s ds}{\Delta(b^2 + s)} \left(\frac{4a^2 - c^2 + b^2}{c^2 + s} - \frac{b^2}{a^2 + s} \right) \leq 0. \quad (\text{III})$$

Es ist leicht zu sehen, dass das Integral auf der linken Seite der letzten Ungleichheit, wenn a die Werthe von 0 bis c durchläuft, negativ bleibt, so lange $a \leq \frac{c}{2}$ ist, während es für $a = c$ einen positiven Werth annimmt; die genaue Bestimmung der Grenzen aber, innerhalb deren diese Ungleichheit erfüllt ist, hängt, wie man sieht, von der Auflösung einer transcendenten Gleichung ab.

In Bezug auf das Zeichen von σ , welches bekanntlich entscheidet, ob die Bewegung ohne äussern Druck möglich ist, können wir bemerken, dass sich der oben gefundene Werth dieser Grösse in die Form

$$\frac{\varepsilon\pi}{D} \int_0^\infty \frac{3s^2 + 6a^2s + D}{\Delta^3} ds$$

setzen lässt, und also in den Fällen I und III, wo $D > 0$, jedenfalls positiv ist, für einen negativen Werth von D aber, wenigstens so lange dieser Werth absolut genommen unter einer gewissen Grenze liegt, negativ wird.

7.

Zweiter Fall. Zwei der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ sind gleich Null.

Wir haben nun noch den Fall zu behandeln, wenn zwei der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ fortwährend Null sind, und also nur um eine Hauptaxe eine Rotation stattfindet.

Wenn ausser u und u' auch v und v' fortwährend Null sind, so reduciren sich die Gleichungen (μ) und (ν) auf

$$(a - b)^2 w = \text{const.} = \tau \quad (a + b)^2 w' = \text{const.} = \tau'$$

und die ersten drei Differentialgleichungen (α) liefern daher die Gleichungen

$$\begin{aligned} \frac{\tau^2}{(a - b)^3} + \frac{\tau'^2}{(a + b)^3} - \frac{1}{2} \frac{d^2 a}{dt^2} &= \varepsilon a A - \frac{\sigma}{a} \\ \frac{\tau^2}{(b - a)^3} + \frac{\tau'^2}{(b + a)^3} - \frac{1}{2} \frac{d^2 b}{dt^2} &= \varepsilon b B - \frac{\sigma}{b} \\ -\frac{1}{2} \frac{d^2 c}{dt^2} &= \varepsilon c C - \frac{\sigma}{c}, \end{aligned} \quad (1)$$

welche verbunden mit

$$abc = a_0 b_0 c_0$$

die Grössen a, b, c und σ als Functionen der Zeit bestimmen. Das Princip der Erhaltung der lebendigen Kraft giebt für diese Differentialgleichungen das Integral erster Ordnung

$$\frac{1}{2} \left(\left(\frac{da}{dt} \right)^2 + \left(\frac{db}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dc}{dt} \right)^2 \right) + \frac{\tau^2}{(a - b)^2} + \frac{\tau'^2}{(a + b)^2} = 2\varepsilon H + \text{const.}, \quad (2)$$

woraus unmittelbar hervorgeht, dass wenn τ nicht Null ist, die Hauptaxen a und b nie einander gleich werden können.

Ausser den schon von Mac Laurin und Dirichlet untersuchten Fällen, wenn $a = b$, lässt noch der Fall, wenn die Grössen a, b, c constant sind, eine Bestimmung der Bewegung in geschlossenen Ausdrücken zu. In diesem Falle erhält man aus (1) durch Elimination von σ die beiden Gleichungen

$$\begin{aligned} \frac{\tau'^2}{(b + a)^3} + \frac{\tau^2}{(b - a)^3} &= \frac{\varepsilon\pi}{b} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \frac{(b^2 - c^2)s}{(b^2 + s)(c^2 + s)} = K \\ \frac{\tau'^2}{(b + a)^3} - \frac{\tau^2}{(b - a)^3} &= \frac{\varepsilon\pi}{a} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \frac{(a^2 - c^2)s}{(a^2 + s)(c^2 + s)} = L, \end{aligned} \quad (3)$$

worin die Integrale auf der rechten Seite durch K und L bezeichnet werden mögen; sie lassen sich auch in die Form setzen

$$w'^2 = \frac{\tau'^2}{(b+a)^4} = \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(\frac{s+ab}{(a^2+s)(b^2+s)} - \frac{c^2}{ab(c^2+s)} \right) \quad (4)$$

$$w^2 = \frac{\tau^2}{(b-a)^4} = \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(\frac{s-ab}{(a^2+s)(b^2+s)} + \frac{c^2}{ab(c^2+s)} \right). \quad (5)$$

Nehmen wir an, dass b , wie in den früher betrachteten Fällen, die grössere der beiden Axen a und b bezeichne, so liefern diese beiden Gleichungen dann und auch nur dann für τ^2 und τ'^2 positive Werthe, wenn K positiv und abgesehen vom Zeichen grösser als L ist; und es ist klar, dass die erste Bedingung erfüllt ist, so lange $c < b$. Der zweiten Bedingung wird genügt, wenn $c = a$, also $L = 0$ ist, und folglich auch, da K und L sich mit c stetig ändern, innerhalb eines endlichen Gebiets zu beiden Seiten dieses Werthes. Dieses erstreckt sich aber nicht bis zu den Werthen b und 0 ; denn für $c = b$ würde τ'^2 negativ werden, für ein unendlich kleines c aber τ^2 , da dann

$$\frac{K}{c} = \varepsilon\pi \int_0^\infty \frac{ds}{s^{\frac{1}{2}}(1+s)^{\frac{3}{2}}(1+\frac{b^2}{a^2}s)^{\frac{1}{2}}}, \quad \frac{L}{c} = \varepsilon\pi \int_0^\infty \frac{ds}{s^{\frac{1}{2}}(1+s)^{\frac{3}{2}}(1+\frac{a^2}{b^2}s)^{\frac{1}{2}}}$$

und folglich $L > K$ wird. Wächst b , während a und c endlich bleiben, in's Unendliche, so kann L nur dann kleiner als K bleiben, wenn zugleich $a^2 - c^2$ in's Unendliche abnimmt; beide Grenzen für c sind also dann nur unendlich wenig von a verschieden. Wenn dagegen b seiner unteren Grenze a unendlich nahe kommt, so convergirt die obere Grenze für c , wo $\tau'^2 = 0$ wird, gegen a , die untere aber gegen einen Werth, für welchen das Integral auf der rechten Seite von (5) verschwindet. Zur Bestimmung dieses Werthes erhält man, wenn man $\frac{c}{a} = \sin \psi$ setzt, die Gleichung

$$(-5 + 2 \cos 2\psi + \cos 4\psi)(\pi - 2\psi) + 10 \sin 2\psi + 2 \sin 4\psi = 0,$$

und diese hat zwischen $\psi = 0$ und $\psi = \frac{\pi}{2}$ nur eine Wurzel, welche

$$\frac{c}{a} = 0,303327 \dots$$

giebt. Für $b = a$ kann freilich c jeden Werth zwischen 0 und b annehmen, da dann τ^2 wegen des Factors $b - a$ immer Null wird. Man erhält dann den von Mac Laurin untersuchten Fall, während sich für $w^2 = w'^2$ die beiden von Jacobi und Dedekind gefundenen Fälle ergeben.

Der eben behandelte Fall fällt für $b = a$ mit dem Falle (I) des vorigen Artikels zusammen und, wenn

$$\frac{w'^2}{(b+c+2a)(b-c+2a)} = \frac{w^2}{(b+c-2a)(b-c-2a)},$$

mit dem Falle (III). Von den bisher gefundenen vier Fällen, in denen das flüssige Ellipsoid während der Bewegung seine Form nicht ändert, hängen also diese drei Fälle stetig unter einander zusammen, während der Fall (II) isolirt bleibt.

8.

Die Untersuchung, ob ausser diesen vier Fällen noch andere vorhanden sind, in denen die Hauptaxen während der Bewegung constant bleiben, führt auf eine ziemlich weitläufige Rechnung, welche wir nur kurz andeuten wollen, da sie nur ein negatives Resultat liefert.

Aus der Voraussetzung, dass a, b, c constant sind, kann man zunächst leicht folgern, dass σ constant ist, indem man die drei ersten Differentialgleichungen (α), multiplicirt mit a, b, c , zu einander addirt und dann die Integralgleichung I, Art. 4, also den Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft, benutzt.

Durch Differentiation dieser drei Gleichungen erhält man dann ferner, wenn man die Werthe von $\frac{du}{dt}, \frac{dv}{dt}, \dots, \frac{dw'}{dt}$ aus den sechs letzten Differentialgleichungen (α) einsetzt, die drei Gleichungen

$$\begin{aligned}(b-c)u(vw-v'w') + (b+c)u'(v'w-vw') &= 0 \\ (c-a)v(wu-w'u') + (c+a)v'(w'u-wu') &= 0 \\ (a-b)w(uv-u'v') + (a+b)w'(u'v-uv') &= 0,\end{aligned}\tag{1}$$

von denen eine eine Folge der übrigen ist.

I. Wenn nun keine von den sechs Grössen $u, u', \dots, w'$ Null ist, folgt aus diesen Gleichungen die Gleichheit der folgenden drei Grössenpaare, deren Werthe wir durch $2a', 2b', 2c'$ bezeichnen wollen:

$$\begin{aligned}(a-c)\frac{v}{v'} + (a+c)\frac{v'}{v} &= (a-b)\frac{w}{w'} + (a+b)\frac{w'}{w} = 2a' \\ (b-a)\frac{w}{w'} + (b+a)\frac{w'}{w} &= (b-c)\frac{u}{u'} + (b+c)\frac{u'}{u} = 2b' \\ (c-b)\frac{u}{u'} + (c+b)\frac{u'}{u} &= (c-a)\frac{v}{v'} + (c+a)\frac{v'}{v} = 2c' .\end{aligned}$$

Es ergiebt sich dann $a'^2 - b'^2 = a^2 - b^2, b'^2 - c'^2 = b^2 - c^2$, so dass wir

$$aa - a'a' = bb - b'b' = cc - c'c' = \theta$$

setzen können, und aus den drei ersten Differentialgleichungen (α)

$$2\pi a' = \text{const.}, \quad 2\chi b' = \text{const.}, \quad 2\varrho c' = \text{const.};$$

wenn wir $vv' + ww', ww' + uu', uu' + vv'$ zur Abkürzung durch π, χ, ϱ bezeichnen. Aus diesen Gleichungen und der aus den Integralgleichungen II und III leicht herzuleitenden Gleichung

$$\begin{aligned}(a^2 - b^2)(a^2 - c^2)\pi + (b^2 - a^2)(b^2 - c^2)\chi + (c^2 - a^2)(c^2 - b^2)\varrho \\ = \frac{1}{4}(\omega^2 - \omega_c^2)\end{aligned}$$

folgt, wenn nicht $a = b = c$, dass θ und folglich $u, u', \dots, w'$ constant sein müssen. Es ergiebt sich aber leicht, dass dann die sechs letzten Differentialgleichungen (α) nicht erfüllt werden können; und hierdurch ist, wenn nicht alle drei Axen einander gleich sind, die Unzulässigkeit der Annahme, dass $u, u', \dots, w'$ sämmtlich von Null verschieden sind, erwiesen.

Die Annahme $a = b = c$ würde auf den Fall einer ruhenden Kugel führen; u', v', w' ergeben sich $= 0$, u, v, w aber bleiben ganz willkürlich, was davon herrührt, dass die Lage der Axen in jedem Augenblicke willkürlich geändert werden kann.

II. Es bleibt also nur die Annahme übrig, dass eine der Grössen $u, u', \dots, w'$ Null ist, und diese zieht, wie wir gleich sehen werden, immer die früher untersuchte Voraussetzung nach sich, dass eins der drei Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ verschwinde.

1. Wenn eine der Grössen u', v', w' , z. B. $u' = 0$ ist, folgen aus (1) die Gleichungen

$$(b - c)uvw = 0, \quad (b - c)uv'w' = 0$$

und diese lassen nur eine von den folgenden Annahmen zu: erstens die früher untersuchte Voraussetzung, zweitens $b = c$, drittens $v = 0$ und $w = 0$ oder $v' = 0$ und $w = 0$, was nicht wesentlich verschieden ist.

Wenn $b = c$, bleibt u ganz willkürlich und kann also auch $= 0$ gesetzt werden, wodurch der früher untersuchte Fall eintritt.

Wenn $v = 0$ und $w' = 0$, erhält man aus den Differentialgleichungen (α)

$$(b - c - 2a)uv'w = 0, \quad (c + a - 2b)uv'w = 0, \quad (a - b + 2c)uv'w = 0,$$

und, wenn man die erste dieser Gleichungen zur zweiten addirt,

$$-(a + b)uv'w = 0;$$

es muss also ausser den Grössen u', v, w' noch eine der Grössen u, v', w Null sein, wodurch wieder der früher untersuchte Fall eintritt.

2. Wenn endlich eine der Grössen u, v, w , z. B. $u = 0$ ist, folgt aus den Gleichungen (1)

$$u'v'w = 0, \quad u'vw' = 0$$

und diese Gleichungen führen entweder zu unserer früheren Voraussetzung, oder zu der Annahme, $u = v' = w' = 0$, welche von der eben untersuchten $u' = v = w' = 0$ nicht wesentlich verschieden ist, oder endlich zu der Annahme $u = v = w = 0$. Unter dieser Voraussetzung aber geben die Differentialgleichungen (α) $v'w' = w'u' = u'v' = 0$, und es müssen also noch zwei von den Grössen u', v', w' Null sein, was wieder den früher behandelten Fall liefert.

Es hat sich also ergeben, dass mit der Beständigkeit der Gestalt nothwendig eine Beständigkeit des Bewegungszustandes verbunden ist d. h., dass allemal, wenn die flüssige Masse fortwährend denselben Körper bildet, auch die relative Bewegung aller Theile dieses Körpers immerfort dieselbe bleibt. Die absolute Bewegung im Raume kann man sich in diesem Falle aus zwei einfacheren zusammengesetzt denken, indem man sich zuerst der flüssigen Masse eine innere Bewegung ertheilt denkt, bei welcher sich die Flüssigkeitstheilchen in ähnlichen, parallelen und auf einem Hauptschnitte senkrechten Ellipsen bewegen, und dann dem ganzen System eine gleichförmige Rotation um eine in diesem Hauptschnitte liegende Axe. Wenn dieser Hauptschnitt, wie oben angenommen, senkrecht zur Hauptaxe a ist, so sind die Cosinus der Winkel zwischen der Umdrehungsaxe und den Hauptaxen $0, \frac{h}{\omega}, \frac{k}{\omega}$ und die Umdrehungszeit $\frac{2\pi}{\sqrt{q^2 + r^2}}$. Ferner sind $0, b\frac{h}{\omega_i}, c\frac{k}{\omega_i}$ die auf die Hauptaxen bezogenen Coordinaten des Endpunkts der augenblicklichen Rotationsaxe, und bei der innern Bewegung sind die elliptischen Bahnen der Flüssigkeitstheilchen der in diesem Punkte an das Ellipsoid gelegten Tangentialebene parallel, so dass ihre Mittelpunkte in dieser Rotationsaxe liegen. Die Theilchen bewegen sich in diesen Bahnen so, dass die nach den Mittelpunkten gezogenen Radienvectoren in gleichen Zeiten gleiche Flächen durchstreichen, und durchlaufen sie in der Zeit $\frac{2\pi}{\sqrt{q_i^2 + r_i^2}}$.

9.

Wir kehren jetzt zurück zur Betrachtung der Bewegung der flüssigen Masse in dem Falle, wenn $u, u'; v, v'$ fortwährend Null sind und also nur um eine Hauptaxe eine Rotation stattfindet, und bemerken zunächst, dass sich den Gleichungen (1) Art. 7, nach welchen sich die Haupttaxen in diesem Falle ändern, noch eine andere anschaulichere mechanische Bedeutung geben lässt. Man kann sie nämlich betrachten als die Gleichungen für die Bewegung eines materiellen Punktes (a, b, c) von der Masse 1, der gezwungen ist auf einer durch die Gleichung $abc = \text{const.}$ bestimmten Fläche zu bleiben und von Kräften getrieben wird, deren Potentialfunction der Grösse

$$\frac{\tau^2}{(a-b)^2} + \frac{\tau'^2}{(a+b)^2} - 2\varepsilon H$$

dem Werthe nach gleich und dem Zeichen nach entgegengesetzt ist.

Bezeichnen wir diese Grösse mit G , so lassen sich die Gleichungen für beide Bewegungen in die Form setzen:

$$\frac{d^2 a}{dt^2} \delta a + \frac{d^2 b}{dt^2} \delta b + \frac{d^2 c}{dt^2} \delta c + \delta G = 0 \quad (1)$$

für alle unendlich kleinen Werthe von $\delta a, \delta b, \delta c$, welche der Bedingung $abc = \text{const.}$ genügen; und der Satz von der Erhaltung der mechanischen Kraft giebt

$$\frac{1}{2} \left(\left(\frac{da}{dt} \right)^2 + \left(\frac{db}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dc}{dt} \right)^2 \right) + G = \text{const.},$$

wonach der von der Formänderung der flüssigen Masse unabhängige Theil der mechanischen Kraft $= G$ ist.

Damit a, b, c und folglich Form und Bewegungszustand des flüssigen Ellipsoids constant bleiben, wenn $\frac{da}{dt}, \frac{db}{dt}, \frac{dc}{dt}$ Null sind, ist es offenbar nothwendig und hinreichend, dass die Variation erster Ordnung der Function G von den veränderlichen Grössen a, b, c , zwischen welchen die Bedingung $abc = \text{const.}$ stattfindet, verschwinde, was auf die Gleichungen (3) oder (4) und (5) des Art. 7 führt. Diese Beständigkeit des Bewegungszustandes wird aber nur eine labile sein, wenn der Werth der Function kein Minimumwerth ist; es lassen sich dann immer beliebig kleine Aenderungen des Zustandes der flüssigen Masse angeben, welche eine völlige Aenderung desselben zur Folge haben.

Die directe Untersuchung der Variation zweiter Ordnung für den Fall, wenn die Variation erster Ordnung der Function G verschwindet, würde sehr verwickelt werden; es lässt sich jedoch die Frage, ob die Function für diesen Fall einen Minimumwerth habe, auf folgendem Wege entscheiden.

Zunächst lässt sich leicht zeigen, dass die Function immer, welche Werthe auch τ^2, τ'^2 und a, b, c haben mögen, für ein System von Werthen der unabhängig veränderlichen Grössen ein Minimum haben müsse; es folgt dies offenbar aus den drei Umständen, dass erstens die Function G für den Grenzfall, wenn die Axen unendlich klein oder

XI. Ueber das Verschwinden der Theta-Functionen.

(Aus Borchardt's Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 65. 1865.)

Die zweite Abtheilung meiner im 54. Bande des mathematischen Journals erschienenen Theorie der Abel'schen Functionen enthält den Beweis eines Satzes über das Verschwinden der ϑ -Functionen, welchen ich sogleich wieder anführen werde, indem ich dabei die in jener Abhandlung angewandten Bezeichnungen als dem Leser bekannt voraussetze. Alles in der Abhandlung noch Folgende enthält kurze Andeutungen über die Anwendung dieses Satzes, welcher bei unserer Methode, die sich auf die Bestimmung der Functionen durch ihre Unstetigkeiten und ihr Unendlichwerden stützt, wie man leicht sieht, die Grundlage der Theorie der Abel'schen Functionen bilden muss. Bei dem Satze selbst und dessen Beweis ist jedoch der Umstand nicht gehörig berücksichtigt worden, dass die ϑ -Function durch die Substitution der Integrale algebraischer Functionen Einer Veränderlichen identisch, d. h. für jeden Werth dieser Veränderlichen, verschwinden kann. Diesem Mangel abzuhelpen ist die folgende kleine Abhandlung bestimmt.

Bei der Darstellung der Untersuchungen über ϑ -Functionen mit einer unbestimmten Anzahl von Variablen macht sich das Bedürfniss einer abkürzenden Bezeichnung einer Reihe, wie

$$v_1, v_2, \dots, v_m$$

geltend, sobald der Ausdruck von v_ν durch ν complicirt ist. Man könnte dieses Zeichen ganz analog den Summen- und Productenzeichen bilden; eine solche Bezeichnung würde aber zu viel Raum wegnehmen und innerhalb der Functionszeichen unbequem für den Druck sein; ich ziehe es daher vor

$$v_1, v_2, \dots, v_m \quad \text{durch} \quad \begin{pmatrix} m \\ \nu (v_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$$

zu bezeichnen, also

$$\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p) \quad \text{durch} \quad \vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (v_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1.

Wenn man in der Function $\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p)$ für die p Veränderlichen v die p Integrale $u_1 - e_1, u_2 - e_2, \dots, u_p - e_p$ algebraischer wie die Fläche T verzweigter Functionen von z substituirt, so erhält man eine Function von z , welche in der ganzen Fläche T ausser den Linien b sich stetig ändert, beim Uebertritt von der negativen auf die positive Seite der Linie b_ν aber den Factor $e^{-u_\nu^+ + u_\nu^- + 2e_\nu}$ erlangt. Wie in §. 22 bewiesen worden ist, wird diese Function, wenn sie nicht für alle Werthe von z verschwindet, nur für p Punkte der Fläche T unendlich klein von der ersten Ordnung. Diese Punkte wurden durch $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_p$ bezeichnet, und der Werth der Function u_ν im Punkte η_μ durch $\alpha_\nu^{(\mu)}$. Es ergab sich dann nach den $2p$ Modulsystemen der ϑ -Function die Congruenz

$$(e_1, e_2, \dots, e_p) \equiv \left(\sum_1^p \alpha_1^{(\mu)} + K_1, \sum_1^p \alpha_2^{(\mu)} + K_2, \dots, \sum_1^p \alpha_p^{(\mu)} + K_p \right), \quad (1)$$

worin die Grössen K von den bis dahin noch willkürlichen additiven Constanten in den Functionen u abhängen, aber von den Grössen e und den Punkten η unabhängig waren.

Führt man die dort angegebene Rechnung aus, so findet sich

$$2K_\nu = \sum \frac{1}{\pi i} \int (u_\nu^+ + u_\nu^-) du_\nu - \varepsilon_\nu \pi i - \sum_{\mu=1}^{\mu=p} \varepsilon'_\mu a_{\mu,\nu}. \quad (2)$$

In diesem Ausdrucke ist das Integral $\int (u_\nu^+ + u_\nu^-) du_\nu$ positiv durch b_ν auszudehnen, und in der Summe sind für ν' alle Zahlen von 1 bis p ausser ν zu setzen; $\varepsilon_\nu = \pm 1$, je nachdem das Ende von b_ν auf der positiven oder negativen Seite von a_ν liegt, und $\varepsilon'_\nu = \pm 1$, je nachdem dasselbe auf der positiven oder negativen Seite von b_ν liegt. Die Bestimmung der Vorzeichen ist übrigens nur nöthig, wenn die Grössen e nach den in §. 22 gegebenen Gleichungen aus den Unstetigkeiten von $\log \vartheta$ völlig bestimmt werden sollen; die obige Congruenz (1) bleibt richtig, welche Vorzeichen man wählen mag.

Wir behalten zunächst die dort gemachte vereinfachende Voraussetzung bei, dass die additiven Constanten in den Functionen u so bestimmt werden, dass die Grössen K sämmtlich gleich Null sind. Um die so gewonnenen Resultate schliesslich von dieser beschränkenden Voraussetzung zu befreien, hat man offenbar nur nöthig, überall in den ϑ -Functionen zu den Argumenten $-K_1, -K_2, \dots, -K_p$ hinzuzufügen.

Wenn also die Function $\vartheta(u_1 - e_1, u_2 - e_2, \dots, u_p - e_p)$ für die p Punkte $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_p$ verschwindet und *nicht identisch für jeden Werth von z verschwindet*, so ist

$$(e_1, e_2, \dots, e_p) \equiv \left(\sum_1^p \alpha_1^{(\mu)}, \sum_1^p \alpha_2^{(\mu)}, \dots, \sum_1^p \alpha_p^{(\mu)} \right).$$

Dieser Satz gilt für ganz beliebige Werthe der Grössen e , und wir haben hieraus, indem wir den Punkt (s, z) mit dem Punkte η_p zusammenfallen liessen, geschlossen, dass

$$\vartheta \left(-\sum_1^{p-1} \alpha_1^{(\mu)}, -\sum_1^{p-1} \alpha_2^{(\mu)}, \dots, -\sum_1^{p-1} \alpha_p^{(\mu)} \right) = 0,$$

oder da die ϑ -Function gerade ist,

$$\vartheta \left(\sum_1^{p-1} \alpha_1^{(\mu)}, \sum_1^{p-1} \alpha_2^{(\mu)}, \dots, \sum_1^{p-1} \alpha_p^{(\mu)} \right) = 0,$$

welches auch die Punkte $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{p-1}$ seien.

2.

Der Beweis dieses Satzes bedarf jedoch einer Vervollständigung wegen des Umstandes, dass die Function

$$\vartheta(u_1 - e_1, u_2 - e_2, \dots, u_p - e_p)$$

identisch verschwinden kann (was in der That bei jedem System von gleich verzweigten algebraischen Functionen für gewisse Werthe der Grössen e eintritt).

Wegen dieses Umstandes muss man sich begnügen, zunächst zu zeigen, dass der Satz richtig bleibt, während die Punkte η unabhängig von einander innerhalb endlicher Grenzen ihre Lage ändern. Hieraus folgt dann die allgemeine Richtigkeit des Satzes nach dem

Principe, dass eine Function einer complexen Grösse nicht innerhalb eines endlichen Gebiets gleich Null sein kann, ohne überall gleich Null zu sein.

Wenn z gegeben ist, so können die Grössen $e_1, e_2, \dots, e_p$ immer so gewählt werden, dass

$$\vartheta(u_1 - e_1, u_2 - e_2, \dots, u_p - e_p)$$

nicht verschwindet; denn sonst müsste die Function $\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p)$ für jedwede Werthe der Grössen v verschwinden, und folglich müssten in ihrer Entwicklung nach ganzen Potenzen von $e^{2v_1}, e^{2v_2}, \dots, e^{2v_p}$ sämtliche Coefficienten gleich Null sein, was nicht der Fall ist. Die Grössen e können sich dann von einander unabhängig innerhalb endlicher Grössengebiete ändern, ohne dass die Function

$$\vartheta(u_1 - e_1, u_2 - e_2, \dots, u_p - e_p)$$

für diesen Werth von z verschwindet. Oder mit andern Worten: man kann immer ein Grössengebiet E von $2p$ Dimensionen angeben, innerhalb dessen sich das System der Grössen e bewegen kann, ohne dass die Function

$$\vartheta(u_1 - e_1, u_2 - e_2, \dots, u_p - e_p)$$

für diesen Werth von z verschwindet. Sie wird also nur für p Lagen von (s, z) unendlich klein von der ersten Ordnung, und bezeichnet man diese Punkte durch $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_p$, so ist

$$(e_1, e_2, \dots, e_p) \equiv \left(\sum_1^p \alpha_1^{(\mu)}, \sum_1^p \alpha_2^{(\mu)}, \dots, \sum_1^p \alpha_p^{(\mu)} \right). \quad (1)$$

Jeder Bestimmungsweise des Systems der Grössen e innerhalb E oder jedem Punkte von E entspricht dann eine Bestimmungsweise der Punkte η , deren Gesammtheit ein dem Grössengebiet E entsprechendes Grössengebiet H bildet. In Folge der Gleichung (1) entspricht jedem Punkte von H aber auch nur ein Punkt von E ; hätte also H nur $2p - 1$, oder weniger Dimensionen, so würde E nicht $2p$ Dimensionen haben können. Es hat folglich H $2p$ Dimensionen. Die Schlüsse, auf welche sich unser Satz stützt, bleiben daher anwendbar für beliebige Lagen der Punkte η innerhalb endlicher Gebiete, und die Gleichung

$$\vartheta\left(-\sum_1^{p-1} \alpha_1^{(\mu)}, -\sum_1^{p-1} \alpha_2^{(\mu)}, \dots, -\sum_1^{p-1} \alpha_p^{(\mu)}\right) = 0$$

gilt für beliebige Lagen der Punkte $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{p-1}$ innerhalb endlicher Gebiete und folglich allgemein.

3.

Hieraus folgt, dass sich das Grössensystem $(e_1, e_2, \dots, e_p)$ immer und nur auf eine

Weise congruent einem Ausdrucke von der Form $\left(\nu \left(\sum_1^p \alpha_\nu^{(\mu)} \right) \right)$ setzen lässt, wenn

$\vartheta \left(\nu \left(\sum_1^p (u_\nu - e_\nu) \right) \right)$ nicht für jeden Werth von z verschwindet; denn liessen sich die Punkte

$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_p$ auf mehr als eine Weise so bestimmen, dass der Congruenz

$$\begin{pmatrix} p \\ \nu (e_\nu) \\ 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} p \\ \nu \left(\sum_1^p \alpha_\nu^{(\mu)} \right) \\ 1 \end{pmatrix}$$

genügt wäre, so würde nach dem eben bewiesenen Satze die Function $\vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (u_\nu - e_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ für mehr als p Punkte verschwinden, ohne identisch gleich Null zu sein, was unmöglich ist.

Wenn $\vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (u_\nu - e_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ identisch verschwindet, muss man, um $\begin{pmatrix} p \\ \nu (e_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ in die obige Form zu setzen,

$$\vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (u_\nu + \alpha_\nu^{(1)} - u_\nu^{(1)} - e_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$$

betrachten, und wenn diese Function identisch für jeden Werth z, ξ_1, z_1 verschwindet, die Function

$$\vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu \left(u_\nu + \sum_1^2 \alpha_\nu^{(\mu)} - \sum_1^2 u_\nu^{(\mu)} - e_\nu \right) \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Wir nehmen an, dass

$$\left\{ \begin{array}{l} \vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu \left(\sum_1^m \alpha_\nu^{(p+2-\mu)} - \sum_1^{m-1} u_\nu^{(p-\mu)} - e_\nu \right) \\ 1 \end{pmatrix} \\ \text{identisch verschwindet,} \\ \vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu \left(\sum_1^{m+1} \alpha_\nu^{(p+2-\mu)} - \sum_1^m u_\nu^{(p-\mu)} - e_\nu \right) \\ 1 \end{pmatrix} \\ \text{aber nicht identisch verschwindet.} \end{array} \right. \quad (1)$$

Diese letztere Function verschwindet dann, als Function von ξ_{p+1} betrachtet, für $\xi_{p-1}, \xi_{p-2}, \dots, \xi_{p-m}$, ausserdem also noch für $p-m$ Punkte, und bezeichnet man diese mit $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{p-m}$, so ist

$$\begin{pmatrix} p \\ \nu \left(- \sum_{p-m+1}^p \alpha_\nu^{(\mu)} + e_\nu \right) \\ 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} p \\ \nu \left(\sum_1^{p-m} \alpha_\nu^{(\mu)} \right) \\ 1 \end{pmatrix}$$

und diese Punkte $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{p-m}$ können nur auf eine Weise so bestimmt werden, dass diese Congruenz erfüllt wird, weil sonst die Function für mehr als p Punkte verschwinden

würde. Dieselbe Function verschwindet, als Function von ξ_{p-1} betrachtet, ausser für

$$\eta_{p+1}, \eta_p, \dots, \eta_{p-m+1}$$

noch für $p - m - 1$ Punkte, und bezeichnet man diese durch

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{p-m-1},$$

so ist

$$\left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(- \sum_{p-m}^{p-2} u_{\nu}^{(\mu)} - e_{\nu} \right) \\ 1 \end{array} \right) \equiv \left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(\sum_1^{p-m-1} u_{\nu}^{(\mu)} \right) \\ 1 \end{array} \right),$$

und die Punkte $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{p-m-1}$ sind durch diese Congruenz völlig bestimmt.

4.

Bezeichnen wir die Derivirte von

$$\left\{ \begin{array}{l} \vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p) \\ \text{nach } v_{\nu} \text{ mit } \vartheta'_{\nu}, \text{ die zweite Derivirte nach } v_{\nu} \text{ und } v_{\mu} \text{ mit } \vartheta'_{\nu, \mu} \text{ u. s. f.,} \end{array} \right. \quad (1)$$

so sind, wenn

$$\vartheta \left(\begin{array}{c} p \\ \nu (u_{\nu}^{(1)} - \alpha_{\nu}^{(1)} + r_{\nu}) \\ 1 \end{array} \right)$$

identisch für jeden Werth von z_1 und ξ_1 verschwindet, sämmtliche Functionen $\vartheta' \left(\begin{array}{c} p \\ \nu (r_{\nu}) \\ 1 \end{array} \right)$

gleich Null. In der That geht die Gleichung

$$\vartheta \left(\begin{array}{c} p \\ \nu (u_{\nu}^{(1)} - \alpha_{\nu}^{(1)} + r_{\nu}) \\ 1 \end{array} \right) = 0,$$

wenn s_1 und z_1 unendlich wenig von σ_1 und ξ_1 verschieden sind, über in die Gleichung

$$\sum_1^p \vartheta'_{\mu} \left(\begin{array}{c} p \\ \nu (r_{\nu}) \\ 1 \end{array} \right) d\alpha_{\mu}^{(1)} = 0.$$

Nehmen wir an, dass

$$du_{\mu} = \frac{\varphi_{\mu}(s, z) dz}{\frac{\partial F}{\partial s}}$$

sei, so verwandelt sich diese Gleichung nach Weglassung des Factors $\frac{\partial F(\sigma_1, \xi_1)}{\partial \sigma_1}$ in

$$\sum_1^p \vartheta'_{\mu} \left(\begin{array}{c} p \\ \nu (r_{\nu}) \\ 1 \end{array} \right) \varphi_{\mu}(\sigma_1, \xi_1) = 0;$$

und da zwischen den Functionen φ keine lineare Gleichung mit constanten Coefficienten stattfindet, so folgt hieraus, dass sämtliche erste Derivirten von $\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p)$ für

$$\begin{pmatrix} p \\ \nu (v_\nu = r_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$$

verschwinden müssen.

Um den umgekehrten Satz zu beweisen, nehmen wir an, dass $\begin{pmatrix} p \\ \nu (v_\nu = r_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} p \\ \nu (v_\nu = t_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ zwei Werthsysteme seien, für welche die Function ϑ verschwindet, ohne für $\begin{pmatrix} p \\ \nu (v_\nu = u_\nu^{(1)} - \alpha_\nu^{(1)} + r_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} p \\ \nu (v_\nu = u_\nu^{(1)} - \alpha_\nu^{(1)} + t_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ identisch zu verschwinden, und bilden den Ausdruck

$$\frac{\vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (u_\nu^{(1)} - \alpha_\nu^{(1)} + r_\nu) \\ 1 \end{pmatrix} \vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (\alpha_\nu^{(1)} - u_\nu^{(1)} + r_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}}{\vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (u_\nu^{(1)} - \alpha_\nu^{(1)} + t_\nu) \\ 1 \end{pmatrix} \vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (\alpha_\nu^{(1)} - u_\nu^{(1)} + t_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}}. \quad (2)$$

Betrachten wir diesen Ausdruck als Function von z_1 , so ergibt sich, dass er eine algebraische Function von z_1 und zwar eine rationale Function von s_1 und z_1 ist, da Nenner und Zähler in T'' stetig sind und an den Querschnitten dieselben Factoren erlangen. Für $z_1 = \xi_1$ und $s_1 = \sigma_1$ werden Nenner und Zähler unendlich klein von der zweiten Ordnung, so dass die Function endlich bleibt; die übrigen Werthe aber, für welche Nenner oder Zähler verschwinden, sind, wie oben bewiesen, durch die Werthe der Grössen r und der Grössen t völlig bestimmt, also von ξ_1 ganz unabhängig. Da nun eine algebraische Function durch die Werthe, für welche sie Null und unendlich wird, bis auf einen constanten Factor bestimmt ist, so ist der Ausdruck gleich einer rationalen von ξ_1 unabhängigen Function von s_1 und z_1 , $\chi(s_1, z_1)$, multiplicirt in eine Constante, d. h. eine von z_1 unabhängige Grösse. Da der Ausdruck symmetrisch in Bezug auf die Grössensysteme (s_1, z_1) und (σ_1, ξ_1) ist, so ist diese Constante gleich $\chi(\sigma_1, \xi_1)$, multiplicirt in eine auch von ξ_1 unabhängige Grösse A . Setzt man nun

$$\sqrt{A} \chi(s, z) = \varrho(s, z),$$

so erhält man für unsern Ausdruck (2) den Werth

$$\varrho(s_1, z_1) \varrho(\sigma_1, \xi_1), \quad (3)$$

wo $\varrho(s, z)$ eine rationale Function von s und z ist.

Um diese zu bestimmen, hat man nur nöthig $\xi_1 = z_1$ und $\sigma_1 = s_1$ werden zu lassen;

es ergibt sich dann

$$(\varrho(s_1, z_1))^2 = \frac{\sum_{\mu} \vartheta'_{\mu} \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \varphi_{\mu}(s_1, z_1)}{\sum_{\mu} \vartheta'_{\mu} \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(t_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \varphi_{\mu}(s_1, z_1)}. \quad (4)$$

Man hat daher aus (3) und (4) die Gleichung

$$\left\{ \begin{array}{l} \vartheta \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(u_{\nu}^{(1)} - \alpha_{\nu}^{(1)} + r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \vartheta \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(\alpha_{\nu}^{(1)} - u_{\nu}^{(1)} + r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \\ \vartheta \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(u_{\nu}^{(1)} - \alpha_{\nu}^{(1)} + t_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \vartheta \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(\alpha_{\nu}^{(1)} - u_{\nu}^{(1)} + t_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \end{array} \right\} = \frac{\sum_{\mu} \vartheta'_{\mu} \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \varphi_{\mu}(s_1, z_1)}{\sum_{\mu} \vartheta'_{\mu} \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(t_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \varphi_{\mu}(s_1, z_1)} \cdot \frac{\sum_{\mu} \vartheta'_{\mu} \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \varphi_{\mu}(\sigma_1, \xi_1)}{\sum_{\mu} \vartheta'_{\mu} \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(t_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \varphi_{\mu}(\sigma_1, \xi_1)}. \quad (5)$$

Aus dieser Gleichung folgt, dass

$$\vartheta \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(u_{\nu}^{(1)} - \alpha_{\nu}^{(1)} + r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right)$$

für jeden Werth von z_1 und ξ_1 gleich Null sein muss, wenn die ersten Derivirten der Function $\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p)$ für $\left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(v_{\nu} = r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right)$ sämmtlich verschwinden.

5.

Wenn

$$\vartheta \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu \left(\sum_1^m \alpha_{\nu}^{(\mu)} - \sum_1^m u_{\nu}^{(\mu)} + r_{\nu} \right) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \quad (1)$$

identisch, d. h. für jedwede Werthe von $\left(\begin{smallmatrix} m \\ \mu(\sigma_{\mu}, \xi_{\mu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right)$ und $\left(\begin{smallmatrix} m \\ \mu(s_{\mu}, z_{\mu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right)$, verschwindet, so findet man auf dem oben angegebenen Wege zunächst, indem man $\xi_m = z_m$, $\sigma_m = s_m$ werden lässt, dass die ersten Derivirten der Function

$$\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p) \text{ für } \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu \left(v_{\nu} = \sum_1^{m-1} \alpha_{\nu}^{(\mu)} - \sum_1^{m-1} u_{\nu}^{(\mu)} + r_{\nu} \right) \\ 1 \end{smallmatrix} \right)$$

sämmtlich verschwinden, dann, indem man $\xi_{m-1} - z_{m-1}$, $\sigma_{m-1} - s_{m-1}$ unendlich klein werden lässt, dass für

$$\left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(v_\nu = \sum_1^{m-2} \alpha_\nu^{(\mu)} - \sum_1^{m-2} u_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \\ 1 \end{array} \right)$$

auch die zweiten Derivirten sämmtlich verschwinden; und offenbar ergibt sich allgemein, dass die Derivirten n ter Ordnung sämmtlich verschwinden für

$$\left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(v_\nu = \sum_1^{m-n} \alpha_\nu^{(\mu)} - \sum_1^{m-n} u_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \\ 1 \end{array} \right),$$

welche Werthe auch die Grössen z und die Grössen ξ haben mögen.

Es folgt hieraus, dass unter der gegenwärtigen Voraussetzung (1) für $\left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(v_\nu = r_\nu \right) \\ 1 \end{array} \right)$ die ersten bis m ten Derivirten der Function $\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p)$ sämmtlich gleich Null sind.

Um zu zeigen, dass dieser Satz auch umgekehrt gilt, beweisen wir zunächst, dass wenn

$$\vartheta \left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(\sum_1^{m-1} \alpha_\nu^{(\mu)} - \sum_1^{m-1} u_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \\ 1 \end{array} \right)$$

identisch verschwindet und die Grössen $\vartheta^{(m)} \left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(r_\nu \right) \\ 1 \end{array} \right)$ sämmtlich gleich Null sind, auch

$$\vartheta \left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(\sum_1^m \alpha_\nu^{(\mu)} - \sum_1^m u_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \\ 1 \end{array} \right)$$

identisch verschwinden muss und verallgemeinern zu diesem Zwecke die Gleichung §. 4, (5).

Wir nehmen an, dass

$$\vartheta \left(\begin{matrix} p \\ \nu \left(\sum_1^{m-1} u_\nu^{(\mu)} - \sum_1^{m-1} \alpha_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \\ 1 \end{matrix} \right)$$

identisch verschwinde,

$$\vartheta \left(\begin{matrix} p \\ \nu \left(\sum_1^m u_\nu^{(\mu)} - \sum_1^m \alpha_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \\ 1 \end{matrix} \right)$$

aber nicht identisch verschwinde, behalten in Bezug auf die Grössen t die frühere Voraussetzung bei und betrachten den Ausdruck

$$\frac{\vartheta \left(\begin{matrix} p \\ \nu \left(\sum_1^m u_\nu^{(\mu)} - \sum_1^m \alpha_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \\ 1 \end{matrix} \right) \vartheta \left(\begin{matrix} p \\ \nu \left(\sum_1^m \alpha_\nu^{(\mu)} - \sum_1^m u_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \\ 1 \end{matrix} \right)}{\prod_{\varrho, \varrho'} \vartheta \left(\begin{matrix} p \\ \nu \left(u_\nu^{(\varrho)} - u_\nu^{(\varrho')} + t_\nu \right) \\ 1 \end{matrix} \right) \vartheta \left(\begin{matrix} p \\ \nu \left(\alpha_\nu^{(\varrho)} - \alpha_\nu^{(\varrho')} + t_\nu \right) \\ 1 \end{matrix} \right)} \cdot \left(\prod_{\varrho=1}^m \vartheta \left(\begin{matrix} p \\ \nu \left(u_\nu^{(\varrho)} - \alpha_\nu^{(\varrho)} + t_\nu \right) \\ 1 \end{matrix} \right) \vartheta \left(\begin{matrix} p \\ \nu \left(\alpha_\nu^{(\varrho)} - u_\nu^{(\varrho)} + t_\nu \right) \\ 1 \end{matrix} \right) \right)^{-2}. \quad (2)$$

In diesem Ausdrücke sind unter den Productzeichen sowohl für ϱ , als für ϱ' sämtliche Werthe von 1 bis m zu setzen, im Zähler aber die Fälle, wo $\varrho = \varrho'$ würde, wegzulassen.

Betrachten wir diesen Ausdruck als Function von z_1 , so ergibt sich, dass er an den Querschnitten den Factor 1 erlangt und folglich eine algebraische Function von z_1 ist. Für $z_1 = \xi_\varrho$ und $s_1 = \sigma_\varrho$ werden Nenner und Zähler unendlich klein von der zweiten Ordnung, der Bruch bleibt also endlich; die übrigen Werthe aber, für welche Zähler und

Nenner verschwinden, sind durch die Grössen $\begin{pmatrix} m \\ \mu(s_\mu, z_\mu) \\ 2 \end{pmatrix}$, die Grössen r und die

Grössen t , wie oben (§. 3) bewiesen, völlig bestimmt, und folglich von den Grössen ξ ganz unabhängig. Da der Ausdruck nun eine symmetrische Function von den Grössen z ist, so gilt dasselbe für jedes beliebige z_μ : er ist eine algebraische Function von z_μ , und die Werthe dieser Grösse, für welche er unendlich gross oder unendlich klein wird, sind von den Grössen ξ unabhängig. Er ist daher gleich einer von den Grössen ξ unabhängigen algebraischen Function der Grössen $z, \chi(z_1, z_2, \dots, z_m)$, multiplicirt in einen von den Grössen z unabhängigen Factor. Da er aber ungeändert bleibt, wenn man die Grössen z mit den Grössen ξ vertauscht, so ist dieser Factor gleich $\chi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$, multiplicirt mit einer von den Grössen z und den Grössen ξ unabhängigen Constanten A ; und wir können daher, wenn wir $\sqrt{A}\chi(z_1, z_2, \dots, z_m) = \psi(z_1, z_2, \dots, z_m)$ setzen, unserm Ausdrücke (2) die Form

$$\psi(z_1, z_2, \dots, z_m) \psi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) \quad (3)$$

geben, wo $\psi(z_1, z_2, \dots, z_m)$ eine algebraische von den Grössen ξ unabhängige Function

der Grössen z ist, welche in Folge ihrer Verzweigungsart sich rational in $\begin{pmatrix} m \\ \mu(s_\mu, z_\mu) \\ 1 \end{pmatrix}$

ausdrücken lassen muss. Lässt man nun die Punkte η mit den Punkten ε zusammenfallen, so dass die Grössen $\xi_\mu - z_\mu$ und die Grössen $\sigma_\mu - s_\mu$ sämtlich unendlich

ZWEITE ABTHEILUNG.

XII. Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe.

(Aus dem dreizehnten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.*)

Der folgende Aufsatz über die trigonometrischen Reihen besteht aus zwei wesentlich verschiedenen Theilen. Der erste Theil enthält eine Geschichte der Untersuchungen und Ansichten über die willkürlichen (graphisch gegebenen) Functionen und ihre Darstellbarkeit durch trigonometrische Reihen. Bei ihrer Zusammenstellung war es mir vergönnt, einige Wink e des berühmten Mathematikers zu benutzen, welchem man die erste gründliche Arbeit über diesen Gegenstand verdankt. Im zweiten Theile liefere ich über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe eine Untersuchung, welche auch die bis jetzt noch unerledigten Fälle umfasst. Es war nöthig, ihr einen kurzen Aufsatz über den Begriff eines bestimmten Integrales und den Umfang seiner Gültigkeit vorzuschicken.

Geschichte der Frage über die Darstellbarkeit einer willkürlich gegebenen Function durch eine trigonometrische Reihe.

1.

Die von *Fourier* so genannten trigonometrischen Reihen, d. h. die Reihen von der Form

$$a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + a_3 \sin 3x + \cdots \\ + \frac{1}{2}b_0 + b_1 \cos x + b_2 \cos 2x + b_3 \cos 3x + \cdots$$

spielen in demjenigen Theile der Mathematik, wo ganz willkürliche Functionen vorkommen, eine bedeutende Rolle; ja, es lässt sich mit Grund behaupten, dass die wesentlichsten Fortschritte in diesem für die Physik so wichtigen Theile der Mathematik von der klareren Einsicht in die Natur dieser Reihen abhängig gewesen sind. Schon gleich bei den ersten mathematischen Untersuchungen, die auf die Betrachtung willkürlicher Functionen führten, kam die Frage zur Sprache, ob sich eine solche ganz willkürliche Function durch eine Reihe von obiger Form ausdrücken lasse.

Es geschah dies in der Mitte des vorigen Jahrhunderts bei Gelegenheit der Untersuchungen über die schwingenden Saiten, mit welchen sich damals die berühmtesten Mathematiker beschäftigten. Ihre Ansichten über unsern Gegenstand lassen sich nicht wohl darstellen, ohne auf dieses Problem einzugehen.

Unter gewissen Voraussetzungen, die in der Wirklichkeit näherungsweise zutreffen, wird bekanntlich die Form einer gespannten in einer Ebene schwingenden Saite, wenn

* Diese Abhandlung ist im Jahre 1854 von dem Verfasser behufs seiner Habilitation an der Universität zu Göttingen der philosophischen Facultät eingereicht. Wiewohl der Verfasser ihre Veröffentlichung, wie es scheint, nicht beabsichtigt hat, so wird doch die hiermit erfolgende Herausgabe derselben in gänzlich ungeänderter Form sowohl durch das hohe Interesse des Gegenstandes an sich als durch die in ihr niedergelegte Behandlungsweise der wichtigsten Principien der Infinitesimal-Analysis wohl hinlänglich gerechtfertigt erscheinen.

x die Entfernung eines unbestimmten ihrer Punkte von ihrem Anfangspunkte, y seine Entfernung aus der Ruhelage zur Zeit t bedeutet, durch die partielle Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \alpha \alpha \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

bestimmt, wo α von t und bei einer überall gleich dicken Saite von x unabhängig ist.

Der erste, welcher eine allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung gab, war d'Alembert.

Er zeigte¹), dass jede Function von x und t , welche für y gesetzt, die Gleichung zu einer identischen macht, in der Form

$$f(x + \alpha t) + \varphi(x - \alpha t)$$

enthalten sein müsse, wie sich dies durch Einführung der unabhängig veränderlichen Größen $x + \alpha t$, $x - \alpha t$ anstatt x , t ergibt, wodurch

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{\alpha \alpha} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad \text{in} \quad 4 \frac{\partial \frac{\partial y}{\partial (x + \alpha t)}}{\partial (x - \alpha t)}$$

übergeht.

Ausser dieser partiellen Differentialgleichung, welche sich aus den allgemeinen Bewegungsgesetzen ergibt, muss nun y noch die Bedingung erfüllen, in den Befestigungspunkten der Saite stets $= 0$ zu sein; man hat also, wenn in dem einen dieser Punkte $x = 0$, in dem andern $x = l$ ist,

$$f(\alpha t) = -\varphi(-\alpha t), \quad f(l + \alpha t) = -\varphi(l - \alpha t)$$

und folglich

$$\begin{aligned} f(z) &= -\varphi(-z) = -\varphi(l - (l + z)) = f(2l + z), \\ y &= f(\alpha t + x) - f(\alpha t - x). \end{aligned}$$

Nachdem d'Alembert dies für die allgemeine Lösung des Problems geleistet hatte, beschäftigte er sich in einer Fortsetzung² seiner Abhandlung mit der Gleichung $f(z) = f(2l + z)$; d. h. er sucht analytische Ausdrücke, welche unverändert bleiben, wenn z um $2l$ wächst.

Es war ein wesentliches Verdienst Euler's, der im folgenden Jahrgange der Berliner Abhandlungen³ eine neue Darstellung dieser d'Alembert'schen Arbeiten gab, dass er das Wesen der Bedingungen, welchen die Function $f(z)$ genügen muss, richtiger erkannte. Er bemerkte, dass der Natur des Problems nach die Bewegung der Saite vollständig bestimmt sei, wenn für irgend einen Zeitpunkt die Form der Saite und die Geschwindigkeit jedes Punktes (also y und $\frac{\partial y}{\partial t}$) gegeben seien, und zeigte, dass sich, wenn man diese beiden Functionen sich durch willkürlich gezogene Curven bestimmt denkt, daraus stets durch eine einfache geometrische Construction die d'Alembert'sche Function $f(z)$ finden lässt. In der That, nimmt man an, dass für

$$t = 0, \quad y = g(x) \quad \text{und} \quad \frac{\partial y}{\partial t} = h(x)$$

¹ *Mémoires de l'académie de Berlin*. 1747. pag. 214.

² *Ibid.* pag. 220.

³ *Mémoires de l'académie de Berlin*. 1748. pag. 69.

sei, so erhält man für die Werthe von x zwischen 0 und l

$$f(x) - f(-x) = g(x), \quad f(x) + f(-x) = \frac{1}{\alpha} \int h(x) dx$$

und folglich die Function $f(z)$ zwischen $-l$ und l ; hieraus aber ergibt sich ihr Werth für jeden andern Werth von z mittelst der Gleichung

$$f(z) = f(2l + z).$$

Dies ist in abstracten, aber jetzt allgemein geläufigen Begriffen dargestellt, die *Euler'sche* Bestimmung der Function $f(z)$.

Gegen diese Ausdehnung seiner Methode durch *Euler* verwahrte sich indess d'*Alembert* sofort⁴, weil seine Methode nothwendig voraussetze, dass y sich in t und x analytisch ausdrücken lasse.

Ehe eine Antwort *Euler's* hierauf erfolgte, erschien eine dritte von diesen beiden ganz verschiedene Behandlung dieses Gegenstandes von *Daniel Bernoulli*⁵. Schon vor d'*Alembert* hatte *Taylor*⁶ gesehen, dass $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \alpha \alpha \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ und zugleich y für $x = 0$ und für $x = l$ stets gleich 0 sei, wenn man $y = \sin \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi \alpha t}{l}$ und hierin für n eine ganze Zahl setze. Er erklärte hieraus die physikalische Thatsache, dass eine Saite ausser ihrem Grundtone auch den Grundton einer $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ so langen (übrigens ebenso beschaffenen) Saite geben könne, und hielt seine particuläre Lösung für allgemein, d. h. er glaubte, die Schwingung der Saite würde stets, wenn die ganze Zahl n der Höhe des Tons gemäss bestimmt würde, wenigstens sehr nahe durch die Gleichung ausgedrückt. Die Beobachtung, dass eine Saite ihre verschiedenen Töne gleichzeitig geben könne, führte nun *Bernoulli* zu der Bemerkung, dass die Saite (der Theorie nach) auch der Gleichung

$$y = \sum a_n \sin \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi \alpha}{l} (t - \beta_n)$$

gemäss schwingen könne, und weil sich aus dieser Gleichung alle beobachteten Modificationen der Erscheinung erklären liessen, so hielt er sie für die allgemeinste⁷. Um diese Ansicht zu stützen, untersuchte er die Schwingungen eines masselosen gespannten Fadens, der in einzelnen Punkten mit endlichen Massen beschwert ist, und zeigte, dass die Schwingungen desselben stets in eine der Zahl der Punkte gleiche Anzahl von solchen Schwingungen zerlegt werden kann, deren jede für alle Massen gleich lange dauert.

Diese Arbeiten *Bernoulli's* veranlassten einen neuen Aufsatz *Euler's*, welcher unmittelbar nach ihnen unter den Abhandlungen der Berliner Akademie abgedruckt ist⁸. Er hält darin d'*Alembert* gegenüber fest⁹, dass die Function $f(z)$ eine zwischen den Grenzen $-l$ und l ganz willkürliche sein könne, und bemerkt¹⁰, dass *Bernoulli's* Lösung (welche er schon früher als eine besondere aufgestellt hatte) dann allgemein sei und zwar nur dann

⁴Mémoires de l'académie de Berlin. 1750. pag. 358. En effet on ne peut ce me semble exprimer y analytiquement d'une manière plus générale, qu'en la supposant une fonction de t et de x . Mais dans cette supposition on ne trouve la solution du problème que pour les cas où les différentes figures de la corde vibrante peuvent être renfermées dans une seule et même équation.

⁵Mémoires de l'académie de Berlin. 1753. p. 147.

⁶Taylor de methodo incrementorum.

⁷l. c. p. 157. art. XIII.

⁸Mémoires de l'académie de Berlin. 1753. p. 196.

⁹l. c. p. 214.

¹⁰l. c. art. III—X.

allgemein sei, wenn die Reihe

$$a_1 \sin \frac{x\pi}{l} + a_2 \sin \frac{2x\pi}{l} + \dots + \frac{1}{2}b_0 + b_1 \cos \frac{x\pi}{l} + b_2 \cos \frac{2x\pi}{l} + \dots$$

für die Abscisse x die Ordinate einer zwischen den Abscissen 0 und l ganz willkürlichen Curve darstellen könne. Nun wurde es damals von Niemand bezweifelt, dass alle Umformungen, welche man mit einem analytischen Ausdrucke — er sei endlich oder unendlich — vornehmen könne, für jedwede Werthe der unbestimmten Grössen gültig seien oder doch nur in ganz speciellen Fällen unanwendbar würden. Es schien daher unmöglich, eine algebraische Curve oder überhaupt eine analytisch gegebene nicht periodische Curve durch obigen Ausdruck darzustellen, und *Euler* glaubte daher, die Frage gegen *Bernoulli* entscheiden zu müssen.

Der Streit zwischen *Euler* und d'Alembert war indess noch immer unerledigt. Dies veranlasste einen jungen, damals noch wenig bekannten Mathematiker, *Lagrange*, die Lösung der Aufgabe auf einem ganz neuen Wege zu versuchen, auf welchem er zu *Euler*'s Resultaten gelangte. Er unternahm es¹¹, die Schwingungen eines masselosen Fadens zu bestimmen, welcher mit einer endlichen unbestimmten Anzahl gleich grosser Massen in gleich grossen Abständen beschwert ist, und untersuchte dann, wie sich diese Schwingungen ändern, wenn die Anzahl der Massen in's Unendliche wächst. Mit welcher Gewandtheit, mit welchem Aufwande analytischer Kunstgriffe er aber auch den ersten Theil dieser Untersuchung durchführte, so liess der Uebergang vom Endlichen zum Unendlichen doch viel zu wünschen übrig, so dass d'Alembert in einer Schrift, welche er an die Spitze seiner opuscles mathématiques stellte, fortfahren konnte, seiner Lösung den Ruhm der grössten Allgemeinheit zu vindiciren. Die Ansichten der damaligen berühmten Mathematiker waren und blieben daher in dieser Sache getheilt; denn auch in spätern Arbeiten behielt jeder im Wesentlichen seinen Standpunkt bei.

Um also schliesslich ihre bei Gelegenheit dieses Problems entwickelten Ansichten über die willkürlichen Functionen und über die Darstellbarkeit derselben durch eine trigonometrische Reihe zusammenzustellen, so hatte *Euler* zuerst diese Functionen in die Analysis eingeführt und, auf geometrische Anschauung gestützt, die Infinitesimalrechnung auf sie angewandt. *Lagrange*¹² hielt *Euler*'s Resultate (eine geometrische Construction des Schwingungsverlaufs) für richtig; aber ihm genügte die *Euler*'sche geometrische Behandlung dieser

¹¹Miscellanea Taurinensia. Tom. I. Recherches sur la nature et la propagation du son.

¹²Miscellanea Taurinensia. Tom. II. Pars math. pag. 18.

Functionen nicht. D'Alembert¹³ dagegen ging auf die *Euler'sche* Auffassungsweise der Differentialgleichung ein und beschränkte sich, die Richtigkeit seiner Resultate anzufechten, weil man bei ganz willkürlichen Functionen nicht wissen könne, ob ihre Differentialquotienten stetig seien. Was die *Bernoulli'sche* Lösung betraf, so kamen alle drei darin überein, sie nicht für allgemein zu halten; aber während d'Alembert¹⁴, um *Bernoulli's* Lösung für minder allgemein, als die seinige, erklären zu können, behaupten musste, dass auch eine analytisch gegebene periodische Function sich nicht immer durch eine trigonometrische Reihe darstellen lasse, glaubte *Lagrange*¹⁵ diese Möglichkeit beweisen zu können.

2.

Fast fünfzig Jahre vergingen, ohne dass in der Frage über die analytische Darstellbarkeit willkürlicher Functionen ein wesentlicher Fortschritt gemacht wurde. Da warf eine Bemerkung *Fourier's* ein neues Licht auf diesen Gegenstand; eine neue Epoche in der Entwicklung dieses Theils der Mathematik begann, die sich bald auch äusserlich in grossartigen Erweiterungen der mathematischen Physik kund that. *Fourier* bemerkte, dass in der trigonometrischen Reihe

$$f(x) = \begin{cases} a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \cdots \\ + \frac{1}{2}b_0 + b_1 \cos x + b_2 \cos 2x + \cdots \end{cases}$$

die Coefficienten sich durch die Formeln

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx$$

bestimmen lassen. Er sah, dass diese Bestimmungsweise auch anwendbar bleibe, wenn die Function $f(x)$ ganz willkürlich gegeben sei; er setzte für $f(x)$ eine so genannte discontinuirliche Function (die Ordinate einer gebrochenen Linie für die Abscisse x) und erhielt so eine Reihe, welche in der That stets den Werth der Function gab.

Als *Fourier* in einer seiner ersten Arbeiten über die Wärme, welche er der französischen Akademie vorlegte¹⁶, (21. Dec. 1807) zuerst den Satz aussprach, dass eine ganz willkürlich (graphisch) gegebene Function sich durch eine trigonometrische Reihe ausdrücken lasse,

¹³Opuscles mathématiques p. d'Alembert. Tome premier. 1761. pag. 16. art. VII—XX.

¹⁴Opuscles mathématiques. Tome I. pag. 42. art. XXIV.

¹⁵Misc. Taur. Tom. III. Pars math. pag. 221. art. XXV.

¹⁶Bulletin des sciences p. la soc. philomatique. Tome I. p. 112.

war diese Behauptung dem greisen *Lagrange* so unerwartet, dass er ihr auf das Entschiedenste entgegentrat. Es soll¹⁷ sich hierüber noch ein Schriftstück im Archiv der Pariser Akademie befinden. Dessenungeachtet verweist¹⁸ *Poisson* überall, wo er sich der trigonometrischen Reihen zur Darstellung willkürlicher Functionen bedient, auf eine Stelle in *Lagrange's* Arbeiten über die schwingenden Saiten, wo sich diese Darstellungsweise finden soll. Um diese Behauptung, die sich nur aus der bekannten Rivalität zwischen *Fourier* und *Poisson* erklären lässt¹⁹, zu widerlegen, sehen wir uns genöthigt, noch einmal auf die Abhandlung *Lagrange's* zurückzukommen; denn über jenen Vorgang in der Akademie findet sich nichts veröffentlicht.

Man findet in der That an der von *Poisson* citirten Stelle²⁰ die Formel:

$$y = 2 \int Y \sin X\pi dX \times \sin x\pi + 2 \int Y \sin 2X\pi dX \times \sin 2x\pi \\ + 2 \int Y \sin 3X\pi dX \times \sin 3x\pi + \text{etc.} + 2 \int Y \sin nX\pi dX \times \sin nx\pi,$$

de sorte que, lorsque $x = X$, on aura $y = Y$, Y étant l'ordonnée qui répond à l'abscisse X .

Diese Formel sieht nun allerdings ganz so aus wie die *Fourier'sche* Reihe, so dass bei flüchtiger Ansicht eine Verwechslung leicht möglich ist; aber dieser Schein rührt bloss daher, weil *Lagrange* das Zeichen $\int dX$ anwandte, wo er heute das Zeichen $\Sigma \Delta X$ angewandt haben würde. Sie giebt die Lösung der Aufgabe, die endliche Sinusreihe

$$a_1 \sin x\pi + a_2 \sin 2x\pi + \cdots + a_n \sin nx\pi$$

so zu bestimmen, dass sie für die Werthe

$$\frac{1}{n+1}, \frac{2}{n+1}, \cdots, \frac{n}{n+1}$$

von x , welche *Lagrange* unbestimmt durch X bezeichnet, gegebene Werthe erhält. Hätte *Lagrange* in dieser Formel n unendlich gross werden lassen, so wäre er allerdings zu dem *Fourier'schen* Resultat gelangt. Wenn man aber seine Abhandlung durchliest, so sieht man, dass er weit davon entfernt ist zu glauben, eine ganz willkürliche Function lasse sich wirklich durch eine unendliche Sinusreihe darstellen. Er hatte vielmehr die ganze Arbeit gerade unternommen, weil er glaubte, diese willkürlichen Functionen liessen sich nicht durch eine

¹⁷Nach einer mündlichen Mittheilung des Herrn Professor Dirichlet.

¹⁸Unter Andern in dem verbreiteten *Traité de mécanique* Nro. 323, p. 638.

¹⁹Der Bericht im bulletin des sciences über die von *Fourier* der Akademie vorgelegte Abhandlung ist von *Poisson*.

²⁰Misc. Taur. Tom. III. Pars math. pag. 261.

Formel ausdrücken, und von der trigonometrischen Reihe glaubte er, dass sie jede analytisch gegebene periodische Function darstellen könne. Freilich erscheint es uns jetzt kaum denkbar, dass *Lagrange* von seiner Summenformel nicht zur *Fourier*'schen Reihe gelangt sein sollte; aber dies erklärt sich daraus, dass durch den Streit zwischen *Euler* und d'*Alembert* sich bei ihm im Voraus eine bestimmte Ansicht über den einzuschlagenden Weg gebildet hatte. Er glaubte das Schwingungsproblem für eine unbestimmte endliche Anzahl von Massen erst vollständig absolviren zu müssen, bevor er seine Grenzbetrachtungen anwandte. Diese erfordern eine ziemlich ausgedehnte Untersuchung²¹, welche unnöthig war, wenn er die *Fourier*'sche Reihe kannte.

Durch *Fourier* war nun zwar die Natur der trigonometrischen Reihen vollkommen richtig erkannt²²; sie wurden seitdem in der mathematischen Physik zur Darstellung willkürlicher Functionen vielfach angewandt, und in jedem einzelnen Falle überzeugte man sich leicht, dass die *Fourier*'sche Reihe wirklich gegen den Werth der Function convergire; aber es dauerte lange, ehe dieser wichtige Satz allgemein bewiesen wurde.

Der Beweis, welchen *Cauchy* in einer der Pariser Akademie am 27. Febr. 1826 vorgelesenen Abhandlung gab²³, ist unzureichend, wie *Dirichlet* gezeigt hat²⁴. *Cauchy* setzt voraus, dass, wenn man in der willkürlich gegebenen periodischen Function $f(x)$ für x ein complexes Argument $x + yi$ setzt, diese Function für jeden Werth von y endlich sei. Dies findet aber nur statt, wenn die Function gleich einer constanten Grösse ist. Man sieht indess leicht, dass diese Voraussetzung für die ferneren Schlüsse nicht nothwendig ist. Es reicht hin, wenn eine Function $\varphi(x + yi)$ vorhanden ist, welche für alle positiven Werthe von y endlich ist und deren reeller Theil für $y = 0$ der gegebenen periodischen Function $f(x)$ gleich wird. Will man diesen Satz, der in der That richtig ist²⁵, voraussetzen, so führt allerdings der von *Cauchy* eingeschlagene Weg zum Ziele, wie umgekehrt dieser Satz sich aus der *Fourier*'schen Reihe ableiten lässt.

²¹Misc. Taur. Tom. III. Pars math. S. 251.

²²Bulletin d. sc. Tom. I. p. 115. Les coefficients $a, a', a'', \dots$, étant ainsi déterminés etc.

²³Mémoires de l'ac. d. sc. de Paris. Tom. VI. p. 603.

²⁴Crelle Journal für die Mathematik. Bd. IV. p. 157 & 158.

²⁵Der Beweis findet sich in der Inauguraldissertation des Verfassers.

Riemann — Gesammelte Werke (pp. 301–350)

Indice

XIII. Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen.	2
§ 3. In wie weit im Unendlichkleinen?	2
XIV. Ein Beitrag zur Elektrodynamik.	5
XV. Beweis des Satzes, dass eine einwerthige mehr als $2n$ fach periodische Function unmöglich ist.	11
XVI. Estratto di una lettera al Sig. Professore Enrico Betti.	15
XVII. Ueber die Fläche vom kleinsten Inhalt bei gegebener Begrenzung.	17
Anmerkungen.	50

XIII. Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen.

3.

Die Fragen ueber das Unmessbare sind fuer die Naturerklaerung muessige Fragen. Anders verhaelt es sich aber mit den Fragen ueber das Unmessbarkeine. Auf der Genauigkeit, mit welcher wir die Erscheinungen in's Unendlichkeine verfolgen, beruht wesentlich die Erkenntniss ihres Causalzusammenhangs. Die Fortschritte der letzten Jahrhunderte in der Erkenntniss der mechanischen Natur sind fast allein bedingt durch die Genauigkeit der Construction, welche durch die Erfindung der Analysis des Unendlichen und die von Archimed, Galiläi und Newton aufgefundenen einfachen Grundbegriffe, deren sich die heutige Physik bedient, möglich geworden ist. In den Naturwissenschaften aber, wo die einfachen Grundbegriffe zu solchen Constructionen bis jetzt fehlen, verfolgt man, um den Causalzusammenhang zu erkennen, die Erscheinungen in's räumlich Kleine, so weit es das Mikroskop nur gestattet. Die Fragen ueber die Massverhältnisse des Raumes im Unmessbarkeinen gehören also nicht zu den muessigen.

Setzt man voraus, dass die Körper unabhängig vom Ort existiren, so ist das Krümmungsmass ueberall constant, und es folgt dann aus den astronomischen Messungen, dass es nicht von Null verschieden sein kann; jedenfalls müsste sein reciprocer Werth eine Fläche sein, gegen welche das unsern Teleskopen zugängliche Gebiet verschwinden müsste. Wenn aber eine solche Unabhängigkeit der Körper vom Ort nicht stattfindet, so kann man aus den Massverhältnissen im Grossen nicht auf die im Unendlichkeinen schliessen; es kann dann in jedem Punkte das Krümmungsmass in drei Richtungen einen beliebigen Werth haben, wenn nur die ganze Krümmung jedes messbaren Raumtheils nicht merklich von Null verschieden ist; noch complicirtere Verhältnisse können eintreten, wenn die vorausgesetzte Darstellbarkeit eines Linienelements durch die Quadratwurzel aus einem Differentialausdruck zweiten Grades nicht stattfindet. Nun scheinen aber die empirischen Begriffe, in welchen die räumlichen Massbestimmungen gegründet sind, der Begriff des festen Körpers und des Lichtstrahls, im Unendlichkeinen ihre Gültigkeit zu verlieren; es ist also sehr wohl denkbar, dass die Massverhältnisse des Raumes im Unendlichkeinen den Voraussetzungen der Geometrie nicht gemäss sind, und dies würde man in der That annehmen müssen, sobald sich dadurch die Erscheinungen auf einfachere Weise erklären liessen.

Die Frage ueber die Gültigkeit der Voraussetzungen der Geometrie im Unendlichkeinen hängt zusammen mit der Frage nach dem Innern Grunde der Massverhältnisse des Raumes. Bei

wohl noch zur Lehre vom Räume gerechnet werden darf, kommt die obige Bemerkung zur Anwendung, dass bei einer discreten Mannigfaltigkeit das Princip der Massverhältnisse schon in dem Begriffe dieser Mannigfaltigkeit enthalten ist, bei einer stetigen aber anders woher hinzukommen muss. Es muss also entweder das dem Räume zu Grunde liegende Wirkliche eine discrete Mannigfaltigkeit bilden, oder der Grund der Massverhältnisse ausserhalb, in darauf wirkenden bindenden Kräften, gesucht werden.

Die Entscheidung dieser Fragen kann nur gefunden werden, indem man von der bisherigen durch die Erfahrung bewährten Auffassung der Erscheinungen, wozu Newton den Grund gelegt, ausgeht und diese durch Thatsachen, die sich aus ihr nicht erklären lassen, getrieben allmählich umarbeitet; solche Untersuchungen, welche, wie die hier geführte, von allgemeinen Begriffen ausgehen, können nur dazu dienen, dass diese Arbeit nicht durch die Beschränktheit der Begriffe gehindert und der Fortschritt im Erkennen des Zusammenhangs der Dinge nicht durch ueberlieferte Vorurtheile gehemmt wird.

Es führt dies hinüber in das Gebiet einer andern Wissenschaft, in das Gebiet der Physik, welches wohl die Natur der heutigen Veranlassung nicht zu betreten erlaubt.

Übersicht.

	Seite
Plan der Untersuchung	272
I. Begriff einer n fach ausgedehnten Grösse*)	273
§. 1. Stetige und discrete Mannigfaltigkeiten. Bestimmte Theile einer Mannigfaltigkeit heissen Quanta. Eintheilung der Lehre von den stetigen Grössen in die Lehre	
1) von den blossen Gebietsverhältnissen, bei welcher eine Unabhängigkeit der Grössen vom Ort nicht vorausgesetzt wird,	
2) von den Massverhältnissen, bei welcher eine solche Unabhängigkeit vorausgesetzt werden muss	273
§. 2. Erzeugung des Begriffs einer einfach, zweifach, ..., n fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit	275
§. 3. Zurückführung der Ortsbestimmung in einer gegebenen Mannigfaltigkeit auf Quantitätsbestimmungen. Wesentliches Kennzeichen einer n fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit	275
II. Massverhältnisse, deren eine Mannigfaltigkeit von n Dimensionen fähig	

ist*), unter der Voraussetzung, dass die Linien unab-	276
hängig von der Lage eine Länge besitzen, also jede Linie	
durch jede messbar ist	
§. 1. Ausdruck des Linienelements. Als eben werden	277
solche Mannigfaltigkeiten betrachtet, in denen das Li-	
nienelement durch die Wurzel aus einer Quadratsumme	
vollständiger Differentialien ausdrückbar ist	
§. 2. Untersuchung der n fach ausgedehnten Mannig-	279
faltigkeiten, in welchen das Linienelement durch die	
Quadratwurzel aus einem Differentialausdruck zweiten	
Grades dargestellt werden kann. Mass ihrer Abweichung	
von der Ebenheit (Krümmungsmass) in einem gegeb-	
enen Punkte und einer gegebenen Flächenrichtung. Zur	
Bestimmung ihrer Massverhältnisse ist es (unter gewis-	
sen Beschränkungen) zulässig und hinreichend, dass das	
Krümmungsmass in jedem Punkte in $\frac{1}{2}n(n-1)$ Flächen-	
richtungen beliebig gegeben wird	
§. 3. Geometrische Erläuterung	280
§. 4. Die ebenen Mannigfaltigkeiten (in denen das	281
Krümmungsmass allenthalben $= 0$ ist) lassen sich be-	
trachten als einen besondern Fall der Mannigfaltigkeiten	
mit constantem Krümmungsmass. Diese können auch	
dadurch definirt werden, dass in ihnen Unabhängigkeit	
der n fach ausgedehnten Grössen vom Ort (Bewegbarkeit	
derselben ohne Dehnung) stattfindet	
§. 5. Flächen mit constantem Krümmungsmasse	282
III. Anwendung auf den Raum	283
§. 1. Systeme von Thatsachen, welche zur Bestim-	283
mung der Massverhältnisse des Raumes, wie die Geo-	
metrie sie voraussetzt, hinreichen	
§. 2. In wie weit ist die Gültigkeit dieser empirischen	283
Bestimmungen wahrscheinlich jenseits der Grenzen der	
Beobachtung im Unmessbargrossen?	
§. 3. In wie weit im Unendlichkleinen? Zusammenhang	286
dieser Frage mit der Naturerklärung**)	

*) Art. I. bildet zugleich die Vorarbeit für Beiträge zur analysis situs.

**) Der §. 3 des Art. III bedarf noch einer Umarbeitung und weiteren Ausführung. (Bemerkungen von Riemann.)

XIV. Ein Beitrag zur Elektrodynamik.

(Aus Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, Bd. CXXXI.)

Der Königlichen Societät erlaube ich mir eine Bemerkung mitzutheilen, welche die Theorie der Elektrizität und des Magnetismus mit der des Lichts und der strahlenden Wärme in einen nahen Zusammenhang bringt. Ich habe gefunden, dass die elektrodynamischen Wirkungen galvanischer Ströme sich erklären lassen, wenn man annimmt, dass die Wirkung einer elektrischen Masse auf die uebrigen nicht momentan geschieht, sondern sich mit einer constanten (der Lichtgeschwindigkeit innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler gleichen) Geschwindigkeit zu ihnen fortpflanzt. Die Differentialgleichung für die Fortpflanzung der elektrischen Kraft wird bei dieser Annahme dieselbe, wie die für die Fortpflanzung des Lichts und der strahlenden Wärme.

Es seien S und S' zwei von constanten galvanischen Strömen durchflossene und gegen einander nicht bewegte Leiter, s sei ein elektrisches Massentheilchen im Leiter S , welches sich zur Zeit t im Punkte (x, y, z) befinde, e ein elektrisches Massentheilchen von S' und befinde sich zur Zeit t im Punkte (x', y', z') . Ueber die Bewegung der elektrischen Massentheilchen, welche in jedem Leitertheilchen für die positiv und negativ elektrischen entgegengesetzt ist, mache ich die Voraussetzung, dass sie in jedem Augenblicke so vertheilt sind, dass die Summen

$$\sum s f(x, y, z), \quad \sum s' f(x', y', z'),$$

über sämmtliche Massentheilchen der Leiter ausgedehnt gegen dieselben Summen, wenn sie nur ueber die positiv elektrischen oder nur ueber die negativ elektrischen Massentheilchen ausgedehnt werden, vernachlässigt werden dürfen, sobald die Function f und ihre Differentialquotienten stetig sind.

Diese Voraussetzung kann auf sehr mannigfaltige Weise erfüllt werden. Nimmt man z. B. an, dass die Leiter in den kleinsten Theilen krystallinisch sind, so dass sich dieselbe relative Vertheilung der

Elektricitäten in bestimmten gegen die Dimensionen der Leiter unendlich kleinen Abständen periodisch wiederholt, so sind, wenn β die Länge einer solchen Periode bezeichnet, jene Summen unendlich klein, wie β^n , wenn f und ihre Derivirten bis zur $(n - 1)$ ten Ordnung stetig sind, und unendlich klein wie $e^{-\frac{c}{\beta}}$, wenn sie sämmtlich stetig sind.

Erfahrungsmässiges Gesetz der elektrodynamischen Wirkungen.

Sind die specifischen Stromintensitäten nach mechanischem Mass zur Zeit t im Punkte (x, y, z) parallel den drei Axen u, v, w , und im Punkte (x', y', z') u', v', w' , und bezeichnet r die Entfernung beider Punkte, c die von Kohlrausch und Weber bestimmte Constante, so ist der Erfahrung nach das Potential der von S auf S' ausgeübten Kräfte

$$\frac{2}{cc} \iint \frac{uu' + vv' + ww'}{r} dS dS',$$

dieses Integral ueber sämmtliche Elemente dS und dS' der Leiter S und S' ausgedehnt. Führt man statt der specifischen Stromintensitäten die Producte aus den Geschwindigkeiten in die specifischen Dichtigkeiten und dann für die Producte aus diesen in die Volumelemente die in ihnen enthaltenen Massen ein, so geht dieser Ausdruck ueber in

$$\frac{1}{cc} \sum \sum \frac{ee' dd'(r^2)}{r dt dt'},$$

wenn die Aenderung von r^2 während der Zeit dt , welche von der Bewegung von e herrührt, durch d , und die von der Bewegung von e' herrührende durch d' bezeichnet wird.

Dieser Ausdruck kann durch Hinwegnahme von

$$\sum e' \sum \frac{s}{cc} \frac{d'(r^2)}{r} \frac{1}{dt} dt',$$

welches durch die Summirung nach e verschwindet, in

$$\frac{1}{cc} \sum \sum \frac{e'e d'(r^2)}{r dt} dt$$

und dieses wieder durch Addition von

$$\sum e \sum \frac{e' d'(r^2)}{cc r} \frac{1}{dt} dt',$$

welches durch die Summation nach e' Null wird, in

$$\frac{1}{cc} \sum \sum ee' \frac{dd'(r^2)}{dt dt'}$$

verwandelt werden.

Ableitung dieses Gesetzes aus der neuen Theorie.

Nach der bisherigen Annahme ueber die elektrostatische Wirkung wird die Potentialfunction U beliebig vertheilter elektrischer Massen, wenn ϱ ihre Dichtigkeit im Punkte (x, y, z) bezeichnet, durch die Bedingung

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} + 4\pi\varrho = 0$$

und durch die Bedingung, dass U stetig und in unendlicher Entfernung von wirkenden Massen constant sei, bestimmt. Ein particuläres Integral der Gleichung

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = 0$$

welches ueberall ausser dem Punkte (x', y', z') stetig bleibt, ist

$$\frac{1}{r},$$

und diese Function bildet die vom Punkte (x', y', z') aus erzeugte Potentialfunction, wenn sich in demselben zur Zeit t die Masse $-f(t)$ befindet.

Statt dessen nehme ich nun an, dass die Potentialfunction U durch die Bedingung

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} - aa \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + 4\pi \varrho = 0$$

bestimmt wird, so dass die vom Punkte (x', y', z') aus erzeugte Potentialfunction, wenn sich in demselben zur Zeit t die Masse $-f(t)$ befindet,

$$\frac{f\left(t - \frac{r}{a}\right)}{r}$$

wird.

Bezeichnet man die Coordinaten der Masse e zur Zeit t durch x_t, y_t, z_t , und die der Masse e' zur Zeit t' durch $x'_{t'}, y'_{t'}, z'_{t'}$, und setzt zur Abkürzung

$$\frac{1}{a} \sqrt{(x_t - x'_{t'})^2 + (y_t - y'_{t'})^2 + (z_t - z'_{t'})^2} = \frac{r}{a} = F(t, t'),$$

so wird nach dieser Annahme das Potential von e auf e' zur Zeit t

$$= -ee' \frac{f'(t - aF(t, t'))}{r}.$$

Das Potential der von sämmtlichen Massen e des Leiters S auf die Massen e' des Leiters S' von der Zeit 0 bis zur Zeit t ausgeübten Kräfte wird daher

$$P = - \int_0^t \sum \sum e e' F'(t - a, t') dt',$$

die Summen ueber sämmtliche Massen beider Leiter ausgedehnt.

Da die Bewegung für entgegengesetzt elektrische Massen in jedem Leitertheilchen entgegengesetzt ist, so erlangt die Function $F(t, t')$ durch die Derivation nach t die Eigenschaft, mit e , und durch die Derivation nach t' die Eigenschaft, mit e' ihr Zeichen zu ändern. Bei der vorausgesetzten Vertheilung der Elektricitäten wird daher, wenn man die Derivationen nach t durch obere und nach t' durch untere Accente bezeichnet, $\sum \sum e e' F'_n(t, t')$, ueber sämmtliche elektrische Massen ausgedehnt, nur dann nicht unendlich klein gegen die ueber die elektrischen Massen einer Art erstreckte Summe, wenn n und ν beide ungerade sind.

Man nehme nun an, dass die elektrischen Massen während der Fortpflanzungszeit der Kraft von einem Leiter zum anderen nur einen sehr kleinen Weg zurücklegen, und betrachte die Wirkung während eines Zeitraums, gegen welchen die Fortpflanzungszeit verschwindet. In dem Ausdrücke von P kann man dann zunächst

$$F'(t - a, t') - F'(t, t')$$

durch

$$-a \frac{\partial F'(t, t')}{\partial t}$$

ersetzen, da $\sum \sum e e' F'(t, t)$ vernachlässigt werden darf. Man erhält dadurch

$$P = \int_0^t dt' \sum \sum e e' a \frac{\partial F'(t, t')}{\partial t},$$

oder wenn man die Ordnung der Integrationen umkehrt und $t + a$ für τ setzt,

$$P = \sum \sum e e' \int_0^t d\vartheta \int_{-\vartheta}^t d\tau F'(\tau, \tau + \vartheta).$$

Verwandelt man die Grenzen des innern Integrals in 0 und t , so wird dadurch an der obern Grenze der Ausdruck

$$H(t) = \sum \sum e e' \int_0^t d\vartheta \int_{-\vartheta}^0 dt F'(t + \tau, t + \tau + \vartheta)$$

hinzugefügt, und an der untern Grenze der Werth dieses Ausdrucks für $t = 0$ hinweggenommen. Man hat also

$$P = \int_0^t dt' \sum \sum e e' \int_0^t d\vartheta F'(t, \tau + \vartheta) - H(t) + H(0).$$

In diesem Ausdrucke kann man $F'(t, t + \vartheta)$ durch $F'(t, t + \vartheta) - F'(\tau, \tau)$ ersetzen, da

$$\sum \sum e e' F'(\tau, \tau)$$

vernachlässigt werden darf. Man erhält dadurch als Factor von $e e'$ einen Ausdruck, der sowohl mit e als mit e' sein Zeichen ändert, so dass sich bei den Summationen die Glieder nicht gegen einander aufheben, und unendlich kleine Bruchtheile der einzelnen Glieder vernachlässigt werden dürfen. Es ergibt sich daher, indem man

$$F'(t, \tau + \vartheta) - F'(t, \tau)$$

durch

$$\vartheta \frac{\partial F'(t, \tau)}{\partial \tau}$$

ersetzt und die Integration nach ϑ ausführt, bis auf einen zu vernachlässigenden Bruchtheil

$$P = \int_0^t \frac{aa}{2} \sum \sum e e' \frac{\partial F'(t, \tau)}{\partial \tau} dt.$$

Es ist leicht zu sehen, dass $H(t)$ und $H(0)$ vernachlässigt werden dürfen; denn es ist

$$H(t) = \sum \sum e e' \int_0^t d\vartheta \int_{-\vartheta}^0 d\tau F'(t + \tau, t + \tau + \vartheta),$$

folglich:

$$H'(t) = \sum \sum e e' \int_0^t d\vartheta (F'(t, t + \vartheta) - F'(t - \vartheta, t)).$$

Hierin aber ist nur das erste Glied des Factors von $e e'$ mit dem Factor in dem ersten Bestandtheile von P von gleicher Ordnung, und dieses liefert wegen der Summation nach e nur einen zu vernachlässigenden Bruchtheil desselben.

Der Werth von P , welcher sich aus unserer Theorie ergibt, stimmt mit dem erfahrungsmässigen

$$\frac{1}{cc} \sum \sum e e' \frac{dd'(r^2)}{dt dt'}$$

überein, wenn man $aa = \frac{1}{4}cc$ annimmt.

Nach der Bestimmung von Weber und Kohlrausch ist

$$c = 439450 \cdot 10^8 \frac{\text{mm}}{\text{Sec}},$$

woraus sich a zu 41949 geographischen Meilen in der Secunde ergibt, während für die Lichtgeschwindigkeit von Busch aus Bradley's Aberrationsbeobachtungen 41994 Meilen, und von Fizeau durch directe Messung 41882 Meilen gefunden worden sind.

Dieser Aufsatz wurde von Riemann der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen am 10. Februar 1858 überreicht, wie aus einer dem Titel des Manuscriptes hinzugefügten Bemerkung des damaligen Secretärs der Gesellschaft hervorgeht, später aber wieder zurückgezogen. Nachdem der Aufsatz nach Riemann's Tode veröffentlicht worden war, wurde er durch Clausius (Poggendorff's Annalen Bd. CXXXV p. 606) einer Kritik unterworfen, deren wesentlichster Einwand in Folgendem besteht:

Nach den Voraussetzungen hat die Summe:

$$\sum \sum \frac{ee'}{r}$$

einen verschwindend kleinen Werth. Die Operation, vermöge deren später dafür ein nicht verschwindend kleiner Werth gefunden wird, muss daher einen Irrthum enthalten, den Clausius in der Ausführung einer unberechtigten Umkehrung der Integrationsfolge findet.

Der Einwand scheint mir begründet und ich bin mit Clausius der Meinung, dass Riemann sich denselben selbst gemacht und deshalb die Arbeit vor der Publication zurückgezogen hat.

Obwohl damit der wesentlichste Inhalt der Riemann'schen Deduction dahinfallen würde, habe ich mich doch zur Aufnahme dieses Aufsatzes in die vorliegende Sammlung entschlossen, weil ich nicht zu entscheiden wagte, ob er nicht doch noch Keime zu weiteren fruchtbaren Gedanken ueber diese höchst interessante Frage enthält. W.

XV. Beweis des Satzes, dass eine einwerthige mehr als $2n$ fach periodische Function von n Veränderlichen unmöglich ist.

(Auszug aus einem Schreiben Riemann's an Herrn Weierstrass.)

(Aus Borchardt's Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 71.)

... Den Beweis des Satzes, auf welchen Sie neulich die Unterhaltung lenkten, dass eine einwerthige mehr als $2n$ fach periodische Function von n Veränderlichen unmöglich ist, habe ich im Gespräch wohl nicht ganz klar ausgedrückt, auch nur die Grundgedanken angegeben; ich theile ihn Ihnen daher hier noch einmal mit.

Es sei f eine $2n$ fach periodische Function von n Veränderlichen $x_1, x_2, \dots, x_n$ und — ich darf wohl meine Ihnen bekannten Benennungen gebrauchen — der Periodicitätsmodul von x_ν für die μ te Periode a_ν^μ . Es lassen sich dann bekanntlich die Grössen x in die Form

$$x_\nu = \sum_{\mu} a_\nu^\mu \xi_\mu \quad \text{für } \nu = 1, 2, \dots, n$$

setzen^{*}), so dass die Grössen ξ reell sind. Lässt man nun die Grössen ξ die Werthe von 0 bis 1 mit Ausschluss eines von diesen Grenzwerten durchlaufen, so hat das dadurch entstehende $2n$ fach ausgedehnte Grössengebiet die Eigenschaft, dass jedes System von Werthen der n Veränderlichen einem und nur einem Werthsysteme innerhalb dieses Grössengebiets nach den $2n$ Modulsystemen congruent ist. Ich werde, um mich später kürzer ausdrücken zu können, dieses Gebiet “das bei diesen $2n$ Modulsystemen periodisch sich wiederholende Grössengebiet” nennen.

Hat die Function nun noch ein $(2n + 1)$ tes Modulsystem, welches sich nicht aus den $2n$ ersten Modulsystemen zusammensetzen lässt, so kann man die einem Grössensysteme nach diesem Modulsysteme congruenten Grössensysteme auf innerhalb dieses Gebiets liegende nach den $2n$ ersten Modulsystemen ihnen congruente zurückführen und dadurch offenbar beliebig viele innerhalb dieses Gebiets liegende und nach den $2n + 1$ Modulsystemen einander congruente Grössensysteme erhalten, wenn nicht zwei von den nach dem $(2n + 1)$ ten Modulsysteme congruente Grössensysteme auch nach den $2n$ ersten Modulsystemen congruent sind. In diesem Falle würden zwischen den $2n + 1$ Modulsystemen n Gleichungen von der Form

$$\xi_\nu = \sum_{\mu=1}^{2n+1} m^\mu a_\nu^\mu$$

worin die Grössen m ganze Zahlen wären, stattfinden, und folglich, wie ich später zeigen werde, die $2n + 1$ Modulsysteme sich aus $2n$ Modulsystemen zusammensetzen lassen.

Man theile nun für jede der Grössen ξ die Strecke von 0 bis 1 in q gleiche Theile, wodurch das bei den $2n$ ersten Modulsystemen periodisch wiederkehrende Gebiet in q^{2n} Gebiete zerfällt, in deren jedem sich die Grössen ξ nur um $\frac{1}{q}$ ändern. Offenbar müssen dann von mehr als q^{2n} nach den $2n + 1$ Modulsystemen einander congruenten und in jenem Gebiete liegenden Grössensystemen nothwendig zwei in dasselbe Theilgebiet fallen, so dass sich die Werthe derselben Grösse ξ in beiden keinesfalls um mehr als $\frac{1}{q}$ von einander unterscheiden. Die Function bleibt also dann ungeändert, während keine der Grössen ξ um mehr als $\frac{1}{q}$ geändert wird, und ist folglich, da q beliebig gross genommen werden kann, wenn sie stetig ist, eine Function von weniger als n linearen Ausdrücken der Grössen x .

Es ist nun noch zu zeigen, dass sich $2n + 1$ Modulsysteme, zwischen denen die n

Gleichungen

$$\xi_\nu = \sum_{\mu=1}^{2n+1} m^\mu a_\nu^\mu$$

stattfinden, aus $2n$ Modulsystemen zusammensetzen lassen.

Man kann zunächst leicht beweisen, dass sich zu einem Modulsysteme

$$\frac{a_{\nu 1}}{\vartheta_1}, \frac{a_{\nu 2}}{\vartheta_2}, \dots, \frac{a_{\nu, 2n}}{\vartheta_{2n}},$$

worin die Grössen m ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Theiler sind, immer $2n - 1$ andere Modulsysteme $b_1, b_2, \dots, b_{2n}$ so finden lassen,

dass Congruenz nach den Modulsystemen a mit Congruenz nach den Modulsystemen b identisch ist. Es seien ϑ_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von m_1 und m_2 und α, β zwei der Gleichung

$$\beta m_1 - \alpha m_2 = \vartheta_1$$

genügende ganze Zahlen. Setzt man dann

$$\alpha a_{\nu 1} + \beta a_{\nu 2} = c_{\nu 1}$$

und

$$\alpha a'_{\nu 1} + \beta a'_{\nu 2} = b_{\nu, 2n},$$

so hat man

$$a_{\nu 1} = \beta c_{\nu 1} - \frac{m_2}{\vartheta_1} b_{\nu, 2n}, \quad a_{\nu 2} = -\alpha c_{\nu 1} + \frac{m_1}{\vartheta_1} b_{\nu, 2n}.$$

Es lassen sich also auch umgekehrt die Modulsysteme a_1 und a_2 aus den Modulsystemen $b_{\nu, 2n}$ und $c_{\nu 1}$ zusammensetzen, und folglich ist Congruenz nach jenen mit Congruenz nach diesen gleichbedeutend. Man kann daher die Modulsysteme a_1 und a_2 durch die Modulsysteme c_1 und b_{2n} ersetzen. Auf dieselbe Weise kann man nun, wenn ϑ_2 der grösste gemeinschaftliche Theiler von ϑ_1 und m_3 ist, die Modulsysteme c_1 und a_3 durch das Modulsystem

$$\frac{c_{\nu 1}}{\vartheta_2}$$

und durch ein Modulsystem $b_{\nu, 2n-1}$ ersetzen. Durch Fortsetzung dieses Verfahrens erhält man offenbar den zu beweisenden Satz. Der Inhalt des periodisch sich wiederholenden Gebiets ist für die neuen Modulsysteme b derselbe wie für die alten.

Mit Hülfe dieses Satzes lassen sich in den n Gleichungen

$$\xi_\nu = \sum_{\mu=1}^{2n+1} m^\mu a_\nu^\mu$$

die $2n$ ersten Modulsysteme so durch $2n$ neue $b_1, b_2, \dots, b_{2n}$ ersetzen, dass diese Gleichungen die Form

$$\xi_\nu = \frac{p b_\nu^{2n+1} + q b_\nu^1}{\vartheta}$$

annehmen, worin p und q ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Theiler sind. Sind nun γ, δ zwei der Gleichung

$$p\delta + q\gamma = 1$$

genügende ganze Zahlen, so lassen sich offenbar die beiden Modulsysteme b^1 und a^{2n+1} durch das eine Modulsystem

$$\gamma b_\nu^{2n+1} + \delta b_\nu^1$$

ersetzen. Sämmtliche Modulsysteme, welche sich aus den Modulsystemen $a_1, a_2, \dots, a_{2n+1}$ zusammensetzen lassen, können also auch aus den $2n$ Modulsystemen $\frac{b}{\vartheta}, b_2, b_3, \dots, b_{2n}$ zusammengesetzt werden, und umgekehrt. Der Inhalt des periodisch wiederkehrenden Gebiets beträgt für diese $2n$ Modulsysteme nur $\frac{1}{\vartheta}$ von dem für die $2n$ ersten Modulsysteme a . Hat die Function nun ausser diesen Modulsystemen noch ein durch ähnliche ganzzahlige Gleichungen mit ihnen verbundenes, so lassen sich wieder $2n$ neue Modulsysteme finden, aus welchen sich alle diese Modulsysteme zusammensetzen lassen, und der Inhalt des periodisch sich wiederholenden Gebiets wird dabei wieder auf einen aliquoten Theil reducirt. Wenn dieses Gebiet unendlich klein wird, so wird die Function eine

Function von weniger als n linearen Ausdrücken der Veränderlichen und zwar von $n - 1$ oder $n - 2$ oder $n - m$, jenachdem nur eine, oder zwei oder m Dimensionen dieses Grössengebiets unendlich klein werden. Soll dies aber nicht eintreten, so muss die Operation schliesslich abbrechen, und man wird also zu $2n$ Modulsystemen gelangen, aus welchen sich sämtliche Modulsysteme der Function zusammensetzen lassen.

Göttingen, den 26ten October 1859.

*) Dies ist nicht immer der Fall, sondern nur, wenn die $2n$ Gleichungen, durch welche die Grössen ξ bestimmt werden, von einander unabhängig sind; die Ausnahmen sind aber leicht zu behandeln.

XVI. Estratto di una lettera scritta in lingua Italiana il di 21 Gennaio 1864 al Sig. Professore Enrico Betti.

(Annali di Matematica, Ser. 1, T. VII.)

Carissimo Amico

... Per trovare l'attrazione di un cilindro omogeneo retto ellissoidale qualunque, io considero, introducendo coordinate rettangolari x, y, z , il cilindro infinito limitato della disequaglianza:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} < 1,$$

ripieno di massa di densità costante $+1$, se $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} < 0$, e di densità -1 , se $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} > 0$. Allora se poniamo, come è solito, il potenziale nel punto x, y, z eguale a F e

$$\frac{\partial F}{\partial x} = X, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = Y, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = Z,$$

si ha per $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 0$, $F = 0$, $X = 0$, $Y = 0$.

Z è eguale al potenziale dell' ellisse:

$$1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} > 0$$

colla densità 2, e si trova col metodo di Dirichlet, se denotiamo con $\mathfrak{C}$ la radice maggiore dell' equazione:

$$\frac{x^2}{a^2 + s} + \frac{y^2}{b^2 + s} + \frac{z^2}{c^2 + s} = 1,$$

$$Z = 2abc \int_{-\mathfrak{C}}^{\infty} \frac{\sqrt{(a^2 + s)(b^2 + s)}}{(c^2 + s)^2} \frac{ds}{D},$$

con D :

$$D = \sqrt{(a^2 + s)(b^2 + s)(c^2 + s)}.$$

X ed Y si possono determinare dalle equazioni:

$$\frac{\partial X}{\partial z} = \frac{\partial Z}{\partial x}, \quad \frac{\partial Y}{\partial z} = \frac{\partial Z}{\partial y}$$

e dalle condizioni:

$$X = 0, \quad Y = 0$$

per $z = 0$.

Per effettuare questa determinazione conviene di sostituire invece di Z la sua espressione esteso per il contorno intero di un pezzo del Piano degli s , che contiene il valore $\mathfrak{C}$ senza contenere verun altro valore di diramazione o di discontinuità della funzione sotto il segno integrale. Se denotiamo le radici di $F = 0$ in ordine di grandezza con $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}', \mathfrak{a}''$ questi valori sono tutti reali e in ordine di grandezza:

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{a}', -b^2, \mathfrak{a}'', -a^2,$$

in modo che:

$$\mathfrak{a} > 0 > \mathfrak{a}' > -b^2 > \mathfrak{a}'' > -a^2.$$

Posto

$$F = \mathfrak{a}' - \frac{1}{s},$$

viene

$$Z = 2abc \int_0^{a'} \frac{\sqrt{(a^2 + s)(b^2 + s)}}{(c^2 + s)^2} \frac{ds}{D\sqrt{F}},$$

$$X = \int \frac{\partial Z}{\partial x} dz, \quad Y = \int \frac{\partial Z}{\partial y} dz.$$

Ma:

$$\frac{\partial Z}{\partial x} = \frac{\partial Z}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x}, \quad \frac{\partial Z}{\partial y} = \frac{\partial Z}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial y},$$

e:

$$\frac{dt}{dz} = \sqrt{\frac{a^2 + s}{b^2 + s}} \frac{1}{D}, \quad \frac{dt}{dy} = \sqrt{\frac{b^2 + s}{a^2 + s}} \frac{1}{D}.$$

... Dunque si trova per integrazione parziale:

$$X = \dots$$

Se si prende la via dell' integrazione come nella espressione di Z il valore dell' integrale sodisfa sempre alla condizione:

$$\frac{\partial X}{\partial z} = \frac{\partial Z}{\partial x},$$

ma può differire di funzioni di x e di y , la funzione sotto segno integrale essendo discontinua anche per $\xi = 0$. Dunque occorre una determinazione ulteriore della via dell' integrazione.

Nella espressione di $\frac{\partial X}{\partial z}$ la funzione sotto segno integrale è continua per $s = 0$; dunque il pezzo del piano degli s , per il cui contorno l' integrale è esteso, deve contenere $s = \mathfrak{C}$ e può contenere o no $s = 0$, ma nessuno altro dei valori sopra notati. Nella espressione di X questo pezzo deve essere determinato in modo che X sia $= 0$ per $z = 0$; e affinchè ciò avvenga, dovendo contenere $s = \mathfrak{C}$, deve anche contenere la maggiore radice di $\mathfrak{t}s = 0$ (la quäle è la maggiore radice di $\mathfrak{t} = 0$, se

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 > 0,$$

ed è $= 0$, se:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 < 0)$$

ma nessun altra radice di $\mathfrak{t}s = 0$. Perchè per $\xi = 0$ le radici di $F = 0$ coincidono colle radici di $\mathfrak{t}s = 0$, e se la via dell' integrazione passasse tra due valori di discontinuità che coincidono per $\xi = 0$, dovrebbe per $\xi = 0$ passare per questo valore in modo che l' integrale nella espressione di X diverrebbe infinito ed il valore nonostante il fattore z rimarrebbe finito. —

Vostro aff.^{mo} Amico Riemann.

XVII. Ueber die Fläche vom kleinsten Inhalt bei gegebener Begrenzung.^{*)}

1.

Eine Fläche lässt sich im Sinne der analytischen Geometrie darstellen, indem man die rechtwinkligen Coordinaten x , y , z eines in ihr beweglichen Punktes als eindeutige Functionen von zwei unabhängigen veränderlichen Grössen p und q angiebt. Nehmen dann p und q bestimmte constante Werthe an, so entspricht dieser einen Combination immer nur ein einziger Punkt der Fläche. Die unabhängigen Variabeln p und q können in sehr mannigfacher Weise gewählt werden. Für eine einfach zusammenhängende Fläche geschieht dies zweckmässig wie folgt. Man lässt die Fläche längs der ganzen Begrenzung abnehmen um einen Flächenstreifen, dessen Breite ueberall unendlich klein in derselben Ordnung ist. Durch Wiederholung dieses Verfahrens wird die Fläche fortwährend verkleinert, bis sie in einen Punkt uebergeht. Die hierbei der Reihe nach auftretenden Begrenzungscurven sind in sich zurücklaufende, von einander getrennte Linien. Man kann sie dadurch unterscheiden, dass man in jeder von ihnen der Grösse p einen besondern constanten Werth beilegt, der um ein Unendlichkleines zu- oder abnimmt, je nachdem man zu der benachbarten umschliessenden oder umschlossenen Curve uebergeht. Die Function p hat dann einen constanten Maximalwerth in der Begrenzung der Fläche und einen Minimalwerth in dem einen Punkte im Innern, in welchen die

^{*)} Dieser Abhandlung liegt ein Manuscript Riemann's zu Grunde, welches nach der eigenen Aeusserung des Verfassers in den Jahren 1860 und 1861 entstanden ist. Dieses Manuscript, welches in gedrängter Kürze nur die Formeln und keinen Text enthält, wurde mir von Riemann im April 1866 zur Bearbeitung anvertraut. Es ist daraus die Abhandlung hervorgegangen, welche ich am 6. Januar 1867 der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen eingereicht habe, und welche im 13. Band der Abhandlungen dieser Gesellschaft abgedruckt ist. Diese Abhandlung kommt hier in sorgfältiger Uebearbeitung zum zweiten Male zum Abdruck. K. Hattendorff.

allmählich abnehmende Fläche zuletzt zusammenschrumpft. Den Uebergang von einer Begrenzung der abnehmenden Fläche zur nächsten kann man dadurch hergestellt denken, dass man jeden Punkt der Curve (p) in einen bestimmten unendlich nahen Punkt der Curve ($p + dp$) uebergehen lässt. Die Wege der einzelnen Punkte bilden dann ein zweites System von Curven, die von dem Punkte des Minimalwerthes von p strahlenförmig nach der Begrenzung der Fläche verlaufen. In jeder dieser Curven legt man q einen besondern constanten Werth bei, der in einer beliebig gewählten Anfangscurve am kleinsten ist und von da beim Uebergange von einer Curve des zweiten Systems zur andern stetig wächst, wenn man zum Zweck des Ueberganges irgend eine Curve (p) in bestimmter Richtung durchläuft. Beim Uebergange von der letzten Curve (q) zur Anfangscurve ändert sich q sprungweise um eine endliche Constante.

Um eine mehrfach zusammenhängende Fläche ebenso zu behandeln, kann man sie zuvor durch Querschnitte in eine einfach zusammenhängende zerlegen.

Irgend ein Punkt der Fläche lässt sich hiernach als Durchschnitt einer bestimmten Curve des Systems (p) mit einer bestimmten Curve des Systems (q) auffassen. Die in dem Punkte (p, q) errichtete Normale verläuft von der Fläche aus in zwei entgegengesetzten Richtungen, der positiven und der negativen. Zu ihrer Unterscheidung hat man ueber die gegenseitige Lage der wachsenden positiven Normale, der wachsenden p und der wachsenden q eine Bestimmung zu treffen. Ist nichts anderes festgesetzt, so möge, von der positiven x -Axe aus gesehen, die positive y -Axe auf dem kürzesten Wege in die positive z -Axe uebergeführt werden durch eine Drehung von rechts nach links. Und die Richtung der wachsenden positiven Normale liege zu den Richtungen der wachsenden p und der wachsenden q , wie die positive x -Axe zur positiven y -Axe und zur positiven z -Axe. Die Seite der Fläche, auf welcher die positive Normale liegt, soll die positive Seite der Fläche genannt werden.

2.

Ueber das Gebiet der Fläche sei ein Integral zu erstrecken, dessen Element gleich ist dem Element $dp dq$ multiplicirt in eine Functionaldeterminante, also

$$\iint f \frac{\partial(g, h)}{\partial(p, q)} dp dq,$$

wofür zur Abkürzung geschrieben werden soll

$$\iint f (dg dh).$$

Denkt man sich f und g als unabhängige Variable eingeführt, so geht das Integral ueber in $\iint df dg$, und es lässt sich die Integration nach f oder nach g ausführen. Die wirkliche Einsetzung von f und g als unabhängigen Variablen verursacht aber Schwierigkeiten oder wenigstens weitläufige Unterscheidungen, wenn dieselbe Werthcombination von f und g in mehreren Punkten der Fläche oder in einer Linie vorhanden ist. Sie ist ganz unmöglich, wenn f und g complex sind.

Es ist daher zweckmässig, zur Ausführung der Integration nach f oder g das Verfahren von Jacobi (Crelle's Journal Bd. 27 p. 208) anzuwenden, bei welchem p und q als unabhängige Variable beibehalten werden. Um in Beziehung auf f zu integriren, hat man die Functional-determinante in die Form zu bringen

$$\frac{\partial(f, h)}{\partial(p, q)} = \frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{\partial f}{\partial p} h \right) - \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial f}{\partial q} h \right)$$

und erhält zunächst

$$\iint \frac{\partial(f, h)}{\partial(p, q)} dp dq = 0,$$

weil die Integration durch eine in sich zurücklaufende Linie erstreckt wird. Dagegen ist

$$\iint \frac{\partial(g, h)}{\partial(p, q)} dp dq = \iint \frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{\partial g}{\partial p} h \right) dp dq = \int \frac{\partial g}{\partial p} h dp$$

in der Richtung der wachsenden p zu nehmen, d. h. von dem Minimalpunkte im Innern durch eine Curve (q) bis zur Begrenzung. Man erhält $\int h dg$ und zwar den Werth, den dieser Ausdruck in der Begrenzung annimmt, da an der untern Grenze des Integrals $h = 0$ ist. Folglich wird

$$\iint f (dg dh) = \iint g (df dh) = \int g dh$$

und das einfache Integral rechts ist in der Richtung der wachsenden q durch die Begrenzung erstreckt. Andererseits hat man nach der eingeführten Bezeichnung $(df dg) = -(dg df)$, und daher

$$\iint f (df dg) = - \iint f (dg df) = - \int f dg,$$

wobei das einfache Integral rechts ebenfalls in der Richtung der wachsenden q durch die Begrenzung der Fläche zu nehmen ist.

3.

Die Fläche, deren Punkte durch die Curvensysteme (p) , (q) festgelegt sind, soll in der folgenden Weise auf einer Kugel vom Radius 1 abgebildet werden. Im Punkte (p, q) der Fläche, dessen rechtwinklige Coordinaten x, y, z sind, ziehe man die positive Normale und lege zu ihr eine Parallele durch den Mittelpunkt der Kugel. Der Endpunkt dieser Parallelen auf der Kugeloberfläche ist die Abbildung des Punktes (x, y, z) . Durchläuft der Punkt (x, y, z) auf der stetig gekrümmten Fläche eine zusammenhängende Linie, so wird auch die Abbildung derselben auf der Kugel eine zusammenhängende Linie sein. Auf dieselbe Weise erhält man als Abbildung eines Flächenstücks ein Flächenstück, als Abbildung der ganzen Fläche eine Fläche, welche die Kugel oder einen Theil derselben einfach oder mehrfach bedeckt.

Der Punkt auf der Kugel, welcher die Richtung der positiven x -Axe angiebt, werde zum Pol gewählt und der Anfangsmeridian durch den Punkt gelegt, welcher der positiven y -Axe entspricht. Die Abbildung des Punktes (x, y, z) wird dann auf der Kugel festgelegt durch ihre Poldistanz r und den Winkel φ , welchen ihr Meridian mit dem Anfangsmeridian einschliesst. Für das Vorzeichen von φ gilt die Bestimmung, dass der der positiven z -Axe entsprechende Punkt die Coordinaten $r = \frac{\pi}{2}$, $\varphi = +\frac{\pi}{2}$ haben soll.

4.

Hiernach erhält man als Differential-Gleichung der Fläche

$$\cos r \, dx + \sin r \cos \varphi \, dy + \sin r \sin \varphi \, dz = 0. \quad (1)$$

Sind y und z die unabhängigen Variablen, so ergeben sich für r und φ die Gleichungen

$$\begin{aligned} \cos r &= \pm \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}}, \\ \sin r \cos \varphi &= \frac{\frac{\partial x}{\partial y}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}}, \\ \sin r \sin \varphi &= \frac{\frac{\partial x}{\partial z}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}}, \end{aligned}$$

in welchen gleichzeitig entweder die oberen oder die unteren Vorzeichen gelten.

Ein Parallelogramm auf der positiven Seite der Fläche, begrenzt von den Curven (p) und $(p+dp)$, (q) und $(q+dq)$, projicirt sich auf der yz -Ebene in einem Flächenelemente, dessen Inhalt gleich dem absoluten Werthe von $(dy dz)$ ist. Das Vorzeichen dieser Functionaldeterminante ist verschieden, je nachdem die im Punkte (p, q) errichtete positive Normale mit der positiven x -Axe einen spitzen oder stumpfen Winkel einschliesst. In dem ersten Falle liegen nämlich die Projectionen von dp und dq in der yz -Ebene ebenso zu einander wie die positive y -Axe zur positiven z -Axe, im zweiten Falle umgekehrt. Daher ist die Functionaldeterminante im ersten Falle positiv, im zweiten negativ. Und der Ausdruck

$$\sqrt{(dy dz)^2}$$

ist immer positiv. Er giebt den Inhalt des unendlich kleinen Parallelogramms auf der Fläche. Um also den Inhalt der Fläche selbst zu erhalten, hat man das Doppelintegral

$$\iint \sqrt{(dy dz)^2}$$

über die ganze Fläche zu erstrecken.

Soll dieser Inhalt ein Minimum sein, so ist die erste Variation des Doppelintegrals $= 0$ zu setzen. Man erhält

$$\delta \iint \sqrt{(dy dz)^2} = \iint \frac{(dy dz) (d\delta y dz + dy d\delta z)}{\sqrt{(dy dz)^2}} = 0,$$

und es gilt das obere oder das untere Zeichen vor der Wurzel, je nachdem $(dy dz)$ positiv oder negativ ist. Die linke Seite lässt sich schreiben

$$\begin{aligned} & \delta \iint (\sin r \sin \varphi dy - \sin r \cos \varphi dz) (dy dz) \\ &= \iint \delta(\sin r \sin \varphi) (dy dz) - \iint \delta(\sin r \cos \varphi) (dy dz) \\ &+ \iint \sin r \sin \varphi (d\delta y dz) - \iint \sin r \cos \varphi (dy d\delta z). \end{aligned}$$

Die beiden ersten Integrale reduciren sich auf einfache Integrale, die in der Richtung der wachsenden q durch die Begrenzung der Fläche zu nehmen sind, nämlich

$$\int \delta x (-\sin r \cos \varphi dz + \sin r \sin \varphi dy).$$

Der Werth ist $= 0$, da in der Begrenzung $\delta x = 0$ ist. Die Bedingung des Minimum lautet also

$$\iint \frac{\partial(\sin r \sin \varphi)}{\partial y} \delta x (dy dz) + \iint \frac{\partial(\sin r \cos \varphi)}{\partial z} \delta x (dy dz) = 0.$$

Sie wird erfüllt, wenn

$$-\sin r \sin \varphi dy + \sin r \cos \varphi dz = d\psi \quad (2)$$

ein vollständiges Differential ist.

5.

Die Coordinaten r und φ auf der Kugel lassen sich ersetzen durch eine complexe Grösse $\eta = \operatorname{tg} \frac{r}{2} e^{\varphi i}$, deren geometrische Bedeutung leicht zu erkennen ist. Legt man nämlich an die Kugel im Pol eine Tangentialebene, deren positive Seite von der Kugel abgekehrt ist, und zieht vom Gegenpol eine Gerade durch den Punkt (r, φ) , so trifft diese die Tangentialebene in einem

Punkte, der die complexe Grösse 2η repräsentirt. Dem Pol entspricht $\eta = 0$, dem Gegenpol $\eta = \infty$. Für die Punkte, welche die Richtungen der positiven y - und der positiven z -Axe angeben, ist $i\eta = +1$ und resp. $= +i$.

Führt man noch die complexen Grössen

$$\eta' = \operatorname{tg} \frac{r}{2} e^{-\varphi i}, \quad s = y + zi, \quad s' = y - zi$$

ein, so gehen die Gleichungen (1) und (2) ueber in folgende:

$$(1 - \eta\eta') dx + \eta ds' + \eta' ds = 0, \quad (1^*)$$

$$(1 + \eta\eta') d\psi i - \eta' ds + \eta ds' = 0. \quad (2^*)$$

Diese lassen sich durch Addition und Subtraction verbinden. Dabei werde

$$x + \psi i = 2X, \quad x - \psi i = 2X'$$

gesetzt, so dass umgekehrt $x = X + X'$ ist. Das Problem findet dann seinen analytischen Ausdruck in den beiden Gleichungen

$$ds - \eta dX + \eta' dX' = 0, \quad (3)$$

$$ds' - \eta' dX + \eta dX' = 0. \quad (4)$$

Betrachtet man X und X' als unabhängige Variable und stellt die Bedingungen dafür auf, dass ds und ds' vollständige Differentiale sind, so findet sich

$$\frac{\partial \eta}{\partial X'} = 0, \quad \frac{\partial \eta'}{\partial X} = 0,$$

d. h. es ist η nur von X , η' nur von X' abhängig, und deshalb umgekehrt X eine Function nur von η , X' eine Function nur von η' .

Hiernach ist die Aufgabe darauf zurückgeführt, η als Function der complexen Variablen X oder umgekehrt X als Function der complexen Variablen η so zu bestimmen, dass zugleich den Grenzbedingungen Genüge geleistet werde. Kennt man η als Function von X , so ergibt sich daraus η' , indem man in dem Ausdrucke von η jede complexe Zahl in die conjugirte verwandelt. Alsdann hat man nur noch die Gleichungen (3) und (4) zu integriren, um die Ausdrücke für s und s' zu erlangen. Aus diesen erhält man endlich durch Elimination von i eine Gleichung zwischen x, y, z , die Gleichung der Minimalfläche.

6.

Sind die Gleichungen (3) und (4) integrirt, so lässt sich auch der Inhalt der Minimalfläche selbst leicht angeben, nämlich

$$S = 2 \iint \sqrt{(dy \, dz)^2}.$$

Die Functionaldeterminante $(dy \, dz)$ formt sich in folgender Weise um

$$(dy \, dz) = \left(\frac{\partial y}{\partial X} \frac{\partial z}{\partial X'} - \frac{\partial y}{\partial X'} \frac{\partial z}{\partial X} \right) (dX \, dX') = -(dX \, dX').$$

Danach erhält man

$$S = 2 \iint (dX \, dX').$$

Zur weiteren Umformung dieses Ausdruckes kann man y aus Y und Y' , z aus Z und Z' ebenso zusammensetzen wie x aus X und X' , so dass die Gleichungen gelten

$$\begin{aligned} x &= X + X', & x' &= X - X', \\ y &= Y + Y', & y' &= Y - Y', \\ z &= Z + Z', & z' &= Z - Z'. \quad \text{q. e. d.} \end{aligned}$$

Alsdann erhält man schliesslich

$$\begin{aligned} S &= -i \iint [(dX dX') + (dY dY') + (dZ dZ')] \\ &= \frac{1}{2} \iint [(dx dx') + (dy dy') + (dz dz')] . \end{aligned} \quad (5)$$

7.

Die Minimalfläche und ihre Abbildungen auf der Kugel wie in den Ebenen, deren Punkte resp. die complexen Grössen η , X , Y , Z repräsentiren, sind einander in den kleinsten Theilen ähnlich. Man erkennt dies sofort, wenn man das Quadrat des Linearelementes in diesen Flächen ausdrückt. Dasselbe ist

auf der Kugel $\sin^2 r^2 d\log \eta d\log \eta'$,
in der Ebene der η $\frac{4}{(1+\eta\eta')^2} d\eta d\eta'$,
in der Ebene der X $\frac{dX}{d\eta} \frac{dX'}{d\eta'} d\eta d\eta'$,
in der Ebene der Y $\frac{dY}{d\eta} \frac{dY'}{d\eta'} d\eta d\eta'$,
in der Ebene der Z $\frac{dZ}{d\eta} \frac{dZ'}{d\eta'} d\eta d\eta'$,
in der Minimalfläche selbst

$$\begin{aligned} dx^2 + dy^2 + dz^2 &= (dX + dX')^2 + (dY + dY')^2 + (dZ + dZ')^2 \\ &= 2(dX dX' + dY dY' + dZ dZ') \\ &= 2 \left(\frac{dX}{d\eta} \frac{dX'}{d\eta'} + \frac{dY}{d\eta} \frac{dY'}{d\eta'} + \frac{dZ}{d\eta} \frac{dZ'}{d\eta'} \right) d\eta d\eta' . \end{aligned}$$

Es ist nämlich nach den Gleichungen (3) und (4), wenn man darin η und η' als unabhängige Variable ansieht:

$$\begin{aligned} \frac{dX}{d\eta} &= \frac{ds}{d\eta} \frac{1}{2\eta'}, & \frac{dX'}{d\eta'} &= \frac{ds'}{d\eta'} \frac{1}{2\eta}, \\ \frac{dX}{d\eta'} &= \frac{ds}{d\eta'} \frac{1}{2\eta}, & \frac{dX'}{d\eta} &= \frac{ds'}{d\eta} \frac{1}{2\eta'}, \end{aligned}$$

und deshalb

$$\begin{aligned} dX^2 + dY^2 + dZ^2 &= 0, \\ dX'^2 + dY'^2 + dZ'^2 &= 0. \end{aligned}$$

Das Verhältniss von irgend zwei der obigen Quadrate von Linearelementen ist unabhängig von $d\eta$ und $d\eta'$, d. h. von der Richtung des Elementes, und darin beruht die in den kleinsten Theilen ähnliche Abbildung. Da die Linearvergrößerung bei der Abbildung in irgend einem Punkte nach allen Richtungen dieselbe ist, so erhält man die Flächenvergrößerung gleich dem Quadrat der Linearvergrößerung. Das Quadrat des Linearelementes in der Minimalfläche ist aber gleich

der doppelten Summe der Quadrate der entsprechenden Linearelemente in den Ebenen der X , der Y und der Z . Daher ist auch das Flächenelement in der Minimalfläche gleich der doppelten Summe der entsprechenden Flächenelemente in jenen Ebenen. Dasselbe gilt von der ganzen Fläche und ihren Abbildungen in den Ebenen der X , Y , Z .

8.

Eine wichtige Folgerung lässt sich noch aus dem Satze von der Aehnlichkeit in den kleinsten Theilen ziehen, wenn man eine neue complexe Variable η_1 dadurch einführt, dass man auf der Kugel den Pol in einen beliebigen Punkt ($\eta = a$) verlegt und den Anfangsmeridian beliebig wählt. Hat dann η_1 für das neue Coordinatensystem dieselbe Bedeutung wie η für das alte, so kann man jetzt ein unendlich kleines Dreieck auf der Kugel sowohl in der Ebene der η als in der der η_1 abbilden. Die beiden Bilder sind dann auch Abbildungen von einander und in den kleinsten Theilen ähnlich. Für den Fall der directen Aehnlichkeit ergibt sich ohne Weiteres, dass $\frac{d\eta_1}{d\eta}$ unabhängig ist von der Richtung der Verschiebung von η , d. h. dass η_1 eine Function der complexen Variablen η ist. Den Fall der inversen (symmetrischen) Aehnlichkeit kann man auf den vorigen zurückführen, indem man statt η_1 die conjugirte complexe Grösse nimmt. Um nun η_1 als Function von η auszudrücken, hat man zu beachten, dass $\eta_1 = 0$ ist in dem einen Punkte der Kugel, für welchen $\eta = a$, und $\eta_1 = \infty$ in dem diametral gegenüberliegenden Punkte, d. h. für $\eta = -\frac{1}{a'}$. Danach ergibt sich $\eta_1 = c \frac{\eta - a}{1 + a'\eta}$. Zur Bestimmung der Constanten c dient die Bemerkung, dass, wenn $\eta_1 = \beta$ ist für $\eta = 0$, daraus $\eta_1 = -\frac{1}{\beta'}$ gefunden wird für $\eta = \infty$. Es ist also $\beta = -ca'$ und $-\frac{1}{\beta'} = \frac{c}{a}$, d. h. $\beta\beta' = \frac{c}{a}a'$. Hieraus ergibt sich $cc' = 1$ und daher $c = e^{\vartheta i}$ für ein reelles ϑ . Die Grössen α und ϑ können beliebige Werthe erhalten: α hängt von der Lage des neuen Pols, ϑ von der Lage des neuen Anfangsmeridians ab. Diesem neuen Coordinatensystem auf der Kugel entsprechen die Richtungen der Axen eines neuen rechtwinkligen Systems. Es mögen in dem neuen System X_1 , s_1 , s'_1 dasselbe bezeichnen wie X , s , s' in dem alten. Dann erlangt man die Transformationsformeln

$$\begin{aligned}(1 + \alpha\alpha')X_1 &= (1 - \alpha\alpha')X + \alpha's + \alpha s', \\ (1 + \alpha\alpha')s'_1 e^{\vartheta i} &= -2\alpha X - \alpha^2 s + s.\end{aligned}\tag{6}$$

9.

Aus den Transformationsformeln (6) berechnen wir

$$\left(\frac{d\eta_1}{d\eta}\right)^2 \frac{dX_1}{d\eta_1} = \frac{dX}{d\eta}$$

oder

$$\left(\frac{d\eta_1}{d\eta}\right)^2 dX_1 = \left(\frac{d\log \eta_1}{d\log \eta}\right)^2 dX.$$

Hiernach empfiehlt es sich, eine neue complexe Grösse u einzuführen, welche durch die Gleichung definirt wird

$$du = \left(\frac{d\log \eta_1}{d\log \eta}\right)^2 dX,\tag{7}$$

und die von der Lage des Coordinatensystems (x, y, z) unabhängig ist. Gelingt es dann, u als Function von η zu bestimmen, so erhält man

$$X = \int du \left(\frac{d\log \eta_1}{d\log \eta}\right)^{-2}.\tag{8}$$

X ist der Abstand des zu η gehörigen Punktes der Minimalfläche von einer Ebene, die durch den Anfangspunkt der Coordinaten rechtwinklig zur Richtung $\eta = 0$ gelegt ist. Man erhält den Abstand desselben Punktes der Minimalfläche von einer durch den Anfangspunkt der Coordinaten gelegten Ebene, die rechtwinklig auf der Richtung $\eta = \alpha$ steht, indem man in (8) $-e^{\vartheta i} \frac{1}{\eta}$ statt η setzt. Speciell also für $\alpha = 1$ und $\alpha = i$

$$x = \int du, \quad y = \int \frac{du}{\eta^2}, \quad z = \int \frac{du}{\eta^2}.\tag{9}$$

10.

Die Grösse u ist als Function von η zu bestimmen, d. h. als einwerthige Function des Ortes in derjenigen Fläche, welche, ueber die η -Ebene ausgebreitet, die Minimalfläche in den kleinsten Theilen ähnlich abbildet. Daher kommt es vor allen Dingen auf die Unstetigkeiten und Verzweigungen in dieser Abbildung an. Bei der Untersuchung derselben hat man Punkte im Innern der Fläche von Begrenzungspunkten zu unterscheiden.

Handelt es sich um einen Punkt im Innern der Minimalfläche, so lege man in ihn den Anfangspunkt des Coordinatensystems (x, y, z) , die Axe der positiven x in die positive Normale, folglich die yz -Ebene tangential. Dann fehlen in der Entwicklung von x das freie Glied und die in y und z multiplicirten Glieder. Durch geeignet gewählte Richtung der y -Axe und der z -Axe kann man auch das in yz multiplicirte Glied verschwinden lassen. Die partielle Differentialgleichung der Minimalfläche reducirt sich unter dieser Voraussetzung für unendlich kleine Werthe von y und z auf $\frac{\partial^2 x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} = 0$. Das Krümmungsmass ist also negativ, die Haupt-Krümmungsradien sind einander entgegengesetzt gleich. Die Tangentialebene theilt die Fläche in vier Quadranten, wenn die Krümmungshalbmesser nicht ∞ sind. Diese Quadranten liegen abwechselnd ueber und unter der Tangentialebene. Beginnt die Entwicklung von x erst mit den Gliedern n ter Ordnung ($n > 2$), so sind die Krümmungsradien ∞ , und die Tangentialebene theilt die Fläche in $2n$ Sektoren, die abwechselnd ueber und unter jener Ebene liegen und von den Krümmungslinien halbirt werden.^(*)

Will man nun X als Function der complexen Variabeln Y ansehen, so ergibt sich in dem Falle der vier Sektoren

$$\log X = 2 \log Y + \text{funct. cont.},$$

in dem Falle der $2n$ Sektoren

$$\log X = n \log Y + \text{f. c.}$$

Und da nach (8) und (9) $\frac{du}{d \log \eta} = dX$ ist, so beginnt die Entwicklung von η im ersten Falle mit der ersten, im zweiten mit der $(n - 1)$ ten Potenz von Y . Umgekehrt wird also, wenn Y als Function von η angesehen werden soll, die Entwicklung im ersten Falle nach ganzen Potenzen von η , im zweiten nach ganzen Potenzen von $\eta^{\frac{1}{n-1}}$ fortschreiten. D. h. die Abbildung auf der η -Ebene hat an der betreffenden Stelle keinen oder einen $(n - 2)$ fachen Verzweigungspunkt, je nachdem der erste oder der zweite Fall eintritt.

Was u betrifft, so ergibt sich $\frac{du}{d \log Y} = \frac{du}{d \log \eta} \frac{d \log \eta}{d \log Y}$, also mit Hülfe der Gleichung (9)

$$\frac{du}{d \log Y} = 2 \frac{dX}{d \log \eta} \frac{d \log \eta}{d \log Y}.$$

Demnach ist in einem $(n - 2)$ fachen Verzweigungspunkte der Abbildung auf der η -Ebene

$$\log \frac{du}{d \log Y} = 2 \log Y + \text{f. c.}$$

oder

$$u = \text{const.} + Y^2.$$

11.

Die weitere Untersuchung soll zunächst auf den Fall beschränkt werden, dass die gegebene Begrenzung aus geraden Linien besteht. Dann lässt sich die Abbildung der Begrenzung auf der η -Ebene wirklich herstellen. Die in irgend welchen Punkten einer geraden Begrenzungslinie errichteten Normalen liegen in parallelen Ebenen, und daher ist die Abbildung auf der Kugel ein Bogen eines grössten Kreises.

Um einen Punkt im Innern einer geraden Begrenzungslinie zu untersuchen, legt man wie vorher in ihn den Anfangspunkt der Coordinaten, die positive x -Axe in die positive Normale. Dann fällt die ganze Begrenzungslinie in die yz -Ebene. Der reelle Theil von X ist demnach in der ganzen Begrenzungslinie $= 0$. Geht man also durch das Innere der Minimalfläche um den Anfangspunkt der Coordinaten herum von einem vorangehenden bis zu einem nachfolgenden Begrenzungspunkte, so muss dabei der Arcus von X sich ändern um $n\pi$, ein ganzes Vielfaches von π . Der Arcus von Y ändert sich gleichzeitig um π . Man hat also, wie vorher

$$\log X = n \log Y + \text{f. c.}$$

$$\log \eta = (n - 1) \log Y + \text{f. c.}$$

Dem betrachteten Begrenzungspunkte entspricht ein $(n - 2)$ facher Verzweigungspunkt in der Abbildung auf der η -Ebene. In dieser Abbildung macht das auf den Punkt folgende Begrenzungsstück mit dem ihm vorhergehenden den Winkel $(n - 1)\pi$.

12.

Bei dem Uebergange von einer Begrenzungslinie zur folgenden hat man zwei Fälle zu unterscheiden. Entweder treffen sie zusammen in einem im Endlichen liegenden Schnittpunkte, oder sie erstrecken sich ins Unendliche.

Im ersten Falle sei $\alpha\pi$ der im Innern der Minimalfläche liegende Winkel der beiden Begrenzungslinien. Legt man den Anfangspunkt der Coordinaten in den zu untersuchenden Eckpunkt, die positive x -Axe in die positive Normale, so ist in beiden Begrenzungslinien der reelle Theil von $X = 0$. Beim Uebergange von der ersten Begrenzungslinie zur folgenden ändert sich also der Arcus von X um $m\pi$, ein ganzes Vielfaches von π , der Arcus von Y um $\alpha\pi$. Man hat daher

$$\log X = m \log Y + \text{f. c.}$$

$$\left(1 - \frac{\alpha}{m}\right) \log \eta = \log Y + \text{f. c.}$$

Erstreckt sich die Fläche zwischen zwei auf einander folgenden Begrenzungsgeraden ins Unendliche, so lege man die positive x -Axe in ihre kürzeste Verbindungslinie, parallel der positiven Normalen im Unendlichen. Die Länge der kürzesten Verbindungslinie sei A , und $\alpha\pi$ der Winkel, welchen die Projection der Minimalfläche in der yz -Ebene ausfüllt. Dann bleiben die reellen

Theile von X und $i d \log \eta$ im Unendlichen endlich und stetig und nehmen in den begrenzenden Geraden constante Werthe an. Hieraus ergibt sich (für $y = \infty, z = \infty$)

$$X = \frac{A}{2\alpha\pi} d \log \eta + \text{f. c.}$$

Legt man die x_1 -Axe eines Coordinatensystems in eine begrenzende Gerade, die x_2 -Axe eines andern Systems in die zweite begrenzende Gerade u. s. f., so ist in der ersten Linie $\log \eta_1$, in der zweiten $\log \eta_2$ u. s. f. rein imaginär, da die Normale zu der betreffenden Axe der x_1 , der x_2 u. s. f. senkrecht steht. Es ist also $i \frac{du}{d \log \eta_1}$ in der ersten Begrenzungslinie reell, $i \frac{du}{d \log \eta_2}$ in der zweiten u. s. f. Da aber auch für ein beliebiges Coordinatensystem (x, y, z) immer

$$i du = i \left(\frac{d \log \eta_1}{d \log \eta} \right)^2 \frac{du}{d \log \eta_1}$$

ist, so findet sich, dass in jeder geraden Begrenzungslinie

$$i \sqrt{\frac{du}{d \log \eta}}$$

entweder reelle oder rein imaginäre Werthe besitzt.

13.

Die Minimalfläche ist bestimmt, sobald man eine der Grössen u, η, X, Y, Z durch eine der uebrigen ausgedrückt hat. Dies gelingt in vielen Fällen. Besondere Beachtung verdienen darunter diejenigen, in welchen $\frac{du}{d\log \eta}$ eine algebraische Function von η ist. Dazu ist nöthig und hinreichend, dass die Abbildung auf der Kugel und ihre symmetrischen und congruenten Fortsetzungen eine geschlossene Fläche bilden, welche die ganze Kugel einfach oder mehrfach bedeckt.

Im Allgemeinen aber wird es schwierig sein, direct eine der Grössen u, η, X, Y, Z durch eine der uebrigen auszudrücken. Statt dessen kann man aber auch jede von ihnen als Function einer neuen zweckmässig gewählten unabhängigen Variablen bestimmen. Wir führen eine solche unabhängige Variable t ein, dass die Abbildung der Fläche auf der t -Ebene die halbe unendliche Ebene einfach bedeckt, und zwar diejenige Hälfte, für welche der imaginäre Theil von t positiv ist. In der That ist es immer möglich, t als Function von u (oder von irgend einer der uebrigen Grössen η, X, Y, Z) in der Fläche so zu bestimmen, dass der imaginäre Theil in der Begrenzung $= 0$ ist, und dass sie in einem beliebigen Begrenzungspunkte ($u = b$) unendlich von der ersten Ordnung wird, d. h.

$$t = \frac{\text{const.}}{u - b}.$$

Der Arcus des Factors von $\frac{1}{u-b}$ ist durch die Bedingung bestimmt, dass der imaginäre Theil von t in der Begrenzung $= 0$, im Innern der Fläche positiv sein soll. Es bleibt also in dem Ausdrücke von t nur der Modul dieses Factors und eine additive Constante willkürlich.

Es sei $t = a_1, a_2, \dots$ für die Verzweigungspunkte im Innern der Abbildung auf der η -Ebene, $t = b_1, b_2, \dots$ für die Verzweigungspunkte in der Begrenzung, die nicht Eckpunkte sind, $t = c_1, c_2, \dots$ für die Eckpunkte, $t = e_1, e_2, \dots$ für die ins Unendliche sich erstreckenden Sektoren. Wir wollen der Einfachheit wegen voraussetzen, dass die sämmtlichen Grössen a, b, c, e im endlichen Gebiete der t -Ebene liegen.

Dann hat man

$$\text{für } t = a: \log \frac{du}{d\log \eta} = (\gamma - 1) \log(t - a) + \text{f. c.},$$

$$\text{für } t = b: \log \frac{du}{d\log \eta} = \left(\frac{\gamma}{2} - 1\right) \log(t - b) + \text{f. c.},$$

$$\text{für } t = c: \log \frac{du}{d\log \eta} = \left(\frac{\gamma}{2} - 1\right) \log(t - c) + \text{f. c.},$$

$$\text{für } t = e: u = \gamma \sqrt{t - e} \log(t - e) + \text{f. c.}$$

Man kann die Untersuchung auf den Fall $n = 3, m = 1$ beschränken, d. h. auf einfache Verzweigungspunkte, und den allgemeinen Fall aus diesem dadurch ableiten, dass man mehrere einfache Verzweigungspunkte zusammenfallen lässt.

Um den Ausdruck für $\frac{du}{dt}$ zu bilden, hat man zu beachten, dass längs der Begrenzung dt reell, du entweder reell oder rein imaginär ist. Demnach ist $i\frac{du}{dt}$ reell, wenn t reell ist. Diese Function kann man ueber die Linie der reellen Werthe von t hinüber stetig fortsetzen, indem man die Bestimmung trifft, dass für conjugirte Werthe t und t' der Variablen auch die Function conjugirte Werthe haben soll. Alsdann ist $i\frac{du}{dt}$ für die ganze t -Ebene bestimmt und zeigt sich einwerthig.

Es seien $a'_1, a'_2, \dots$ die conjugirten Werthe zu $a_1, a_2, \dots$; und das Product $(t - a_1)(t - a_2) \dots$ werde mit $\prod(t - a)$ bezeichnet. Alsdann ist

$$du = \text{const.} \cdot i \sqrt{\frac{\prod(t - a) \prod(t - a') \prod(t - b)}{\prod(t - c)^2 \prod(t - e)^2}} dt. \quad (11)$$

Die Constanten a, b, c etc. müssen so bestimmt werden, dass für $t = e$: $u = \sqrt{t - e} \log(t - e) + \text{f. c.}$ wird. Damit u für alle Werthe von t ausser a, b, c, e endlich und stetig bleibe, muss für die Anzahl dieser letztgenannten Werthe eine Relation bestehen. Es muss die Differenz der Anzahl der Eckpunkte und der in der Begrenzung liegenden Verzweigungspunkte um 4 grösser sein als die doppelte Differenz der Anzahl der innern Verzweigungspunkte und der ins Unendliche verlaufenden Sektoren. Setzt man zur Abkürzung

$$\prod(t - a) \prod(t - a') \prod(t - b) = \varphi(t),$$

$$\prod(t - c) \prod(t - e) = \chi(t),$$

d. h.

$$\frac{du}{dv} = \text{const.} \cdot i \sqrt{\frac{\varphi(t)}{\chi(t)^2}},$$

so ist die ganze Function $\varphi(t)$ vom Grade $\nu - 4$, wenn $\chi(t)$ vom Grade ν ist. Hier bedeutet ν die Anzahl der Eckpunkte vermehrt um die doppelte Anzahl der ins Unendliche verlaufenden Sektoren.

14.

Es ist noch η als Function von t auszudrücken. Direct gelangt man dazu nur in den einfachsten Fällen. Im Allgemeinen ist der folgende Weg einzuschlagen. Es sei v eine noch näher zu bestimmende Function von t , die als bekannt vorausgesetzt wird. In den Gleichungen (8), (9), (10) kommt es wesentlich an auf $\frac{dX}{d \log \eta}$, wofür man auch schreiben kann $\frac{dX}{dv} \cdot \frac{dv}{d \log \eta}$.

Der letzte Factor lässt sich ansehen als Product der beiden Factoren

$$k_1 = \sqrt{\frac{dv}{d\eta}}, \quad k_2 = \eta \sqrt{\frac{dv}{d\eta}}, \quad (12)$$

die der Differentialgleichung erster Ordnung genügen

$$k_2 \frac{dk_1}{dv} - k_1 \frac{dk_2}{dv} = 1, \quad (13)$$

sowie der Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2} = \frac{1}{k_1} \frac{d^2 k_1}{dv^2} = \frac{1}{k_2} \frac{d^2 k_2}{dv^2}. \quad (14)$$

Gelingt es also, die eine oder die andere Seite dieser letzten Gleichung als Function von t auszudrücken, so lässt sich eine homogene lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung herstellen, von welcher k_1 und k_2 particuläre Integrale sind. Es sei k das vollständige Integral. Wir ersetzen $\frac{d^2 k}{dv^2}$ durch das ihm gleichbedeutende

$$\frac{dv}{dt} \frac{d^2 k}{dt^2} - \frac{dk}{dt} \frac{d^2 v}{dt^2} \bigg/ \left(\frac{dv}{dt} \right)^2$$

und erhalten für k die Differentialgleichung

$$\frac{dv}{dt} \frac{d^2 k}{dt^2} - \frac{d^2 v}{dt^2} \frac{dk}{dt} = \left(\frac{dv}{dt} \right)^3 \left(\frac{1}{k_1} \frac{d^2 k_1}{dv^2} \right) k. \quad (15)$$

Von der Gleichung (15) seien zwei von einander unabhängige particuläre Integrale K_1 und K_2 gefunden, deren Quotient $K_2 : K_1 = H$

ein von Bogen grösster Kreise begrenztes Abbild der positiven t -Halbebene auf der Kugelfläche liefert. Dasselbe leistet dann jeder Ausdruck von der Form

$$\eta = e^{\vartheta i} \frac{K_2 - \alpha K_1}{K_2 - \alpha' K_1}, \quad (16)$$

worin ϑ reell und α, α' conjugirte complexe Grössen sind.

Die Function v ist so zu wählen, dass für endliche Werthe von t die Unstetigkeiten von $\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2}$ nicht ausserhalb der Punkte a, a', b, c, e liegen.

Setzt man

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{\sqrt{\psi(t)\chi(t)}} = \frac{1}{\Pi(t)}, \quad (17)$$

so wird die Function $\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2}$ im Endlichen unstetig nur für die Punkte a, a', b, c , und zwar für jeden unendlich in erster Ordnung. Man erhält nämlich für $t = c$

$$\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2} = \frac{\text{const.}}{t - c}.$$

Folglich:

$$k = \text{const.} \cdot (t - c)^{\frac{1}{2}}, \quad \eta = \text{const.} \cdot (t - c),$$

und hieraus:

$$\eta - \eta_c = \text{const.} \cdot (t - c)^{\frac{\gamma}{2}}.$$

Für $t = c$:

$$k \frac{dv^2}{dt^2} : \frac{1}{t - c}.$$

Entsprechende Ausdrücke erhält man für $t = a, a', b$, in denen c resp. durch a, a', b , und γ durch 2 zu ersetzen ist.

Eine ähnliche Betrachtung lehrt, dass für $t = e$ die Function $\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2}$ stetig bleibt.

Für $t = \infty$ ergibt sich

$$\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2} = \frac{\text{const.}}{t^2}.$$

$$\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2} = \sum \frac{\frac{1}{2}(\frac{\gamma}{2} - 1)}{t - g} + \frac{F(t)}{\psi(t)\chi(t)}.$$

Die Summe bezieht sich auf alle Punkte $g = a, a', b, c$, und bei a, a', b ist 2 statt γ zu setzen. $F(t)$ ist eine ganze Function vom Grade $(2\nu - 6)$, in der die ersten beiden Coefficienten sich folgendermassen bestimmen. Man bringe dv in die Form

$$dv = \sqrt{a} dv'$$

oder kürzer $dv^2 = a dv'^2$.

Dann ergibt sich durch Differentiation

$$2 dv \frac{d^2v}{dt^2} = \frac{da}{dt} dv'^2 + 2a dv' \frac{d^2v'}{dt^2},$$

folglich

$$\begin{aligned} \frac{1}{dv} \frac{d^2v}{dt^2} &= \frac{1}{2} \frac{da}{dt} \frac{1}{a} + \frac{dv'}{dv} \frac{d^2v'}{dt^2}. \\ \left(\frac{d^2v}{dv^2} \right)^2 \frac{d}{dv'} \left\{ \left(\frac{dv}{dv'} \right)^2 \frac{d^2v}{dt^2} \right\} &= a^2 \frac{d^2v}{dv^2} \\ &= \sum \frac{\frac{1}{2}(\frac{\gamma}{2} - 1)}{t - g} + \frac{F(t)}{\psi(t)\chi(t)}. \end{aligned}$$

Die Function auf der linken Seite ist endlich für $t = \infty$. Folglich hat man rechts in der Entwicklung von $\frac{1}{\psi(t)\chi(t)}F(t)$ und von $\frac{dv}{dt}$ die Coefficienten von t^2 und resp. von t einander gleich zu setzen. Die Entwicklung von $\frac{dv}{dt}$ giebt nach einfacher Rechnung

Hiernach bleiben in $F(t)$ noch $2\nu - 7$ unbestimmte Coefficienten. Es ist aber wichtig zu bemerken, dass dieselben reell sein müssen. Denn wir haben in §. 12 gefunden, dass du reell oder rein imaginär ist in allen geraden Begrenzungslinien der Minimalfläche und folglich auch an jeder Stelle in der Begrenzung der Abbildungen. Vermöge der Gleichung (17) gilt dasselbe von dv . Daraus lässt sich beweisen, dass für reelle Werthe von t die Function $\frac{1}{k} \frac{d^2k}{dv^2}$ nothwendigerweise reelle Werthe besitzt.

Um diesen Beweis zu führen, betrachten wir die Abbildung auf der Kugel vom Radius 1 und nehmen irgend einen Theil der Begrenzung, also den Bogen eines gewissen grössten Kreises. Im Pole dieses grössten Kreises legen wir die Tangential-Ebene an und bezeichnen

sie als die Ebene der η_1 . Dann lassen sich die constanten Grössen $\alpha_1, \alpha'_1, \vartheta_1$ so bestimmen, dass

$$\eta_1 = e^{\vartheta_1 i} \frac{\eta - \alpha_1}{1 + \alpha'_1 \eta}$$

ist, und wir erhalten zwei Functionen $k'_1 = \sqrt{\frac{dv}{d\eta_1}}$ und $k'_2 = \eta_1 \sqrt{\frac{dv}{d\eta_1}}$, die particuläre Integrale der Differentialgleichung (15) sind. Folglich haben wir

$$\frac{1}{k_1} \frac{d^2 k_1}{dv^2} = \frac{1}{k'_1} \frac{d^2 k'_1}{dv^2}.$$

Der eben betrachtete Theil der Begrenzung bildet sich in der η_1 -Ebene ab durch die Gleichung

$$\eta_1 + \eta'_1 = 0$$

und wenn man dies in k'_1 einführt, so erkennt man leicht, dass in dem fraglichen Begrenzungstheile $\frac{1}{k'_1} \frac{d^2 k'_1}{dv^2}$ reell ausfällt. Folglich gilt dasselbe von $\frac{1}{k_1} \frac{d^2 k_1}{dv^2}$, und da diese Betrachtung für jedes einzelne Begrenzungstück angestellt werden kann, so ist $\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2}$ reell in der ganzen Begrenzung.

Nun fällt aber bei einem reellen oder rein imaginären dv die Function $\frac{1}{k_1} \frac{d^2 k_1}{dv^2}$ auch dann reell aus, wenn man allgemeiner

$$k'_1 = \varrho_1 e^{\psi_1 i}$$

setzt und den Modul ϱ_1 constant nimmt. Damit also die Axe der reellen t sich auf der Kugel vom Radius 1 wirklich in Bögen grösster Kreise abbilde, muss für jeden Begrenzungstheil $\varrho_1 = 1$ sein. Dies liefert ebenso viele Bedingungsgleichungen, als einzelne Begrenzungslinien gegeben sind.

Bei dieser Untersuchung ist, wie schon im vorigen Paragraphen, vorausgesetzt, dass die Werthe a, b, c, e sämmtlich endlich seien. Trifft dies nicht zu, so bedarf die Betrachtung einer geringen Modification.

Anmerkung. Die Aufgabe ist hiermit vollständig formulirt. Im einzelnen Falle kommt es nur darauf an, die Differentialgleichung (15) wirklich aufzustellen und zu integrieren. Uebrigens ist es nicht unwichtig, zu bemerken, dass die Anzahl der in der Lösung auftretenden willkürlichen reellen Constanten ebenso gross ist wie die Anzahl der Bedingungsgleichungen, welche vermöge der Natur der Aufgabe und vermöge der Daten des Problems erfüllt sein müssen. Wir bezeichnen die Anzahl der Punkte a, b, c, e resp. mit A, B, C, E und beachten, dass $2A + B + 4 = C + 2E = \nu$ ist. In der Differentialgleichung (15) treten $2A + B + 4C + 5E - 10$ willkürliche reelle Constanten auf, nämlich: die

Winkel γ , deren Anzahl C ist; die $2\nu-7$ Constanten der Function $F(t)$; die reellen Grössen b, c, e , von denen man dreien beliebige Werthe geben kann, indem man für t eine lineare Substitution mit reellen Coefficienten macht; die reellen und imaginären Theile der Grössen a . Zu diesen willkürlichen Constanten kommen bei der Integration noch 10 hinzu, nämlich, wenn $\eta = \frac{K_2 - \alpha K_1}{K_2 - \alpha' K_1}$ ist, die drei complexen Verhältnisse $\alpha : \beta : \gamma : \delta$, die für 6 reelle Constanten zu zählen sind, ein (reeller oder rein imaginärer) Factor von du , und je eine additive reelle Constante in den Ausdrücken für x, y, z . Diese Constanten müssen aber noch Bedingungsgleichungen unterworfen werden, die erfüllt sein müssen, wenn unsere Formeln wirklich eine Minimalfläche darstellen sollen. Von diesen Bedingungsgleichungen sind $2A + B$ den Punkten a, a', b entsprechend, die aussagen, dass in den in der Umgebung dieser Punkte gültigen Entwicklungen der Lösungen der Differentialgleichung (15) keine Logarithmen auftreten (vergl. Anmerkung (4)), und $C + E$, die besagen, dass die zwischen den einzelnen Punkten c, e gelegenen Stücke der Axe der reellen t sich auf der Kugel mit dem Radius 1 in $C + E$ Bögen grösster Kreise abbilden. Sonach ist die Anzahl der in der Lösung uebrig bleibenden unbestimmten Constanten $3C + 4E$.

Die Daten des Problems bestehen in den Coordinaten der Eckpunkte, und in den Winkeln, die die Richtungen der ins Unendliche verlaufenden Begrenzungslinien festlegen. Diese Daten sprechen sich in $3C + 4E$ Gleichungen aus, zu deren Erfüllung man eine ebenso grosse Zahl verfügbarer Constanten hat.^(*)

Beispiele.

15.

Die Begrenzung bestehe aus zwei unendlichen geraden Linien, die nicht in einer Ebene liegen. Ihre kürzeste Verbindungslinie habe die Länge A , und es sei $\alpha\pi$ der Winkel, welchen die Projection der Fläche auf der rechtwinklig gegen jene Verbindungslinie gelegten Ebene ausfüllt.

Nimmt man die kürzeste Verbindungslinie zur x -Axe, so hat in jeder der beiden Begrenzungsgeraden x einen constanten Werth. Ebenso ist φ in jeder der beiden Begrenzungsgeraden constant. In unendlicher Entfernung ist die positive Normale für den einen Sector parallel der positiven, für den andern Sector parallel der negativen x -Axe. Die Begrenzung bildet sich auf der Kugel in zwei grössten Kreisen ab, die durch die Pole $\eta = 0$ und $\eta = \infty$ gehen und den Winkel $\alpha\pi$ einschliessen.

Hiernach hat man

$$\begin{aligned} x &= \frac{iA}{2\alpha\pi} \log \eta, \\ s &= \frac{iA}{2\alpha\pi\sqrt{\eta}} \left(\frac{1}{\eta} - \eta' \right), \\ s' &= \frac{iA}{2\alpha\pi\sqrt{\eta'}} \left(\frac{1}{\eta'} - \eta \right), \end{aligned}$$

folglich

$$\begin{aligned} x &= -\frac{iA}{2\alpha\pi} \log(\eta\eta'), \\ y &= \frac{A}{2\alpha\pi} \cdot \frac{1}{2i} \log \frac{s'}{s}, \end{aligned}$$

worin man die Gleichung der Schraubenfläche erkennt.

16.

Die Begrenzung bestehe aus drei geraden Linien, von denen zwei sich schneiden und die dritte zur Ebene der beiden ersten parallel läuft. Legt man den Anfangspunkt der Coordinaten in den Schnittpunkt der beiden ersten Geraden, die positive x -Axe in die negative Normale, so

bildet jener Schnittpunkt auf der Kugel sich ab im Punkte $\eta = \infty$. Die Abbildung der beiden ersten Geraden sind grösste Halbkreise, die von $\eta = \infty$ bis $\eta = 0$ laufen. Ihr Winkel sei $\alpha\pi$. Die Abbildung der dritten Linie ist der Bogen eines grössten Kreises, der von $\eta = 0$ ausgeht, an einer gewissen Stelle umkehrt und in sich selbst bis zum Punkte $\eta = 0$ zurückläuft. Dieser Bogen bilde mit den beiden ersten grössten Halbkreisen die Winkel $-\beta\pi$ und $\gamma\pi$, so dass β und γ absolute Zahlen sind und $\beta + \gamma = \alpha$ sich ergibt. Um die Abbildung auf der halben t -Ebene zu erhalten, setzen wir fest, dass $t = \infty$ sein soll für $\eta = \infty$, dass dem unendlichen Sector zwischen der ersten und dritten Linie $t = b$, dem unendlichen Sector zwischen der zweiten und dritten Linie $t = c$, dem Umkehrpunkte der Normalen auf der dritten Linie $t = a$ entsprechen soll. Dabei sind a, b, c reell und $c > a > b$.

Diesen Bestimmungen entspricht $\eta = (t - b)^\beta(t - c)^\gamma$. Der Werth a hängt von b und c ab. Man hat nämlich

$$\frac{d \log \eta}{dt} = \frac{\beta(t - c) + \gamma(t - b)}{(t - b)(t - c)}$$

und dieses muss für den Umkehrpunkt $= 0$ sein, also $a = \frac{\beta c + \gamma b}{\beta + \gamma}$.

Man hat weiter nach Art. 12 und 13

$$\frac{du}{dt} = i\sqrt{(c - b)(\beta + \gamma)} \frac{(t - a) dt}{(t - b)(t - c)},$$

oder wenn man $c - b = -r$ annimmt

$$\frac{du}{dt} = i\sqrt{(c - b)(\beta + \gamma)} \frac{(t - a) dt}{(t - b)(t - c)}.$$

Folglich

$$\begin{aligned}
 (b) \quad X &= i\sqrt{\beta + \gamma} \int \frac{(t-a) dt}{\sqrt{(t-b)(t-c)}}, \\
 \frac{ds}{dt} &= i\sqrt{\beta + \gamma} \cdot \frac{1}{\eta^2} \frac{(t-a) dt}{(t-b)(t-c)}, \\
 \frac{ds'}{dt} &= i\sqrt{\beta + \gamma} \cdot \eta^2 \frac{(t-a) dt}{(t-b)(t-c)}, \\
 s &= \frac{i}{2} \int \frac{(t-b)^\beta (t-c)^\gamma - (t-b)^{-\beta} (t-c)^{-\gamma}}{(t-b)(t-c)} (t-a) dt, \\
 &+ \frac{i}{2} \int \frac{(t'-b)^\beta (t'-c)^\gamma - (t'-b)^{-\beta} (t'-c)^{-\gamma}}{(t'-b)(t'-c)} (t'-a) dt', \\
 &\frac{(t-b)^\beta (t-c)^\gamma + (t-b)^{-\beta} (t-c)^{-\gamma}}{(t-b)(t-c)} (t-a) dt.
 \end{aligned}$$

17.

Die Begrenzung bestehe aus drei einander kreuzenden geraden Linien, deren kürzeste Abstände A, B, C sein mögen. Zwischen je zwei begrenzenden Linien erstreckt sich die Fläche ins Unendliche. Es seien $\alpha\pi, \beta\pi, \gamma\pi$ die Winkel der Richtungen, in welchen die Grenzlinsen des ersten, des zweiten, des dritten Sectors ins Unendliche verlaufen. Setzt man fest, dass für die drei Sektoren der Minimalfläche im Unendlichen die Grösse t resp. $= 0, \infty, 1$ sein soll, so erhält man

$$\frac{du}{dt} = \frac{\sqrt{\varphi(t)}}{t(1-t)},$$

$\varphi(t)$ ist eine ganze Function zweiten Grades. Ihre Coefficienten bestimmen sich daraus, dass

$$\text{für } t = 0 : \quad \frac{du}{d \log t} = \frac{A}{2\pi},$$

$$\text{für } t = \infty : \quad \frac{du}{d \log t} = \frac{B}{2\pi},$$

$$\text{für } t = 1 : \quad \frac{du}{d \log(1-t)} = \frac{C}{2\pi}$$

sein muss.

Danach ergibt sich

$$\varphi(t) = \frac{1}{4\pi^2} \{A^2 + (B^2 - A^2 - C^2)t + C^2 t^2\}.$$

Je nachdem die Wurzeln der Gleichung $\varphi(t) = 0$ imaginär oder reell sind, hat die Abbildung auf der Kugel einen Verzweigungspunkt im Innern oder zwei Umkehrpunkte der Normalen auf der Begrenzung.

Die Functionen $k_1 = \sqrt{\frac{dv}{d\eta}}$ und $k_2 = \eta\sqrt{\frac{dv}{d\eta}}$ werden nur für die drei Sektoren unstetig, wenn man $\frac{dv}{dt} = \varphi(t)$ nimmt, und zwar ist die Unstetigkeit von k_1 der Art, dass

$$\text{für } t = 0 : \quad k_1 = t^{-\frac{\alpha}{2}},$$

$$\text{für } t = \infty : \quad k_1 = t^{\frac{\beta}{2}},$$

$$\text{für } t = 1 : \quad k_1 = (1-t)^{\frac{\gamma}{2}}$$

einädrig und verschieden von 0 und ∞ wird. k_1 und k_2 sind particuläre Integrale einer homogenen linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung, die sich ergibt, wenn man $\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2}$ aus seinen Unstetigkeiten als Function von t darstellt und t statt v als unabhängige Variable in $\frac{d^2 k}{dv^2}$ einführt. Hat man das particuläre Integral k_1 gefunden, so ergibt sich k_2 aus der Differentialgleichung erster Ordnung

$$k_2 \frac{dk_1}{dv} - k_1 \frac{dk_2}{dv} = 1.$$

Das vollständige Integral der homogenen linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung werde mit

$$(d) \quad k = P \begin{pmatrix} 0 & \infty & 1 \\ -\frac{\alpha}{2} & +\frac{\beta}{2} & \frac{\gamma}{2} & t \\ * & * & * \end{pmatrix}$$

bezeichnet. Diese Function genügt wesentlich denselben Bedingungen, die in der Abhandlung ueber die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ als Definition der P -Function ausgesprochen sind^{*}). Sie weicht von der P -Function darin ab, dass die Summe der Exponenten -1 ist, nicht $+1$ wie bei P .

Man kann die Function Q mit Hülfe einer Function P und ihrer ersten Derivirten ausdrücken. Zunächst ist nämlich

$$k_1 = P \begin{pmatrix} 0 & \infty & 1 \\ -\frac{\alpha}{2} & +\frac{\beta}{2} & \frac{\gamma}{2} & t \\ \frac{\alpha}{2} & -\frac{\beta}{2} - \gamma - 1 & -\frac{\gamma}{2} \end{pmatrix},$$

$$Q = P \begin{pmatrix} 0 & \infty & 1 \\ 0 & -\alpha - \beta - \gamma + 1 & 0 & t \\ \alpha & -\alpha + \beta - \gamma + 1 & \gamma \end{pmatrix}.$$

Setzt man nun

$$k_1 = t^{-\frac{\alpha}{2}}(1-t)^{\frac{\gamma}{2}}\vartheta,$$

$$Q = P \begin{pmatrix} 0 & \infty & 1 \\ 0 & -\alpha - \beta - \gamma + 1 & 0 & t \\ \alpha & -\alpha + \beta - \gamma + 1 & \gamma \end{pmatrix},$$

so lassen sich die Constanten a, b, c so bestimmen, dass

$$(e) \quad k_1 = t^{-\frac{\alpha}{2}}(1-t)^{\frac{\gamma}{2}} \left((a+bt)\vartheta + ct(1-t)\frac{d\vartheta}{dt} \right)$$

wird. In der That hat man nur diesen Ausdruck in die Differentialgleichung (c) einzusetzen und die Differentialgleichung zweiter Ordnung für ϑ zu beachten, um zu der Gleichung zu gelangen

$$\varphi(t) = a^2 t^{-\alpha} (1-t)^{-\gamma} (\vartheta, \vartheta) dt,$$

$$F(t) = a(a+\alpha)(1-t) + (a+b)(a+b-\gamma c)t$$

$$= (1-t) \left(1 - \frac{a+b+c}{a} t \right) \left(1 - \frac{a+b-c}{a} t \right).$$

Vermöge der Eigenschaften der Function ϑ kann man setzen

$$t^{-\alpha}(1-t)^{-\gamma}(\vartheta, \vartheta) = 1.$$

und folglich muss $F(t) = \varphi(t)$ sein. Hieraus ergeben sich drei Bedingungsgleichungen für a, b, c , die eine sehr einfache Form annehmen, wenn man

$$a+b+c=p, \quad a+b-c=q, \quad \frac{a+b+c}{a}=r$$

setzt. Die Bedingungsgleichungen lauten dann

$$pp - \alpha\alpha(p+q+r)^2 = \frac{A^2}{2\pi^2},$$

$$qq - \beta\beta(p+q+r)^2 = \frac{B^2}{2\pi^2},$$

$$rr - \gamma\gamma(p+q+r)^2 = \frac{C^2}{2\pi^2}.$$

Mit Hülfe der Function

$$\Delta = P \begin{pmatrix} 0 & \infty & 1 \\ \frac{\alpha}{2} & \frac{\beta}{2} & \frac{\gamma}{2} & t \\ -\frac{\alpha}{2} & -\frac{\beta}{2} + 2 & -\frac{\gamma}{2} + 2 \end{pmatrix},$$

deren Zweige Δ_1 und Δ_2 der Differentialgleichung genügen

den Coordinatenachsen parallel laufen, ist $\alpha = \beta = \gamma = \frac{1}{2}$. Dann erhält man

$$(f) \quad k = t^{\frac{1}{4}} \left((p + qt)^2 + ct(1 - t)^2 \right).$$

Es würde nicht schwer sein, die einzelnen Zweige der Function k in der Form von bestimmten Integralen herzustellen. Der Weg dazu ist in Art. 7 der Abhandlung ueber die Function P vorgezeichnet.

In dem besondern Falle, dass die drei begrenzenden geraden Linien den Coordinatenachsen parallel laufen, ist $\alpha = \beta = \gamma = \frac{1}{2}$. Dann erhält man

Der Zweig K_1 dieser Function ist

$$= \left(\frac{c}{p} \right)^{\frac{1}{2}} \sqrt{t^2 + (q - 1)^2} \cdot \text{const.},$$

und daraus ergibt sich

$$\begin{aligned} k_1 &= \sqrt{2} t^{\frac{1}{4}} (t - 1)^{\frac{1}{4}} \sqrt{t^2 + (q - 1)^2} \left[p + qt + i\sqrt{c} t \sqrt{t^2 + (q - 1)^2} \right], \\ k_2 &= \sqrt{2} t^{\frac{1}{4}} (t - 1)^{\frac{1}{4}} \sqrt{t^2 + (q - 1)^2} \left[p + qt - i\sqrt{c} t \sqrt{t^2 + (q - 1)^2} \right]. \end{aligned}$$

Mit Hülfe dieser beiden Functionen lassen sich dX , dY , dZ folgendermassen ausdrücken

$$\begin{aligned} dX &= -i k_1 k_2 \frac{du}{d \log \eta} dt, \\ dZ &= -\frac{i}{2} (k_1^2 + k_2^2) \frac{du}{d \log \eta} dt, \\ (g) \quad iY &= -(p - q + r)\sqrt{t} + (p + q - r)\sqrt{t^2} \\ &\quad - i(p + 3q + 3r)(p + q - r) \log \sqrt{t + 1}, \\ iZ &= (p - q + r)^2 (1 - t)^{\frac{1}{2}} + (p + q - r)^2 (1 - t)^{-\frac{1}{2}} \\ &\quad + i(3p + q + r)(-p + q + r) \log \sqrt{1 + t^2}. \end{aligned}$$

Wenn p, q, r reell sind, so geben die doppelten Coefficienten von i in den drei Grössen rechts die rechtwinkligen Coordinaten eines Punktes der Fläche.

18.

Die Begrenzung bestehe aus vier sich schneidenden geraden Linien, die man erhält^{**}) wenn von den Kanten eines beliebigen Tetraeders zwei nicht zusammenstossende weggelassen werden. Die Abbildung auf der Kugeloberfläche ist ein sphärisches Viereck, dessen Winkel $\alpha\pi, \beta\pi, \gamma\pi, \delta\pi$ sein mögen. Es ergibt sich

$$\frac{du}{dt} = \frac{G dt}{\sqrt{(t-a)(t-b)(t-c)(t-d)}} = \frac{G dt}{\sqrt{\Delta(t)}},$$

wenn die reellen Werthe $t = a, b, c, d$ die Punkte der t -Ebene bezeichnen, in welchen sich die Eckpunkte des Vierecks abbilden.

Soll die in §. 14 entwickelte Methode zur Bestimmung von η angewandt werden, so hat man hier speciell $\varphi(t) = 1, \chi(t) = \Delta(t)$, folglich $\nu = 4$ und

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{\sqrt{\Delta(t)}}.$$

Die Functionen k_1 und k_2 genügen der Differentialgleichung

$$k_2 \frac{dk_1}{dv} - k_1 \frac{dk_2}{dv} = 1$$

und sind particuläre Integrale der Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2} &= \frac{(\alpha\alpha - 1)\Delta'(a)}{4(t-a)} + \frac{(\beta\beta - 1)\Delta'(b)}{4(t-b)} \\ &+ \frac{(\gamma\gamma - 1)\Delta'(c)}{4(t-c)} + \frac{(\delta\delta - 1)\Delta'(d)}{4(t-d)}. \end{aligned}$$

Die Function $F(t)$ des §. 14 ist hier vom zweiten Grade, aber die Coefficienten von t^2 und von t sind gleich Null, also h eine Constante.

In der letzten Gleichung hat man auf der linken Seite t als unabhängige Variable einzuführen und erhält

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dt^2} &= \frac{(\alpha\alpha - 1)\Delta'(a)}{t-a} + \frac{(\beta\beta - 1)\Delta'(b)}{t-b} \\ &+ \frac{(\gamma\gamma - 1)\Delta'(c)}{t-c} + \frac{(\delta\delta - 1)\Delta'(d)}{t-d} \end{aligned}$$

als die Differentialgleichung zweiter Ordnung, welcher k Genüge leisten muss.

Sind X, Y, Z als Functionen von t wirklich ausgedrückt, so treten in der Lösung noch 16 unbestimmte reelle Constanten auf, nämlich die vier Grössen a, b, c, d , von denen wie oben drei beliebig angenommen werden können, die vier Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, die Grösse h ,

ferner 6 reelle Constanten in dem Ausdrucke für η , ein constanter Factor in du und je eine additive Constante in x, y, z . Zur Bestimmung dieser 16 Grössen sind 16 Bedingungsgleichungen vorhanden, nämlich 4 Gleichungen, welche ausdrücken, dass die vier Begrenzungslinien in der Ebene der η sich auf der Kugel in grössten Kreisen abbilden, und 12 Gleichungen, welche aussagen, dass x, y, z in den 4 Eckpunkten gegebene Werthe haben.

In dem speciellen Falle eines regulären Tetraeders ist die Abbildung auf der Kugel ein regelmässiges Viereck, in welchem jeder Winkel $= \frac{2}{3}\pi$. Die Diagonalen halbiren sich und stehen rechtwinklig aufeinander. Die den Eckpunkten diametral gegenüberliegenden Punkte der Kugeloberfläche sind die Ecken eines congruenten Vierecks. Zwischen beiden liegen vier dem ursprünglichen ebenfalls congruente Vierecke, die je zwei Eckpunkte mit dem ursprünglichen, zwei mit dem gegenüberliegenden gemein haben. Diese sechs Vierecke füllen die Kugeloberfläche einfach aus. Es wird also $\frac{du}{d\log\eta}$ eine algebraische Function von η sein.

Man kann die gesuchte Minimalfläche ueber ihre ursprüngliche Begrenzung dadurch stetig fortsetzen, dass man sie um jede ihrer Grenzlinien als Drehungsaxe um 180° dreht. Längs einer solchen Grenzlinie haben dann die ursprüngliche Fläche und die Fortsetzung gemeinschaftliche Normalen. Wiederholt man die Construction an den neuen Flächentheilen, so lässt sich die ursprüngliche Fläche beliebig weit fortsetzen. Welche Fortsetzung man aber auch betrachte, immer bildet sie sich auf der Kugel in einem der sechs congruenten Vierecke ab. Und zwar haben die Abbildungen von zwei Flächentheilen eine Seite gemein oder sie liegen einander gegenüber, je nachdem die Flächentheile selbst in einer Grenzlinie an einander stossen oder an gegenüberliegenden Grenzlinien eines mittleren Flächentheils gelegen sind. In dem letzteren Falle können die betreffenden Flächentheile durch parallele Verschiebung zur Deckung gebracht werden. Daher muss $\left(\frac{du}{d\log\eta}\right)^2$ unverändert bleiben, wenn η mit $\frac{1}{\eta}$ vertauscht wird.

Legt man den Pol ($\eta = 0$) in den Mittelpunkt eines Vierecks, den Anfangsmeridian durch die Mitte einer Seite, so ist für die Eckpunkte dieses Vierecks

$$\eta = \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \cdot e^{\frac{\pi i}{4}}, \quad \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \cdot e^{\frac{3\pi i}{4}}, \quad \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \cdot e^{-\frac{3\pi i}{4}}, \quad \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \cdot e^{-\frac{\pi i}{4}},$$

und für die Eckpunkte des gegenüberliegenden Vierecks die entgegengesetzten Werthe.

Punkte, denen entgegengesetzte Werthe von η angehören, haben dieselbe X -Coordinate. Es muss also $\left(\frac{du}{d\log \eta}\right)^2$ bei der Vertauschung von η mit $-\eta$ unverändert bleiben. Hiernach erhält man

$$\left(\frac{du}{d\log \eta}\right)^2 = C_1^2 \frac{(\eta^4 + \eta'^4 + 1)}{(\eta^4 \eta'^4 + \eta^4 + \eta'^4)}.$$

Die Constante C_1^2 muss reell sein, damit du^2 in der Begrenzung reelle Werthe besitze.

Zu demselben Resultate gelangt man auf dem folgenden Wege. Die Substitution

$$\xi^2 = \frac{\eta^4 + \eta'^4 + 1}{\eta^4 \eta'^4 + \eta^4 + \eta'^4}$$

liefert auf der ξ -Ebene eine Abbildung, die von einer geschlossenen ueberall stetig gekrümmten Linie begrenzt wird. Die Rechnung zeigt, dass $d\log \xi$ in der Begrenzung rein imaginär ist. Folglich ist die Abbildung der Begrenzung in der ξ -Ebene ein Kreis um den Mittelpunkt $\xi = 0$. Der Radius dieses Kreises ist $= 1$. Den Eckpunkten

$$\eta = \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \cdot e^{\pm \frac{\pi i}{4}}$$

entspricht $\xi = +1$, den Eckpunkten

$$\eta = \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \cdot e^{\pm \frac{3\pi i}{4}}$$

entspricht $\xi = i$. Geht man an irgend einer dieser vier Stellen durch das Innere der Minimalfläche von einer Grenzlinie zur folgenden, so ändert sich dabei der Arcus von $d\xi$ um π . Daher kann man, wie in §. 13, auch hier setzen

$$\frac{du}{dt} = \frac{C_2}{\sqrt{(t-a)(t-b)(t-c)}},$$

und es muss C_2 rein imaginär sein, damit du^2 in der Begrenzung reell ausfalle. Es findet sich $C_2 = 3\sqrt[4]{C_1^2} \cdot i$.

Dieser Ausdruck stimmt mit dem vorher aufgestellten für $\left(\frac{du}{d\log \eta}\right)^2$.

Zur weitem Vereinfachung nehme man

$$\eta^2 = \frac{\sqrt{t^2 + 1} + \sqrt{2}t}{\sqrt{t^2 + 1} - \sqrt{2}t}$$

und beachte, dass

$$\left(\frac{du}{d\log \eta}\right)^2 = 2C_1^2 \frac{dt}{d\log \eta}.$$

Dann ergibt eine sehr einfache Rechnung

$$\frac{1}{2} \left(\frac{du}{d \log \eta} \right)^2 = C \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}, \quad (\text{h})$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{du}{d \log \eta} \right)^2 = C \int \frac{dt}{\sqrt{(1-\varrho t^2)(1-\varrho^2 t^2)}},$$

wenn $\varrho = -\frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})$ eine dritte Wurzel der Einheit bezeichnet.

Die reelle Constante $C = \sqrt[3]{6}C_1^2$ bestimmt sich aus der gegebenen Länge der Tetraederkanten.

19.

Endlich soll noch die Aufgabe der Minimalfläche für den Fall behandelt werden, dass die Begrenzung aus zwei beliebigen Kreisen besteht, die in parallelen Ebenen liegen. Dann kennt man die Richtung der Normalen in der Begrenzung nicht. Daher lässt sich diese auch nicht auf der Kugel abbilden. Man gelangt aber zur Lösung der Aufgabe durch die Annahme, dass alle zu den Ebenen der Grenzkreise parallel gelegten ebenen Schnitte Kreise seien, und es wird sich zeigen, dass unter dieser Annahme der Minimalbedingung Genüge geleistet werden kann.

Legt man die x -Axe rechtwinklig gegen die Ebenen der Grenzkreise, so ist die Gleichung der Schnittcurve in einer parallelen Ebene

$$y^2 + z^2 + 2\alpha y + 2\beta z + \gamma = 0,$$

und α, β, γ sind als Functionen von x zu bestimmen. Zur Abkürzung werde

$$F = y^2 + z^2 + 2\alpha y + 2\beta z + \gamma$$

gesetzt, so dass

$$\cos r = w \frac{\partial F}{\partial x}, \quad \sin r \cos \varphi = w \frac{\partial F}{\partial y}, \quad \sin r \sin \varphi = w \frac{\partial F}{\partial z}$$

ist. Dann lässt sich die Bedingung des Minimum in die Form bringen

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{w} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\sin r \cos \varphi}{w} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\sin r \sin \varphi}{w} \right) = 0$$

oder nach Ausführung der Differentiation

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} + \frac{w'}{w} \frac{\partial F}{\partial x} + 4w^2(F + \alpha^2 + \beta^2 - \gamma) = 0.$$

Schreibt man $\alpha^2 + \beta^2 - \gamma = -q$ und beachtet, dass $F = 0$ ist, so geht die letzte Gleichung ueber in

$$\frac{w'}{w} + 2q + \text{const.} = 0$$

und giebt nach einmaliger Integration

$$\left| \frac{dx}{w} \right| + 2 \int q dx + \text{const.} = 0.$$

Die Integrationsconstante ist von x unabhängig. Nimmt man andererseits $\frac{dx}{w}$ unabhängig von y und z , so muss die Integrationsconstante eine lineare Function von y und z sein, weil $2 \int q dx$ eine solche ist. Man hat also

$$\frac{1}{w} + 2 \int q dx + 2ay + 2bz + \text{const.} = 0.$$

Vergleicht man damit das Resultat der directen Differentiation von F , nämlich

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2y \frac{d\alpha}{dx} + 2z \frac{d\beta}{dx} + \frac{d\gamma}{dx},$$

so ergibt sich

$$\frac{d\alpha}{dx} = -aw, \quad \frac{d\beta}{dx} = -bw,$$

und wenn man $\int q dx = m$ setzt:

$$\alpha = -am + d, \quad \beta = -bm + e.$$

Hiernach hat man

$$q = -2a\varrho y - 2b\varrho z + f(m),$$

$$\frac{d^2 q}{dx^2} = -2a\varrho \frac{dy}{dx} - 2b\varrho \frac{dz}{dx} + f'(m) \frac{dm}{dx} + f''(m) \left(\frac{dm}{dx} \right)^2$$

und diese Ausdrücke sind in die Gleichung (1) einzuführen. Nach gehöriger Hebung erhält man

$$\frac{d^2 q}{dx^2} + 2q \frac{dm}{dx} + 2q = 0$$

eine Gleichung, die sich weiter vereinfacht, wenn man beachtet, dass

$$f(m) = (a^2 + b^2)m^2 - 2(ad + be)m + d^2 + e^2.$$

Nimmt man hieraus $\frac{dq}{dx}$ und $\frac{d^2 q}{dx^2}$, so geht die Differentialgleichung, welche die Bedingung des Minimum ausdrückt, ueber in folgende:

$$\frac{d^2 m}{dx^2} + 2m + 2(a^2 + b^2)m^2 = 0.$$

Zur Ausführung der Integration setze man $\frac{dm}{dx} = p$ und betrachte

q als unabhängige Variable. Dadurch erhält man für p^2 als Function von q eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung, nämlich

$$\frac{d(p^2)}{dq} - p^2 + 2q + 2(a^2 + b^2)q^2 = 0$$

oder

$$\frac{d(p^2)}{dq} - p^2 = -2q - 2(a^2 + b^2)q^2.$$

Das Integral lautet

$$p^2 = e^q \left\{ \text{const.} + \int e^{-q} [2q + 2(a^2 + b^2)q^2] dq \right\}.$$

Darin ist für p wieder $\frac{dm}{dx}$ zu setzen, wodurch man erhält

$$\frac{dx}{dm} = \frac{\sqrt{2q + 2cq^2 - (a^2 + b^2)2q^3}}{1},$$

also ergibt sich

$$\begin{aligned} \text{(o)} \quad m &= \int \frac{dq}{\sqrt{2q + 2cq^2 - (a^2 + b^2)2q^3}}, \\ 2y &= am - d + \sqrt{-q} \cos \psi, \\ 2z &= bm - e + \sqrt{-q} \sin \psi. \end{aligned}$$

Man hat demnach x, y, z als Functionen von zwei reellen Variablen q und ψ ausgedrückt. Die Ausdrücke sind, abgesehen von algebraischen Gliedern, elliptische Integrale mit der obern Grenze q . Nach der oben entwickelten allgemeinen Methode hätte man x, y, z erhalten als Summen von zwei conjugirten Functionen zweier conjugirter complexer Variablen. Danach liegt die Vermuthung nahe, dass diese complexen Ausdrücke mit Hülfe der Additionstheoreme der elliptischen Functionen sich je in einen einzigen Integraalausdruck mit der Variablen q zusammenziehen lassen.

Und dies ist leicht zu bestätigen. Man hat nämlich aus den Formeln für die Richtungscoordinaten r und φ der Normalen

$$\sqrt{\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z}i} = \sqrt{y + zi + \alpha + \beta i} = \sqrt{\eta} e^{\frac{\tau}{2}i}.$$

Verbindet man damit die Definitionsgleichung von q , nämlich:

$$\sqrt{(y + zi + \alpha + \beta i)(y - zi + \alpha - \beta i)} = -q,$$

so ergibt sich

$$(y + zi) + (\alpha + \beta i) = (-q)^{\frac{1}{2}} \eta^{\frac{1}{2}} e^{\frac{r}{2}i}, (y - zi) + (\alpha - \beta i) = (-q)^{\frac{1}{2}} \eta^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{r}{2}i}.$$

Ferner hat man

$$\cot \frac{r}{2} \frac{dx}{\sqrt{-(dy^2 + dz^2)}} = \frac{1}{\sqrt{-q}} \frac{dx}{d \log \eta}$$

oder

$$\begin{aligned} \sqrt{nn'} &= \frac{1}{\sqrt{-q}} \frac{dx}{d \log \eta}, \\ 2\sqrt{-2} \{p - 2aq(y + \alpha) - 2bq(z + \beta)\} \\ &= \sqrt{\eta} \left(\cos \frac{r}{2} - \sin \frac{r}{2} \right) - \frac{1}{\sqrt{\eta}} \left(\sin \frac{r}{2} + \cos \frac{r}{2} \right) \\ &\quad \cdot \sqrt{-2} \{p - 2a^2(y + \alpha) - 2b^2(z + \beta)\}. \end{aligned}$$

Auf der rechten Seite sind für $y + \alpha$ und $z + \beta$ die eben gefundenen Ausdrücke in η und η' einzuführen. Dadurch geht die Gleichung ueber in folgende:

$$\sqrt{-q} \frac{d \log \eta}{dx} = \sqrt{2c + (a + bi)\eta^{-1} - (a - bi)\eta}.$$

Quadriert man beide Seiten dieser Gleichung und setzt für $\frac{dx}{d \log \eta}$ seinen Werth aus (n), so ergibt sich nach gehöriger Reduction

$$\begin{aligned} \text{(p)} \quad & (1 + \eta\eta')^2 \left\{ 2c - (a + bi)\frac{\eta'}{\eta} - (a - bi)\frac{\eta}{\eta'} \right\} \\ &= 8c - 2(a + bi)(\eta' - \eta^{-1}) - 2(a - bi)(\eta - \eta'^{-1}). \end{aligned}$$

Die so gefundene Gleichung, welche den Zusammenhang von q , η , η' angiebt, kann man als Integral einer Differentialgleichung für η und η' ansehen und q als Integrationsconstante auffassen. Die Differentialgleichung ergibt sich durch unmittelbare Differentiation in folgender Form

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d\eta}{\eta} \sqrt{2c + (a + bi)\eta^{-1} - (a - bi)\eta} \\ &\quad - \frac{d\eta'}{\eta'} \sqrt{2c + (a - bi)\eta'^{-1} - (a + bi)\eta'}. \end{aligned}$$

Mit Hülfe der primitiven Gleichung (p) lassen sich aber die Factoren von $\frac{d\eta}{\eta}$ und $\frac{d\eta'}{\eta'}$ anders ausdrücken. Man braucht nur die linke Seite

von (p) in zweifacher Weise zu einem vollständigen Quadrat zu ergänzen, indem man das fehlende doppelte Product das eine mal positiv, das andere mal negativ hinzufügt. Dadurch erhält man

$$= +2\sqrt{[2c + (a + bi)\eta^{-1}][2c - (a - bi)\eta]} \\ - 2\sqrt{[2c - (a + bi)\eta^{-1}][2c + (a - bi)\eta]}.$$

Nimmt man die Quadratwurzeln mit gleichen Vorzeichen, so geht die Differentialgleichung ueber in

$$0 = \frac{d\eta}{2\eta\sqrt{2c + (a + bi)\eta^{-1} - (a - bi)\eta}} \\ \text{(q)} \quad - \frac{d\eta'}{2\eta'\sqrt{2c + (a - bi)\eta'^{-1} - (a + bi)\eta'}}.$$

Ihr Integral in algebraischer Form ist in der Gleichung (p) ausgesprochen oder, was auf dasselbe hinauskommt, in den beiden Gleichungen

$$\sqrt{-q}(1 + \eta\eta') = \sqrt{[2c + (a + bi)\eta + (a - bi)\eta']} \\ \text{(r)} \quad + \sqrt{[2c - (a + bi)\eta - (a - bi)\eta']}, \\ \sqrt{-q}i[(a + bi)\eta - (a - bi)\eta'] = \sqrt{[2c(a + bi) + 2c\eta' - (a - bi)\eta'^2]} \\ - \sqrt{[2c(a - bi) + 2c\eta - (a + bi)\eta^2]}.$$

In transcendenter Form lautet das Integral

$$\text{const.} = \int \frac{d\eta}{2\eta\sqrt{(a + bi) + 2c\eta - (a - bi)\eta^2}} \\ + \int \frac{d\eta'}{2\eta'\sqrt{(a - bi) + 2c\eta' - (a + bi)\eta'^2}},$$

und die Integrationsconstante lässt sich ausdrücken

$$\text{const.} = \int \frac{dq}{2\sqrt{q[1 + 2cq - (a^2 + b^2)q^2]}},$$

was aus der Gleichung (r) leicht hervorgeht, wenn man η oder η' constant und zwar $= 0$ nimmt. Man erkennt darin das Additionstheorem der elliptischen Integrale erster Gattung.

Anmerkungen.

Die erste Ausgabe der Abhandlung ueber Flächen kleinsten Inhalts durch Hattendorff in den Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen vom Jahre 1867 war eingeleitet durch eine historische Betrachtung, die bereits in der ersten Auflage dieser Gesamtausgabe als nicht von Riemann herrührend in Uebereinstimmung mit dem leider früh verstorbenen Hattendorff unterdrückt wurde. Sie ist auch in der zweiten Auflage nicht mit aufgenommen. Zu erwähnen ist aber, dass ungefähr gleichzeitig mit Riemann Weierstrass Untersuchungen ueber die Flächen vom kleinsten Inhalt angestellt hat, deren Resultate in den Monatsberichten der Berliner Akademie vom October und December 1866 zuerst veröffentlicht sind. Die Weierstrass'schen Arbeiten haben den Anstoss gegeben zu den weitergehenden Untersuchungen von H. A. Schwarz, von denen die erste Mittheilung im Monatsberichte der Berliner Akademie vom April 1865 gemacht ist. Die ausführliche Veröffentlichung der gekrönten Preisschrift "Bestimmung einer speciellen Minimalfläche" erschien im Jahre 1871. Darin ist neben Anderem das in Art. 18 der Riemann'schen Abhandlung behandelte Problem der durch ein regelmässiges räumliches Viereck begrenzten Minimalfläche bis zur wirklichen Aufstellung einer Gleichung zwischen den Coordinaten x, y, z der Fläche durchgeführt. Zu erwähnen ist noch die an Riemann direct anknüpfende, im Jahre 1867 von der philosophischen Facultät zu Göttingen gekrönte Preisschrift von Arthur Schondorff "Ueber die Minimalfläche, deren Begrenzung von einem doppeltgleichschenkligen räumlichen Viereck gebildet wird".

Die Riemann'sche Abhandlung ist hier, mit wenigen nothwendigen Aenderungen, in der letzten Hattendorff'schen Bearbeitung abgedruckt. Einige Erläuterungen und Zusätze gebe ich in den nachstehenden Anmerkungen, wobei ich Mittheilungen und Winke von H. A. Schwarz mit Dank benutzt habe.

(1) (Zu Seite 307.) Es ist hierbei zu beachten, dass nach (3) und (4)

$$\frac{dX}{d\eta} = \frac{1}{\eta'} \frac{ds}{d\eta}, \quad \frac{dX}{d\eta'} = \frac{1}{\eta} \frac{ds}{d\eta'}$$

Functionen von η allein sind, und dass also auch Y, Z als Functionen von η allein betrachtet werden können. Y', Z' sind dann die conjugirten Functionen, die nur von η' abhängen.

(2) (Zu Seite 311.) Für unendlich kleine Werthe von η (also auch von r) ergiebt sich aus (1) und (2)

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dy} &= -\sin r \cos \varphi, & \frac{dx}{dz} &= -\sin r \sin \varphi, \\ \frac{dx}{dy} &= -\sin r \sin \varphi, & \frac{dx}{dz} &= \sin r \cos \varphi. \end{aligned}$$

Riemann — Gesammelte Werke (pp. 351–400)

Index

Anmerkungen	2
1 Mechanik des Ohres	4
XVIII. Mechanik des Ohres	4
2 Versuch einer allgemeinen Auffassung der Integration und Differentiation	15
XIX. Versuch einer allgemeinen Auffassung der Integration und Differentiation	15
3 Neue Theorie des Rückstandes in electrischen Bindungsapparaten	27
XX. Neue Theorie des Rückstandes in electrischen Bindungsapparaten	27
4 Zwei allgemeine Sätze über lineare Differentialgleichungen mit algebraischen Coefficienten	36
XXI. Zwei allgemeine Sätze über lineare Differentialgleichungen mit algebraischen Coefficienten	36

Anmerkungen

(3) (Zu Seite 313.)

Wenn der Winkel $\alpha = 0$ und also zwei Begrenzungsgerade einander parallel werden, so treten an Stelle dieser Entwicklungen die folgenden:

$$y = \frac{\eta}{\sqrt{d\eta}} \log \xi + \text{f.c.}, \quad x = -\frac{\xi}{\sqrt{d\xi}} \eta + \text{f.c.}$$

(4) (Zu Seite 320.)

Der Schlüssel zu Art. 14 ist in den Entwicklungen des Fragments XXV zu suchen. Es handelt sich bei der Bestimmung von η als Function von t um die conforme Abbildung einer von Kreisbogen begrenzten Figur in der η -Ebene auf die positive t -Halbebene.

Setzt man

$$\eta = \frac{y_1}{y_2},$$

so ist nach dem genannten Fragment

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \Phi(t) \cdot y = 0$$

eine rationale Function von t , die für reelle Werthe von t reelle Werthe hat, und y_1, y_2 sind zwei particulare Lösungen der linearen Differentialgleichung

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \Phi(t) \cdot y = 0 \quad (1)$$

η ist der Quotient zweier Particularlösungen dieser Gleichung. Man kann diese Gleichung dadurch transformiren, dass man y_1, y_2 mit einem und demselben Factor multiplicirt, ohne ihm dadurch die Eigenschaft zu nehmen, dass der Quotient zweier Particularlösungen die Function η giebt. Setzt man, indem man unter f zunächst eine willkürliche Function von t versteht,

$$y_1 = k\sqrt{f}, \quad y_2 = \frac{1}{k}\sqrt{f},$$

so erhält man für k die Differentialgleichung

$$\frac{d^2 k}{dt^2} + 2 \frac{df}{dt} \frac{1}{f} \frac{dk}{dt} = \Phi(t) \cdot k. \quad (2)$$

worin

$$\Phi(t) = \frac{1}{4f^2} [4f'f'''(t) - 3f''(t)^2], \quad (3)$$

und wenn also f eine rationale Function von t ist, so gilt das gleiche von Φ .

Die Formeln des Art. 14 erhält man, wenn man unter $f(t)$ die ganze rationale Function $(iv - \xi)^{2\nu}$ Grades

$$f(t) = \Pi(t - a) \Pi(t - d) \Pi(t - b) \Pi(t - c) \Pi(t - e)$$

versteht, und die Betrachtung der Unstetigkeiten ergibt

$$\Phi(t) - \frac{1}{2} \frac{(\eta\eta' + \xi\xi')f'(t)}{(iv - \xi)^2 f(t)} = F(t), \quad (4)$$

wenn $F(t)$ eine ganze rationale Function vom Grade $2\nu - 6$ mit reellen Coefficienten ist. Um auf andere Weise als im Text die Coefficienten der beiden höchsten Potenzen in der Function $F(t)$ zu finden, beachte man, dass, wenn $t = \infty$ ein gewöhnlicher Punkt der Fläche ist, die Entwicklung von $\frac{d\eta}{dt}$ nach fallenden Potenzen von t mit $t^{\nu-1}$ anfängt, und dass folglich die Entwicklung $\frac{1}{y_2^2}$ mit t beginnt.

Es muss sich also die Differentialgleichung (2) durch eine Reihe von folgender Form integrieren lassen

$$c_0 t^\alpha + c_1 t^{\alpha-1} + c_2 t^{\alpha-2} + \dots$$

und dies hat man in (2) einzusetzen, um Recursionsformeln zur successiven Berechnung der Coefficienten c_ν zu erhalten. Setzt man

$$\alpha = \frac{2\nu - 6}{2}, \quad \alpha(\alpha - 1) = 2 \cdot \frac{(2\nu - 6)(2\nu - 7)}{4} = (\nu - 3)(2\nu - 7),$$

$$f = t^{2\nu-4}, \quad \frac{f'}{f} = \frac{2\nu - 4}{t},$$

so erhält man aus (2)

$$c_0(\alpha(\alpha - 1) - (2\nu - 4)\alpha + \Phi) = 0.$$

Die Gleichsetzung der von t unabhängigen Glieder ergibt

$$K = \alpha(\alpha - 1) - (2\nu - 4)\alpha = (\nu - 3)(\nu - 4),$$

und die Vergleichung der Glieder mit t^{-1}

$$K_1 = \alpha_1(1 - \alpha)(\nu - 3).$$

c_0 und c_1 können nicht bestimmt werden und die Vergleichung der höheren Glieder ergibt die Coefficienten $c_2, c_3, \dots$

Auf ganz ähnliche Weise kann man auch die in der Anmerkung zu Art. 14 erwähnten, den Punkten a, a, b entsprechenden Bedingungsgleichungen erhalten.

Setzt man nämlich $z = t - a, t - a, t - b$, so muss sich die Differentialgleichung (2) durch eine Reihe der Form

$$z^{\lambda_0}(c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots)$$

integrieren lassen. Ist nun

$$\lambda_0 = \frac{1}{2}, \quad l_0 = \lambda_0(\lambda_0 - 1),$$

so ergibt sich aus der Differentialgleichung (2)

$$\frac{1}{z^2} (l_0 c_0 + (l_0 + 1)c_1 z + (l_0 + 2)c_2 z^2 + \dots) - \frac{2}{z} \left(\frac{\lambda_0 c_0}{z} + \frac{(\lambda_0 + 1)c_1}{1} + \dots \right) + \Phi(c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots) = 0.$$

Die Vergleichung der von z unabhängigen Glieder giebt in Uebereinstimmung mit der Formel (4)

$$l_0 - 2\lambda_0 = -\frac{1}{4},$$

und die beiden nächsten Potenzen von z ergeben

$$c_1(l_0 + 2\lambda_0 + 1) + c_0(l_1 - 2(\lambda_0 + 1)\alpha_1) = 0$$

woraus durch Elimination von c_1, c_2 eine Relation zwischen l_0, l_1, l_2 folgt.

c_1 kann aus (2) nicht bestimmt werden. Die höheren Glieder geben die Bestimmung der Coefficienten $c_2, c_3, \dots$

1. Mechanik des Ohres

(Aus Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin, dritte Reihe, Bd. 29.)

1. Ueber die in der Physiologie der feineren Sinnesorgane anzuwendende Methode.

Für die Physiologie eines Sinnesorganes sind ausser den allgemeinen Naturgesetzen zwei besondere Grundlagen nöthig, eine psychophysische, die erfahrungsmässige Feststellung der Leistungen des Organes, und eine anatomische, die Erforschung seines Baues.

Es sind demnach zwei Wege möglich, um zur Kenntniss seiner Functionen zu gelangen. Man kann entweder vom Baue des Organes ausgehen und hieraus die Gesetze der Wechselwirkung seiner Theile und den Erfolg äusserer Einwirkungen zu bestimmen suchen, oder man kann von den Leistungen des Organes ausgehen und diese zu erklären versuchen.

Bei dem ersten Wege schliesst man von gegebenen Ursachen auf die Wirkungen, bei dem zweiten sucht man zu gegebenen Wirkungen die Ursachen.

Man kann mit Newton und Herbart den ersten Weg den *synthetischen*, den zweiten den *analytischen* nennen.

Synthetischer Weg.

Der erste Weg liegt dem Anatomen am nächsten. Mit der Untersuchung der einzelnen Bestandtheile des Organs beschäftigt, fühlt er sich veranlasst, bei jedem einzelnen Theile zu fragen, welchen Einfluss er auf die Thätigkeit des Organs haben möge. Dieser Weg würde auch in der Physiologie der Sinnesorgane mit demselben Erfolg eingeschlagen werden können, wie in der Physiologie der Bewegungsorgane, wenn die physikalischen Eigenschaften der einzelnen Theile sich bestimmen liessen. Die Bestimmung dieser Eigenschaften aus den Beobachtungen bleibt aber bei mikroskopischen Objecten immer mehr oder weniger ungewiss und jedenfalls im höchsten Grade ungenau.

Man ist daher zu einer Ergänzung nach Gründen der Analogie oder Teleologie genöthigt, wobei die grösste Willkür unvermeidlich ist, und aus diesem Grunde führt das synthetische Verfahren in der Physiologie der Sinnesorgane selten zu richtigen und jedenfalls nicht zu sichern Ergebnissen.

Analytischer Weg.

Bei dem zweiten Wege sucht man zu den Leistungen des Organes die Erklärung. Das Geschäft zerfällt in drei Theile.

1. Das Aufsuchen einer Hypothese, welche zur Erklärung der Leistungen genügt.
2. Die Untersuchung, in wie weit sie zur Erklärung nothwendig ist.
3. Die Vergleichung mit der Erfahrung, um sie zu bestätigen oder zu berichtigen.

I. Man muss das Instrument gleichsam nacherfinden und in so fern die Leistungen des Organs als Zweck, seine Schöpfung als Mittel zu diesem Zweck betrachten. Aber der Zweck ist kein vermutheter, sondern ein durch die Erfahrung gegebener, und wenn man von der Herstellung des Organs absieht, kann der Begriff der Endursachen ganz ausser dem Spiele bleiben.

Zu den thatsächlichen Leistungen des Organs sucht man in dem Baue des Organs die Erklärung. Bei dem Aufsuchen dieser Erklärung hat man zuvörderst die Aufgabe des

Organs zu analysiren; hieraus werden sich eine Reihe von secundären Aufgaben ergeben, und erst nachdem man sich überzeugt hat, dass sie gelöst sein müssen, sucht man die Art und Weise, wie sie gelöst sind, aus dem Baue des Organs zu schliessen.

II. Nachdem aber eine Vorstellung gewonnen worden ist, welche zur Erklärung des Organs ausreicht, darf man nicht unterlassen zu untersuchen, in wie weit sie zur Erklärung nothwendig ist. Man muss sorgfältig unterscheiden, welche Voraussetzungen unbedingt oder vielmehr in Folge unbezweifelter Naturgesetze nothwendig sind, und welche Vorstellungsarten vielleicht durch andere ersetzt werden können, das ganz willkürlich Hinzugedachte aber ausscheiden. Nur auf diese Weise können die nachtheiligen Folgen der Benutzung von Analogien bei dem Aufsuchen der Erklärung beseitigt werden, und auf diese Weise wird auch die Prüfung der Erklärung an der Erfahrung (durch Aufstellung von zu beantwortenden Fragen) wesentlich erleichtert.

III. Zur Prüfung der Erklärung an der Erfahrung können theils die Folgerungen dienen, die sich aus ihr für die Leistungen des Organs ergeben, theils die bei dieser Erklärung vorauszusetzenden physikalischen Eigenschaften der Bestandtheile des Organs. Was die Leistungen des Organs betrifft, so ist eine genaue Vergleichung mit der Erfahrung äusserst schwierig, und man muss die Prüfung der Theorie meist auf die Frage beschränken, ob kein Ergebniss eines Versuchs oder einer Beobachtung ihr widerspricht. Was dagegen die Folgerungen über die physikalischen Eigenschaften der Bestandtheile betrifft, so können diese von allgemeiner Tragweite sein und zu Fortschritten in der Erkenntniss der Naturgesetze Anlass geben, wie dies z. B. bei dem Aufsuchen der Erklärung der Achromasie des Auges durch Euler der Fall war.

Für die beiden eben einander gegenübergestellten Forschungsweisen gelten übrigens die Bezeichnungen synthetisch und analytisch nur *a potiori*. Genau genommen ist weder eine rein synthetische, noch eine rein analytische Forschung möglich. Denn jede Synthese stützt sich auf das Ergebniss einer vorausgehenden Analyse und jede Analyse bedarf zu ihrer Bestätigung oder Berichtigung durch die Erfahrung der nachfolgenden Synthese. Bei dem ersten Verfahren bilden die allgemeinen Bewegungsgesetze das vorausgesetzte Ergebniss einer früheren Analyse.

Das erste vorzugsweise synthetische Verfahren ist für die Theorie der feineren Sinnesorgane deshalb zu verwerfen, weil die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Verfahrens zu unvollständig erfüllt sind, die Ergänzung der Voraussetzungen durch Analogie und Teleologie hier aber völlig willkürlich bleibt.

Bei dem zweiten vorzugsweise analytischen Verfahren kann die Hülfe der Teleologie und Analogie zwar auch nicht ganz entbehrt, wohl aber bei ihrer Benutzung die Willkürlichkeit vermieden werden, indem man

1. die Anwendung der Teleologie auf die Frage beschränkt, durch welche Mittel die thatsächlichen Leistungen des Organs ausgeführt werden, nicht aber bei den einzelnen Bestandtheilen des Organs die Frage nach dem Nutzen aufwirft;
2. die Anwendung von Analogien (das "Dichten von Hypothesen") sich zwar nicht, wie Newton will, gänzlich versagt, aber hinterher die Bedingungen, die zur Erklärung der Leistungen des Organs erfüllt sein müssen, heraushebt, und die zur Erklärung nicht nöthigen Vorstellungen, welche durch Benutzung der Analogie herbeigeführt worden sind, davon absondert.

Nach diesen Principien müssen nun für unsern Zweck zuvörderst die Leistungen des Gehörorgans festgestellt werden. Mit welcher Schärfe, Feinheit und Treue das Ohr die

Wahrnehmung des Schalles, seines Klanges und Tones, seiner Stärke und Richtung vermittelt, dieses muss durch Beobachtung und Versuch so genau, wie irgend möglich, bestimmt werden.

Ich setze diese Thatsachen als bekannt voraus. In dem Buche “die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik” von Helmholtz, findet man die Fortschritte zusammengestellt, welche in der so äusserst schwierigen Ermittlung der Thatsachen, die die Wahrnehmung der Töne betreffen, in neuester Zeit gemacht worden sind und zwar vorzüglich von Helmholtz selbst.

Da ich den Folgerungen, welche Helmholtz aus den Versuchen und Beobachtungen zieht, entgegen zu treten vielfach genöthigt bin, so glaube ich um so mehr gleich hier aussprechen zu müssen, wie sehr ich die grossen Verdienste seiner Arbeiten über unsern Gegenstand anerkenne. Sie sind aber meiner Ansicht nach nicht in seinen Theorien von den Bewegungen des Ohres zu suchen, sondern in der Verbesserung der erfahrungsmässigen Grundlage für die Theorie dieser Bewegungen.

Ebenso muss ich auch den Bau des Ohres hier als bekannt voraussetzen, und bitte den geneigten Leser, nöthigenfalls ein mit Abbildungen versehenes Handbuch der Anatomie zur Hülfe zu nehmen. Die Ergebnisse der neuesten Forschungen über den Bau der Schnecke und des Ohres überhaupt findet man dargestellt in der vor Kurzem erschienenen dritten Lieferung des zweiten Bandes von Henle’s Handbuch der Anatomie des Menschen.

Ich betrachte es hier allein als meine Aufgabe, jene psychophysischen Thatsachen aus diesen anatomischen Thatsachen zu erklären. Die Theile des Ohres, die für unsern Zweck in Betracht kommen, sind die Paukenhöhle und das Labyrinth, welches aus dem Vorhofe, den Bogengängen und der Schnecke besteht. Wir verfahren nun so, dass wir zunächst aus dem Baue dieser Theile zu schliessen suchen, was jeder derselben zu den Leistungen des Ohres beitragen möge, dann aber bei jedem einzelnen Theile wieder von der durch ihn zu lösenden Aufgabe ausgehen und zunächst die Bedingungen aufsuchen, deren Erfüllung zu einer genügenden Lösung der Aufgabe erforderlich ist.

2. Paukenhöhle.

Man hat längst erkannt, dass der Apparat in der Paukenhöhle die Wirkung hat, den Druck der Luft auf das Labyrinthwasser verstärkt zu übertragen.

Nach den oben entwickelten Principien müssen wir nun aus den in der Erfahrung gegebenen Leistungen des Organs die Bedingungen ableiten, welche bei dieser Uebertragung erfüllt werden müssen. Es ergeben sich diese vorzüglich aus der Feinheit des Ohres in der Wahrnehmung des Klanges und aus der grossen Schärfe, welche das Ohr, zumal das unverkümmerte Ohr des Wilden und des Wüstenbewohners, besitzt. Versteht man unter Klang die Beschaffenheit des Schalles, welche von Stärke und Richtung desselben unabhängig ist, so wird diese offenbar durch den Apparat vollkommen treu mitgetheilt, wenn er die Druckänderung der Luft in jedem Augenblick in constantem Verhältniss vergrössert auf das Labyrinthwasser überträgt.

Es ist unverfänglich, dies als Zweck des Apparats anzusehen, wenn man nur dabei nicht unterlässt, zugleich aus den Leistungen des Ohres zu bestimmen, wie weit man durch die Erfahrung berechtigt d. h. genöthigt ist, die wirkliche Erfüllung dieses Zwecks vorauszusetzen.

Wir wollen dies sogleich thun, vorher jedoch für die Beschaffenheit der Druckänderung, von welcher der Klang abhängt, einen mathematischen Ausdruck suchen. Die Curve, welche die Geschwindigkeit der Druckänderung als Function der Zeit darstellt, bestimmt die

Schallwelle vollständig bis auf ihre Richtung, also auch Stärke und Klang des Schalles. Nimmt man nun statt dieser Geschwindigkeit den Logarithmus von dieser Geschwindigkeit, oder wenn man lieber will, von deren Quadrat, so erhält man eine Curve, deren Form von Richtung und Stärke des Schalles unabhängig ist, die aber den Klang vollständig bestimmt und daher "Klangcurve" heissen möge.

Löste der Apparat seine Aufgabe vollkommen, so würden die Klangcurven des Labyrinthwassers mit den Klangcurven der Luft völlig übereinstimmen. Durch die Feinheit des Ohres in der Wahrnehmung des Klanges halten wir uns nun zu der Annahme berechtigt, dass die Klangcurve durch die Uebertragung nur sehr wenig geändert werde und also das Verhältniss zwischen den gleichzeitigen Druckänderungen der Luft und des Labyrinthwassers während eines Schalles sehr nahe constant bleibe.

Eine langsame Veränderlichkeit dieses Verhältnisses ist damit sehr wohl vereinbar und wahrscheinlich. Sie würde nur eine Veränderlichkeit des Ohres in der Schätzung der Schallstärke zur Folge haben, deren Annahme die Erfahrung durchaus nicht verbietet. Würde die Klangcurve merklich geändert, so scheint eine solche Feinheit des Gehörs, wie sie sich z. B. in der Wahrnehmung geringer Verschiedenheiten der Aussprache zeigt, mir kaum denkbar. Die unmittelbare Beurtheilung der Feinheit der Klangwahrnehmungen und besonders die Schätzung der den Klangverschiedenheiten entsprechenden Verschiedenheiten der Klangcurve bleibt freilich immer sehr subjectiv.

Die Verschiedenheit des Klanges dient uns aber auch, die Entfernung der Schallquelle zu schätzen. Von dieser Klangverschiedenheit können wir die mechanische Ursache, die Veränderung der Klangcurve bei der Fortpflanzung des Schalles in der Luft durch Rechnung bestimmen.

Wir können indess dies hier nicht weiter verfolgen und wollen von dem Uebertragungsapparat nur fordern, dass er keine groben Entstellungen des Klanges bewirke, obgleich wir glauben, dass seine Treue viel grösser ist, als man gewöhnlich annimmt.

I. Der Apparat in der Paukenhöhle (im unverkümmerten Zustande) ist ein mechanischer Apparat von einer Empfindlichkeit, die Alles, was wir von Empfindlichkeit mechanischer Apparate kennen, himmelweit hinter sich lässt.

In der That ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass durch denselben Schallbewegungen treu mitgetheilt werden, die so klein sind, dass sie mit dem Mikroskop nicht wahrgenommen werden könnten.

Die mechanische Kraft der schwächsten Schälle, welche das Ohr noch wahrnimmt, lässt sich freilich kaum direct schätzen; aber man kann mit Hülfe des Gesetzes, nach welchem die Stärke des Schalles bei seiner Verbreitung in der Luft abnimmt, zeigen, dass das Ohr Schälle wahrnimmt, deren mechanische Kraft Millionen Mal kleiner ist, als die der Schälle von gewöhnlicher Stärke.

In Ermangelung anderer von Fehlerquellen freier Beobachtungen berufe ich mich auf die Angabe von Nicholson, nach welcher das Rufen der Schildwachen von Portsmouth 4 bis 5 englische Meilen weit zu Ryde auf der Insel Wight bei Nacht deutlich gehört wird. Wenn man erwägt, welche Vorrichtungen Colladon nöthig hatte, um die Verbreitung des Schalles im Wasser wahrzunehmen, so wird man zugeben, dass von einer erheblichen Verstärkung des Schalles durch Fortpflanzung im Wasser nicht die Rede sein kann und dass hier in der That die mechanische Kraft des Schalles umgekehrt proportional dem Quadrat der Entfernung und wahrscheinlich noch schneller abnimmt.

Da die Entfernung von 4 bis 5 Meilen etwa 2000 Mal so gross ist als die Entfernung von 8 bis 10 Fuss, so ist die mechanische Kraft der das Trommelfell treffenden Schallwellen hier vier Millionen Mal kleiner, als in der Entfernung von 8 bis 10 Fuss von der

Schildwache und die Bewegungen sind 2000 Mal kleiner. Man muss zugeben, dass bei den Schall-Empfindungen durchaus nichts von Verhältnissen, wie 1 zu 1000 Millionen oder 1 zu Tausend bemerkt wird. Nach den neueren Untersuchungen über das Verhältniss der psychischen Schätzung der Schallstärken zum physischen oder mechanischen Mass der Schallstärke bildet dies jedoch durchaus keinen Einwand gegen die eben erhaltenen Resultate. Wahrscheinlich ist dies Abhängigkeitsverhältniss gerade so, wie das unserer Schätzung der Lichtstärke oder Grösse der Fixsterne zu der mechanischen Kraft des uns von ihnen zugesandten Lichtes.

Hier hat man bekanntlich aus den Stern-Eichungen geschlossen, dass die mechanische Kraft des Lichtes im geometrischen Verhältnisse abnimmt, wenn die Grösse des Fixsterne in arithmetischer Reihe steigt. Theilte man dem analog die Schälle, von denen von gewöhnlicher Stärke bis zu den eben noch wahrnehmbaren, in Schälle von der ersten bis zur achten Grösse, so würde die mechanische Kraft für die Schälle zweiter Grösse etwa $\frac{1}{\sqrt{10}}$, für die dritter $\frac{1}{\sqrt{100}}$, ..., für die achter $\frac{1}{\sqrt{10000000}}$, d. h. 2^{te} Millionten Theil so gross sein, als für die Schälle erster Grösse, und die Weite der Bewegungen würde für die Schälle erster, dritter, fünfter, siebenter Grösse sich wie $1 : \frac{1}{\sqrt{10}} : \frac{1}{\sqrt{100}} : \frac{1}{\sqrt{1000}}$ verhalten.

Ich habe oben bei der Betrachtung der das Ohr treffenden Schallwellen vor dem Trommelfell Halt gemacht, weil Einige eine Dämpfung der stärkeren Schälle (durch Spannung des Trommelfells?) annehmen. Ich muss jedoch gestehen, dass mir diese Meinung als eine völlig willkürliche Vermuthung erscheint. Es mögen allerdings, wenn ein starker Knall die Membranen des Labyrinths zu verletzen droht, Schutzvorrichtungen wirksam werden; aber ich finde in der Beschaffenheit der Gehörseindrücke durchaus nichts Analoges mit dem Beleuchtungsgrad des Gesichtsfeldes beim Auge, und wüsste durchaus nicht, was eine fortwährend veränderliche Reflexthätigkeit des M. tensor tympani für das genaue Auffassen eines Musikstücks nützen sollte. Meiner Ansicht nach hat man durchaus keinen Grund, bei dem Schalle in 10 Fuss Entfernung von der Schildwache ein anderes Verhältniss zwischen den Bewegungen der Luft vor dem Trommelfell und den Bewegungen der Steigbügelplatte anzunehmen, als in der Entfernung von 20,000 Fuss; aber selbst wenn man eine ziemlich starke Veränderlichkeit der Spannung des Trommelfells annimmt, werden unsere Schlüsse dadurch nicht beeinträchtigt.

Wenn nun die Bewegungen der Steigbügelplatte in der Entfernung von 10 Fuss von der Schildwache wahrscheinlich zu den eben mit blossen Augen noch wahrnehmbaren gehören, so werden die Bewegungen in der Entfernung von 20,000 Fuss bei einer 2000 fachen Vergrösserung eben wahrnehmbar sein.

II. Soll der Paukenapparat so kleine Bewegungen treu mittheilen, wie er es der Erfahrung nach thut, so müssen die festen Körper, aus denen er besteht, an den Stellen, wo sie auf einander wirken sollen, völlig genau auf einander schliessen; denn offenbar kann ein Körper einem anderen eine Bewegung nicht mittheilen, sobald er um mehr als die Weite der Bewegung von ihm absteht.

Es wird ferner nur ein kleiner Theil der mechanischen Kraft der Schallbewegung durch anderweitige Arbeit, wie Spannung von Gelenkkapseln und Membranen, für das Labyrinth verloren gehen dürfen.

Ein solcher Verlust wird vermieden durch die äusserst geringe Breite des freien Randes der Membran des Vorhofsfensters. Wäre dieser Rand breiter, so würden die Schwingungen der Steigbügelplatte beinahe ganz durch Schwingungen dieses Randes ausgeglichen werden, und auf die Membranen der Schnecke und des Schneckenfensters nur eine geringe Wirkung stattfinden.

Die Wirkung dieses Membranenrandes auf die Steigbügelplatte wird wegen der ge-

ringen Breite des Randes für die verschiedenen Lagen der Steigbügelplatte während der Schallbewegung sehr verschieden sein. Man muss daher, wenn sie den Klang nicht entstellen soll, annehmen, dass die Elasticität der Membran sehr gering ist, und die Steigbügelplatte nicht durch sie, sondern durch andere Kräfte in die richtige Gleichgewichtslage gebracht wird.

III. Da die Theile des Paukenapparates, um die erfahrungsmässige Schärfe des Ohres möglich zu machen, fortwährend mit mehr als mikroskopischer Genauigkeit in einander greifen müssen, so scheinen Correctionsvorrichtungen wegen der Ausdehnung und Zusammenziehung der Körper durch die Wärme durchaus unentbehrlich. Die Temperaturänderungen mögen innerhalb der Paukenhöhle nur sehr klein sein; dass sie aber stattfinden, ist nicht zu bezweifeln. Für die Temperaturvertheilung im menschlichen Körper gilt, wenn die äussere Temperatur hinreichend lange constant gewesen ist, nahe das Gesetz, dass der Abstand der Temperatur an einer beliebigen Stelle des Körpers von der Hirntemperatur proportional ist dem Abstände der äusseren Temperatur von der Hirntemperatur. Dieses Gesetz ergibt sich aus dem Newton'schen und der Voraussetzung, dass der Wärmeleitungscoefficient und die spezifische Wärme innerhalb der in Betracht kommenden Temperaturen constant sei, eine Voraussetzung, die wahrscheinlich nahe erfüllt ist.

Man kann durch dieses Gesetz aus dem Abstände der Temperatur der Paukenhöhle von der Hirntemperatur auf die Temperaturänderungen schliessen. Wenn sich nun auch der Temperaturunterschied zwischen Paukenhöhle und Hirn nicht bestimmen lässt, so kann man doch aus mehreren Gründen, aus den Communicationen mit der äusseren Luft durch den äusseren Gehörgang und die Tuba, auch wohl aus der Art und Weise der Blutversorgung der Paukenhöhle, mit grosser Wahrscheinlichkeit schliessen, dass ein merklicher Temperaturunterschied stattfindet.

Dagegen hat der Pyramidenknochen, weil er den Can. caroticus enthält, wahrscheinlich sehr nahe die Temperatur des Hirns, und wir müssen daher annehmen, dass die innere Auskleidung der Paukenhöhle ein sehr schlechter Wärmeleiter und Strahler ist.

Von den übrigen die Paukenhöhle umgebenden Knochen lässt sich freilich wohl nicht behaupten, dass sie eine so hohe Temperatur besitzen, wie das Hirn oder die Pyramide. Doch enthalten sie bedeutende Wärmequellen in Blutleitern, grossen Arterien und Venen und sind, wie die Pyramide, durch Schleimhaut und Periost gegen die Ausstrahlung in die Paukenhöhle geschützt. Wir dürfen daher annehmen, dass ihre Temperatur merklich höher ist als die der Paukenhöhle.

Wenn nun die äussere Temperatur sinkt, so wird nach dem oben angeführten Gesetze der Abstand von der Hirntemperatur allenthalben im Körper in demselben Verhältniss (auf das Doppelte) steigen, die Paukenhöhle wird sich in Folge dessen merklich, die umgebenden Knochen nur sehr wenig abkühlen, und die Gehörknöchelchen werden sich merklich zusammenziehen, während die Wände der Paukenhöhle fast ungeändert bleiben.

Viel mehr als dieses, dass die Gehörknöchelchen sich beim Sinken der äusseren Temperatur viel stärker abkühlen und zusammenziehen, als die Wände der Paukenhöhle, dürfte sich über den Einfluss der Temperatur auf den Paukenapparat bei unserer gänzlichen Unbekanntschaft mit den thermischen Eigenschaften seiner Bestandtheile nicht feststellen lassen.

IV. Ich werde nun zunächst die Veränderungen zu bestimmen suchen, welche bei einem Sinken der äusseren Temperatur in der Lage der Gehörknöchelchen eintreten, damit alle zur Berührung bestimmten Theile des Apparates fortfahren, genau auf einander zu schliessen. Der Theil des Gehörknochelsystems, der am unveränderlichsten mit der Wand der Paukenhöhle verbunden ist, ist das Ambos-Paukengelenk. Durch Abkühlung

werden alle Entfernungen in festen Körpern kleiner, also auch die Entfernung des Ambos-Steigbügelgelenks von dieser Gelenkfläche. Vom Hammer ist wahrscheinlich das obere Griffende derjenige Theil, welcher, wenigstens parallel dem Paukenfellring, die geringsten Verschiebungen zulässt.

Da nun bei der Abkühlung die Entfernung des Ambos-Paukengelenks von dem am unveränderlichsten befestigten Punkt des oberen Hammergriffs im Paukenfell nahe ungeändert bleibt, die Entfernungen dieser Punkte vom Ambos-Hammergelenk aber beide abnehmen, so muss sich am Ambos-Hammergelenk der Winkel zwischen den nach diesen Punkten gehenden Linien etwas weiter öffnen.

Bei diesen beiden Aenderungen in der Lage der Gehörknöchelchen wird der Hammer ein wenig in der Richtung vorn-median-hinten und gleichzeitig (um das Gelenknöpfchen des Amboses in seiner Höhe zu erhalten) sehr wenig in der Richtung vorn-oben-hinten gedreht. Der lange Fortsatz des Hammers würde dabei in der Fissur nach oben und medianwärts bewegt werden, wenn er gegen Griff und Kopf des Hammers eine und dieselbe Lage behielte. Durch die Wirkung der Abkühlung wird er aber stärker gekrümmt und dem Hammergriff genähert, so dass er sich während der Temperaturänderung wahrscheinlich nur allmählich ein wenig aus der Fissur herausbewegt.

V. Wir haben eben die Bedingungen aufgestellt, denen die Lage der Gehörknöchelchen wahrscheinlich genügt, damit sie fortwährend genau auf einander schliessen und dabei weder im Rande der Vorhofsmembran, noch im Paukenfell eine merklich ungleichmässige Spannung erzeugen. Wir fragen nun nach den Mitteln, durch welche den Gehörknöchelchen jederzeit die richtige Lage gegeben und gesichert wird. (Es wird dies meist durch einander entgegengesetzte Kräfte geschehen, welche bei der richtigen Lage des Knöchelchens sich das Gleichgewicht halten und es, wenn es aus ihr entfernt würde, in sie zurücktreiben würden.)

Es ist klar, dass diese in den beiden die Lage der Gehörknöchelchen regulirenden Muskeln, in den Gelenkkapseln, Ligamenten, den Schleimhautfalten und den beiden Membranen, mit denen die Gehörknöchelchen verwachsen sind, gesucht werden müssten. Bei diesem Aufsuchen der Ursachen einer bestimmten Wirkung auf die Gehörknöchelchen ergeben sich jedoch, namentlich wenn man die Schleimhautfalten mit in Betracht zieht, oft mehrere Wege zur Erzielung der Wirkung als möglich. Um aus diesen verschiedenen Möglichkeiten die wahrscheinlichste herauszufinden, ist es vor allen Dingen nöthig, sich durch anatomische Untersuchungen an frischen Präparaten ein ungefähres Urtheil über die Elasticität und Spannung der Bänder, Häute etc. zu verschaffen, was mir unmöglich ist. Man darf jedoch auch hoffen, durch sorgfältige Entwicklung der Consequenzen der verschiedenen Hypothesen bei den falschen auf Unwahrscheinlichkeiten zu stossen und diese so zu excludiren.

Es ist für unsere jetzige Untersuchung zweckmässig, zu unterscheiden zwischen dem lauschenden, zum genauen Hören adaptirten Ohr und dem nicht lauschenden Ohr, und für bestimmte Fragen zwischen dem Ohr des Neugeborenen und des Erwachsenen. Wir machen die Unterscheidung zwischen dem lauschenden und nicht lauschenden Ohr, wenn die Steigbügelplatte durch den Zug des *M. tensor tympani* ein wenig gegen das Labyrinthwasser gedrückt wird, so dass der Druck im Labyrinthwasser ein wenig stärker ist als in der Luft der Paukenhöhle; es werden dabei die Theile der festen Körper, deren Berührung gesichert werden soll, ein wenig gegen einander gedrückt. Diejenigen nun, welche eine solche fortwährende Spannung des Apparates (das Paukenfell etwa ausgenommen) für unwahrscheinlich halten, mögen annehmen, dass bei den Temperaturänderungen die Gehörknöchelchen durch die Wirkung der Haft- und Gelenkbänder und die allmähliche Aenderung der Contraction der Muskeln ihre Lage ändern, ohne gegen einander gedrückt zu werden, weil wir gefunden haben, dass nur dann das genaue Ineinandergreifen aller Theile des Apparats gesichert ist.

Es bleibt dann unsere Untersuchung für das lauschende, zum genauen Hören absichtlich vorgerichtete Ohr gültig, während daneben doch immer die Möglichkeit bestehen bleibt, dass das Ohr (des Wachenden?) fortwährend, wenn auch vielleicht in geringerem Grade, adaptirt ist.

Der Gehörknöchelapparat besteht aus einem aus zwei Theilen (Hammer und Ambos) zusammengesetzten, um eine Axe drehbaren Körper und aus einem mit diesem Körper articulirenden, auf das Wasser des Vorhofsfensters drückenden Stempel (dem Steigbügel). Das eine Ende der Umdrehungsaxe, der kurze Fortsatz des Ambos, ist mittelst des Ambos-Paukengelenks an der hintern Wand der Paukenhöhle befestigt, das andere Ende, der lange Fortsatz des Hammers, ragt, nur von Weichtheilen umgeben, in eine Spalte zwischen dem vordem obern Ende des Paukenfellrings und dem Felsenbein und legt sich in eine Furche dieses Ringes. (Wenigstens ist es so beim Ohr des Neugeborenen.)

Die Bestimmung der relativen Lage der Gehörknöchelchen gegen die Paukenhöhle wird sehr erleichtert durch das Verfahren von Henle, die Paukenhöhle sich so gedreht zu denken, dass die Umdrehungsaxe horizontal von hinten nach vorn geht und das Vorhofsfenster vertical steht.

Wird der Stiel des Hammers durch Steigerung des Druckes der Luft auf das mit ihm verwachsene Trommelfell nach innen getrieben, so wird die Basis des Steigbügels gegen die Membran des (ovalen) Vorhofsfensters gedrückt, der Druck im Labyrinthwasser gesteigert und dadurch die Membran des (runden) Schneckfensters nach aussen getrieben.

Damit der Apparat die kleinsten Druckänderungen der Luft, in stets gleichem Verhältniss vergrössert, dem Labyrinthwasser mittheilen könne, ist es vor allen Dingen nöthig, dass der Druck des Steigbügels stets in völlig gleicher Weise auf das Labyrinthwasser wirke. Zu diesem Ende muss

1. der Druck der Basis stets Eine und dieselbe Fläche treffen und die Richtung der Bewegung unveränderlich sein;
2. es dürfen keine Anheftungen des Steigbügels an die Wand des Vorhofsfensters stattfinden, wenigstens keine solchen, die irgend einen merklichen Einfluss auf seine Lage und Bewegung ausüben könnten;
3. der Steigbügel darf nie aufhören, gegen die Membran des Vorhofsfensters zu drücken.

Wie man bei einiger Ueberlegung leicht finden wird, würden die Druckänderungen der

Luft entweder gar nicht oder nach völlig veränderten Gesetzen auf das Labyrinthwasser wirken, sobald Eine dieser Bedingungen verletzt würde.

Um die Erfüllung der 3. Bedingung zu sichern, muss durch den *M. tensor tympani*, welcher den Hammerstiel nach innen zieht, der Druck gegen die Membran des Vorhofsfensters stets auf einer solchen Höhe erhalten werden, dass er die grössten, beim Hören zu erwartenden Druckänderungen beträchtlich übertrifft. Wahrscheinlich wird am Schnecken- oder Vorhofsfenster eine Wirkung dieses Druckes, sei es die Spannung oder Krümmung (Ausdehnung, Formänderung) der Membran empfunden und durch den *M. tensor tympani* der für das genaue Hören günstigste Druck hergestellt.

Der Druck hängt nur von der Lage des Hammerstiels ab, und um die erforderliche Einstellung dieses Stiels zu bewirken, muss der Zug des Muskels gerade so stark sein, dass er der Wirkung der Spannung des Paukenfells bei dieser Einstellung das Gleichgewicht hält. Ob die Spannung des Paukenfells dabei grösser oder kleiner ist, darauf kommt gar nichts an; nur muss sie, wie wir jetzt zeigen wollen, so gross bleiben, dass nur ein sehr kleiner Theil der mechanischen Kraft der das Ohr treffenden Wellen an die Luft im Innern der Paukenhöhle verloren geht.

Wenn eine in freier Luft gespannte Membran von einer Schallwelle getroffen wird, so entstehen eine Schwingung der Membran, eine zurückgeworfene Luftwelle und eine weitergehende (gebrochene) Luftwelle. Wie sich die mechanische Kraft der Schallwelle auf diese drei Wirkungen vertheilt, hängt von der Spannung der Membran ab. Ist diese Spannung sehr gering, so sind die beiden ersten Wirkungen sehr schwach, und es geht die Schallwelle fast unverändert weiter. Ist dagegen die Membran so stark gespannt, dass ihre Bewegungen nur sehr klein sind gegen die Schwingungen der Lufttheilchen in der auf sie treffenden Schallwelle, so kann sie der Luft auf der hintern Seite nur sehr kleine Bewegungen mittheilen und folglich auch ihren Druck nur wenig verändern, und es wird fast die ganze Druckänderung auf der vordern Seite zur Spannung der Membran verwandt. Ausserdem aber entsteht, wenn die Membran in freier Luft gespannt ist, eine zurückgeworfene Welle.

Die Lage des Linsenbeines gegen das Vorhofsfenster kann also nicht unverändert bleiben; aber es kann durch Drehung des Amboses um seinen Befestigungspunkt (das Paukengelenk) bewirkt werden, dass das Linsenbein sich nur parallel der Längsaxe des Vorhofsfensters verschiebt, und also nur in dieser Richtung eine Drehung des Steigbügels um das Centrum der Ambosgelenkfläche nöthig ist, um die Steigbügelplatte an ihrem Platze zu erhalten. Da nun nur für diese Richtung eine Vorrichtung (der *M. stapedius*) vorhanden ist, den Steigbügel um das Ambosgelenknöpfchen willkürlich zu drehen, für die darauf senkrechte aber nicht, so darf man wohl vermuthen, dass die letztere Vorrichtung eben dadurch überflüssig gemacht worden ist, dass das Ambosgelenknöpfchen fortwährend in derselben Höhe erhalten wird.

VI. Dem Zuge der Sehne des *M. tensor tympani* wird zum Theil das Gleichgewicht gehalten durch die Befestigung des Hammergriffs im Paukenfell und des Paukenfells im *Sulcus tympanicus*. Die Anheftung des Paukenfells an dem Hammergriff reicht aber (nach v. Tröltsch und Gerlach) nur wenig höher, als der Insertionspunkt der Sehne, und ihr Endpunkt liegt selbst schon höher als die Endigungen des *Sulcus tympanicus*. Offenbar kann also die Befestigung des Paukenfells im *S. t.* dem *M. tensor tympani* allein nicht das Gleichgewicht halten. Zum Gleichgewicht des Hammers ist vielmehr erforderlich, dass auf den oberhalb des Insertionspunkts gelegenen Theil ein gleich grosses entgegengesetzt gerichtetes Drehungsmoment wirke, wie auf den unterhalb gelegenen Griff.

Man kann diese zur Herstellung des Gleichgewichts nöthige Kraft suchen

1. entweder in der Verbindung des Paukenfells mit den oberflächlichen Schichten der Haut des äusseren Gehörgangs,
2. oder in der Wirkung der hinteren Paukenfelltasche,
3. oder vielleicht in dem Zusammenwirken der Anheftungen des Hammerkopfes an die Paukenhöhlenwand durch den Ambos einerseits und anderseits durch das *Lig. superius Arnoldi*. Diese Anheftungen bilden einen etwa gegen die Spitze des kurzen Fortsatzes gerichteten Winkel und drücken, wenn sie gespannt sind, diese Spitze gegen das Paukenfell.

Dritte Abtheilung.

2. Versuch einer allgemeinen Auffassung der Integration und Differentiation

(20. Febr. 1847.)

In dem folgenden Aufsatze ist der Versuch gemacht, ein Verfahren aufzustellen, mittelst dessen man aus einer gegebenen Function einer Veränderlichen eine andere Function derselben Veränderlichen ableiten könne, deren Abhängigkeit von jener ursprünglichen sich durch eine Zahl ausdrücken lässt und die für den Fall, dass diese Zahl eine ganze positive, negative oder null ist, beziehungsweise mit den Differentialquotienten, Integralen und der ursprünglichen Function übereinstimmt.

Die Resultate der Differential- und Integral-Rechnung werden zwar als Grundlage hier vorausgesetzt, aber nicht in der Weise, dass diejenigen derselben, die für alle Differentiale und Integrale, deren Ordnung durch eine ganze Zahl ausgedrückt wird, gelten, auch auf die gebrochenen Ordnungen ausgedehnt würden; sondern sie sollen nur einerseits zur Begründung des oben angedeuteten Verfahrens benutzt werden und andererseits als Wegweiser dienen dasselbe zu finden.

Zu diesem letzteren Zwecke wollen wir einmal die Reihe der Differentialquotienten etwas näher betrachten. Es ist klar, dass man hierbei nicht von der gewöhnlichen Definition derselben ausgehen kann, die sich auf ihr recurrentes Bildungsgesetz gründet, da man ja durch dasselbe unmöglich auf andere Glieder der Reihe, als auf solche, die ganzen Indices entsprechen, gelangen kann; man muss sich also nach einer independenten Bestimmung derselben umsehen. Ein Mittel dazu bietet uns die Entwicklung der Function, welche aus der ursprünglichen durch Vermehrung der Veränderlichen um einen beliebigen Zuwachs entsteht, nach ganzen positiven Potenzen dieses Zuwachses dar.

Denn da die bekannte Entwicklung

$$z(x+h) = \sum_{\mu=0}^{\infty} \frac{d^{\mu}z}{dx^{\mu}} \frac{h^{\mu}}{1 \cdot 2 \cdots \mu} \quad (5)$$

(wo $z^{(\mu)}(x+h)$ das bedeutet, was aus $z(x)$ wird, wenn man darin statt x setzt $x+h$) für jeden beliebigen Werth von h gültig ist, so müssen die Coefficienten in derselben einen ganz bestimmten Werth haben; man kann dieselben also zur Definition der Differentialquotienten verwenden. Demgemäss stellen wir folgende Definition auf: der n te Differentialquotient der Function z ist gleich dem Coefficienten von h^n in der Entwicklung von $z(x+h)$ nach ganzen positiven Potenzen von h , multiplicirt in einen nach x constanten, nur von n abhängigen Factor, nämlich in $1 \cdot 2 \cdots n$. Diese Betrachtungsweise der Differentialquotienten führt sehr leicht zur Feststellung einer allgemeinen Operation, in welcher die Differentiation und Integration enthalten ist und welche wir (da die Bezeichnung und Benennung derselben als die Grenze des Quotienten verschwindender Grössen bei dieser Betrachtungsweise keinen Sinn hat) durch d'' bezeichnen und nach dem Vorgange von Lagrange in der Benennung “fonctions dérivées” *Ableitung* benennen wollen.

Wir verstehen nämlich unter $d''z$ oder unter dem Ausdruck “ ν te Ableitung von z nach x ” den Coefficienten von h^{ν} in einer nach Potenzen von h , deren Exponenten um eine ganze Zahl von einander absteigen, rückwärts und vorwärts ins unendliche fortlaufenden Entwicklung von $z(x+h)$, multiplicirt in einen nach x constanten, nur von ν abhängigen

Factor, d. h. wir definiren $d^\nu z$ durch die Gleichung

$$z(x+h) = \sum_{\nu=-\infty}^{\nu=\infty} \frac{h^\nu}{\Pi(\nu)} d^\nu z. \quad (6)$$

In dieser Definition muss nun natürlich der von ν allein abhängige Factor k_ν so bestimmt werden, dass für den Fall, dass die Exponenten von h ganze Zahlen sind, die Reihe (6) in die (5) übergeht, weil nur dann die Differentialquotienten wirklich als besondere Fälle in den Ableitungen enthalten sind; sollte dies nicht möglich sein, so wäre diese Definition unserm Zwecke, eine Operation, welche die Differentiation als besondern Fall in sich schliesst, festzustellen, nicht entsprechend, und wir müssten uns also nach einem anderen Wege, ihn zu erreichen, umsehen.

Bevor wir aber diesen Factor zu bestimmen suchen, wollen wir erst Einiges über die Reihen von der angegebenen Form vorausschicken, da sie, wie man sieht, die Grundlagen dieses ganzen Versuchs einer Theorie der Ableitungen bilden.

Man hat wohl die Behauptung aufgestellt, man könne auf die Reihen im Allgemeinen gar keine sicheren Schlüsse gründen, sondern nur unter der Bedingung, dass man den darin vorkommenden Grössen solche Zahlenwerthe beilege, dass die Reihe convergire, d. h. dass sich ihr (wenigstens genährter) Werth durch eine wirkliche Ziffernaddition finden lasse. Nun können wir aber, wenn, wie hier immer vorausgesetzt wird, die Coefficienten einem bestimmten Gesetze gehorchen, jeden einzelnen Theil derselben genau angeben; sie ist folglich eine in allen ihren Theilen genau begrenzte, also bestimmte Grösse; und ich sehe darin, dass der Mechanismus der Ziffernaddition nicht ausreicht, diesen ihren bestimmten Werth zu finden, keinen Grund, warum wir nicht die Gesetze, die für die Zahlengrössen als solche erwiesen sind, auf sie anwenden und die Resultate, die wir dadurch erhalten, als richtig ansehen sollten.

Um an einem Beispiele zu zeigen, dass man für eine Reihe von der Form (6) wirklich einen Werth finden kann, wollen wir durch ein Verfahren, das in vielen Fällen für diesen Zweck anwendbar ist, die Function x^μ in eine nach gebrochenen Potenzen von $(x-b)$ fortlaufende Reihe entwickeln, eine Entwicklung, deren wir ohnehin im Lauf der Untersuchung bedürfen.

Die Reihe, die x^μ gleich sein soll und die wir der Kürze wegen durch z bezeichnen, sei

$$z = \sum_{\alpha} c_{\alpha} (x-b)^{\alpha}.$$

Wenn $z = x^\mu$, so ist

$$\frac{dz}{dx} = \mu x^{\mu-1}, \quad \frac{d^2z}{dx^2} = \mu(\mu-1)x^{\mu-2},$$

folglich

$$(x-b) \frac{d^2z}{dx^2} - (\mu-1) \frac{dz}{dx} = 0.$$

es muss also, auch

$$\sum [(\alpha-\mu)c_{\alpha} - b(\alpha+1)c_{\alpha+1}] (x-b)^{\alpha} = 0$$

sein. Dieser Bedingung ist offenbar Genüge geleistet, sobald

$$(\mu-\alpha)c_{\alpha} - b(\alpha+1)c_{\alpha+1} = 0.$$

Nun sind aber alle Ausdrücke, welche dieser Differentialgleichung genügen, in den verschiedenen Werthen von $k \cdot x^\mu$ enthalten, es muss also die Reihe, in der das Gesetz

$$(\mu-\alpha)c_{\alpha} - b(\alpha+1)c_{\alpha+1} = 0$$

stattfindet, nothwendig einem derselben gleich sein; um diesen zu finden, machen wir

$$c_{\alpha-1}(x-b)^{\alpha-1} + c_{\alpha}(x-b)^{\alpha} = p,$$

$$p' = c_{\alpha+1}(x-b)^{\alpha+1} + c_{\alpha+2}(x-b)^{\alpha+2} + \dots; \quad \text{also}$$

$$p + p' = z = k \cdot x^\mu; \quad \text{folglich}$$

$$x \frac{dp}{dx} - (\mu-\alpha)p = (\mu-\alpha)c_{\alpha-1}(x-b)^{\alpha-1} = \alpha c_{\alpha}(x-b)^{\alpha-1},$$

$$x \frac{dp'}{dx} - (\mu - \alpha)p' = -(\mu - \alpha)c_{\alpha+1}(x - b)^{\alpha+1} - \dots = -b \cdot c_{\alpha}(x - b)^{\alpha}.$$

Diese Differentialgleichungen haben zum allgemeinen Integral

$$- \int x^{\mu-\alpha-1} dx + k_1 = p \cdot x^{-\mu} = c_{\alpha}(x - b)^{\alpha} x^{-\mu} + c_{\alpha-1}(x - b)^{\alpha-1} x^{-\mu},$$

$$\int x^{\mu-\alpha-1} dx + k_2 = p' \cdot x^{-\mu} = c_{\alpha+1}(x - b)^{\alpha+1} x^{-\mu} + c_{\alpha+2}(x - b)^{\alpha+2} x^{-\mu} + \dots$$

Substituirt man hierin für x seinen Werth und $\frac{x-b}{x}$ für y , so erhält man

$$p \cdot x^{-\mu} = c_{\alpha} b^{\alpha-\mu} (1 - y)^{\alpha} y^{\mu-\alpha} + c_{\alpha-1} b^{\alpha-1-\mu} (1 - y)^{\alpha-1} y^{\mu-\alpha+1} + \dots,$$

$$\frac{1}{x} (\mu - \alpha) b^{\alpha-\mu} \int y^{\mu-\alpha-1} (1 - y)^{\alpha} dy + k_1 = p \cdot x^{-\mu},$$

$$\frac{1}{x} (\mu - \alpha) b^{\alpha-\mu} \int y^{\mu-\alpha-1} (1 - y)^{\alpha} dy + k_2 = c_{\alpha+1} b^{\alpha+1-\mu} (1 - y)^{\alpha+1} y^{\mu-\alpha-1} + \dots$$

In dem Falle, dass $\mu > \alpha > -1$, verschwinden nun offenbar die Ausdrücke rechts beziehungsweise für $y = 0$ und $y = 1$, und die beiden Integrale werden ihnen also, das erste von 0 bis y , das zweite von 1 bis y genommen, genau gleich sein, wenn dieselben zwischen diesen Grenzen continuirlich sind. Es könnte scheinen, als ob diese Bedingung verletzt wäre, so bald einige oder alle Glieder einer Reihe ins Positive oder Negative über alle Grenzen hinaus wachsen; daraus würde aber, da sich dieselben gegenseitig aufheben können, nur folgen, dass sich durch eine wirkliche Addition ein bestimmter Werth für die Reihe nicht finden lässt. Da wir nun den Schluss, als ob die Reihe in einem solchen Falle überhaupt keinen bestimmten Werth habe, nach dem Obigen nicht zugeben, so können wir die Continuität oder Discontinuität der Reihen $p \cdot x^{-\mu}$ und $p' \cdot x^{-\mu}$ nur durch die Betrachtung der ihnen gleichen Integrale erfahren¹. Bekanntlich kann nun aber ein Ausdruck nur discontinuirt werden, wenn sein Differential unendlich wird; der Ausdruck $(1 - y)^{\mu-\alpha-1} y^{\alpha}$ hat aber für alle endlichen Werthe von y einen endlichen Werth, wenn die Exponenten $\mu - \alpha - 1$ und α positiv sind; die Integrale ändern sich also dann stetig, und aus der Betrachtung der singulären Integrale für $y = 1$ und $y = 0$ ersieht man, dass dies auch noch stattfindet, so lange beide Exponenten grösser als -1 bleiben. Es ist demnach für den Fall, dass $\mu > \alpha > -1$ und y endlich ist²,

$$k = z \cdot x^{-\mu} = p \cdot x^{-\mu} + p' \cdot x^{-\mu} = (\mu - \alpha) c_{\alpha} b^{\alpha-\mu} \int_0^1 (1 - y)^{\mu-\alpha-1} y^{\alpha} dy \quad (7)$$

(wo Π das bekannte bestimmte Integral bezeichnet). Dies Resultat gilt, wie bemerkt, nur, wenn $\mu > \alpha > -1$; es lässt sich aber auf alle Werthe von μ und α ausdehnen, wenn man das Π einer negativen Zahl (wie im Lauf dieser Untersuchung immer angenommen werden soll) als durch das Gesetz $\Pi(n) = \frac{1}{n+1} \Pi(n+1)$ aus den positiven abgeleitet definirt. Denn erstens muss es nach dem Gesetz, welches angenommener Massen zwischen

¹Behandelt man die Integrale vor der Substitution von $\frac{x-b}{x}$ statt x , so werden sie für $x = 0$ discontinuirt. Man erkennt aber auch unter dieser Form leicht, dass die ihnen zugehörigen Constanten für positive und negative Werthe von x dieselben Werthe haben müssen, da der Werth der Integrale bei dem Uebergange des x von $+\infty$ zu $-\infty$ sich stetig ändert.

²Für den Fall, dass $y = +\infty$, also $x = 0$, ist der Werth beider Integrale ∞ ; folglich $k = \infty - \infty$, d. h. beliebig, was offenbar aus der blossen Betrachtung dieses Falles hervorgeht.

den Coefficienten der Reihe stattfindet, für jeden Werth von α gelten, wenn nur einer derselben > -1 ist; es ist also, wenn μ positiv ist,

$$k = \frac{\Pi(\alpha)\Pi(\mu - \alpha - 1)}{\Pi(\mu)}$$

oder

$$k \cdot x^\mu = \frac{\Pi(\alpha)\Pi(\mu - \alpha - 1)}{\Pi(\mu)} b^{\alpha-\mu} x^\mu,$$

daraus aber erhält man durch n malige Differentiation nach x

$$\frac{d^n(k \cdot x^\mu)}{dx^n} = \frac{\Pi(\alpha)\Pi(\mu - \alpha - 1)}{\Pi(\mu - n)} b^{\alpha-\mu} x^{\mu-n},$$

wodurch das Gesetz auch für negative Werthe von μ erwiesen ist.

Es ist also ganz allgemein

$$x^\mu = \sum \frac{\Pi(\alpha)}{\Pi(\mu)} \frac{(x - b)^\alpha}{b^{\alpha-\mu}}. \quad (8)$$

Bemerkenswerth ist es, dass man durch diese Formel eine Reihe für x^μ nicht erhält, wenn μ eine negative ganze Zahl ist, da der Ausdruck links dann 0 wird, worauf wir später zurückkommen werden. Man sieht auch, dass es Reihen von dieser Form giebt, die der Null oder einer Constanten, für jeden Werth von x , gleich sind.

Nach dieser Protestation gegen das Verdammungsurtheil, welches man den divergirenden Reihen gesprochen hat, wollen wir jetzt den eingeschlagenen Weg zur Feststellung des Begriffs der Ableitungen weiter verfolgen. Man sieht, dass der Zweck, den wir uns gesetzt haben, dass nämlich die Differentiation als besonderer Fall in der Ableitung enthalten sein soll, erfüllt ist, so bald nur die Function k_ν für alle ganzen positiven Werthe von $\nu = \frac{1}{\Pi(\nu)}$ und für alle ganzen negativen Werthe $= 0$ ist; denn dann geht die Reihe (6) in die (5) über; dieser Bedingung kann aber offenbar durch unendlich viele verschiedene Functionen von ν genügt werden; man kann ferner durchaus nicht annehmen, dass es nur Eine Entwicklung derselben Function nach denselben Potenzen von h gebe, d. h. dass nur Ein System von Coefficienten einer Reihe von einer bestimmten Form einen bestimmten Werth gebe; man muss vielmehr unendlich viele verschiedene Systeme als möglich voraussetzen; wir haben also, unbeschadet unseres Zweckes, sowohl unter den verschiedenen möglichen Functionen von ν für k_ν als unter verschiedenen möglichen Systemen von Coefficienten die Wahl, und es ist offenbar am zweckmässigsten, diese Wahl womöglich so zu treffen, dass die Ableitungen noch mehreren Gesetzen gehorchen, die bei einer andern Wahl nur für Ableitungen mit ganzen Indices gültig sein würden.

Hierzu dienen folgende Betrachtungen.

Da der Ausdruck $\Sigma k_\nu dl^\nu z h^\nu$ alle in dieser Form möglichen Entwicklungen $z(x + h)$ umfassen soll, so muss

$$\frac{\partial}{\partial x} \Sigma k_\nu dl^\nu z h^\nu = \Sigma k_\nu dl^{\nu+1} z h^\nu \cdot \frac{1}{h}$$

alle in dieser Form möglichen Entwicklungen von $\frac{\partial z(x+h)}{\partial x}$ umfassen, und ebenso

$$\frac{\partial}{\partial h} \Sigma k_\nu dl^\nu z h^\nu = \Sigma k_\nu \nu dl^\nu z h^{\nu-1}$$

alle Entwicklungen dieser Form von $\frac{\partial z(x+h)}{\partial h}$. Bekanntlich sind nun $\frac{\partial z(x+h)}{\partial x}$ und $\frac{\partial z(x+h)}{\partial h}$ identisch; beide Ausdrücke umfassen also genau dieselben Reihen; es müssen also auch

$k_{\nu+1} dl^{\nu+1}z$ und $k_\nu \cdot \nu dl^{\nu+1}z$ genau dieselben Werthe haben, d. h. sie sind einander gleich; setzt man nun $k_{\nu+1} = k_\nu \cdot \nu \cdot l(\nu)$, was der obigen Hauptbedingung offenbar nicht widerspricht, da für ganze Werthe von ν vermöge derselben dies Gesetz stattfinden muss, so erreicht man dadurch, dass auch für die Ableitungen mit gebrochenen Indices

$$dl^{\nu+1}z = \frac{d dl^\nu z}{dx} \quad (9)$$

ist und folglich allgemein, wenn n eine ganze Zahl ist,

$$dl^{\nu+n}z = \frac{d^n dl^\nu z}{dx^n}. \quad (10)$$

Aus dem angenommenen Gesetze für k_ν folgt, dass

$$\Pi(\nu) \cdot k_\nu = \Pi(\nu + 1) \cdot k_{\nu+1}$$

ist, es hat also die Function $\Pi(\nu) \cdot k_\nu$, die wir durch $l(\nu)$ bezeichnen wollen, für alle Werthe von ν , die um ganze Zahlen von einander absteigen, stets denselben Werth. Wir können daher für die zweckmässigste Wahl der Function k_ν nicht mehr aus der Betrachtung einer einzelnen Entwicklungsform, sondern nur aus der Combination verschiedener Schlüsse ziehen; demgemäss wollen wir versuchen, ob wir sie so wählen können, dass $dl^\mu dl^\nu z = dl^{\mu+\nu}z$ ist.

Lässt man zu diesem Zwecke x in der Formel (6) noch einmal wachsen, und bezeichnet man diesen Zuwachs durch k , so ist

$$z(x + h + k) = \sum_{\mu+\nu=-\infty}^{\infty} \frac{h^\mu}{\Pi(\mu)} \frac{k^\nu}{\Pi(\nu)} dl^\mu dl^\nu z, \quad (\alpha)$$

und dieser Ausdruck bezeichnet alle nach denselben Potenzen von h und k möglichen Entwicklungen von $z(x + h + k)$. Es ist aber auch

$$\begin{aligned} z(x + h + k) &= z((x + h) + k) = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{k^\nu}{\Pi(\nu)} dl^\nu z(x + h) \\ &= \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \sum_{\mu=-\infty}^{\infty} \frac{k^\nu}{\Pi(\nu)} \frac{h^\mu}{\Pi(\mu)} dl^\mu dl^\nu z \cdot \frac{l(\mu + \nu)}{l(\mu)l(\nu)}. \quad (\beta) \end{aligned}$$

Nun bezeichnet der letzte Ausdruck (β) zwar nicht alle möglichen Entwicklungen dieser Form von $z(x + h + k)$, da die Gleichung (8) nur Eine Entwicklung von x^μ giebt, ohne dass dies die einzig mögliche zu sein brauchte; es müssen aber alle in ihm enthaltenen Entwicklungen auch in (α) enthalten sein; stellt man also für die Function l das Gesetz $l(\mu + \nu) = l(\mu) \cdot l(\nu)$ auf, so werden alle Werthe von $dl^{\mu+\nu}z$ auch Werthe von $dl^\mu dl^\nu z$ sein, obgleich der letzte Ausdruck auch noch andere Werthe haben kann.

Es ist also

$$dl^\mu dl^\nu z = dl^{\mu+\nu}z \quad (11)$$

unter der ausgesprochenen Beschränkung.

Aus $l(\mu + \nu) = l(\mu) \cdot l(\nu)$ folgt aber

$$l(\mu + \nu + \pi) = l(\mu + \nu) \cdot l(\pi) = l(\mu) \cdot l(\nu) \cdot l(\pi)$$

und allgemein, dass das Product der l verschiedener Zahlen gleich ist dem l ihrer Summe, oder wenn man die einzelnen Factoren einander gleich setzt $l(m\nu) = l(\nu)^m$, so oft m eine ganze Zahl ist; bezeichnet man nun $\frac{1}{m}$ durch μ , so ist

$$l(m\nu)^{\frac{1}{m}} = l(\nu) \quad \text{und} \quad l(\mu\nu)^{\frac{1}{\mu}} = l(\nu), \quad \text{oder} \quad l(\mu\nu) = l(\nu)^\mu.$$

Das Gesetz $l(\mu\nu) = l(\nu)$ ist also für alle rationalen Werthe von μ , und folglich (nach dem bekannten Gesetz der Interpolation) allgemein gültig.

Da nun für ganze Werthe von ν $l(\nu) = 1$ sein muss, so ist $l(\nu) = 1$.

Sollen demnach die Gesetze (4) und (5) für die Ableitungen im Allgemeinen gelten, und die Differentiation in der Ableitung als besonderer Fall enthalten sein, so müssen wir die Ableitungen unter denjenigen Functionen von x wählen, die der Gleichung

$$\Pi(\nu) \cdot k_\nu = \text{const.}$$

genügen. Diese Wahl wird am zweckmässigsten auf diejenigen unter ihnen fallen, welche am geschmeidigsten für die Rechnung sind; versucht man aber die Entwicklung einiger Functionen von $x + h$ in Reihen, die nach gebrochenen Potenzen von h fortlaufen, so wird man sehen, dass am leichtesten und einfachsten Entwicklungen in solche Reihen sind, in denen der Coefficient von $\frac{h^\nu}{\Pi(\nu)}$ das Differential des Coefficienten von $\frac{h^{\nu+1}}{\Pi(\nu+1)}$ ist: wir wollen also obige Begrenzung der Ableitungen dahin beschränken, dass das Zeichen dl^ν den Coefficienten von $\frac{h^\nu}{\Pi(\nu)}$ nicht in allen möglichen Entwicklungen von $z(x + h)$ bezeichnen soll, sondern nur in solchen, in denen der Coefficient von $\frac{h^{\nu+1}}{\Pi(\nu+1)}$ das Differential des Coefficienten von $\frac{h^\nu}{\Pi(\nu)}$ ist³.

³Aus (4) folgt zwar, dass wenn $\sum \frac{h^\nu}{\Pi(\nu)} dl^\nu z$ eine Entwicklung von $z(x + h)$ ist, auch $\frac{d}{dx} \sum \frac{h^{\nu+1}}{\Pi(\nu+1)} dl^\nu z = \sum \frac{h^\nu}{\Pi(\nu)} \frac{d dl^\nu z}{dx}$ eine Entwicklung von $\frac{dz}{dx}$ ist, aber nicht dass diese beiden Entwicklungen identisch sind. Durch die gemachte Annahme erreicht man auch, dass die Ableitungen mit ganzen negativen Indices, die nach dem Bisherigen noch gar keinen Sinn hatten, mit den Integralen zusammenfallen, wie weiter unten bewiesen werden wird.

Hieraus folgt zunächst, dass Ein Werth von $dl^\nu z$ nur einer Entwicklung angehören kann; denn gesetzt, ein Werth von $dl^\nu z$, p_ν , gehörte zwei Entwicklungen, a und b , an, so müssten diese beiden Entwicklungen in allen folgenden Gliedern übereinstimmen, da diese durch Differentiation aus p_ν entstehen. Bezeichnen wir nun die vorhergehenden Glieder in a durch $p_{\nu-1}$, $p_{\nu-2}$, $\dots$, in b durch $q_{\nu-1}$, $q_{\nu-2}$, $\dots$, so müssen $p_{\nu-1}$ und $q_{\nu-1}$ beide zum Differential p_ν haben; sie können also nur um eine Constante verschieden sein, d. h.

$$q_{\nu-1} = p_{\nu-1} + K_1,$$

ebenso muss

$$q_{\nu-2} = p_{\nu-2} + K_1 x + K_2, \quad q_{\nu-3} = p_{\nu-3} + K_1 \frac{x^2}{1 \cdot 2} + K_2 x + K_3$$

sein. Die Entwicklung b ist also

$$\sum_{m=1}^{n=\infty} \frac{K_m}{\Pi(n)} \frac{h^{\nu-n}}{\Pi(\nu-n)} = \sum_{m=1}^{\infty} K_m \frac{h^{\nu-m}}{\Pi(\nu-m)}.$$

nun soll aber für alle Werthe von $(x+h)$ $a = b$ sein, was bekanntlich nur stattfinden kann, wenn alle Constanten null sind; dann aber sind beide Entwicklungen identisch.

Ist p_ν ein Werth von $dl^\nu z$, so ist $p_\nu + K \frac{x^{\nu-n}}{\Pi(\nu-n)}$ (wo n positiv und ganz und K eine endliche Constante ist) ebenfalls ein Werth desselben; denn die Reihe

$$\sum \frac{h^{\nu+n}}{\Pi(\nu+n)} dl^{\nu+n} z + \frac{h^\nu}{\Pi(\nu)} (p_\nu + K) + \sum \frac{h^{\nu-n}}{\Pi(\nu-n)} \left(p_{\nu-n} + K \frac{x^n}{\Pi(n)} \right)$$

und es findet in ihr das Gesetz statt

$$\frac{d}{dx} \left(p_{\nu-n} + K \frac{x^n}{\Pi(n)} \right) = p_{\nu-n+1} + K \frac{x^{n-1}}{\Pi(n-1)}.$$

Den Inbegriff aller Werthe von $dl^\nu z$, die sich durch Addition von Ausdrücken von der Form $K \frac{x^n}{\Pi(n)}$ aus einander ableiten lassen, wollen wir ein *System* von Werthen nennen; es sind also alle Werthe von $dl^\nu z$, die demselben Systeme angehören, in dem Ausdruck

$$p_\nu + \sum_{n=0}^{\infty} K_n \frac{x^n}{\Pi(n)} \tag{12}$$

enthalten (wo K_n endliche Constanten bedeuten).

Wir wollen nun einen Werth von $dl^\nu z$ zu bestimmen suchen. Bekanntlich ist

$$z(x) = z(k) + \left(\frac{dz}{dx} \right)_k (x - k) + \frac{1}{1 \cdot 2} \left(\frac{d^2 z}{dx^2} \right)_k (x - k)^2 + \dots,$$

sobald z zwischen den Grenzen x und k continuirlich ist; setzt man hierin $x+h$ für x und entwickelt die Glieder der Reihe mittels (8) nach Potenzen von h , so erhält man

$$z(x+h) = \sum_{\mu=-\infty}^{\infty} \frac{h^\mu}{\Pi(\mu)} \left[\frac{(x-k)^{-\mu}}{\Pi(-\mu)} z(k) + \frac{(x-k)^{-\mu+1}}{\Pi(-\mu+1)} \left(\frac{dz}{dx} \right)_k + \frac{(x-k)^{-\mu+2}}{\Pi(-\mu+2)} \left(\frac{d^2 z}{dx^2} \right)_k + \dots \right]$$

und in dieser Reihe ist der Coefficient von $\frac{h^\mu}{\Pi(\mu)}$ das Differential des Coefficienten von $\frac{h^{\mu-1}}{\Pi(\mu-1)}$; er ist folglich ein Werth von $dl^\nu z$, den wir durch p_ν bezeichnen wollen. Differentiirt man nach k , so erhält man

$$\frac{dp_\nu}{dk} = \frac{(x-k)^{-\mu-1}}{\Pi(-\mu-1)} z(k) + \frac{(x-k)^{-\mu}}{\Pi(-\mu)} \left(\frac{dz}{dx} \right)_k + \cdots = p_{\nu+1}.$$

Nun verschwinden alle Glieder der obigen Reihe für $k = x$; das Integral wird also von h bis x genommen $= p_{\nu+1}$ sein, wenn es zwischen den Grenzen continuirlich ist; dies ist aber, da z zwischen den Grenzen x und k continuirlich sein soll und $-\mu-1 > -1$, offenbar der Fall und es ist also

$$\int_x^k (x-t)^{-\mu-1} z(t) dt = \frac{p_{\nu+1}}{\Pi(-\mu-1)} \quad (13)$$

ein Werth von $dl^\nu z$, sobald z zwischen den Grenzen x und k continuirlich und μ negativ ist. Der derselben Entwicklung angehörige Werth von $dl^{\nu-n} z$ ist gleich

$$\Pi(-\mu+n-1) \int_x^k (x-t)^{-\mu+n-1} dl^n z dt.$$

Man sieht leicht, dass, je nachdem man dem k verschiedene Werthe giebt, verschiedene Entwicklungen von $z(x+h)$ daraus hervorgehen, aber alle diese Entwicklungen gehören demselben Systeme an. Denn aus dem Werth

$$\int_x^k (x-t)^{-\mu-1} z(t) dt$$

geht offenbar

$$\int_{k_1}^k (x-t)^{-\mu-1} z(t) dt$$

hervor durch Addition von

$$\int_x^{k_1} (x-t)^{-\mu-1} z(t) dt = \Pi(-\mu-1) \Pi(\mu) dl^\nu z;$$

da nun z zwischen x und k , und also auch zwischen k und k_1 continuirlich ist, so sind alle jene Integrale endliche und zwar nach x constante Grössen. Man wird demnach durch das angewandte Verfahren stets auf dasselbe System von Werthen gelangen: beschränken wir also den Begriff der Ableitungen auf dies System von Werthen, so haben wir die Bestimmung derselben auf bekannte Werthe zurückgeführt und werden mittels dieser Definition die Eigenschaften derselben und ihre Werthe für bestimmte Functionen ableiten können.

Es ist demnach

$$dl^\nu z = \Pi(-\nu-1) \int_x^k (x-t)^{-\nu-1} z(t) dt + \sum_{n=0}^{\infty} K_n \frac{x^n}{\Pi(n)} \quad (14)$$

wenn K_n endliche willkürliche Constanten sind⁴, ν negativ, und z zwischen den Grenzen x und k continuirlich ist; für einen Werth von ν aber, der > 0 ist, bezeichnet $dl^\nu z$ dasjenige,

⁴Alle diese willkürlichen Functionen wollen wir durch φ_ν bezeichnen; wir machen zugleich darauf aufmerksam, dass (wenn n positiv und ganz) jede Function φ_ν auch eine Function $\varphi_{\nu-n}$ ist.

was aus $dl^{\nu-m}z$ (wo $m > \nu$) durch m malige Differentiation nach x hervorgeht⁵, ein Werth, welcher stets auch der Gleichung

$$dl^{\nu+n}z = \frac{d^n dl^{\nu}z}{dx^n}$$

genügen muss⁶.

Hieraus folgt

1. $dl^{\nu}z = \Pi(-\nu - 1) \int_x^k (x - t)^{-\nu-1} z(t) dt + \varphi_{\nu},$
2. $dl^{\nu}z = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{h^n}{\Pi(n)} dl^{\nu+n}z,$
3. $dl^{\nu}(dl^{\mu}z) = dl^{\nu+\mu}z,$
4. $dl^0z = z,$
5. $dl^n z = \frac{d^n z}{dx^n},$ wenn n positiv und ganz,
6. $dl^{-n}z = \Pi(n - 1) \int_x^k (x - t)^{n-1} z(t) dt + \varphi_{-n},$
7. $dl^{\nu}(e^{cx}) = c^{\nu} e^{cx},$
8. $dl^{\nu}(cz) = c \cdot dl^{\nu}z,$
9. $dl^{\nu}(z_1 + z_2) = dl^{\nu}z_1 + dl^{\nu}z_2,$
10. $dl^{\nu}z \cdot dl^{\mu}z \neq dl^{\nu+\mu}z$ im Allgemeinen.

Zwei Werthe von $dl^{\nu}z$ und $dl^{\nu}z$, in denen die Constanten K, K_1 , etc. sämmtlich einander gleich sind, sollen *correspondirende* Werthe heissen. Alle derselben Entwicklung von $z(x + h)$ angehörigen Werthe sind correspondirende.

Wir wollen nun zu der Bestimmung der Ableitungen bestimmter Functionen von x übergehen. Dabei kann es natürlich nur darauf ankommen, einen Werth Einer Ableitung zu finden, da sich aus diesem ihr allgemeiner Werth durch Addition der Function φ_{ν} sofort ergibt, und zwar wird dieser Werth, wenn die Umformung des Ausdrucks 1. überhaupt etwas nützen soll, ein einfacherer, als dieser Ausdruck, also eine explicite Function von x in endlicher Form sein müssen. Diese Umformung wird also im Allgemeinen darin bestehen, dass man das x aus dem Integralzeichen herauszuschaffen sucht.

Betrachten wir nun zuerst die Function x^{μ} .

Ist μ positiv, so ist x^{μ} für alle Werthe von x continuirlich; es wird also

$$\frac{dl^{\nu}(x^{\mu})}{\Pi(-\nu - 1)} = \int_x^k (x - t)^{-\nu-1} t^{\mu} dt$$

⁵Die Definition

$$dl^{\nu}z = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{h^n}{\Pi(n)} dl^{\nu+n}z,$$

welche mit der gegebenen identisch ist, würde zwar für alle Werthe von ν gelten; wir haben ihr aber die gewählte ihrer grösseren Geschmeidigkeit wegen vorgezogen.

⁶Ob die obige Formel 1. alle Werthe enthält, die dieser Gleichung genügen, hängt offenbar davon ab, ob die Functionen φ_{ν} die einzigen sind, welche, statt $dl^{\nu}z$ substituirt, die Reihe 2. zu Null machen. Nun lässt sich zwar ohne Schwierigkeit zeigen, dass keine algebraische Function von x , die nicht in φ_{ν} enthalten ist, dies leistet; ob aber überhaupt keine Function dieser Bedingung genügt, darüber konnte ich bis jetzt zu keinem Resultat gelangen.

immer ein Werth von $dl^\nu(x^\mu)$ sein; dies Integral ist aber

$$\frac{x^{\mu-\nu}}{\Pi(-\nu-1)} \int_0^{\frac{k}{x}} (1-y)^{-\nu-1} y^\mu dy = \frac{\Pi(\mu)}{\Pi(\mu-\nu)} x^{\mu-\nu}$$

(nach (7)). Da das n te Differential hiervon $\frac{\Pi(\mu)}{\Pi(\mu-\nu-n)} x^{\mu-\nu-n} = dl^{\nu+n}(x^\mu)$ ist (nach 4), so ist für jeden Werth von ν

$$dl^\nu(x^\mu) = \frac{\Pi(\mu)}{\Pi(\mu-\nu)} x^{\mu-\nu} + \varphi_\nu. \quad (15)$$

Ist μ negativ, so ist x^μ für $x = 0$ discontinuirlich, für alle andern Werthe aber continuirlich; in dem Ausdrucke 1. müssen also x und k stets gleiches Zeichen haben. Nun erhält man aber durch m malige partielle Integration

$$\int_x^k (x-t)^{-\nu-1} t^{\mu+m} dt = \left[\frac{(x-t)^{-\nu}}{-\nu} t^{\mu+m} \right]_x^k + \frac{\mu+m}{-\nu} \int_x^k (x-t)^{-\nu} t^{\mu+m-1} dt + \dots$$

so lange $-\nu-m > 0$ ist, wodurch sich also, wenn $-\nu > -\mu$ ist, diejenigen Integrale, worin $\mu < -1$ ist, auf solche zurückführen lassen, in denen der Exponent von $t > -1$ ist; ist er > -1 , so gehört $\int_x^k (x-t)^{-\nu-1} t^{\mu+m} dt$ zu den Functionen φ_ν , und es ist also

$$\frac{\Pi(\mu+m)}{\Pi(-\nu-1-m)\Pi(\mu+m)} \int_x^k (x-t)^{-\nu-1-m} t^{\mu+m} dt = \frac{\Pi(\mu)}{\Pi(\mu-\nu)} x^{\mu-\nu}$$

ein Werth von $dl^\nu(x^\mu)$, wenn $-\nu > -\mu$, welches Resultat nach dem Gesetze $dl^{\nu+n}z = \frac{d^n dl^\nu z}{dx^n}$ für jedes ν gelten muss.

Ist aber $\mu+m = -1$, so ist

$$\begin{aligned} \int_x^k (x-t)^{-\nu-1} t^{-1} dt &= \frac{1}{x} \int_0^{\frac{k}{x}} (1-y)^{-\nu-1} y^{-1} dy \\ &= \frac{1}{x} \left[\log \frac{x}{k} + \int_0^1 \frac{(1-y)^{-\nu-1} - 1}{y} dy + \int_1^{\frac{k}{x}} \frac{(1-y)^{-\nu-1}}{y} dy \right] \\ &= \frac{1}{x} \log \frac{x}{k} \cdot k_1 + \frac{1}{x} \int_0^1 \frac{(1-y)^{-\nu-1} - 1}{y} dy. \end{aligned}$$

Verallgemeinert man auch das hieraus erhaltene Resultat durch Differentiation, so hat man folgende Werthe für $dl^\nu(x^\mu)$:

11. $dl^\nu(x^\mu) = \frac{\Pi(\mu)}{\Pi(\mu-\nu)} x^{\mu-\nu}$, wenn μ nicht eine negative ganze Zahl ist;
12. $dl^\nu(x^\mu) = \frac{\Pi(\mu)}{\Pi(\mu-\nu)} [\log x \cdot x^{\mu-\nu} - (\Psi(\mu-\nu) - \Psi(0))x^{\mu-\nu}]$, wenn μ eine ganze negative Zahl ist.

Es ist zu bemerken, dass aus der Formel 12. die Formel 11. hervorgeht, sobald man nur die Constanten, die für diesen Fall $\frac{0}{0}$ werden, einer geeigneten Behandlung unterwirft, was auch in dem Falle geschehen muss, wo $(\mu-\nu)$ und μ beide ganze negative Zahlen sind.

Man übersieht leicht, dass die aus diesen Formeln für verschiedene Werthe von ν hervorgehenden Werthe correspondirende sind; dies ist auch der Grund, warum wir in 12. nicht, wie wir es für den Fall $\mu =$ einer negativen ganzen Zahl konnten, den bloß $x^{\mu-\nu}$ enthaltenden Theil in die Function φ_ν einschlossen.

Wendet man ein ähnliches Verfahren auf e^x an, so erhält man

$$13. \quad dl^\nu(e^x) = e^x.$$

Die Ableitungen von $\log x$ ergeben sich durch dieselbe Methode, noch leichter aber und zwar sogleich für alle Werthe von ν aus 6. und 12.:

$$14. \quad dl^\nu(\log x) = dl^{\nu+1}dl^{-1}\log x = \frac{\Pi(0)}{\Pi(-\nu-1)} [\log x - (\Psi(-\nu) - \Psi(0))] x^{-\nu-1}.$$

Durch Anwendung der Regeln 7 bis 10 findet man aus 13. und 14. mit der grössten Leichtigkeit auch die Ableitungen von $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ und $\operatorname{arctg} x$.

Schliesslich bemerken wir noch, dass sich die aufgestellte Theorie mit derselben Sicherheit auch auf den Fall ausdehnen lässt, wo man den in Rede stehenden Grössen imaginäre Werthe beilegt.

3. Neue Theorie des Rückstandes in electrischen Bindungsapparaten

(1854.)

Vorbemerkung.

Herrn Professor Kohlrausch ist es gelungen, die Bildung des Rückstandes in electrischen Bindungsapparaten scharfen Messungen zu unterwerfen und darauf eine den Beobachtungen genügende Theorie dieser Erscheinung zu gründen, welche in Poggendorff's Annalen⁷ veröffentlicht worden ist. Die Genauigkeit dieser Messungen reizte mich, ein aus andern Gründen wahrscheinliches Gesetz für die Bewegungen der Electricität an denselben zu prüfen; in der Form, welche ihm für diesen Zweck gegeben wurde, ist es auf die Bewegungen der Electricität in allen ponderabeln Körpern anwendbar, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die in Betracht kommenden ponderabeln Körper gegen einander ruhen und keine merklichen thermischen und magnetischen (oder voltinductorischen) Wirkungen und Einflüsse stattfinden. Behufs unbeschränkter Anwendbarkeit bedarf es noch einer Umarbeit und Ergänzung, mit welcher ich mich an einem andern Orte beschäftigen werde.

Im folgenden Aufsatze, welcher einem Schreiben an Herrn Professor Kohlrausch entnommen ist, ist diese neue Theorie des electrischen Rückstandes indess nicht selbstständig, sondern im Anschlusse an seine Theorie entwickelt worden; ich war bestrebt, jene Theorie, nicht geradeswegs die Erscheinungen auf sie zurückzuführen. Ich habe daher die von Herrn Professor Kohlrausch in seiner Abhandlung gebrauchten Begriffe: electrisches Moment der isolirenden Wand, Spannung, Gesamtladung, disponible Ladung, Rückstand, überall durch die hier zu Grunde gelegten Begriffe ausgedrückt und auch sonst in mancher Hinsicht die dortige Betrachtungsweise berücksichtigt.

2. Das der Rechnung zu Grunde gelegte Gesetz.

Es bezeichne t die Zeit, x, y, z rechtwinklige Coordinaten, q die Dichtigkeit der Spannungselectricität zur Zeit t im Punkte (x, y, z) , u den 4π ten Theil des (Gauss'schen) Potentials aller wirkenden electrischen Massen im Punkte (x, y, z) zur Zeit t , also die Grösse

$$\frac{1}{4\pi} \int \frac{q' dx' dy' dz'}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}},$$

wenn $q dx' dy' dz'$ die Spannungselectricität des Elements $dx' dy' dz'$ zur Zeit t bedeutet. Man hat dann

$$\frac{d^2u}{dx^2} + \frac{d^2u}{dy^2} + \frac{d^2u}{dz^2} = -q.$$

Die hier anzuwendenden Gesetze für die Bewegungen der Electricität im Innern eines homogenen ponderabeln Körpers unter den erwähnten Umständen sind nun folgende:

I. Die electromotorische Kraft im Punkte (x, y, z) zur Zeit t setzt sich zusammen aus zwei Bestandtheilen, aus einem dem Coulomb'schen Gesetz gemässen, dessen Componenten proportional

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z}$$

⁷Bd. 91. pag. 56.

sind, und einem andern, dessen Componenten proportional sind

$$-\frac{\partial q}{\partial x}, \quad -\frac{\partial q}{\partial y}, \quad -\frac{\partial q}{\partial z},$$

so dass ihre Componenten gleichgesetzt werden können

$$-\frac{\partial u}{\partial x} - \beta\beta\frac{\partial q}{\partial x}, \quad -\frac{\partial u}{\partial y} - \beta\beta\frac{\partial q}{\partial y}, \quad -\frac{\partial u}{\partial z} - \beta\beta\frac{\partial q}{\partial z},$$

wo $\beta\beta$ nur von der Natur des ponderabeln Körpers abhängt.

II. Die Stromintensität ist der electromotorischen Kraft proportional, also

$$\xi = -\alpha\alpha\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \beta\beta\frac{\partial q}{\partial x}\right), \quad \eta = -\alpha\alpha\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \beta\beta\frac{\partial q}{\partial y}\right), \quad \zeta = -\alpha\alpha\left(\frac{\partial u}{\partial z} + \beta\beta\frac{\partial q}{\partial z}\right),$$

wenn α eine von der Natur des ponderabeln Körpers abhängige Constante und ξ, η, ζ die Componenten der Stromintensität sind.

Mit Zuziehung der phoronomischen Gleichung

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \zeta}{\partial z} = 0$$

erhält man daher für u die Gleichungen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -q$$

und

$$\frac{\partial q}{\partial t} = \alpha\alpha\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) + \alpha\alpha\beta\beta\left(\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 q}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 q}{\partial z^2}\right),$$

oder, wenn man die Länge β und die Zeit α zur Einheit nimmt,

$$q + \frac{\partial q}{\partial t} + \Delta\Delta u = 0, \quad \text{und} \quad q + \frac{\partial u}{\partial t} + \Delta\Delta u = 0.$$

Dies giebt für u eine partielle Differentialgleichung, welche in Bezug auf t vom ersten, in Bezug auf die Raumcoordinaten vom vierten Grade ist, und um von einem bestimmten Zeitpunkte an u allenthalben im Innern des ponderabeln Körpers zu bestimmen, werden ausser dieser Gleichung noch eine Bedingung in jedem Punkte desselben für die Anfangszeit und für die Folge in jedem Oberflächenpunkte zwei Bedingungen erforderlich sein.

3. Plausible Auffassung dieses Gesetzes.

Das Bewegungsgesetz der Electricität ist unter voriger Nummer durch Begriffe, welche jetzt in der Lehre von der Electricität gebräuchlich sind, ausgedrückt worden. Diese Auffassung desselben ist jedoch einer Umarbeitung fähig, durch welche, wie es scheint, ein etwas treueres und vollständigeres Bild des wirklichen Zusammenhangs gewonnen wird.

Statt eine Ursache anzunehmen, welche im Punkte (x, y, z) die positive Electricität in den Richtungen der drei Axen mit den Kräften $-\frac{\partial u}{\partial x}, -\frac{\partial u}{\partial y}, -\frac{\partial u}{\partial z}$ und die negative mit den entgegengesetzten treibt, kann man auch eine Ursache annehmen, welche im Punkte (x, y, z) die positive Electricität mit der Intensität $\beta\beta q$ zu vermindern und die negative zu

vermehrten strebt, und diese Ursache kann man in einem Widerstreben des Ponderabile gegen das Enthalten von Spannungselectricität oder den electricischen Zustand suchen.

Ebenso kann man auch die electromotorische Kraft, deren Componenten $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial z}$ sind, durch eine Ursache von der Intensität u im Punkte (x, y, z) ersetzen, welche die Dichtigkeit der Electricität gleichen Zeichens zu vermindern und die der entgegengesetzten zu vermehren strebt.

Es ist aber dann, um der Grösse q eine reelle Bedeutung zu geben, nicht nöthig zweierlei Electricitäten anzunehmen und $q \, dx \, dy \, dz$ als den Ueberschuss der positiven Electricität des Elements $dx \, dy \, dz$ über die negative zu betrachten, sondern man kann im Wesentlichen zu der Franklin'schen Auffassung der electricischen Erscheinungen zurückkehren, am einfachsten wohl durch folgende Annahme:

Das Ponderabile, welches Sitz der Electricität ist, erfüllt den Raum stetig und mit gleichmässiger electricischer Capacität, welche seinem Leitungswiderstande umgekehrt proportional ist, und von welcher die Dichtigkeit der wirklich in ihm enthaltenen Electricität immer nur um einen unmerklich kleinen Bruchtheil abweicht. Bei überschüssiger oder fehlender Electricität (positiver oder negativer Spannungselectricität) geräth das Ponderabile in einen positiv oder negativ electricischen Zustand, vermöge dessen es die Dichtigkeit der in ihm enthaltenen Electricität zu vermindern oder zu vermehren strebt und zwar mit einem Drucke, welcher gleich ist der Dichtigkeit seiner Spannungselectricität, q , multiplicirt in einen von der Natur des Ponderabile abhängigen Factor (seine antelectricische Kraft). Ihrerseits geräth bei auftretender Spannungselectricität die Electricität in einen Zustand, Spannung, vermöge dessen sie ihre Dichtigkeit zu vermindern (oder bei negativer Spannung zu vermehren) strebt und dessen Grösse u in jedem Augenblicke abhängt von sämmtlichen Massen Spannungselectricität nach der Formel

$$\frac{1}{4\pi} \int \frac{q' \, dx' \, dy' \, dz'}{\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}}$$

oder auch mittelst des Gesetzes

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -q$$

und der Bedingung, dass u in unendlicher Entfernung von Spannungselectricität unendlich klein bleibt. Die Electricität bewegt sich gegen die ponderabeln Körper mit einer Geschwindigkeit, welche in jedem Augenblicke der aus diesen Ursachen hervorgehenden electromotorischen Kraft gleich ist.

Uebrigens müssen diese Bewegungsgesetze der Electricität, wenn deren Verhältniss zu Wärme und Magnetismus in Rechnung gezogen werden soll, vorbemerktmassen selbst noch abgeändert und umgeformt werden, und dann wird eine veränderte Auffassung dieser Erscheinungen nöthig.

4. Behandlung des Problems der Rückstandsbildung. Ausdruck der zu bestimmenden Grössen durch das Potential.

Indem ich mich nun zur Untersuchung der Rückstandsbildung wende, beschäftige ich mich zunächst damit, die zu bestimmenden Grössen durch das Potential, oder vielmehr, was die Rechnung vereinfacht, durch die ihm proportionale Function u auszudrücken. Zu grösserer Bequemlichkeit für die an abstracte Grössenbetrachtung minder gewöhnten Physiker habe ich das Potential als das Maass einer Ursache, Spannung, betrachtet, welche die Dichtigkeit der Electricität im Punkte (x, y, z) zu vermindern strebt, und diese im Punkte $(x, y, z) = u$, also die Componenten der durch sie bewirkten electromotorischen Kraft

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z}$$

gesetzt. Man muss dann als Spannungseinheit die im Innern einer Kugel vom Radius 1 durch auf der Oberfläche vertheilte Electricität von der Dichtigkeit 1 entstehende Spannung annehmen oder als Einheit der electromotorischen Kräfte die von der Masse 4π in der Entfernungseinheit erzeugte.

Zur Vereinfachung der Rechnung ist ferner als Zeiteinheit α , als Längeneinheit β eingeführt worden; macht man die Einheit der electromotorischen Kräfte auf die hier angenommene Weise von der electrischen Masseneinheit abhängig, so sind α und $\beta\beta$ die Maasse für den Leitungswiderstand ($\frac{\text{electromotorische Kraft}}{\text{Stromintensität}}$) und die antelectrische Kraft ($\frac{\text{Druck des Ponderabile}}{\text{Dichtigkeit der Spannungselectricität}}$) des ponderabeln Sitzes.

Zur Discussion der vorliegenden Beobachtungen genügt die Lösung der Aufgabe: die Aenderungen der Spannungselectricität im Innern einer überall gleich dicken homogenen Wand zu bestimmen, wenn die Oberflächen mit vollkommenen Leitern belegt sind, gleiche Mengen entgegengesetzter Electricität empfangen und keine electromotorische Kraft besitzen (keine Contactwirkung in ihnen stattfindet), und ihre Dimensionen gegen die Dicke der Wand als unendlich gross betrachtet werden dürfen (d. h. der Einfluss des Randes und der Krümmung vernachlässigt werden darf).

Legt man den Anfangspunkt der Coordinaten in die Mitte der Wand, die x -Axe auf ihre Oberflächen senkrecht und bezeichnet ihre halbe Dicke durch a , so wird der Ausdruck für die Wand $a > x > -a$, u eine blosse Function von x und folglich

$$q = -\frac{d^2u}{dx^2}.$$

Die zwischen zwei Werthen von x über der Flächeneinheit enthaltene Electricitätsmenge ist also, geometrisch ausgedrückt, gleich der Differenz zwischen den Tangenten der Neigungen der Spannungscurve, d. h. der Curve, deren Ordinate für die Abscisse x gleich u ist; diese Curve ist gerade, wo keine Spannungselectricität vorhanden ist, nach oben (oder für Orte mit grösseren Ordinaten) convex, wo positive, nach unten, wo negative stetig vertheilt ist, und gebrochen für einen Werth von x , bei welchem eine endliche Menge angehäuft ist.

Die durch eine Ladung erzeugte oder durch eine Entladung vernichtete Spannung wird daher stets dargestellt durch eine Curve von der Form A, d. h. ist sie in den Belegungen u_a , u_{-a} und folglich in der Mitte $= u_0$, so ist sie im Innern

$$u = u_0 + \frac{x}{a}(u_a - u_0).$$

Durch das Eindringen der Electricität ins Innere erhält die Spannungscurve die Form B. Für die Flächeneinheit ist die Gesamtmenge der geschiedenen Electricitäten gleich der Tangente ihrer Neigung in der Mitte

$$\left(\frac{du}{dx}\right)_0;$$

das electrische Moment

$$\int_{-a}^{+a} qx \, dx = u_a - u_{-a} - a \left(\left(\frac{du}{dx}\right)_a + \left(\frac{du}{dx}\right)_{-a} \right) = u_a - u_{-a},$$

also gleich der Spannungsdifferenz der Oberflächen.

Durch eine Entladung wird die Spannung in den Belegungen aufgehoben. Die vernichtete Spannung ist daher in den Belegungen $= u_a, u_{-a}$, im Innern

$$= u_0 + \frac{x}{a}(u_a - u_0),$$

die disponible Ladung für die Flächeneinheit

$$= -(u_a - u_0),$$

die bleibende Spannung im Innern

$$= u - u_0 - \frac{x}{a}(u_a - u_0),$$

und für die Flächeneinheit der verborgene Rückstand

$$A = -\frac{du}{dx} + \frac{u_a - u_0}{a}.$$

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| B | C | D |
| 1) | Spannungscurve der Gesamtladung | |
| 2) | " der disponiblen Ladung | |
| 3) | " des Rückstandes. | |

Gesamtladung: $= ac$; disponible Ladung: $= ab$; Rückstand: $= bc$.

5. Lösung der Aufgabe im einfachsten Falle, wo kein Ab- und Zufluss durch die Oberflächen stattfindet.

Nach dieser Uebersicht und geometrischen Darstellung der gesuchten Grössen gehe ich zu ihrer Bestimmung durch Rechnung nach dem angegebenen Gesetze über. Ich behandle zunächst den Fall, wo anfangs im Innern keine freie Electricität vorhanden ist, und den Oberflächen auf der Flächeneinheit die Masseneinheit mitgetheilt wird, später aber kein Ab- und Zufluss durch die Oberflächen stattfindet.

Die Bedingungen zur Bestimmung von u sind:

für $t > 0$, $a > x > -a$:

$$\frac{d^4 u}{dx^4} + \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{dq}{dt} = 0, \quad q = -\frac{d^2 u}{dx^2};$$

$f = 0$, $a > x > -a$:

$$\frac{du}{dx} = 0;$$

$t > 0$, $x = \pm a$:

$$\frac{du}{dx} = 0, \quad \frac{d^3 u}{dx^3} + \frac{dq}{dx} = 0,$$

welche letzteren ausdrücken, dass in den Oberflächen sowohl die Electricitätsmengen, als der Durchfluss, und folglich die electromotorische Kraft = 0 sein soll.

Diesen Bedingungen genügen zwei Ausdrücke, der eine für kleine, der andere für grosse Werthe von t brauchbar.

Setzt man zur Abkürzung

$$\int_0^\infty e^{-\lambda^2} d\lambda = \varphi(\lambda)$$

und

$$\chi(\lambda) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \varphi(\lambda),$$

so genügt erstens

$$u - u_a = - \left[1 + \frac{x}{a} \chi \left(\frac{a+x}{2\sqrt{t}} \right) + \frac{a-x}{2a} \chi \left(\frac{a-x}{2\sqrt{t}} \right) \right],$$

zweitens

$$u - u_a = e^{-t} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \frac{\cos(x\lambda)}{\cos(a\lambda)} e^{-\lambda^2 t} d\lambda - \dots$$

Die hieraus sich ergebenden Bestimmungen sind:

für die Vertheilung der Electricität⁸

$$q = \frac{2}{a} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} e^{-\frac{(2n-1)^2 \pi^2 t}{4a^2}} \cos \left(\frac{(2n-1)\pi x}{2a} \right);$$

für die Gesamtladung

$$L_t = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} e^{-\frac{(2n-1)^2 \pi^2 t}{4a^2}};$$

⁸Vergl. Jacobi. Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum. §§. 61, 63.

für die disponible Ladung

$$D_t = \frac{2}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\lambda_n} e^{-\lambda_n^2 t} \cos(\lambda_n a);$$

für den Rückstand

$$R_t = \frac{1}{a} \int_0^a q \, dx \cdot L_t = a^{-1} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n-1} - \frac{2}{(2n-1)\pi} \right] e^{-\frac{(2n-1)^2 \pi^2 t}{4a^2}} \cdot \sin \frac{(2n-1)\pi}{2}.$$

6. Zurückführung der allgemeinen Aufgabe auf diesen einfachsten Fall.

Um auf diesen einfachsten Fall den Fall zurückzuführen, wo Ab- und Zufluss durch die Oberflächen stattfindet, bezeichne $\chi(t)$ den Ausdruck für die Spannungsdifferenz $u - u_0$ zur Zeit t in diesem einfachsten Falle; für negative Werthe von t sei $\chi(t) = 0$.

Soll nun die Spannung bestimmt werden, welche entsteht, wenn den Oberflächen ($x = \pm a$) zur Zeit 0 die Mengen $\pm f$, darauf zur Zeit t' die Mengen $\pm f'$, zur Zeit t'' die Mengen $\pm f''$, ... mitgetheilt werden, so hat man

$$u - u_0 = f\chi(t) + f'\chi(t - t') + f''\chi(t - t'') + \dots;$$

denn dieser Werth genügt sämtlichen zu seiner Bestimmung gegebenen Bedingungen.

Findet ein stetiger Ab- und Zufluss von Electricität statt, so wird

$$u - u_0 = \int_0^t \chi(t - \tau) \, df,$$

wenn $\pm df$ die im Zeitelement $d\tau$ durch die Oberfläche ($x = \pm a$) nach Innen strömende Electricitätsmenge bezeichnet.

Beide Ausdrücke kann man zusammenfassen in dem Ausdruck

$$u - u_0 = \int_0^t \chi(t - \tau) \, df,$$

wenn man durch $\pm df$ die im Zeitelement $d\tau$ auf der Oberfläche ($x = \pm a$) hinzukommende Electricitätsmenge bezeichnet, wo diese dann einen endlichen Werth hat oder $d\tau$ proportional ist, je nachdem eine plötzliche Ladung oder Entladung, oder ein stetiger Ab- oder Zufluss stattfindet.

Aus diesem Ausdrucke für die Spannung folgt

$$q_t = \int_0^t q_{t-\tau} \, df, \quad L_t = \int_0^t L_{t-\tau} \, df, \quad R_t = \int_0^t R_{t-\tau} \, df.$$

In diesen Formeln sind die Zeiten in Theilen von α , die Längen in Theilen von β ausgedrückt; um bekannte Maasse einzuführen, hat man nur a und x durch $\frac{a}{\beta}$, $\frac{x}{\beta}$, t und τ durch $\frac{t}{\alpha}$, $\frac{\tau}{\alpha}$ zu ersetzen.

7. Vergleichung der Rechnung mit den Beobachtungen.

Um nun die erhaltenen Formeln mit dem wirklichen Verlaufe der Rückstandsbildung zu vergleichen, wie er durch die in Poggendorff's Annalen veröffentlichten Messungen des Herrn Professor Kohlrausch mit so grosser Genauigkeit festgestellt worden ist, geht man wohl am zweckmässigsten von der Thatsache aus, dass die Ladungscurve einer Parabel nahe kommt mit allmählich abnehmendem Parameter, d. h. dass die Grösse $\frac{L_0 - L_t}{\sqrt{t}}$ langsam abnimmt.

Zufolge der für L_t abgeleiteten Formel ist $L_0 - L_t$ für sehr kleine Werthe von t proportional $\sqrt{t}$ und zwar

$$\frac{L_0 - L_t}{\sqrt{t}} = \frac{2}{a\sqrt{\pi}}.$$

Zufolge der Messungen muss man annehmen, dass diese Proportionalität näherungsweise noch während der Beobachtungen stattfindet.

Man wird daher die Zeit $\frac{a^2}{\beta\beta}$ in roher Annäherung aus den Beobachtungen bestimmen können, und dann ist in der That

$$\frac{L_t}{L_0 - L_t} \sqrt{t}$$

eine Function, welche mit wachsendem t langsam abnimmt. Nichtsdestoweniger würde $\frac{L_0 - L_t}{\sqrt{t}}$ mit wachsendem t zunehmen, wenn man $\frac{a^2}{\beta\beta}$ einen merklichen Werth beilegte. Dasselbe scheint sich auch zu ergeben, wenn man einen beträchtlichen Verlust durch die Luft annimmt, wenigstens wenn man dafür das Coulomb'sche Gesetz⁹ zu Grunde legt.

Man wird daher für die erste Bearbeitung der Beobachtungen die Zeit α (d. h. den Leitungswiderstand des Glases für die dem Coulomb'schen Gesetz gemässen electromotorischen Kräfte) unendlich gross annehmen, den Verlust durch die Luft vernachlässigen und sich zunächst darauf beschränken müssen, zu untersuchen, in wie weit sich durch gehörige Bestimmung von $\frac{a^2}{\beta\beta}$ den Beobachtungen genügen lässt.

Sobald man sich überzeugt hat, dass die Voraussetzungen der Rechnung näherungsweise richtig sind, ist eine schärfere Vergleichung der Rechnung mit den Beobachtungen verlorene Arbeit, wenn man nicht die Gelegenheit hat, die Quellen der Differenzen zwischen Rechnung und Beobachtung an der Hand der Erfahrung aufzusuchen, um die wegen der Abweichungen von den Voraussetzungen der Rechnung nöthigen Correctionen anzubringen. Da mir nun zu einem experimentellen Studium des Gegenstandes die Mittel fehlen, so musste ich von einer weiteren Verfolgung desselben vorläufig abstehen.

Verhältniss dieses Problems zur Electrometrie und zur Theorie verwandter Erscheinungen.

Die Grösse $\frac{\beta\beta}{a}$, bei der Flasche etwa $\frac{1}{2000}$, giebt den Quotienten $\frac{\text{antelectrische Kraft}}{\text{Leitungswiderstand}}$ des Glases der Flasche in absolutem Maass, wenn als Längeneinheit die Flaschendicke, als Zeiteinheit die Secunde angenommen wird. Für diese Bestimmung ist es gleichgültig, wie man die Einheit der electromotorischen Kräfte von der Einheit der electricen Massen abhängig macht; die Constanten α und $\beta\beta$ würden aber den Leitungswiderstand und die antelectrische Kraft in einem andern Maasse als dem Weber'schen geben, wo die Einheit der electromotorischen Kräfte durch die dem Ampere'schen Gesetz gemässen Wirkungen der Masseneinheit festgesetzt wird.

⁹Pogg. Ann. Bd. 71. pag. 359; Bd. 72. pag. 374.

Zur Vergleichung des hier untersuchten Falles mit den Erscheinungen an guten Leitern kann die Betrachtung des Beharrungszustandes bei constant erhaltener Spannungsdifferenz der Oberflächen (oder constantem Zufluss) dienen. Für diesen ist

$$\text{die Dichtigkeit im Innern: } q = -\frac{d^2u}{dx^2} = e^x - e^{-x},$$

$$\text{die Spannung: } u = u_0 - e^x + e^{-x} + x(e^x + e^{-x}),$$

die Spannungsdifferenz der Oberflächen:

$$u_a - u_{-a} = 2(a(e^a + e^{-a}) - (e^a - e^{-a})),$$

$$\text{die Gesamtladung: } \left(\frac{du}{dx}\right)_0 = e^a + e^{-a} - 2,$$

$$\text{der Rückstand: } \left(\frac{du}{dx}\right)_0 - \frac{u_a - u_{-a}}{2a} = 2 - \frac{e^a - e^{-a}}{a},$$

die in der Zeiteinheit durchfliessende Menge:

$$-\frac{du}{dx}\bigg|_a = \text{const.},$$

oder gleich proportionalen Grössen, wobei zur Vereinfachung, wie oben, als Zeiteinheit α , als Längeneinheit β , als Spannungseinheit die Spannung im Innern einer Kugel vom Radius 1 bei auf der Oberfläche vertheilter Electricität von der Dichtigkeit 1 angenommen ist.

Besonders wichtig scheint mir die Prüfung des vermutheten Gesetzes und eventuell die Bestimmung der Constanten α und β bei den Gasen zu sein. Die Beobachtungen von Riess¹⁰ und Kohlrausch¹¹, nach welchen für den Electricitätsverlust an die Luft in einem geschlossenen Raume das Gesetz Coulomb's nicht gilt, können vielleicht als Ausgangspunkt für diese Untersuchung dienen und es wäre für dieselben wohl zunächst ein System von Messungen über den Electricitätsverlust im Innern eines einigermaßen regelmässigen geschlossenen Raumes zu wünschen.

¹⁰Pogg. Ann. Bd. 71. pag. 359.

¹¹Pogg. Ann. Bd. 72. pag. 374.

4. Zwei allgemeine Sätze über lineare Differentialgleichungen mit algebraischen Coefficienten

(20. Febr. 1857.)

Bekanntlich lässt sich jede Lösung einer linearen homogenen Differentialgleichung n ter Ordnung in n von einander unabhängige particulare Lösungen linear mit constanten Coefficienten ausdrücken. Sind die Coefficienten der Differentialgleichung rationale Functionen der unabhängigen Veränderlichen x , so wird jeder Zweig der, allgemein zu reden, vielwerthigen Functionen, welche ihr genügen, sich linear mit constanten Coefficienten in n für jeden Werth von x eindeutig bestimmte Functionen ausdrücken lassen, welche freilich dann längs eines gewissen Liniensystems unstetig sein müssen. Sind die Coefficienten aber algebraische Functionen von x , welche sich rational in X und eine μ -werthige algebraische Function von x ausdrücken lassen, so gehört zu jedem Zweige dieser μ -werthigen Function eine Gruppe von n von einander unabhängigen particularen Lösungen, so dass in diesem Falle jeder Zweig einer Lösung der Differentialgleichung als ein linearer Ausdruck von höchstens μn eindeutigen Functionen sich darstellen lässt, welcher aber von ihnen immer nur n einer Gruppe angehörige enthalten wird. Aus diesen Vorbemerkungen wird man, da sich jede nicht homogene lineare Differentialgleichung leicht in eine homogene von der nächst höhern Ordnung verwandeln lässt, ansehen, dass die folgenden Sätze alle linearen Differentialgleichungen mit algebraischen Coefficienten umfassen.

Es seien $y_1, y_2, \dots, y_n$ Functionen von x , welche für alle complexen Werthe dieser Grösse einändrig und endlich sind, ausser für $a, b, c, \dots, g$, und welche durch einen Umlauf des x um einen dieser Verzweigungswerthe in lineare Functionen mit constanten Coefficienten von ihren früheren Werthen übergehen.

Zu ihrer näheren Bestimmung scheide man die Gesammtheit der complexen Werthe in zwei Gebiete durch eine in sich zurücklaufende Linie, die der Reihe nach durch sämtliche Verzweigungswerthe $(g, \dots, c, b, a)$ geht, so dass in jedem dieser Gebiete die Functionen völlig gesondert und stetig verlaufen, und betrachte die Werthe der Functionen in dem auf der positiven Seite dieser Linie liegenden Gebiete als gegeben. Durch einen positiven Umlauf des x um a gehe nun y_1 in $\sum A_i^{(1)} y_i$, y_2 in $\sum A_i^{(2)} y_i$, $\dots$, y_n in $\sum A_i^{(n)} y_i$ über und ähnlich durch einen positiven Umlauf um b : y_1 in $\sum B_i^{(1)} y_i$, etc., durch einen positiven Umlauf um g : y_1 in $\sum G_i^{(1)} y_i$.

Bezeichnet man nun zur Abkürzung das System der n Werthe $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ durch (y) , das System der nn Coefficienten

$$\begin{array}{cccc} A_1^{(1)}, & A_2^{(1)}, & \dots, & A_n^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_1^{(n)}, & A_2^{(n)}, & \dots, & A_n^{(n)} \end{array}$$

durch (A) , das System der B durch (B) , $\dots$, der G durch (G) , und die aus (y) mittelst des Coefficientensystems (A) gebildeten Werthe $\sum A_i^{(1)} y_i, \sum A_i^{(2)} y_i, \dots, \sum A_i^{(n)} y_i$ durch $(A)(y_1, y_2, \dots, y_n) = (A)(y)$, so findet zwischen diesen Coefficientensystemen die Gleichung

$$(G)(F) \cdots (B)(A) = (0) \quad (16)$$

statt, wenn man durch (0) ein Coefficientensystem bezeichnet, das nichts ändert, oder in welchem die Coefficienten der abwärts nach rechts gehenden Diagonale $= 1$ und alle

übrigen = 0 sind. In der That, durchläuft x die ganze Grenzlinie so, dass es sich von einem Verzweigungswerth zum folgenden auf der positiven Seite bewegt, dann aber jedesmal um diesen Verzweigungswerth positiv herum, so gehen die Functionen (y) nach und nach in $(G)(y)$, $(G)(F)(y)$, schliesslich in $(G)(F) \cdots (B)(A)(y)$ über. Es hat aber denselben Erfolg, wenn x die negative Seite der Grenzlinie oder die ganze Begrenzung des negativ erseits liegenden Gebiets durchläuft, wobei $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ ihre früheren Werthe wieder annehmen müssen, da sie in diesem Gebiet allenthalben einändrig sind.

Ein System von n Functionen, welches die eben angegebenen Eigenschaften hat, werde durch

$$\begin{pmatrix} a & b & c & \dots & g \\ (A) & (B) & (C) & \dots & (G) \\ & & y & & \end{pmatrix}$$

bezeichnet.

Man betrachte nun als zu einer *Klasse* gehörig sämtliche Systeme, für welche die Verzweigungswerthe und die um sie stattfindenden Substitutionen gegebene der Gleichung (1) genügende Werthe haben, was, wie sich bald ergeben wird, für unendlich viele Systeme der Fall ist. Nach einem leicht zu beweisenden, von Jacobi vielfach angewandten Satze lässt sich jede Substitution, allgemein zu reden, in drei Substitutionen zerlegen, von denen die letzte die inverse der ersten ist, und in der mittleren die Coefficienten ausser der Diagonale sämtlich = 0 sind, so dass durch sie jede von den Grössen, auf welche sie angewandt wird, nur einen Factor erhält. Es lässt sich also z. B.

$$(A) = (a) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} (a)^{-1}$$

setzen, wenn $(a)^{-1}$ die inverse Substitution von (a) bezeichnet. Die Grössen λ werden dabei die n Wurzeln einer durch (A) völlig bestimmten Gleichung n ten Grades. Für den Fall, dass diese Gleichung gleiche Wurzeln hätte, müsste man der mittleren Substitution eine etwas abgeänderte Form geben; wir wollen aber zur Vereinfachung diesen Fall vorläufig ausschliessen und annehmen, dass er bei der Zerlegung der Substitutionen (A) , (B) , $\dots$, (G) nicht eintritt. Die Substitution (a) kann in

$$(a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

durch Hinzufügung einer nur multiplicirenden Substitution verwandelt werden; in dieser Form aber sind, wie die Gleichungen, durch welche sie bestimmt wird, zeigen, alle möglichen Werthe derselben enthalten.

Durch einen positiven Umlauf des x um a gehen die Werthe der Functionen y aus $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ in $(A)(y)$ über. Die Werthe der durch die Substitution $(a)^{-1}$ aus (y) gebildeten Functionen

$$(z_1, z_2, \dots, z_n) = (a)^{-1}(y)$$

gehen daher aus $(a)^{-1}(y)$ in

$$(a)^{-1}(A)(y) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} (a)^{-1}(y)$$

über, oder $(z_1, z_2, \dots, z_n)$ in $(\lambda_1 z_1, \lambda_2 z_2, \dots, \lambda_n z_n)$.

Wenn eine Function z durch einen positiven Umlauf des x um a den Constanten Factor λ erhält, so kann sie durch Multiplication mit einer Potenz von $(x - a)$ in eine Function verwandelt werden, die in der Umgebung von a einädrig ist. In der That erhält $(x - a)^\mu$ durch einen positiven Umlauf des x um a den Factor $e^{-2\pi i \mu}$; bestimmt man also μ so, dass $e^{-2\pi i \mu} = \lambda$, oder setzt man $\mu = \frac{\log \lambda}{-2\pi i}$, so wird $z(x - a)^{-\mu}$ eine für $x = a$ einädrige Function. Diese Function lässt sich also nach ganzen Potenzen von $(x - a)$ entwickeln, und z selbst nach Potenzen, die sich von μ um ganze Zahlen unterscheiden.

Demnach sind $z_1, z_2, \dots, z_n$ nach Potenzen von $x - a$ entwickelbar, deren Exponenten in der Form

$$\mu_1 + \frac{m}{2\pi i}, \quad \mu_2 + \frac{m}{2\pi i}, \quad \dots, \quad \mu_n + \frac{m}{2\pi i}$$

enthalten sind, wenn m eine ganze Zahl bedeutet. Wir wollen nun annehmen, dass die Functionen y nirgends unendlich von unendlich grosser Ordnung werden, so dass diese Reihen auf der Seite der fallenden Potenzen abbrechen müssen, und bezeichnen durch $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ die niedrigsten Potenzen in diesen Reihen, so dass

$$z_1(x - a)^{-\mu_1}, \quad z_2(x - a)^{-\mu_2}, \quad \dots, \quad z_n(x - a)^{-\mu_n}$$

endliche von 0 verschiedene Werthe haben. Offenbar kann die Differenz zweier von den Grössen $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ nie eine ganze Zahl sein, da die Werthe der Grössen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sämmtlich von einander verschieden sind; dagegen werden die Werthe der entsprechenden Exponenten bei zwei zu derselben Klasse gehörigen Systemen sich nur um ganze Zahlen unterscheiden können, da die Grössen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ durch (A) völlig bestimmt sind. Diese Exponenten können dazu dienen, die verschiedenen Functionensysteme derselben Klasse von einander zu unterscheiden, oder doch sie zu gruppieren, und es genügt, wenn sie bekannt sind, statt (A) die Substitution (a) anzugeben, da die Grössen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ schon durch sie bestimmt sind: wir werden uns daher zur genaueren Charakteristik des Systems $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ des Ausdrucks

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} (a) & (b) & \dots & (g) & \mu_1 & \nu_1 & \dots & \varrho_1 \\ & & & & \mu_2 & \nu_2 & \dots & \varrho_2 \\ & & & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & & & \mu_n & \nu_n & \dots & \varrho_n \end{array} \right) x$$

bedienen, in welchem die Grössen der übrigen Verticalreihen für die Verzweigungswerthe $b, \dots, g$ die analoge Bedeutung haben sollen, wie die der ersten für a . Es liegt dabei auf der Hand, dass jedes System als ein specieller Fall eines andern betrachtet werden kann, in welchem die entsprechenden Exponenten zum Theil oder sämmtlich niedriger sind.

Es ist nun nicht schwer zu beweisen, dass zwischen je $n + 1$ Systemen, die derselben Klasse angehören, eine lineare homogene Gleichung mit ganzen Functionen von x als Coefficienten stattfindet. Wir unterscheiden die entsprechenden Grössen in diesen $n + 1$

Systemen durch obere Indices. Nehmen wir an, dass zwischen ihnen die n Gleichungen stattfinden:

$$a_0 y_n + a_1 y_n^{(1)} + \cdots + a_n y_n^{(n)} = 0,$$

so müssen die Grössen $a_0, a_1, \dots, a_n$ proportional sein den Determinanten der Systeme, welche man erhält, wenn man in dem Systeme der $n(n+1)$ Grössen y der Reihe nach die 1te, 2te, $\dots$, $(n+1)$ te Verticalreihe weglässt. Eine solche Determinante $\sum \pm y_1^{(i_1)} y_2^{(i_2)} \cdots y_n^{(i_n)}$ erhält durch einen positiven Umlauf des x um a den Factor $\det(A)$ und kann für $x = a$ nicht unendlich von unendlich grosser Ordnung werden; sie lässt sich also nach um 1 steigenden Potenzen von $x - a$ entwickeln. Um den niedrigsten Exponenten in dieser Entwicklung zu bestimmen, kann diese Determinante in die Form gesetzt werden $\det(a) \cdot \sum \pm z_1^{(i_1)} z_2^{(i_2)} \cdots z_n^{(i_n)}$. In letzterer Determinante ist das erste Glied multiplicirt in eine Function, die für $x = a$ einen endlichen und von 0 verschiedenen Werth hat. Der niedrigste Exponent in der Entwicklung dieses Gliedes nach Potenzen von $(x - a)$ ist daher

$$\mu_1^{(i_1)} + \mu_2^{(i_2)} + \cdots + \mu_n^{(i_n)},$$

und hieraus erhält man durch Permutation der oberen Indices die niedrigsten Exponenten in den Entwicklungen der übrigen Glieder. Offenbar ist der gesuchte Exponent, allgemein zu reden, gleich dem kleinsten von diesen Werthen und jedenfalls nicht kleiner. Bezeichnen wir den kleinsten dieser Werthe durch μ , den ähnlichen Werth für den zweiten Verzweigungswerth durch ν , $\dots$, für den letzten durch ϱ , so ist

$$(x - a)^\mu (x - b)^\nu \cdots (x - g)^\varrho \cdot \det(y_1^{(i_1)} \cdots y_n^{(i_n)})$$

eine Function von x , welche für alle endlichen complexen Werthe einädrig und endlich bleibt und für $x = \infty$ unendlich gross höchstens von der Ordnung $-(\mu + \nu + \cdots + \varrho)$ wird, folglich eine ganze Function höchstens vom Grade $-(\mu + \nu + \cdots + \varrho)$. Diese Grösse muss daher, wenn die Function nicht identisch verschwindet, eine ganze, nicht negative Zahl sein.

Die partiellen Determinanten, welchen die Grössen $a_0, a_1, \dots, a_n$ proportional sind, verhalten sich demnach wie ganze Functionen, multiplicirt mit Potenzen von $x - a, x - b, \dots, x - g$, deren Exponenten in den verschiedenen Determinanten sich um ganze Zahlen unterscheiden. Die Grössen $a_0, a_1, \dots, a_n$ verhalten sich daher selbst wie ganze Functionen und können in den Gleichungen (2) durch diese ersetzt werden, wodurch man den zu beweisenden Satz erhält.

Die Derivirten der Functionen $y_1, y_2, \dots, y_n$ nach x bilden offenbar ein derselben Klasse angehöriges System, denn die Differentialquotienten der Functionen $(A)(y_1, y_2, \dots, y_n)$, in welche $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ durch einen positiven Umlauf des x um a übergehen, sind

$$\frac{d}{dx} \sum A_i^{(1)} y_i = \sum A_i^{(1)} \frac{dy_i}{dx}, \quad \dots,$$

da die Coefficienten in (A) constant sind. Durch diese Bemerkung erhält man aus dem eben bewiesenen Satz die beiden *Corollare*:

“Die Functionen y eines Systems genügen einer Differentialgleichung n ter Ordnung, deren Coefficienten ganze Functionen von x sind.”

und:

“Jedes derselben Klasse angehörige System lässt sich in diese Functionen und ihre $n - 1$ ersten Differentialquotienten linear mit rationalen Coefficienten ausdrücken.”

Mit Hülfe des letzteren lässt sich ein allgemeiner Ausdruck für sämtliche Systeme einer Klasse bilden, aus welchem man sofort sehen würde, dass die Anzahl sämtlicher Systeme, wie oben behauptet, unendlich ist; es soll indess hier nur angewandt werden zur Aufsuchung aller Systeme, in welchen nicht bloss die Substitutionen, sondern auch die Exponenten dieselben sind. Für ein beliebiges System $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ derselben Klasse hat man nach diesem Corollar

$$Y_\nu = \sum_{\mu=0}^{n-1} f_{\nu,\mu}(x) \frac{d^\mu y_1}{dx^\mu},$$

und wenn man diese Werthe in die Ausdrücke der Substitutionen einführt, so erhält man für die Functionen f Bedingungsgleichungen, welche zeigen, dass sie rational von x abhängen und sich durch eine endliche Anzahl von willkürlichen Constanten ausdrücken lassen.